机械设备故障诊断实用技术丛书

齿轮故障诊断实用技术

杨国安　编著

中国石化出版社
HTTP://WWW.SINOPEC-PRESS.COM



作者简介

杨国安，教授，博士生导师，机电设备状态监测及故障诊断专家。1985 年毕业于石油大学炼油化工机械专业，于东南大学机械制造及自动化专业取得博士学位。承担国家自然科学基金等国家及省部级项目多项，企业项目 30 余项，发表论文 60 余篇，独立出版专著 1 本。在机电设备状态监测和智能诊断系统开发、往复机械及管道减振技术、压力容器安全性评价及寿命评估技术等方面取得了独具特色的技术成果。多次为中国石化、中国石油、天山股份、乌石化、金川集团、哈石化、辽阳石化、齐鲁石化、燕山石化、大唐多伦煤化工、天津石化、武汉钢铁公司、一汽轿车、胜利油田、中原油田和大港油田等几十家国有大型企业开展讲座并进行项目合作。相继开发 Y308 智能点检管理系统、Y303 四通道机械设备状态监测及故障诊断分析仪、Y305 双通道智能点检及动平衡仪、Y505 多通道声发射系统。

机械设备故障诊断实用技术丛书

- 机械振动基础
- 信号处理基础
- 旋转机械故障诊断实用技术
- 转子动平衡实用技术
- 往复机械故障诊断及管道减振实用技术
- 滚动轴承故障诊断实用技术
- 滑动轴承故障诊断实用技术
- **齿轮故障诊断实用技术**
- 电动机故障诊断实用技术

责任编辑：潘向阳
责任校对：李　伟
封面设计：七星博纳

ISBN 978-7-5114-1339-0
9 787511 413390 >
定价：30.00元

机械设备故障诊断实用技术丛书

齿轮故障诊断实用技术

杨国安　编著

中国石化出版社

内 容 提 要

本书是《机械设备故障诊断实用技术丛书》之第8分册。本分册共分四部分：第一部分是第一章和第二章，简要介绍了齿轮的发展、齿轮传动等，并详细介绍了渐开线齿轮、齿轮失效的形式及原因；第二部分是第三章和第四章，详细说明了齿轮的振动与噪声产生的原因、机理、特征等，并重点说明了齿轮振动信号的调制；第三部分是第五章和第六章，主要说明了齿轮故障诊断方法，包括振动信号和油样分析，还详尽介绍了齿轮的点检与修复，其中点检方法包括五官点检法和定量点检法；第四部分是第七章，总结了大量齿轮故障诊断案例。本书精选了大量典型实例用以说明故障诊断的思路。

本书内容详尽，通俗易懂，以解决实际问题为根本，主要作为现场从事机械设备管理与维护的工程技术人员使用，同时本书也为高等工科院校相关专业研究生或本科生在深入理解机械设备故障诊断理论体系方面提供了详尽的参考资料。

图书在版编目（CIP）数据

齿轮故障诊断实用技术／杨国安编著. —北京：中国石化出版社，2012.1
（机械设备故障诊断实用技术丛书；8）
ISBN 978-7-5114-1339-0

Ⅰ.①齿… Ⅱ.①杨… Ⅲ.①齿轮-故障诊断 Ⅳ.①TH132.41

中国版本图书馆CIP数据核字（2011）第276745号

未经本社书面授权，本书任何部分不得被复制、抄袭，或者以任何形式或任何方式传播。版权所有，侵权必究。

中国石化出版社出版发行
地址：北京市东城区安定门外大街58号
邮编：100011 电话：(010)84271850
读者服务部电话：(010)84289974
http://www.sinopec-press.com
E-mail:press@sinopec.com
北京科信印刷有限公司印刷
全国各地新华书店经销
*
787×1092毫米 16开本 10.25印张 208千字
2012年1月第1版 2012年1月第1次印刷
定价：30.00元

序

现代化工业生产越来越大型化、高速化、自动化，特别是石化、冶金、电力等过程工业，设备投资大，连续生产流程长，机械装备故障停机可以造成重大经济损失，甚至导致机毁人亡的重大事故。现代生产和某些特种装备对人的依赖程度越来越低，对设备的依赖程度越来越高，对故障的预示和诊治越来越重要。设备状态监测和故障诊断作为一门工程技术，是20世纪60年代以后才发展起来的。

近二三十年来国内设备诊断技术的研究开发异常活跃，发展迅速，在工厂应用经常取得出人意料的实效，设备诊断技术在工厂企业得到了普及和应用。为此，迫切需要提供一批适合不同层次科技人员特别是企业一线技术人员实用的书，同时也需要一些适合本科生和研究生学习用的参考书。杨国安教授编著的《机械设备故障诊断实用技术丛书》就是应这一需求编写的。

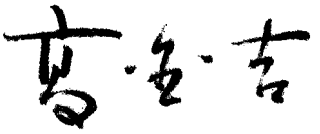
对设备的状态监测和故障诊断，实际上从机器诞生之日就已产生。当时人们通过听、摸、看、闻机器的振动、温度、噪声等异常情况，凭借工匠的经验，可以判断机器某些故障并采取对策或者修复。设备状态监测和故障诊断作为一门工程技术正在成为信息、监控、通信、计算机和人工智能等集成技术，并逐步发展成为一个多学科交叉的新学科。我曾在工厂工作32年，1979年开始研究应用设备故障诊断技术。我很赞赏本丛书的出版，因为它既有基础理论知识，又有工程应用技术，对企业工程技术人员是一套难得的实用技术丛书；对缺少工程实践经验的院校研究生也是很好的参考书。

设备状态监测及诊断技术，是将运行中的机器看成“活”的，它时时刻刻在“说话”——发出信息，对其中的故障征兆信息进行采集、处理、分析，对故障进行早期诊断、预测，在机器没损坏之前查明故障原因并适时采取修复、预防和改进对策。故障诊断工作的决定作用在人，好的仪器有了真正掌

握了故障诊断技术的人才能够发挥作用。本丛书较全面地介绍了机械设备故障诊断技术的基础知识，包括设备故障诊断中的机械振动基础及信号处理，将理论与实践紧密结合，由浅入深，是一套很好的基础理论培训教材，也可供自学之用。本丛书还介绍了机电设备故障诊断实用技术、转子动平衡实用技术、轴承和齿轮故障诊断实用技术，并总结汇集了编者的若干科研成果，其内容实践性强，直观，便于掌握，可指导设备诊断工程实践。我对编者近几年不遗余力地编写这部内容丰富的丛书所付出的辛苦和做出的贡献表示钦佩。

机械装备故障诊断终极目标是有效防治故障，确保机器健康。其一是除故障：探测原因，有的放矢，消除故障；其二是防发展：早期预警，防微杜渐，预防故障；其三是防发生：查明根源，根治维修，防止故障。机械故障诊断是一门新兴的工程科学技术，它源于工程实践又应用于工程实践。企业技术人员作为机械故障诊断的“临床医生”会发现许多故障的征兆、积累丰富的诊断经验。希望读者对本书提出宝贵意见，使其不断修改完善。本人和作者同在一个科研团队，我们团队愿与读者一道，务实，求真，协力，创新，为提高我国设备诊断理论和技术水平作出应有的贡献。

深信丛书的出版能够在推广和普及机械故障诊断技术，培养更多的从事故障诊断的工程技术人才和后备力量方面发挥重要作用。是为序。

中国工程院院士 

编 者 的 话

设备诊断技术是在设备管理和维修的基础上发展起来的。设备诊断技术就是掌握设备的现在状态与异常或故障之间的关系，以预测未来的技术。它包含两方面的内容：一是对设备的运行进行监测；二是在发现异常情况后对设备的故障进行分析和诊断。

设备诊断技术首先出现在欧洲，主要是以英国倡导的设备综合诊断学为指导，在上世纪60～70年代，英国机械保健和状态监测协会最先开始故障诊断技术，美国的发展则是以后勤学为指导的设备服务维修，美国在1961年开始执行阿波罗计划后，出现了一系列因故障造成的事故。1967年在美国航天局的倡导下，由美国海军研究室主持成立了美国机械故障预防小组，积极从事技术诊断的开发，他们在航空、航天、军事及核能等尖端领域处于领先地位。

日本则吸收了英美两国的优点，提出了全员维修(TPM)的观点。日本的新日铁自1971年开始开发诊断技术，1976年达到实用化。日本的钢铁、化工、电力等行业处于世界领先。

我国自1979年才初步接触开发诊断技术，1984年开始真正在企业推广故障诊断技术，并逐步形成了一支较有实力的故障诊断研究队伍，做出了许多卓有成效的研究成果，特别是自上世纪末，随着计算机技术的发展，彻底改变了故障诊断系统的软、硬件面貌，各种数据采集，分析，诊断功能的仪器被相继开发出来，各种专家系统也不断涌现，给工程技术人员提供了更有效的手段来分析解决问题。但问题也相继出现，现场工程技术人员由于受到专业知识的限制，面对琳琅满目的分析功能、界面、曲线，知其然不知其所以然；专家系统由于受到样本数量的影响，其可靠性、准确性也受到质疑。这使得故障诊断技术浮于研究层面，未有效地深入到基层，深入到生产第一线。应该讲故障诊断技术是一门实践性极强的应用科学，研究内容应本着“从实践中来，到实践中去”的原则，切实解决好生产一线存在的问题。

编者从上世纪90年代初开始接触大型装备预知维修技术，先后为几十家国有大型企业开展讲座和项目合作。通过这些项目的开展和与现场工作人员的广泛交流，使编者深深地认识到设备维护工作不仅直接关系到企业的生产效益和安全，而且与节能降耗和低碳环保也密切相关，甚至成为关键制约因素。当前故障诊断工作的推广应用最大的障碍是从事故障诊断技术的现场人员知识结构不合理和缺乏。他们懂得设备的结构、运行机制，却对时频变换不清楚，应该讲，故障诊断技术背后有严谨的数学知识作支撑。众多学科相互渗透构成了故障诊断技术的知识体系。有人说故障诊断就是传感器，有人说

是信号处理，有人说是数据挖掘、专家系统等等。这就充分说明了故障诊断技术知识结构的交叉性和多样性，编者近年来为很多企业培训故障诊断技术人员，和他们的亲密接触丰富了编者，也使编者感到编写一套适合于从事设备管理和维护工作的工程技术人员的实用技术丛书的必要性和迫切性。编者曾在2007年出版了《机械设备故障诊断实用技术》，该书的出版受到了企业设备管理维护人员的广泛欢迎，曾连续多次印刷。近几年通过与企业技术人员交流感到2007年出版的单行本内容上过于简捷，生产一线人员希望在内容体系、原理方法方面更细化些。鉴于此，编者决定出版一套系列丛书，以满足广大生产一线的设备管理和维修人员的需要。近几年，以一己之力编写这套丛书，虽殚精竭虑，仍力所不及，在这套丛书的编写过程中，现场技术人员和我的研究生提供了巨大的帮助。如果这套从书对您有微薄之用，望不忘感念他们的辛勤付出。

本套丛书的目的是要较全面地对机械设备故障诊断技术的基础知识、机理、方法和应用技术进行较详尽地解释说明。尽量用一目了然的方式明确地说明关于故障诊断技术的一切。本书的宗旨是能用图形说明的尽量不去用文字解释，能用文字解释的不用数学去推演，即使用到的数学也尽量是初等的，从故障诊断基本概念出发，努力用最简单的数学来分析故障机理，而只有在确实需要时才使用复杂的方法。本书的内容参考了大量文献，包括网络上的一些优秀资源，综合汇编而成，这些内容为本书增添了许多新的知识。编者将在书后参考文献中尽量列出，争取不遗漏每一篇参考文献。但由于编者的疏忽可能存在遗漏现象，在此向遗漏参考文献的作者致以歉意，同时对这些优秀资源的作者和编者致以衷心的感谢！

这套丛书共分九分册，分别介绍了设备故障诊断中的机械振动基础、信号处理基础、旋转机械故障诊断实用技术、转子动平衡实用技术、往复机械故障诊断及管道减振实用技术、滚动轴承故障诊断实用技术、滑动轴承故障诊断实用技术、齿轮故障诊断实用技术和电动机故障诊断实用技术。在编写过程中，编者尽量照顾到整套丛书内容的系统性和完备性，尽力做到各分册间内容不重叠，但考虑到读者有选择地使用本套丛书的方便，有些内容各分册间是相通的，于是编者特意安排了适当的重叠，以加强每本分册的相对独立性，使每本分册也形成一个单独的知识体系，如第一分册和第二分册作为故障诊断技术的基础知识，各分册都会用到，但在每分册中也有相关知识的简介。

第一分册机械振动基础重点说明故障诊断中常用到的基本概念及基本原理的讲解和阐述，有针对性地介绍了与故障诊断技术相关的振动诊断标准。有些标准不同国家间可能略有差异，书中尽量同时列出，相同标准可能存在不同版本，考虑到目前现场的使用习惯，只要内容未变，也尽量照顾使用习惯列出，比如ISO2372，目前已有ISO10816，但考虑到使用习惯仍以ISO2372列出。

第二分册信号处理基础是本套丛书中的难点内容，重点说明信号处理的基础知识。本分册对数学基础有一定的要求，特别在傅里叶变换理论的阐述上，重点参考了国外的

经典教材和一些优秀的网络资源，对傅里叶变换的说明有独到之处，读者细读之必有所收获。该分册还较详尽地阐述了常用的故障诊断方法，这些知识对加深理解3～9分册的内容大有裨益。

第三分册旋转机械故障诊断实用技术重点说明旋转机械常见的故障诊断方法，该部分内容较成熟，也是故障诊断技术的重点内容之一。该分册还介绍了常用旋转机械和联轴器的点检方法和点检标准，这部分内容是企业实现预知维修和安全生产的重要保障。

第四分册转子动平衡技术主要说明轴及轴系动平衡原理，重点说明轴系现场动平衡技术，现场动平衡作为一门实用技术，广泛应用于多转子连接的轴系系统，简便易行，行之有效。书中以实例介绍了现场动平衡过程中的一些经验和方法。

第五分册往复机械故障诊断及管道减振技术主要说明往复压缩机的失效形式、故障诊断方法和常用点检方法。重点说明管道减振技术，阐述管道减振必须和往复机械整体考虑，标本兼治，才能做到本质安全，书中还以编者亲历的实例作了简要说明。往复机械故障诊断一直是世界性的难题，因此可参考的资料很少，且不系统。本书部分内容是编者结合自己多年来在往复机械及管道减振方面解决现场实际问题过程中所取得的一手资料和经验整理编辑而成。

第六分册滚动轴承故障诊断实用技术、第七分册滑动轴承故障诊断实用技术和第八分册齿轮故障诊断实用技术三分册均主要说明三种常用零件的失效形式，重点说明常用的故障诊断方法，简要说明各自的点检方法和标准，三分册分别介绍了基于油样分析的故障诊断技术。其中第六分册还介绍了滚动轴承的基础知识，以便读者查阅更方便。第七分册介绍了滑动轴承常用材料和液体润滑的基本原理，以便读者在分析滑动轴承故障时，能够与润滑理论相结合考虑，因为滑动轴承任何形式的故障无不与润滑油膜有关，至于气体润滑轴承只为增广读者知识面而考虑。第八分册介绍了齿廓啮合基本定律，以便读者在分析齿轮故障时，能充分考虑到齿轮齿廓形状，因为齿轮的大多数故障都与齿廓曲线被破坏有关，最常用的渐开线齿廓满足五线合一，不同的故障形式归结起来都是不同程度地破坏了五线合一原则。滚动轴承和滑动轴承作为独立的零件很难制定其零件的点检标准，且这样做也不存在任何意义，因为这两种零件的使用离不开机器本身，因此，所列点检标准为其所安装的相关机械设备的点检标准。

第九分册电动机故障诊断实用技术简要说明常用电动机的基本原理，以便读者分析故障时，能够结合电动机运行机制加以考虑。重点说明电动机振动故障诊断和电气故障诊断方法，简要介绍了电动机温度和噪声故障诊断方法。考虑到电机日常维护，本书还介绍了电动机的点检方法和日常修理和保养方法。

总之，故障诊断技术的终极目标是保证设备长周期、安全稳定运行，投入大量资金购买最现代化的仪器设备是必要的，但首要任务是充实现场工程技术人员的知识储备，包括理论和实际的经验。现在从事故障诊断的人员，通过望、闻、问、切能对设备的运

行状况作出评价的越来越少。当振动异常的时候，对于常见故障，能借助仪器得出诊断结论，能够对问题给出合理解释的人才越来越缺乏，故障诊断工作的决定作用在人，不在仪器。仪器仅仅是人的工具，如果人不行，再好的仪器也无用；好的仪器有了有准备的人才能够发挥作用。真正掌握了故障诊断技术，加上得力的仪器设备，才能使设备维护人员大有用武之地，而成为别人无法替代的人才！

近几年，编者有幸得到国家自然科学基金的支持，对科学基金的研究深化了编者对故障诊断技术的认识，如果说企业合作项目丰富了编者的实践知识，那么，国家自然科学基金项目则提升了编者的基础理论水平，使编者在更高的层面上更加理性地分析、判断每一种故障形式，所以，对近年来国家自然科学基金项目(50875016)的支持表示感谢。

本分册在资料查阅、收集、整理和编排上，我的研究生陈宗衍、沈江做了卓有成效的工作，这本书的出版与他们的辛勤付出密不可分。在此对陈宗衍、沈江同学表示谢意。

由于本套丛书的编写工作十分浩大，限于编者水平，恳切希望读者对本套丛书中出现的错误和不妥之处提出批评指正，编者将不胜感激。编者网址：www. ygazd. cn，E - mail：yangga@ mail. buct. edu. cn 或 ygapublic@ 163. com。

谨以此书献给辛勤工作在生产第一线的机械设备管理维护人员和有志于故障诊断技术研究的科学技术人员！

编　者

2011 年 10 月于北京化工大学

目　　录

第一章　齿轮概述 …… (1)
第一节　齿轮的发展 …… (1)
第二节　齿轮传动 …… (1)
一、齿轮传动的特点 …… (2)
二、齿轮传动的类型 …… (2)
第三节　齿轮的齿廓曲线 …… (5)
一、齿廓啮合定律 …… (5)
二、齿廓曲线的选择 …… (6)
第四节　渐开线齿廓及啮合特点 …… (6)
一、渐开线齿廓基础 …… (6)
二、渐开线方程与函数 …… (7)
三、渐开线齿廓的特点 …… (7)
第五节　渐开线圆柱齿轮的基本参数与计算 …… (8)
第六节　渐开线直齿圆柱齿轮的啮合传动 …… (10)
一、渐开线齿轮的啮合过程 …… (10)
二、渐开线齿轮的啮合条件 …… (11)
第七节　渐开线齿轮连续传动的条件 …… (11)

第二章　齿轮失效的形式及原因 …… (13)
第一节　齿轮的主要失效形式 …… (13)
一、齿面耗损类型 …… (13)
二、胶合 …… (18)
三、永久变形 …… (19)
四、疲劳失效 …… (20)
五、裂缝和裂纹 …… (23)
六、轮齿折断 …… (24)
第二节　齿轮失效的原因 …… (28)
一、制造误差 …… (28)
二、装配误差 …… (28)
三、润滑不良 …… (29)
四、超载 …… (29)

五、操作失误 …… (29)
第三章　齿轮的振动与噪声 …… (30)
第一节　齿轮振动与噪声产生的原因 …… (30)
一、齿轮传动中节线的冲击 …… (30)
二、齿轮的啮合冲击 …… (30)
第二节　齿轮的振动机理分析 …… (31)
第三节　齿轮故障的振动信号特征 …… (32)
一、正常齿轮的振动信号特征 …… (32)
二、故障齿轮的振动信号特征 …… (32)
第四节　齿轮振动信号的其他成分 …… (37)
一、附加脉冲 …… (37)
二、隐含成分 …… (38)
第五节　影响齿轮振动的主要因素 …… (39)
一、齿轮的啮合振动 …… (39)
二、齿轮的固有频率振动 …… (40)
三、齿轮的制造和装配误差引起的振动 …… (40)
四、齿轮磨损引起的振动 …… (41)
五、轮齿断裂引起的振动 …… (41)
六、齿轮制造缺陷引起的振动 …… (41)
七、齿轮不同轴引起的振动 …… (42)
第六节　齿轮的噪声机理分析 …… (42)
第七节　影响齿轮噪声的主要因素 …… (43)
一、齿轮的类型 …… (44)
二、齿轮的模数 …… (44)
三、齿轮的齿数和直径 …… (45)
四、齿宽 …… (45)
五、啮合系数 …… (46)
六、齿距误差 …… (47)
七、齿形误差 …… (47)
第四章　齿轮振动信号的调制现象 …… (48)
第一节　幅值调制 …… (48)
第二节　频率调制 …… (50)
第三节　齿轮振动信号的调制 …… (51)
一、齿轮振动信号调制特点 …… (51)

二、齿轮固有频率调制现象 ……（52）
三、齿轮箱固有频率调制现象 ……（52）
四、激振能量对不同调制振动的影响 ……（53）

第五章　齿轮故障诊断方法 ……（55）
第一节　基于振动信号的齿轮故障诊断方法 ……（55）
一、时域分析 ……（55）
二、时域同步平均法 ……（57）
三、残差法 ……（60）
四、频谱分析 ……（60）
五、功率谱边频带分析 ……（62）
六、细化谱分析法 ……（63）
七、倒频谱分析法 ……（65）
八、频率解调分析法 ……（68）
九、低速测量技术 ……（71）
第二节　基于油样分析的齿轮故障诊断方法 ……（73）
一、光谱分析 ……（74）
二、铁谱分析法 ……（76）
三、磁塞分析 ……（82）
四、齿轮及齿轮箱故障油样分析实例 ……（83）

第六章　齿轮的点检与修复 ……（88）
第一节　点检基础知识 ……（88）
一、点检的含义 ……（88）
二、点检的目的 ……（88）
三、点检的分类 ……（88）
四、点检的主要环节 ……（89）
五、点检员所需的技能 ……（90）
第二节　齿轮、齿轮箱的点检 ……（90）
第三节　点检标准 ……（112）
第四节　推广点检工作应注意的问题 ……（120）
第五节　齿轮的修复 ……（121）
一、齿轮的修复原则 ……（122）
二、齿轮的修复方法 ……（123）

第七章　齿轮故障诊断实例 ……（127）
第一节　基于振动信号的齿轮故障诊断实例 ……（127）

第二节　基于油样分析的齿轮故障诊断实例 …… (133)
附录一　齿轮的振动诊断标准 …… (143)
附录二　齿轮故障诊断图谱表 …… (146)
参考文献 …… (148)

第一章 齿 轮 概 述

第一节 齿 轮 的 发 展

机械传动具有恒功率输出、承受能力大、效率高、寿命长、可靠性高、结构紧凑等优点，广泛应用于各种机械设备和仪表中。齿轮传动是机械传动的主要形式。齿轮是机器的基础件，其质量、性能、寿命直接影响整机的技术经济指标。齿轮形状复杂，技术问题多，制造难度较大，因此齿轮的制造技术水平在较大程度上反映了一个国家机械工业的水平。

齿轮是轮缘上有齿，能连续啮合传递运动和动力的机械元件，早在 1694 年，法国学者 Philippe DeLa Hire 就提出渐开线可作为齿形曲线。1733 年，法国人 M. Camus 提出轮齿接触点的公法线必须通过中心连线上的节点。一条辅助瞬心线分别沿大轮和小轮的瞬心线（节圆）纯滚动时，与辅助瞬心线固联的辅助齿形在大轮和小轮上所包络形成的两齿廓曲线是彼此共轭的，这就是 Camus 定理。它考虑了两齿面的啮合状态，明确建立了现代关于接触点轨迹的概念。

19 世纪末，展成切齿法的原理及利用此原理切齿的专用机床与刀具的相继出现，使得加工齿轮具有比较完备的手段，于是渐开线齿形更显示出其巨大的优越性。切齿时只要将切齿工具从正常的啮合位置稍加移动，就能用标准刀具在机床上切出相应的变位齿轮。为了提高动力传动齿轮的使用寿命并减小其尺寸，除从材料、热处理及结构等方面改进外，还可以通过改变齿形曲线达到目的，这使得圆弧齿形的齿轮获得了发展。

齿轮主要作用是传递空间任意两轴（平行、相交、交错）的旋转运动，实现减速、增速、变向和换向等动作。我们常见的减速箱就是这一应用的代表。齿轮还可以将转动转换为移动，如齿轮齿条机构。

中国齿轮开始应用于汽车、机床、重型机械、电站设备、石油化工等机械制造业，随后机械制造业也开始发展起来。到 1963 年左右，我国已能成批生产齿轮，而且一般规格的齿轮机床与刀具、量仪也能由国内制造。后来，国家新建和改建了一大批齿轮与齿轮箱的专业厂与专业车间，进一步扩大了齿轮配套的生产能力，到 20 世纪 70 年代末，已基本上形成齿轮制造工业的完整体系。

第二节 齿 轮 传 动

齿轮传动是利用两齿轮的轮齿相互啮合来传递空间任意两轴间的动力和运动的机械传动，是机械传动中最重要的传动之一，形式多样，应用广泛。

一、齿轮传动的特点

齿轮传动具有结构紧凑、效率高、寿命长等特点。其具体表现如下：

（1）传动效率高

在常用的机械传动中，齿轮的传动效率最高。一般精度较高的圆柱齿轮副，其效率可达98%～99%以上。

（2）传动比准确

对于固定速比的齿轮传动，其瞬时传动比是恒定的，工作平稳性较高；对于可变速比齿轮传动，可采用各种差动式行星齿轮传动，对于要求实现特殊的运动或按特别的运动函数传动，可采用非圆齿轮传动。传动比稳定往往是对传动性能的基本要求。

（3）结构紧凑

与其他机械传动形式如带、链条、摩擦、液压等传动比较，其传动结构较紧凑。在满足相同的条件下，齿轮传动所需的空间一般较小。

（4）传动比变化范围大，适用于减速或增速传动

一般单级圆柱齿轮传动比为1～8，普通行星齿轮传动比为28～125，蜗轮蜗杆传动比为5～100，少齿差传动比为10～200，谐波齿轮传动比为80～320。

（5）传动功率范围大，承载能力高

高速齿轮传动功率可达50000kW以上，低速重载齿轮的转矩可达14×10^5 N·m以上。

（6）使用寿命长

设计合理的齿轮，在适当材料与热处理工艺条件下，并具有足够的齿轮制造精度，保证在正常的工况下运转工作，可取得较长使用寿命，一般为5～10年以上，较好的情况可到20～30年。

但齿轮的制造及安装精度要求高，运转时有振动和噪声，会产生一定的动载荷，无过载保护，一些特殊齿廓的齿轮及专用齿轮的制造成本较高，且不宜用于传动距离较大的场合。

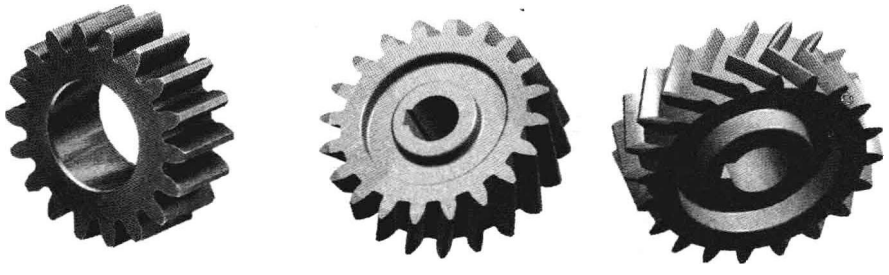
二、齿轮传动的类型

按齿轮轴线的相对位置可分为：平行轴圆柱齿轮传动、相交轴圆锥齿轮传动和交错轴螺旋齿轮传动。

1. 平行轴圆柱齿轮传动

圆柱齿轮传动用于平行轴间的传动，一般传动比单级可到8，最大20，两级可到45，最大60，三级可到200，最大300。单级效率为0.96～0.99。圆柱齿轮又包括直齿轮、斜齿轮和人字形齿轮，分别如图1－1（a）、（b）、（c）所示。

图1－1（a）中轮齿的齿向与齿轮轴线的方向一致，称为直齿轮。直齿轮传动适用于中、低速传动。图1－1（b）中轮齿的齿向与齿轮的轴线倾斜了一个角度，称为斜齿轮。斜齿轮传动运转平稳，适用于中、高速传动。图1－1（c）中齿轮的某一部分齿宽



(a) 直齿轮　　(b) 斜齿轮　　(c) 人字形齿轮

图 1－1　圆柱齿轮

上为右旋齿而另一部分齿宽为左旋齿，可视为由螺旋角方向相反的两个斜齿轮所组成。人字齿轮传动适用于传递大功率和大转矩的传动。圆柱齿轮传动的啮合形式有 3 种：外啮合齿轮传动，由两个外齿轮相啮合，两轮的转向相反，如图 1-2（a）所示；内啮合齿轮传动，由一个内齿轮和一个小的外齿轮相啮合，两轮的转向相同，如图 1-2（b）所示；齿轮齿条传动，可将齿轮的转动变为齿条的直线移动，或者相反，如图 1-2（c）所示。



(a) 外啮合　　(b) 内啮合　　(c) 齿轮齿条

图 1－2　齿轮传动的啮合形式

2. 相交轴圆锥齿轮传动

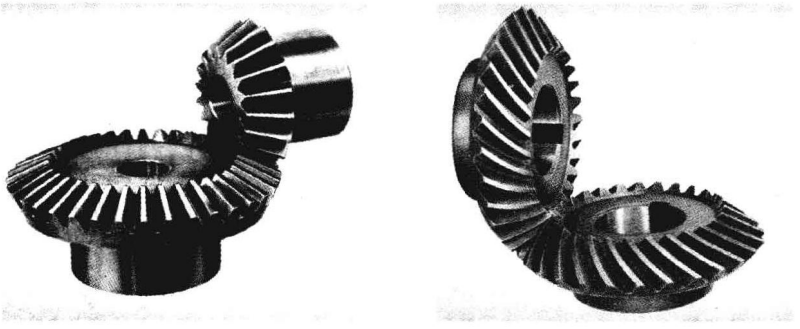
圆锥齿轮传动用于相交轴间的传动。它有直齿和斜齿之分。直齿应用最广，单级传动比可到 6，最大到 8，传动效率一般为 0.94～0.98，图 1－3（a）为直齿圆锥齿轮传动。斜齿锥齿轮传动运转平稳，齿轮承载能力较高，但制造较难，应用较少，图 1－3（b）为斜齿锥齿轮传动。斜齿锥齿轮由于其传动平稳，承载能力高，常用于高速重载的传动中，如汽车、拖拉机、飞机等的传动中。

3. 交错轴螺旋齿轮传动

交错轴螺旋齿轮传动用于交错轴间的传动。主要有双曲面齿轮传动、蜗杆传动和螺旋齿轮传动这三种。

双曲面齿轮传动单级传动比可到 10，最大到 100，传动效率一般为 0.9～0.98，由于有轴线偏置距，可以避免小齿轮悬臂安装，图 1－4（a）所示为交错轴双曲面齿轮传动。

蜗杆传动为交错轴传动的主要形式，轴线交错角一般为 90°。蜗杆传动可获得很大

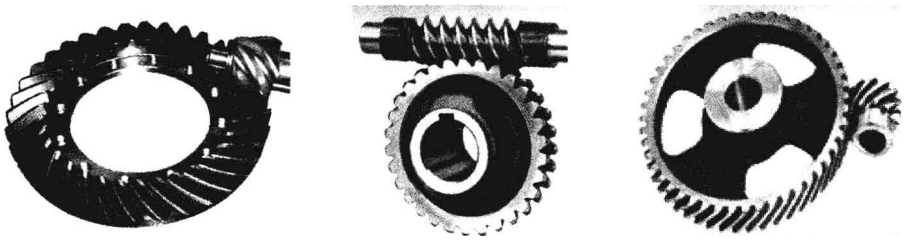


(a) 直齿锥齿轮传动　　(b) 斜齿锥齿轮传动

图 1-3　圆锥齿轮传动

的传动比，通常单级为 8～80，用于传递运动时可达 1500，蜗杆传动工作平稳，传动比准确，可以自锁，但自锁时传动效率低于 0.5。蜗杆传动齿面间滑动较大，发热量较多，传动效率低，通常为 0.45～0.97，如图 1-4（b）所示。

螺旋齿轮传动是由两个斜齿轮相啮合组成的，传动比可达到 5。在传动过程中由于沿齿向和齿宽方向都有相对滑动，故传动效率低，磨损快，常用于仪表和载荷不大的辅助传动中，如图 1-4（c）所示。



(a) 错轴双曲面齿轮传动　　(b) 蜗杆传动　　(c) 螺旋齿轮传动

图 1-4　准双曲面齿轮

根据齿轮的工作条件，可分为以下类型：

1. 开式齿轮传动

如在农业机械、建筑机械以及简易的机械设备中，有一些齿轮传动没有防尘罩或机壳，齿轮完全暴露在外面，这叫开式齿轮传动。这种传动不仅外界杂物极易侵入，而且润滑不良，因此工作条件不好，轮齿也容易磨损，故只宜用于低速传动。

2. 半开式齿轮传动

当齿轮传动装有简单的防护罩，有时还把大齿轮部分浸入油池中，则称为半开式齿轮传动。它的工作条件虽有改善，但仍不能做到严密防止外界杂物侵入，润滑条件也不算最好。

3. 闭式齿轮传动

汽车、机床、航空发动机等所用的齿轮传动，都是装在经过精确加工而且封闭严密的箱体（机匣）内，这称为闭式齿轮传动（齿轮箱）。它与开式或半开式的相比，润滑

及防护等条件最好，多用于重要的场合。

齿轮传动在机械传动中占有重要地位，所以在对齿轮类型进行选择时，一般考虑以下原则：

（1）工作机械对传动装置的结构与动力参数的要求，如传动装置的尺寸、安装位置、功率（或转矩）、转速、效率等。

（2）工作机械对传动装置的性能要求，如传动精度、振动、噪声、负荷特性、与工作可靠性等。

（3）动力机械的安装位置、功率、转速与负荷特性情况。

（4）传动装置的合理性、先进性、经济性与通用性等。

（5）制造设备条件、生产工艺水平与所需生产批量。

（6）利用类比法选型的可能性，即参考已有或类似机械的使用情况与选型经验。

第三节 齿轮的齿廓曲线

齿轮机构是依靠主动轮的齿廓推动从动轮的齿廓来实现运动传递的。两轮的瞬时角速度之比称为传动比。齿轮传动最重要的要求之一，就是传动比必须恒为常数。否则当主动轮以等角速度回转时，从动轮的角速度将为变数，从而产生了惯性力，它不仅影响齿轮的寿命，使其过早地破坏，同时也引起机器的振动，发生噪音和影响工作精度。

一、齿廓啮合定律

对于齿轮整周传动而言，无论两齿轮的齿形如何，其平均传动比总等于齿数的反比，即

$$i_{12} = n_1/n_2 = z_2/z_1 \qquad (1-1)$$

但齿轮传动的瞬时传动比却与齿轮的齿廓形状有关。

如图 1-5 所示，由瞬心概念可知，两啮合齿廓在接触点处的公切线 N_1N_2 与两齿轮连心线 O_1O_2 的交点 C 即为两齿轮的相对瞬心，故两轮此时的传动比为

$$i_{12} = \omega_1/\omega_2 = \overline{O_2C}/\overline{O_1C} \qquad (1-2)$$

该式表明，相互啮合传动的一对齿轮，在任意位置时的传动比，都与其连心线 O_1O_2 被其啮合齿廓在接触点处的公法线所分成的两线段长成反比。这个规律称为齿廓啮合基本定律。根据这一定律可知，C 点为固定点，称为节点。由此得到两轮作定传动比传动时，其齿廓必须满足的条件：无论两齿廓在何处

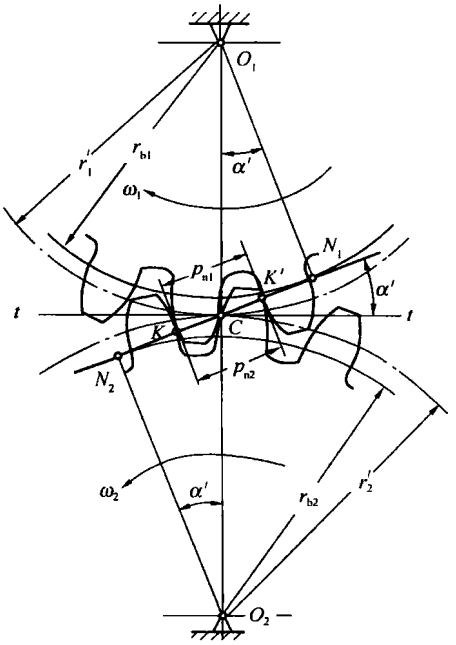


图 1-5 齿轮啮合示意图

接触，过接触点作两齿廓的公法线必须通过固定节点 C。节点 C 在两轮运动平面上的轨迹是两个圆，称为齿轮的节圆。因为两轮在节点 C 处的相对速度等于零，所以一对齿轮的啮合传动可以视为其节圆的纯滚动。

欲使两齿轮瞬时角速度比值恒定不变，必须使 C 点为连心线上的固定点。或者说，欲使齿轮保持固定角速度之比，不论两齿廓在何位置接触，过接触点的齿廓公法线都必须与连心线交于一定点。

二、齿廓曲线的选择

凡能按照预定传动比规律相互啮合传动的一对齿廓称为共轭齿廓。一般来说，对于预定的传动比，只要给出了其中一轮的轮廓曲线，就可根据齿廓啮合基本定律求出与其啮合传动的另一齿轮上的共轭齿廓曲线。因此，能够满足一定传动比规律的共轭齿廓曲线有很多，但是在生产实践中，选择齿廓曲线时，不仅要满足传动比的要求，还必须从设计、制造、安装和使用等多方面予以综合考虑。对于定传动比传动的齿轮来说，目前最常用的齿廓曲线是渐开线，其次是摆线和变态摆线，近年来还有圆弧齿廓和抛物线齿廓等。

由于渐开线齿廓具有良好的传动性能，而且便于制造、安装、测量和互换使用，因此它的应用最为广泛，故以渐开线齿廓的齿轮作为讲述的重点。

第四节　渐开线齿廓及啮合特点

一、渐开线齿廓基础

如图 1－6 所示，直线在圆上纯滚动时，直线上一点 K 的轨迹 AK 称为该圆的渐开线，该圆称为渐开线的基圆，半径用 r_b 表示；直线称为渐开线的发生线。角 θ_k 称为渐开线上 K 点的展角。渐开线的形状仅取决于基圆的大小，基圆越小，渐开线越弯曲；基圆越大，渐开线越平直；基圆为无穷大时，渐开线为斜直线。

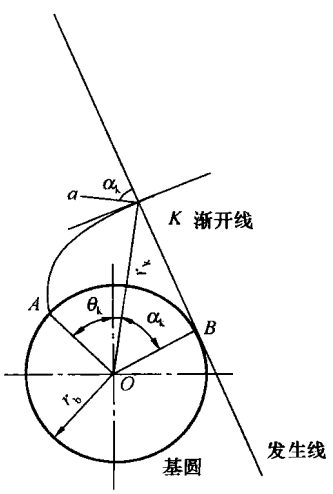


图 1－6　齿轮渐开线

根据渐开线的形成过程，渐开线有如下特点：

（1）发生线沿基圆滚过的长度，等于基圆上被滚过的圆弧长度。

（2）渐开线上任意点的法线恒与基圆相切。

（3）发生线与基圆的切点也就是渐开线在点 K 的曲率中心，线段 BK 为曲率半径；渐开线愈接近基圆的部分，其曲率半径愈小。在基圆上其曲率半径为零。

（4）渐开线的形状取决于基圆的大小，相同展角处，基圆半径愈大，曲率半径也愈大，当基圆半径为无穷大，其渐开线变为一条直线，故齿条的渐开线变为

直线。

（5）基圆内无渐开线。

二、渐开线方程与函数

如图 1－6 所示，设 r_k 为渐开线在任意点 K 的向径。当此渐开线与其共轭齿廓在 K 点啮合时，此齿廓在该点所受正压力的方向（即法线方向）与该点的速度方向（aK 方向）之间所夹的锐角 α_K，称为渐开线在该点的压力角。由 ΔBOK 可见

$$\cos\alpha_K = \frac{r_b}{r_k} \tag{1-3}$$

又因

$$\tan\alpha_K = \frac{\overline{BK}}{r_b} = \frac{\overset{\frown}{AB}}{r_b} = \frac{r_b(\alpha_K + \theta_K)}{r_b} = \alpha_K + \theta_K \tag{1-4}$$

故得

$$\theta_k = \tan\alpha_k - \alpha_k \tag{1-5}$$

由上式可知，展角 θ_k 压力角 α_k 的函数，称为渐开线函数，用 $\mathrm{inv}\alpha_k$ 来表示，即

$$\mathrm{inv}\alpha_k = \theta_k = \tan\alpha_k - \alpha_k \tag{1-6}$$

由式 1－3 和式 1－6 可得渐开线的极坐标方程为

$$\begin{aligned} r_k &= \frac{r_b}{\cos\alpha_k} \\ \theta_k &= \mathrm{inv}\alpha_k = \tan\alpha_k - \alpha_k \end{aligned} \tag{1-7}$$

三、渐开线齿廓的特点

1. 五线合一

五线即两基圆的内公切线、啮合线、正压力的方向线、渐开线的发生线、接触点的公法线都是同一条线，所以拥有渐开线齿廓的齿轮作用力方向恒定。

2. 传动比恒定

由于公法线不变，节点 P 为定点，所以转速比 $i_{12} = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{\overline{O_2C}}{\overline{O_1C}}$ 为定值，即传动比恒定。

3. 中心可分离性

$$i_{12} = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{\overline{O_2C}}{\overline{O_1C}} = \frac{r_{b2}}{r_{b1}} \tag{1-8}$$

在渐开线齿廓加工完成之后，其基圆大小是固定不变的，基圆半径不会因齿轮的位置的移动而改变，而当两轮的实际安装中心距与设计中心距略有偏差时，齿轮传动仍能保持原传动比，这一特点称为渐开线齿廓传动的中心距可分性。

4. 齿廓之间的正压力方向不变

既然一对渐开线齿廓在任何位置啮合时，过接触点的公法线都是同一条直线

N_1N_2，如图 1－5 所示，这说明一对渐开线齿廓从开始啮合到脱离接触，所有的啮合点均在直线 N_1N_2 上。因此，直线 N_1N_2 是两齿廓接触点的轨迹，称 N_1N_2 为渐开线齿轮传动的啮合线。啮合线与两轮节圆公切线之间所夹的锐角称为啮合角，用 α' 表示。

一对渐开线齿廓啮合传动时，齿廓间的正压力沿其接触点的公法线方向，因公法线、基圆内公切线、啮合线三线合一，故啮合角等于节圆压力角。渐开线齿轮在传动过程中，两啮合齿廓之间的正压力方向始终不变，保证了渐开线齿轮传动具有较好的平稳性。

由于渐开线齿廓具有上述传动特点，故在机械工程中，广泛地采用渐开线作为齿轮的齿廓曲线。

第五节　渐开线圆柱齿轮的基本参数与计算

如图 1－7 所示为标准直齿圆柱外齿轮的一部分。齿轮上每个凸起的部分称为齿，相邻两齿之间的空间称为齿槽。齿轮各部分的名称及符号规定如下：

1. 齿顶圆

过齿轮各齿顶所作的圆，其直径和半径分别用 d_a 和 r_a 表示。

2. 齿根圆

过齿轮各齿槽底部的圆，其直径和半径分别用 d_f 和 r_f 表示。

3. 分度圆

齿顶圆和齿根圆之间的圆，是计算齿轮几何尺寸的基准圆，其直径和半径分别用 d 和 r 表示。

4. 基圆

形成渐开线的圆，其直径和半径分别用 d_b 和 r_b 表示。

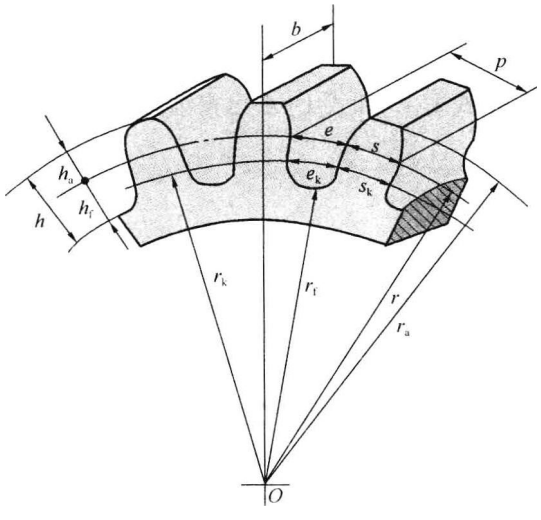


图 1－7　标准直齿圆柱外齿轮的一部分

5. 齿厚、齿槽宽及齿距

在半径为 r_k 的圆周上，一个轮齿两侧齿廓之间的弧长称为该圆上的齿厚，用 s_k 表示；在此圆周上，一个齿槽两侧齿廓之间的弧长称为该圆上的齿槽宽，用 e_k 表示；此圆周上相邻两齿同侧齿廓之间的弧长称为该圆上的齿距，用 p_k 表示，显然 $p_k = s_k + e_k$。分度圆上的齿厚、齿槽宽及齿距依次用 s、e 及 p 表示，$p = s + e$。基圆上的齿距又称为基节，用 p_b 表示。

6. 齿顶高、齿根高及齿全高

齿顶高为分度圆与齿顶圆之间的径向距离，用 h_a 表示；齿根高为分度圆与齿根圆之间的径向距离，用 h_f 表示；齿全高为齿顶圆与齿根圆之间的径向距离，用 h 表示，显然 $h = h_a + h_f$。

7. 模数

在齿轮分度圆上，周长 $= \pi d = zp$，故分度圆直径 $d = z\dfrac{p}{\pi}$，为了便于设计、制造和检验，人为地规定了 p 和 π 的比值为一些简单的数值，并称该比值为模数，用 m 表示，其单位为 mm。

由 $m = \dfrac{p}{\pi}$ 可得分度圆齿距

$$p = \pi m \tag{1-9}$$

分度圆直径

$$d = mz \tag{1-10}$$

模数 m 是决定齿轮尺寸的一个基本参数，齿数相同的齿轮模数大，则其尺寸也大。为了便于制造、检验和互换使用，齿轮的模数值已经标准化了。模数的标准化数值参考 GB/T 1357—2008（表 1-1），在设计齿轮时，若无特殊需要，应选用标准模数。

表 1-1　圆柱齿轮标准模数系列表（GB/T 1357—2008）　　mm

系列																			
	Ⅰ	1	1.25	1.5	2	2.5	3	4	5	6	8	10	12	16	20	25	32	40	50
	Ⅱ	1.125	1.375	1.75	2.25	2.75	3.5	4.5	5.5	(6.5)	7	9	11	14	18	22	28	36	45

注：应优先采用第Ⅰ系列法向模数。应避免采用Ⅱ系列中的法向模数 6.5。

8. 齿宽

齿宽是轮齿沿齿轮轴线方向的宽度。

其中，模数 m，齿数 z，压力角 α，齿顶高系数 h_a^*，顶隙系数 c^* 为齿轮的五大基本参数，它们的值决定了齿轮的主要几何尺寸及齿廓形状。

为了便于计算和设计，现将渐开线标准直齿圆柱齿轮传动几何尺寸的计算公式列于表 1-2 中。

表 1-2　渐开线标准直齿圆柱齿轮传动几何尺寸的计算公式表

名　称	符号	计　算　公　式
分度圆直径	d	$d_1 = mz_1$　　$d_2 = mz_2$
齿顶高	h_a	$h_a = h_a^* m$
齿根高	h_f	$h_f = (h_a^* + c^*)\, m$
全齿高	h	$h = h_a + h_f = (2h_a^* + c^*)\, m$
齿顶圆直径	d_a	$d_{a1} = d \pm 2h_a = (z_1 \pm 2h_a^*)\, m$　　$d_{a2} = d_2 \pm 2h_a = (z_2 \pm 2h_a^*)\, m$
齿根圆直径	d_f	$d_{f1} = d_1 \mp 2h_f = (z_1 \mp 2h_a^* \pm 2c^*)\, m$ $d_{f2} = d_2 \mp 2h_a = (z_2 \mp 2h_a^* \pm 2c^*)\, m$
基圆直径	d_b	$d_{b1} = d_1 \cos\alpha = mz_1 \cos\alpha$　　$d_{b2} = d_2 \cos\alpha = mz_2 \cos\alpha$
齿距	p	$p = mn$
齿厚	s	$s = \pi m/2$
齿槽宽	e	$e = \pi n/2$
中心距	a	$a = \dfrac{1}{2}(d_2 \pm d_1) = \dfrac{m}{2}(z_2 \pm z_1)$
顶隙	c	$c = c^* m$
基圆齿距	p_b	$p_b = mn\cos\alpha$

注：凡含“±”或“∓”的公式，上面符号用于外啮合，下面符号用于内啮合。

第六节　渐开线直齿圆柱齿轮的啮合传动

一、渐开线齿轮的啮合过程

渐开线齿轮的啮合情况如图 1－5 所示。O_1为主动轮，顺时针方向回转，O_2为从动轮，逆时针方向回转。当一对轮齿开始啮合时，是由主动轮的齿根推动从动轮的齿顶，因而啮合起始点是从动轮的齿顶圆与啮合线 N_1N_2 的交点 K'。随着传动的进行，两齿廓的啮合点沿啮合线向 N_2 方向移动。同时啮合点将分别沿主动轮的齿廓，由齿根逐渐移向齿顶；沿从动轮的齿廓，由齿顶逐渐移向齿根。当啮合点移到主动轮的齿顶圆与啮合线 N_1N_2 的交点 K 时，这对轮齿将脱离啮合，故点 K 是啮合终止点。线段 $K'K$ 为实际啮合点走过的轨迹，故称为实际啮合线段。若将两轮的齿顶圆加大，则点 K' 移向 N_1，点 K 移向 N_2，实际啮合线长度增加。但因基圆内无渐开线，故 K'、K 两点不能超出 N_1、N_2 两点。因此，啮合线段 N_1N_2 是理论上可能的最长啮合线段，称为理论啮合线段，点 N_1、N_2 称为啮合极限点。

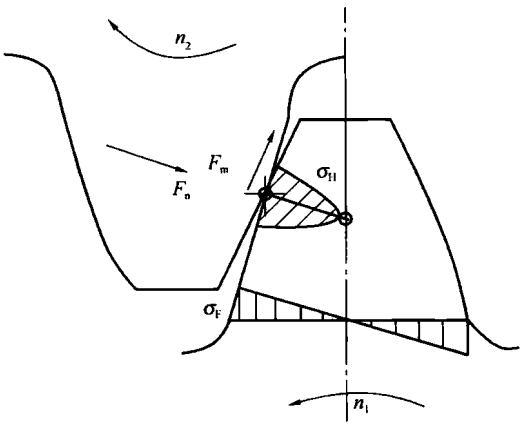


图 1－8　齿轮啮合受力示意图

如图 1－8 所示，在齿轮啮合过程中当主动齿轮受到转矩作用回转时将受到法向压力 F_n和摩擦力 F_m（$F_m = fF_n$，f为摩擦系数）的作用。在力 F_n的作用下，主动齿轮工作面将产生接触应力 σ_H，齿根将产生弯曲应力 σ_F。齿轮啮合时才受力，离开啮合位置时不受力，所以 F_n引起的应力 σ_H 和 σ_F 都是变化的。轮齿失效的主要原因是受交变应力的影响，轮齿的折断与弯曲应力 σ_F 的大小有关，齿面点蚀与接触应力 σ_H 的大小有关，齿面的磨损和胶合与齿面间的摩擦力 F_m有关。

只有渐开线齿轮能够做到公法线和力的作用线在同一方向又作用在同一位置。对中心距的敏感性是所有摆线和圆弧齿轮最突出的缺点，虽然制造上的改进减轻了这种不利状况。一般地说，如果力的大小随时间起变化，或者力的作用点或作用方向随时间发生变化，则结构就会产生噪声和振动。

摆线齿轮使力的作用方向改变，因此，会产生比渐开线齿轮更大的振动。设计圆弧齿轮时，应使其仅在节点接触，压力仅作用在一个方向上。但这种齿轮也有它自身相应的不足，为了保持传动，力的作用点必须轴向移动，这就导致力作用的位置在轴向变化，从而引起噪声和振动。

因此，齿轮齿廓的形状对齿轮的失效具有很大影响，而渐开线齿廓齿轮在啮合过程中的内公切线、啮合线、正压力的方向线、渐开线的发生线、接触点的公法线为同一条

直线，相对其他齿廓曲线的齿轮来说能减小齿轮在传动过程中各种故障发生的概率。

二、渐开线齿轮的啮合条件

对渐开线齿廓能够实现定传动比传动，并不表明任意两个渐开线齿轮都能正确地啮合传动。一对渐开线齿轮要能正确地啮合传动，必须满足正确啮合的条件，即在啮合过程中，一对渐开线齿轮的工作一侧齿廓的啮合点必须同时都在啮合线 N_1N_2 上，若有两对轮齿同时参加啮合，则两对齿工作一侧齿廓的啮合点必须同时都在啮合线上，如图 1-5所示，即

$$\overline{K_1K_1'} = \overline{K_2K_2'} = \overline{KK'} \tag{1-11}$$

$\overline{K_1K_1'}$ 、$\overline{K_2K_2'}$ 分别是齿轮 1 和齿轮 2 的法向齿距 p_{n1} 、p_{n2} ，亦即

$$p_{n1} = p_{n2} \tag{1-12}$$

又因为

$$\left.\begin{aligned} p_{n1} &= p_{b1} = \pi m_1 \cos\alpha_1 \\ p_{n2} &= p_{b2} = \pi m_2 \cos\alpha_2 \end{aligned}\right\} \tag{1-13}$$

所以

$$m_1 \cos\alpha_1 = m_2 \cos\alpha_2 \tag{1-14}$$

式中，m_1 ，m_2 和 α_1 ，α_2 分别为两齿轮的模数和压力角。由于齿轮的模数和压力角都已经标准化，故要使上式成立，应使：

$$\left.\begin{aligned} \alpha_1 &= \alpha_2 = \alpha \\ m_1 &= m_2 = m \end{aligned}\right\} \tag{1-15}$$

即一对齿轮正确啮合的条件是两齿轮的模数和压力角分别相等。

第七节 渐开线齿轮连续传动的条件

一对轮齿啮合传动的区间是有限的，所以，为了两个齿轮能够连续地传动，必须保证在前一对轮齿尚未脱离啮合时，后一对轮齿能及时进入啮合，为达到此目的，要求实际啮合线段 B_1B_2 应大于齿轮的法向齿距 p_b，如图 1-9 所示。

B_1B_2 与 p_b 的比值 ε_α 称为齿轮传动的重合度，为了确保齿轮传动的连续，应使 ε_α 值大于或等于许用值 $[\varepsilon_\alpha]$，即

$$\varepsilon_\alpha = \frac{B_1B_2}{p_b} \geqslant [\varepsilon_\alpha] \tag{1-16}$$

在式 1-16 中许用重合度 $[\varepsilon_\alpha]$ 的值随齿轮机构的使用要求和制造精度而定，推荐值见表 1-3。

表 1-3 $[\varepsilon_\alpha]$ 的推荐值

使用场合	一般机械行业	汽车、拖拉机	金属切削机床
$[\varepsilon_\alpha]$	1.4	1.1~1.2	1.3

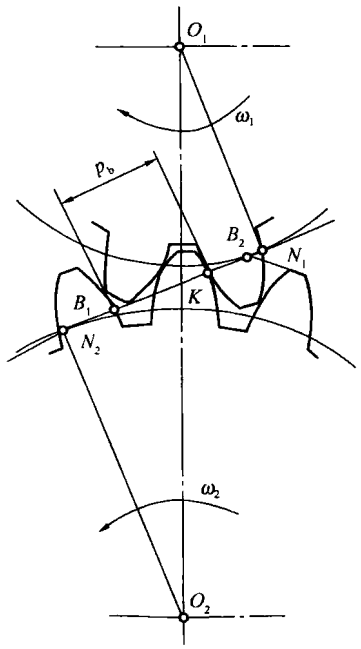


图 1－9　齿轮实际啮合线

通过推导，可以得到直齿轮传动的重合度计算公式如下：

$$\varepsilon_\alpha = [z_1(\tan\alpha_{a1} - \tan\alpha') + z_2(\pm\tan\alpha_{a2} \mp \tan\alpha')]/2\pi \tag{1-17}$$

式 1－17 中，α' 为啮合角，α_{a1}、α_{a2} 分别为齿轮 1、2 的齿顶圆压力角。上面符号用于外啮合，下面符号用于内啮合。

当齿轮齿条传动时，重合度计算公式为

$$\varepsilon_\alpha = z_1(\tan\alpha_{a1} - \tan\alpha')/2\pi + \frac{2h_a^*}{\pi\sin 2\alpha} \tag{1-18}$$

由式 1－17、式 1－18 可以看出，ε_α 与模数无关，随着齿数的增加而增大；中心距 a 加大时，α' 变大，ε_α 将减小。

对于 $\alpha = 20°$、$h_a^* = 1$ 的标准直齿圆柱齿轮，可以推出其 ε_α 的理论极限值 $\varepsilon_{\alpha max} = 1.981$。直齿圆柱齿轮传动的重合度不可能超过这一理论极限值。重合度 ε_α 还随啮合角 α' 的减小和齿顶高系数 h_a^* 的增大而增大。

第二章　齿轮失效的形式及原因

第一节　齿轮的主要失效形式

齿轮的失效可分为轮体失效和轮齿失效两大类。由于轮体失效在一般情况下很少出现，因此齿轮的失效通常是指轮齿失效。所谓轮齿失效，就是齿轮在运转过程中由于某种原因使齿轮在尺寸、形状或材料性能上发生改变而不能正常地完成规定的任务。

齿轮由于结构型式、材料与热处理、操作运行环境与条件等因素不同，发生故障的形式也不同，常见的齿轮故障有以下几类形式。

一、齿面耗损类型

1. 磨损

润滑油不足或油质不清洁会造成齿面磨粒磨损，使齿廓改变，侧隙加大，以至由于齿轮过度减薄导致断齿。一般情况下，只有在润滑油中夹杂有磨粒时，才会在运行中引起齿面磨粒磨损。并非所有的磨损都定义为损伤，对于大型开式齿轮，齿轮运行初期发生的正常磨损有利于改善设备运行状态和润滑条件。

齿面磨损又可以细分为正常磨损（跑合磨损）、磨料磨损、过度磨损、干涉磨损、中等擦伤、严重擦伤等。

（1）正常磨损（跑合磨损）

正常磨损是指轮齿工作初期，磨损速度缓慢的不可避免的齿面磨损。这种磨损发生在齿轮运转的早期阶段，粗糙的开式齿轮表面的机加工痕迹逐渐消失，齿面呈光亮状态，常称为跑合磨损。磨光和中等磨损都属于正常磨损类型，其特点是磨损速度慢，磨损后的表面光亮，没有宏观擦痕。在齿轮的预期使用寿命内，对啮合性能没有不良影响。

正常磨损分两类，分别为磨光和中等磨损。

①磨光是一种缓慢的磨合，两接触齿面的凹凸不平逐渐被磨去，机加工痕迹逐渐消失，齿面粗糙度大为降低，因此产生光滑的齿面，磨光对改善齿轮的运转状态有积极的促进作用，如图2－1所示为磨光图片实例，在图中可看到齿面上的光亮区域以及带细微沟槽的区域。

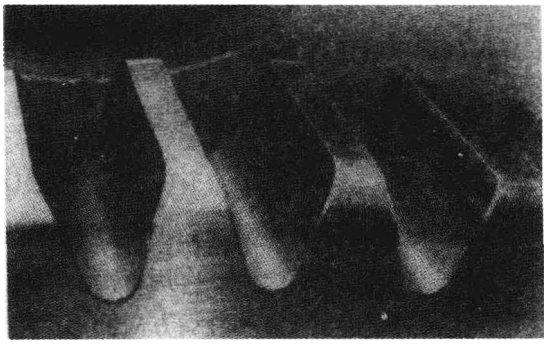


图2－1　大齿轮齿面上的正常磨损

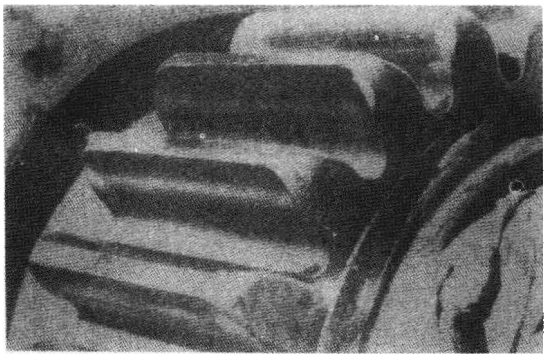


图2－2　具有中等磨损的小齿轮齿面

②中等磨损齿面的特征是两齿面都有金属移失，在节曲面附近出现一条连续的条带，如图2－2所示是具有中等磨损的小齿轮齿面，齿面上工作节曲面的位置清晰可辨。

在寿命以内的正常磨损并不影响齿轮的使用。对于新制大型开式齿轮或翻面使用的齿面，在齿轮的运行初期，必须通过磨合过程来达到磨光的目的，借助专用磨合润滑剂快速降低表面粗糙度、提高接触比例，防止出现初期损伤，为后期取得良好润滑状态创造条件。

（2）磨料磨损

磨料磨损是指由于混在润滑剂中的坚硬颗粒（如砂粒、锈蚀物、金属杂质等），在齿面啮合时的相对运动中，使齿面材料发生遗失或错位。齿面上嵌入坚硬的颗粒，也会造成磨料磨损。磨料磨损的形貌特征：齿面出现不同尺寸的分散凹坑，其边缘比较圆滑。这种损伤类型与润滑无关，且不会持续扩展，但降低了齿轮的接触比例。如图2－3所示，小齿轮正反齿面由于磨料磨损齿顶被磨尖；轮齿的有效齿面本来是光滑的，但由于相啮合齿轮的齿面上嵌入坚硬微粒而使齿面也出现径向划痕。图2－4所示的是磨料磨损使齿轮轮齿正反齿面上有明显的材料移失，在齿面的齿根高部分可见深的径向沟槽。

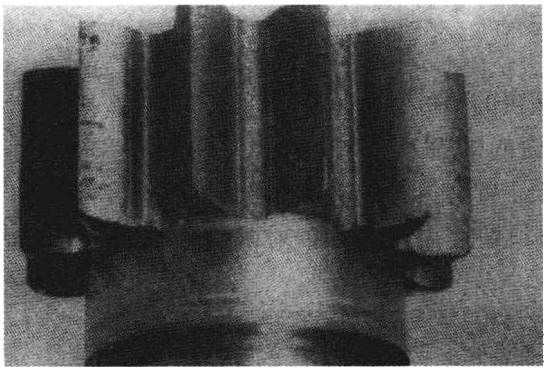


图2－3　小齿轮正反齿面的齿顶被磨尖

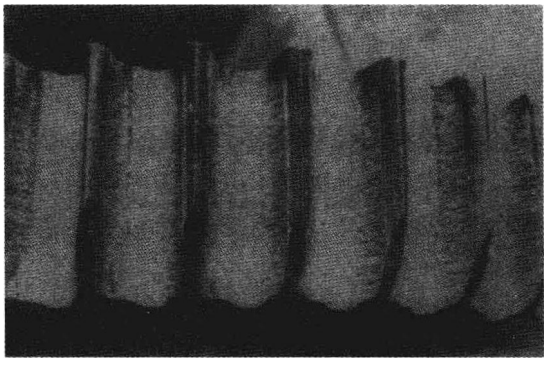


图2－4　齿轮轮齿正反齿面上的材料移失

磨粒主要源于两个方面，其一为外界进入的磨粒，如沙石、金属铁屑及外界其他物质等；其二为齿轮箱内部损伤而产生的颗粒、氧化皮及其他金属或非金属物质。进入啮合区的磨粒在齿轮副啮合挤压作用下沿齿轮运动方向移动，因此磨痕走向平行于运动方向，整个齿轮磨损均匀，沿滑动方向磨痕呈重叠特征。

磨料磨损是开式齿轮传动的主要失效形式。对于磨料磨损，可采取如下措施进行预防：

①在设备的安装阶段，清除齿轮副和齿轮罩上的杂质。

②若采用喷射润滑或循环润滑方式，需做好润滑系统相关部件的清洁工作，避免杂质混入。若采用油池润滑方式，需仔细清理油池和带油部件。

③改善润滑系统和齿轮罩的密封条件，避免外部异物混入润滑剂。

（3）过度磨损

过度磨损是指由于长期使用性能欠缺的润滑剂，抗磨损性能差，摩擦系数过高，大的滑动摩擦力使轮齿表面快速磨损，从而使齿轮副达不到设计寿命。

过度磨损的形貌特征：齿轮表面明显粗糙，严重时齿廓失去渐开线形状，通常过度磨损的齿轮伴随着胶合、擦伤等损伤，但由于磨损较快，不易出现裂纹和点蚀。工作齿面材料大量磨掉，齿厚减薄，齿廓形状破坏，常在有效工作齿面与工作齿面的不接触部分的交界处出现明显磨损台阶，磨损率高时，齿轮达不到设计寿命。如图 2－5 所示为小齿轮正反齿面由于磨料磨损而出现的过度磨损。



图 2－5　小齿轮正反齿面过度磨损

齿轮的过度磨损和所用润滑剂性能直接相关。要求润滑剂具有适合工况推荐的工作黏度，含极压添加剂、良好的抗磨性能、低的滑动摩擦系数，能够有效降低齿轮的磨损速度，延长齿轮寿命。

造成齿面过度磨损的原因很多，其中主要表现在以下几个方面：

①齿轮设计参数不合理。

②润滑不良或失效。

③有严重振动或冲击载荷。

可以通过改进设计，更换齿轮；改善润滑；提高齿轮制造、安装精度等方法来有效预防齿轮过度磨损。

（4）干涉磨损

干涉磨损是指轮齿齿顶或与其啮合轮齿齿根的磨损。它是由齿顶或另一齿轮齿根的过多材料引起的，其结果是刮去和磨去两齿轮轮齿的齿根和齿顶的材料，导致在齿根部挖出沟槽，齿顶部滚圆。

干涉磨损的特点是轮齿根部齿面被挖出沟，与其接触啮合的轮齿顶部被碾挤变形。轻微的干涉只会引起齿面磨损，增加运动噪声。但严重的干涉，会由于齿形的严重破坏而导致齿轮的完全失效。如图 2－6 所示是大齿轮齿面的干涉磨损。

（5）中等擦伤

中等擦伤是指在齿面滑动方向上形成间隔不均匀、长短不一，且常常是散布在齿面上的细微沟槽。

从图2－7可看到，细微沟槽分布在磨齿小齿轮的齿面顶部附近，并且擦痕在各轮齿上呈规律分布。

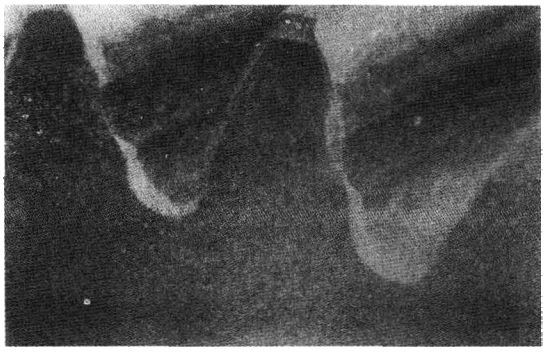


图2－6　大齿轮齿面的干涉磨损

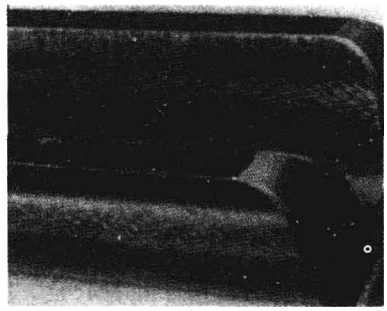


图2－7　小齿轮中等擦伤

（6）严重擦伤

它属于磨料磨损的一种形式。其特点为在轮齿滑动方向有直线型沟槽，这些沟槽光滑，类似于“起脊”产生的沟槽，但它是由啮合齿面本身的凹凸不平或其间嵌入的坚硬微粒划伤所致，如图2－8所示。

2. 腐蚀

（1）化学腐蚀

化学腐蚀是由化学浸蚀引起的齿面剥蚀，一般迹象是在整个齿面布满微小凹痕和晶界被氧化，在齿面有效部分有时可看到红棕色锈迹。

如图2－9所示，由于化学浸蚀而导致齿轮齿面的大面积腐蚀。这种性质的损伤可以一直延续下去，直到齿轮不能再使用。

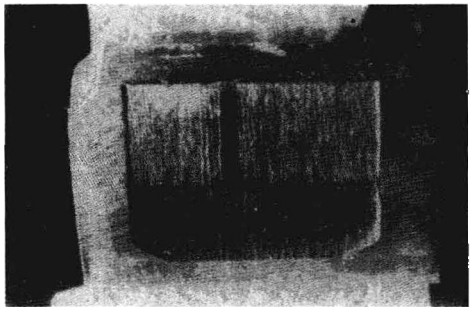


图2－8　轮齿整个接触面的严重擦伤



图2－9　齿轮齿面的大面积腐蚀

（2）微动腐蚀

微动腐蚀是由一个接触面相对于另一个接触面的反复微小运动而引起的齿面损伤。这种微小运动的结果导致产生细微的红棕色氧化微粒。这些微粒滞留在接触区域内，它们的磨损作用加速了齿面的损坏进程。非运转状态的齿轮装置如果受到结构振动的影响，如齿轮装置在运输过程中受到振动，齿轮可能出现微动腐蚀。图2－10为齿轮联轴器的内齿轮齿面上的微动腐蚀实例图。

（3）鳞蚀

鳞蚀是由于热处理过程中的氧化作用，在齿面上产生一些不规则凸起面。齿轮在载荷下运转，最初是由齿面上这些凸起部分传递动力，很快凸起面就呈现出金属光泽。图2－11为斜齿小齿轮轮齿上的鳞蚀。

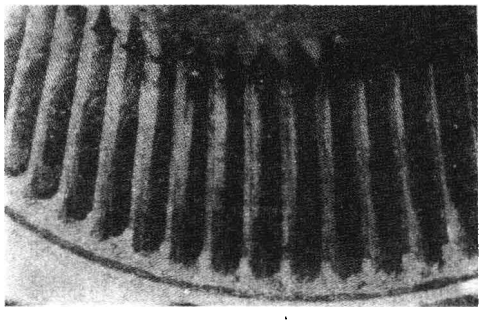


图2－10　齿轮联轴器的内齿轮齿面上的微动腐蚀

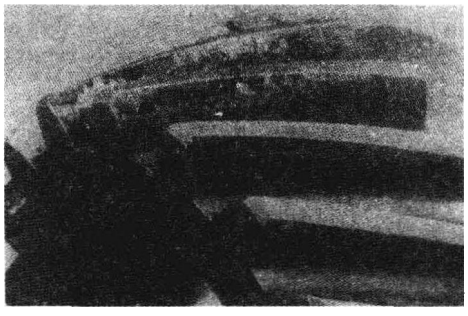


图2－11　斜齿小齿轮轮齿上的鳞蚀

3. 侵蚀

（1）气蚀

齿轮所有齿面呈现出均匀分布的局部凹痕，即轮齿的整个齿面好像喷砂处理过一样。当有高频振动，或润滑剂混有水、空气或其他气体时，就会出现气蚀这种损伤。图2－12为齿轮齿面上的气蚀。

（2）冲蚀

冲蚀是由于喷射液体，或含空气或细小微粒的液体的作用，而在齿面产生的一种侵蚀。图2－13是高速运转齿轮齿面顶部的冲蚀，其部位与润滑剂喷嘴的方向一致。

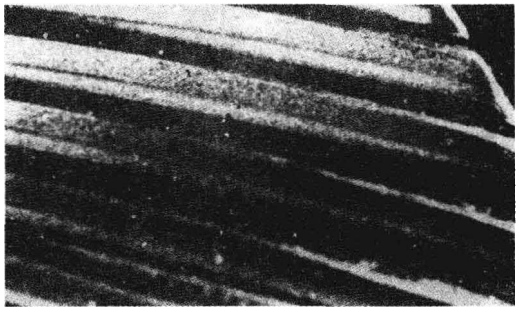


图2－12　齿轮齿面上的气蚀

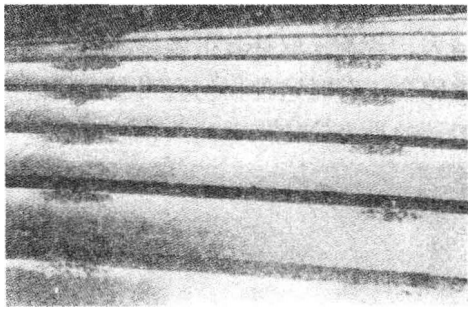


图2－13　高速运转齿轮齿面顶部的冲蚀

（3）电蚀

电蚀是由于齿轮啮合齿面间放射出的电弧或电火花的作用而在齿轮齿面上形成的许多边缘光滑的小弧坑。齿面有时出现较大面积灼伤，其边缘呈现出回火色。图2－14为由于小电流引起的电蚀；图2－15为由于大电流引起的严重电蚀。

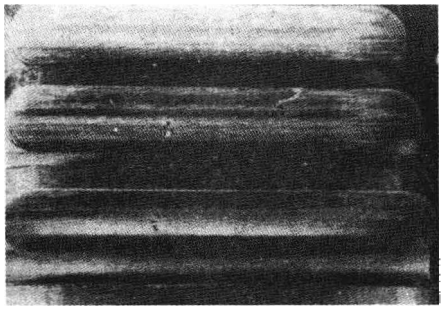


图 2－14　小电流引起的电蚀

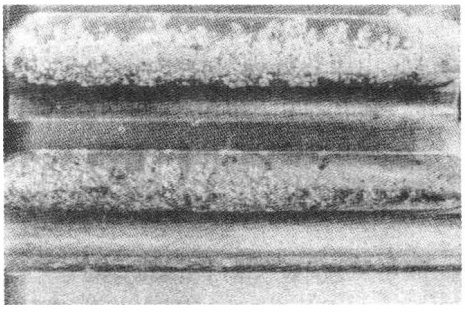


图 2－15　大电流引起的严重电蚀

4. 过热

通常，由于不适当的润滑或过小的齿轮副侧隙会使齿轮温度过高。在后一种情况下轮齿工作面和非工作面都有承受过重载的痕迹，齿面出现回火色，也可常看到胶合区和塑性变形。如图 2－16 所示为突然严重过载而产生的过热损伤实例。

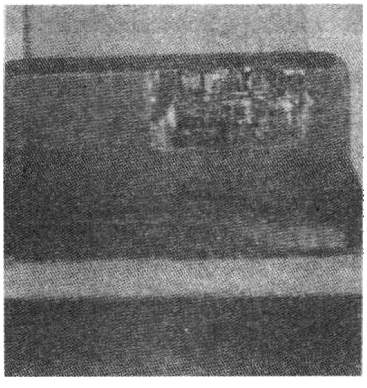


图 2－16　齿轮轮齿有效齿面上过热

二、胶合

对于重载和高速齿轮的传动，齿面工作区温度很高，一旦润滑条件不良，两个啮合的齿面在相对滑动时齿面间的油膜便会消失，一个齿面的金属会熔焊在与之啮合的另一个齿面上，在齿面上形成垂直于节线的划痕状胶合。通常在齿顶或齿根部位的小面积胶合可自行恢复正常，如图 2－17 所示是磨齿小齿轮齿面顶部的轻微胶合，图 2－18 所示是弧齿锥齿轮齿面顶部的局部胶合，若引发胶合的机制不再发生，这类损伤往往可自行恢复正常。而齿面大面积的严重胶合则会引起噪声和振动增大，若不采取补救措施最终将导致齿轮失效，图 2－19 所示是弧齿锥齿轮轮齿上的严重胶合，有时这种损伤会引起工作温度升高；如图 2－20 所示是在低速、脂润滑条件下运转的小齿轮轮齿上的严重胶合，这类损伤通常称为“冷胶合”。

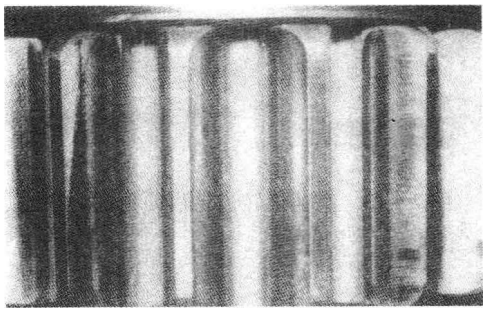


图 2－17　磨齿小齿轮齿面顶部的轻微胶合

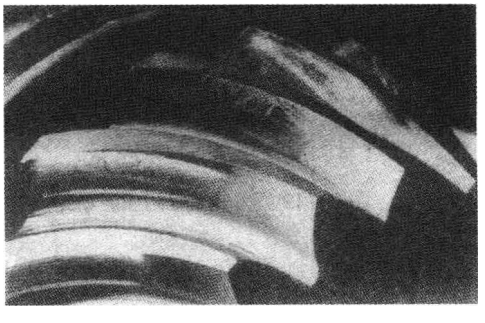


图 2－18　弧齿锥齿轮齿面顶部的局部胶合

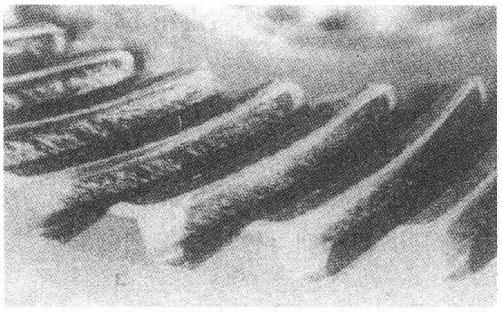


图 2－19　弧齿锥齿轮轮齿上的严重胶合

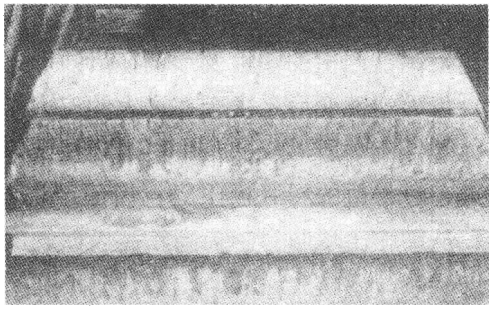


图 2－20　小齿轮轮齿上的严重胶合

造成齿面胶合的原因有以下几点：

（1）一般高速传动中，特别是在高速重载或者高速的滑动速度条件下，由于速度较高，加速度较大，润滑系数比较低，从而造成齿轮表面油膜破坏，表面金属直接接触容易因熔焊而黏着，黏着金属随齿面相对运动而撕裂产生沟痕。

（2）一般低速重载的齿轮传动中，在极高的局部压力作用下两啮合齿面间的表面膜被破坏，产生冷胶合。

齿面胶合会引起齿面强烈的磨损和发热，造成传动不平稳，导致齿轮报废。

减小模数、降低齿高、采用角度变位齿轮以减小滑动系数，提高齿面硬度，采用抗胶合能力强的润滑油（极压油）等，均可减缓或防止齿面胶合。可以通过更换齿轮，并注意保证传动润滑良好，对低速重载的齿轮，换用有极压添加剂和高黏度的复合齿轮油，对高温工作齿轮采用合适的极压添加剂的方法来有效预防胶合现象的发生。

三、永久变形

1. 塑性变形

塑性变形是指卸去施加的载荷后不能恢复的变形。在重载作用下，齿面因材料屈服而发生塑性流动，造成齿面塑性变形。这种损伤通常发生在软的齿面，但有时也可能发生在淬火硬化处理的齿面。轮齿撞击可使齿轮轮齿弯曲、压陷，或在超高载荷和摩擦条件下运转的齿轮副由于轮齿的滚动和滑动作用也可使齿面材料流动。

（1）滚压塑变

这种变形的特征是主动齿轮齿面上节圆柱面附近的材料向齿根和齿顶流动，并在齿根和齿顶常看到飞边，而从动齿轮齿面上相应材料向节圆柱面附近流动，因此，在主动齿轮齿面上产生沟槽，相应在从动齿轮齿面上出现起脊。图 2－21 为轮齿的滚压塑变，图示的是一从动齿轮，其齿面上工作节曲面附近明显的隆起清晰可见。

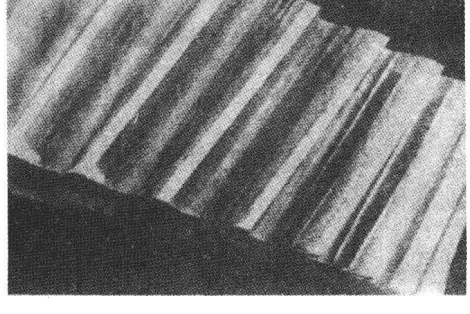


图 2－21　轮齿的滚压塑变

（2）轮齿锤击塑变

这种变形的特征是在齿面上易看到浅沟

槽，沟槽与啮合轮齿间的接触线一致。图 2－22 为轮齿锤击塑变，内齿轮工作齿面上由于轮齿锤击产生的塑性变形，在齿顶形成了明显的飞边。

齿面塑性变形是由于在过大的应力作用下，轮齿材料处于屈服状态而产生的齿面或齿体塑性流动所形成的，主要出现在低速重载、频繁启动和过载的场合。当齿面的工作应力超过材料的屈服极限时，齿面产生塑性流动，从而引起主动轮齿面节线处产生凹槽，从动轮出现凸脊。提高轮齿齿面硬度，采用高黏度的或加有极压添加剂的润滑油均有助于减缓或防止轮齿产生塑性变形。

2. 起皱

起皱的特征为齿面上垂直于滑动方向的微小皱纹。这些小皱纹本身也是波状的，而不是直的，看上去其形状如同风吹沙土，水冲泥浆一样，只是规模小得多而已。图 2－23 为小齿轮轮齿右端载荷最大处的起皱，这种类型的起皱多发生于高度抛光的齿面。

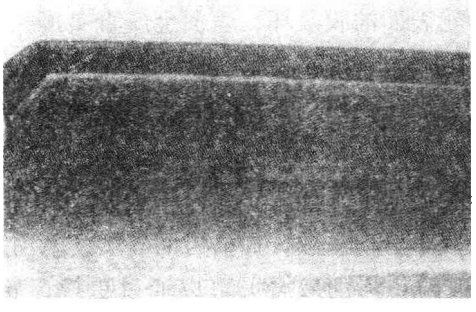


图 2－22　内齿轮工作齿面上的锤击塑变

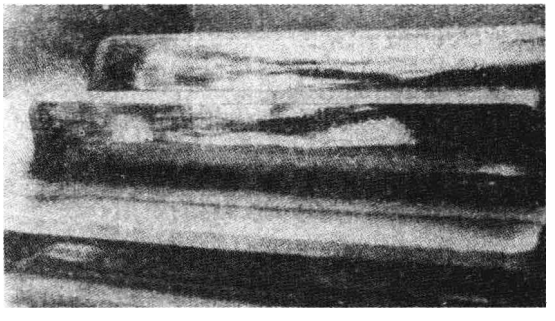


图 2－23　小齿轮轮齿右端载荷最大处的起皱

3. 起脊

在齿轮齿面上由于塑性变形．有时是由于磨损，而形成的明显的隆起和沟槽。这种损伤形式最常见于在轮齿接触方向上有一显著的滑动分量的低速齿轮齿面上（如蜗杆传动和准双曲面齿轮传动），起脊产生于低硬度齿面上，若接触应力较高，也会产生于高硬度齿面，如车辆驱动桥上用的表面硬化准双曲面齿轮。图 2－24 为弧齿锥齿轮有效齿面上较明显的起脊。

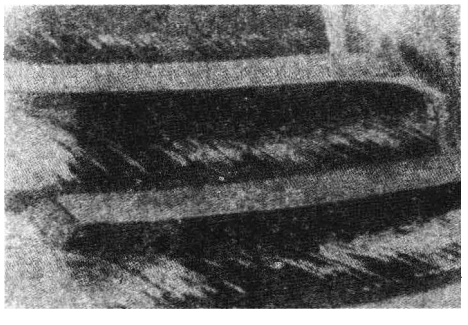


图 2－24　弧齿锥齿轮有效齿面上的起脊

4. 飞边

飞边是由于伴有高摩擦的重载荷或由于胶合的作用，在轮齿边缘形成粗糙且常为尖锐的凸出外延部分，有时也会在制造过程中产生。图 2－25 为蜗杆螺旋工作面顶部的明显飞边，这种飞边是由于压力和沿有效齿面滑动的作用产生塑性变形所致。

四、疲劳失效

由于力的反复作用在表面和次表面产生应力而导致的材料损伤，其特征为齿面金属

材料的移失在齿面上形成一些凹坑。这类损伤属疲劳损伤，不是磨损。

1. 点蚀

轮齿受力后，齿面接触处将产生循环变化的接触应力，在接触应力反复作用下，轮齿表层或次表层会出现不规则的细线状疲劳裂纹。疲劳裂纹扩展的结果，使齿面金属脱落而形成麻点状凹坑，成为齿面疲劳点蚀，简称点蚀。

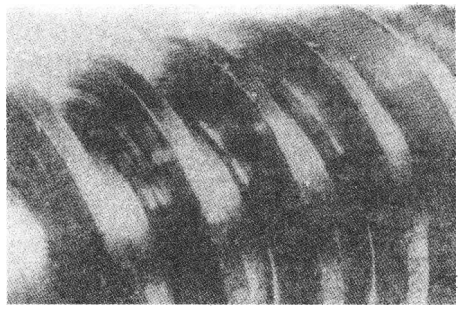


图 2－25　蜗杆螺旋工作面顶部的明显飞边

齿面点蚀常出现在润滑比较良好的闭式软齿面传动中，一般在靠近齿根部位出现点状小坑。造成点蚀的原因很多，主要有以下几点：

①齿面受多次交变应力作用，产生接触疲劳裂缝。

②节线处常为单齿啮合，接触应力大。

③节线处为纯滚动，靠近节线附近滑动速度小，油膜不易形成，摩擦力大，易产生裂纹。

④润滑油进入裂缝，形成封闭高压油腔，挤压作用使裂纹扩展。

齿面点蚀会使齿廓表面破坏，产生振动冲击和噪音，造成接触面减小，传动不平稳，导致齿轮承载力下降。

（1）初期点蚀

齿面上的小蚀坑很浅，一般起因于凹凸不平接触。通常随着点蚀的作用，凸出部分被消除后，齿面载荷便重新分布，点蚀不再进一步发生（即点蚀受到抑制）。轮齿初期点蚀见于齿轮运转的初期阶段，甚至在低于额定载荷下跑合后，早期也会出现。

图 2－26 是大齿轮齿面的初期点蚀，点蚀密度最大区与表面载荷最高区相一致；图 2－27 是球磨机小齿轮根部的初期点蚀。

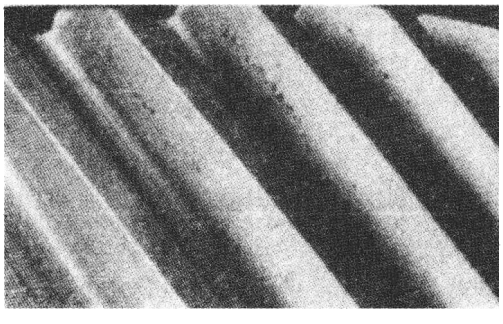


图 2－26　大齿轮齿面的初期点蚀



图 2－27　球磨机小齿轮根部的初期点蚀

（2）扩展性点蚀

在齿轮的整个寿命期间，这种点蚀以一种有加快趋势的速度连续扩展，有时会有一些间断的抑制，但随后点蚀又进一步发展。图 2－28 为回转窑小齿轮根部的扩展性点蚀。

（3）微点蚀

微点蚀是在油膜相对于重载很薄的润滑条件下运转的齿轮副工作齿面的损伤。损伤面放大后可见密密麻麻成片的微小蚀和微小裂纹。图 2－29 为在低放大倍数显微镜下齿面的微点蚀，放大倍数：15。图 2－30 为在高放大倍数显微镜下齿面的微点蚀，放大倍数：1000。

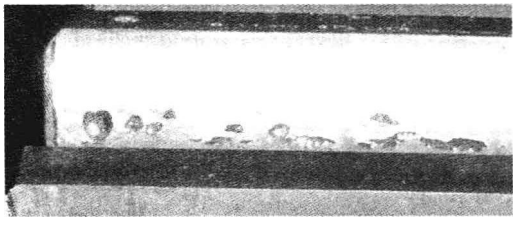


图 2－28　回转窑小齿轮根部的扩展性点蚀

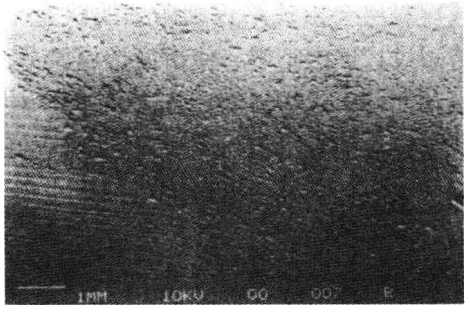


图 2－29　在低放大倍数显微镜下齿面的微点蚀

2. 片蚀

片蚀的特征是齿面材料有较大面积的碎片脱落，使齿面出现形似倒三角的深度大致相同的浅坑。回转窑小齿轮上的片蚀如图 2－31 所示。

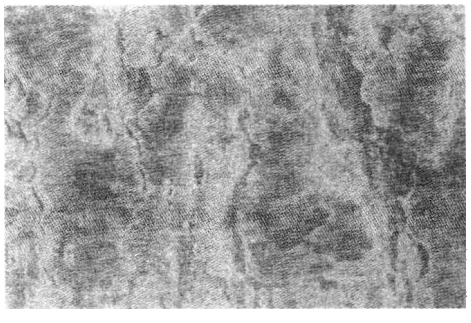


图 2－30　在高放大倍数显微镜下齿面的微点蚀

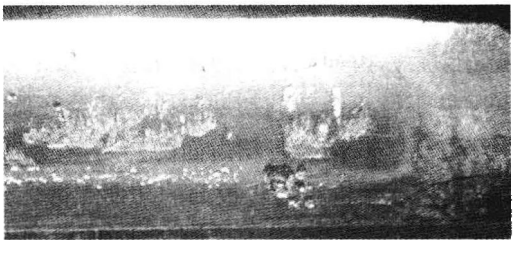


图 2－31　回转窑小齿轮上的片蚀

3. 剥落

术语剥落有时也可用来代替术语片蚀，但剥落特别用来表示脱落的碎片厚于齿面硬化层，且形状不规则的类似于片蚀的损伤。剥落是一种扩展性微点蚀，当蚀坑聚结并形成覆盖齿面较大面积的不规则凹坑时，就发生剥落。图 2－32 为氮化小齿轮几个轮齿上最大负载区域的剥落实例图。

4. 表层压碎

由于裂纹通常在表层与心部的过渡区延伸，致使大块表层材料碎片逐渐脱落，这是一种严重的剥落形式，即表层压碎。图 2－33 为表面硬化弧齿锥齿轮大轮工作齿面的表层压碎，在轮齿上可看到大量的与小齿轮齿面接触线方向一致的裂纹，齿面上有大量材料脱落，形成一大的凹坑。

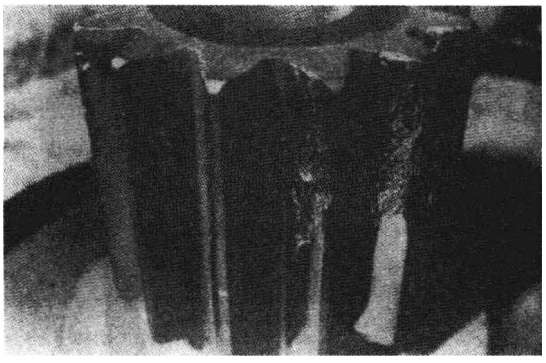


图 2－32　氮化小齿轮几个轮齿上最大负载区域的剥落

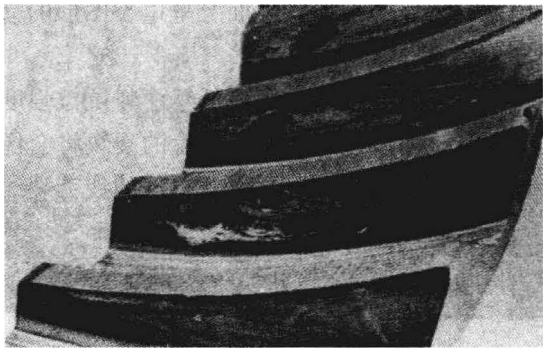


图 2－33　表面硬化弧齿锥齿轮大轮工作齿面的表层压碎

五、裂缝和裂纹

由于一个或多个原因，诸如磨削不当、热处理不当、应力过大或材料缺陷等，齿轮上可出现裂缝和裂纹。

1. 淬火裂纹

淬火裂纹是指齿轮在热处理过程中由于过大内应力引起的裂纹。这种裂纹常在淬火过程中出现，但也可由其他原因引起。由火焰或感应淬火的局部硬化轮齿表面比全齿廓硬化的轮齿表面或调质齿轮的轮齿表面更容易出现这种形式的损伤。有时淬火过程中产生的裂纹只有经过一段时间后或在磨齿加工时才逐渐显出。图 2－34 为在大齿轮齿顶形成的淬火裂纹，这种裂纹通常都在这个区域出现。图 2－35 为新造机车从动齿轮的淬火裂纹。

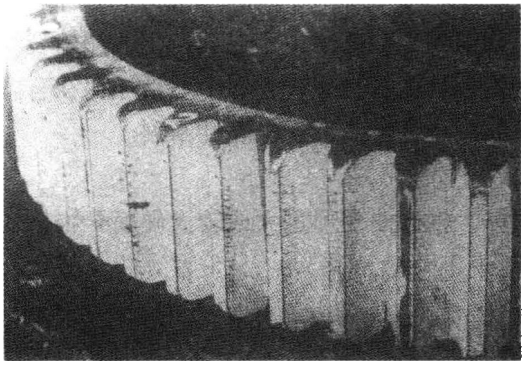


图 2－34　在大齿轮齿顶形成的淬火裂纹

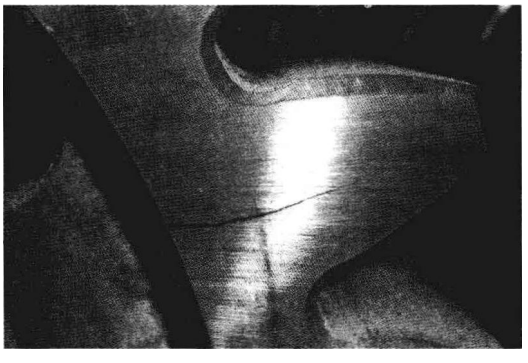


图 2－35　新造机车从动齿轮的淬火裂纹

2. 磨削裂纹

磨削裂纹是指在磨齿过程中或磨齿之后，通常以一种多少有些规则的图形显露出的轮齿表面裂纹。这种裂纹短，不是很深，大致相互平行，通常垂直于磨轮轨迹，或呈龟裂图形。磨削裂纹也会伴有磨削烧伤，用硝酸乙醇液浸蚀后易发现。图 2－36 为齿面硬

化和磨齿后的小齿轮齿面上呈龟裂图形的磨削裂纹。

3. 疲劳裂纹

疲劳裂纹是指在明显低于材料抗拉强度的重复交变应力或循环应力作用下扩展的裂纹。有时由于过载而最初产生的裂纹将会像疲劳裂纹一样缓慢扩展。图 2－37 为轮齿承载面下边的齿根过渡曲面处出现的疲劳裂纹。

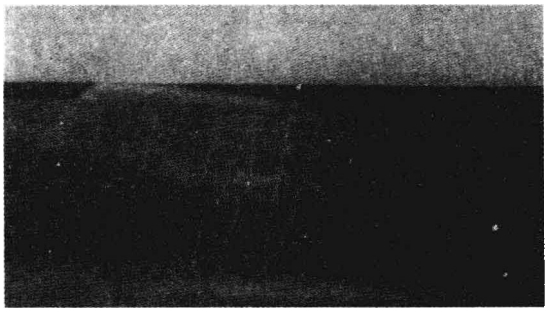


图 2－36　小齿轮齿面上呈龟裂图形的磨削裂纹



图 2－37　轮齿承载面下边的齿根过渡曲面处出现的疲劳裂纹

六、轮齿折断

轮齿折断可分为过载折断、轮齿剪断、塑性变形后折断和疲劳折断，直齿轮轮齿的折断一般是全齿折断，而斜齿轮和锥齿轮轮齿的折断通常是局部折断。

1. 过载折断

这类折断通常只在一次或很少几次严重过载时发生。有时由于过载产生的初始裂纹会像疲劳裂纹一样缓慢发展后而折断，这种初始裂纹区域在裂纹发展中通常还存在有微动腐蚀的迹象。过载断口面有三种类型：脆性断裂、韧性断裂、半脆性断裂。

造成齿轮过载折断的原因主要有：

①载荷严重集中，突然冲击过载，轴承损坏，轴弯曲变形过大或较大硬度异物挤入啮合等造成轮齿所受应力超过极限应力。

②齿轮副安装精度过低。

③材质有缺陷，齿面过于粗糙。

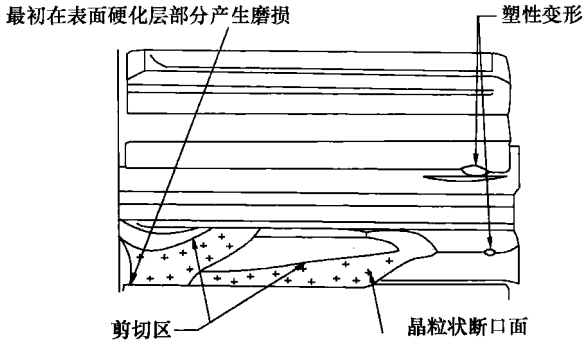
④齿轮松动，产生附加冲击。

（1）脆性断裂

脆性断裂是指沿解理面的穿晶断裂或沿晶界的晶间开裂，其特征是没有可见的塑性变形。当发生沿解理面断裂时，断口上常可见光泽的小面。如图 2－38 所示的小齿轮轮齿的过载折断，由于材料拉应力过大引起轮齿折断后的晶粒状断口面就属于脆性断裂。

（2）韧性断裂

韧性断裂的断口面无光泽，呈纤维状，用肉眼可看到塑性变形。有时由于过载或过载和疲劳综合作用引起的裂纹，其剩余的未开裂的材料在裂纹方向可能因剪切作用而最终折断。这种断齿的剪切区通常呈球状或圆形隆起状（隆起剪切区），该剪切区沿断面最接近于非工作齿面的那一边延伸。过载折断通常使齿轮的几个齿损伤，而由疲劳裂纹引起轮齿折断一般是折断一个轮齿。如图 2－38 所示的小齿轮轮齿的过载折断，金属材料被剪切后的光滑隆起就属于韧性断裂。



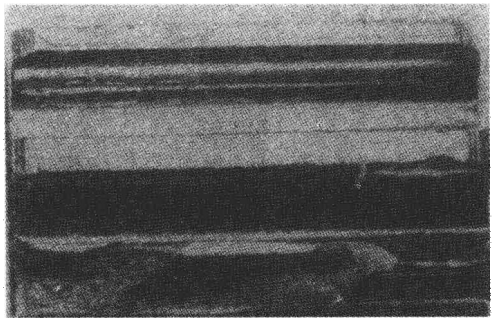


图 2－38　小齿轮轮齿的过载折断

（3）半脆性断裂

这种断口上几乎没有塑性变形或没有塑性变形，可见人字形图案，这种图案表明存在一系列交变的脆性和或多或少的韧性断裂。通常，当齿轮齿根厚度与齿宽相比显得小时，断口面上就会出现人字形。图 2－39 所示为承受很高的交变载荷、低循环次数后出现的轮齿断口面。

2. 轮齿剪断

轮齿被剪断的断口面类似于机加工过的表面。这种形式的损伤绝大多数限于啮合齿轮副中材料强度相对较低的齿轮轮齿上，且轮齿剪断几乎都是由于一次严重过载所致。图 2－40 所示为右齿面因一次严重过载的轮齿剪断。

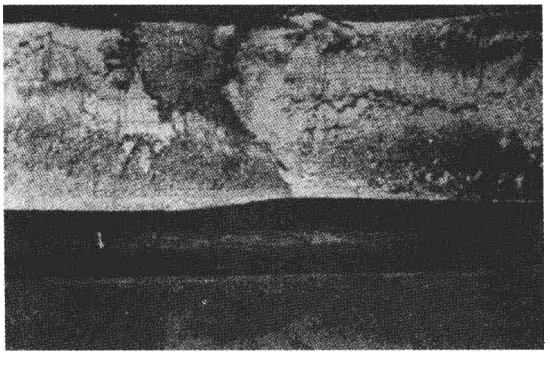


图 2－39　轮齿断口面

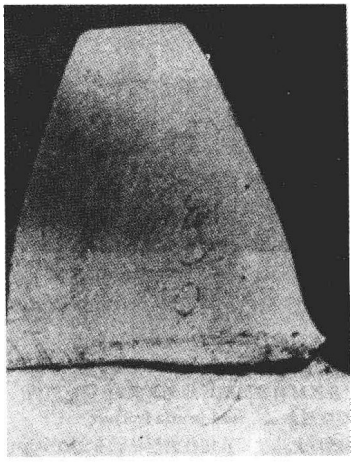


图 2－40　右齿面因一次严重过载的轮齿剪断

3. 塑性变形后折断

所有这类断裂都先从轮齿整体塑性变形开始，最后折断。通常，所有轮齿都受到损伤，原因是由于材料不能承受所施加的载荷所致，包括：

①载荷产生的应力超过材料强度（冷塑变后断裂）；

②运转时的过热引起齿轮材料强度的降低（热塑变后断裂）。

图 2－41 所示的是软钢小齿轮轮齿冷塑变后断裂，图 2－42 所示的是大齿轮严重胶合后热塑变断裂。

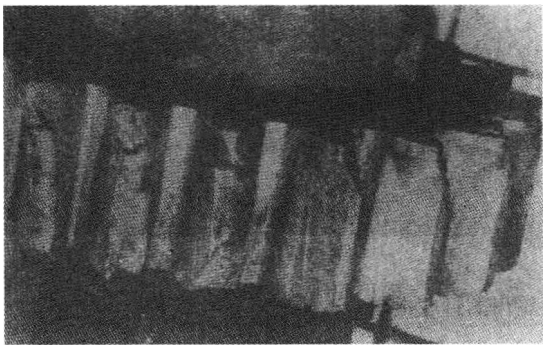


图 2－41　软钢小齿轮轮齿冷塑变后断裂

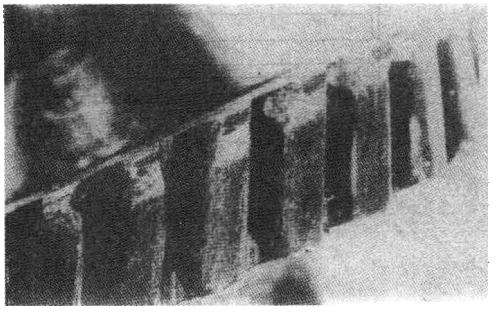


图 2－42　大齿轮严重胶合后热塑变断裂

4. 疲劳折断

（1）弯曲疲劳

经高循环次数载荷的作用，裂纹扩展导致的轮齿折断。断口面分为两个不同的区域，疲劳断口面和最终断口面。在疲劳区内看不到塑性变形痕迹，断口面平滑、无光泽，有时由于被抑制，呈线性分割，可显现出裂纹扩展的各连续阶段的间隔区。最终断口面形貌可与过载折断引起的一种或其他断口面相对应。图 2－43 为轮齿疲劳折断实例图，轮齿系双侧齿面承载，最终折断始于齿宽中部。

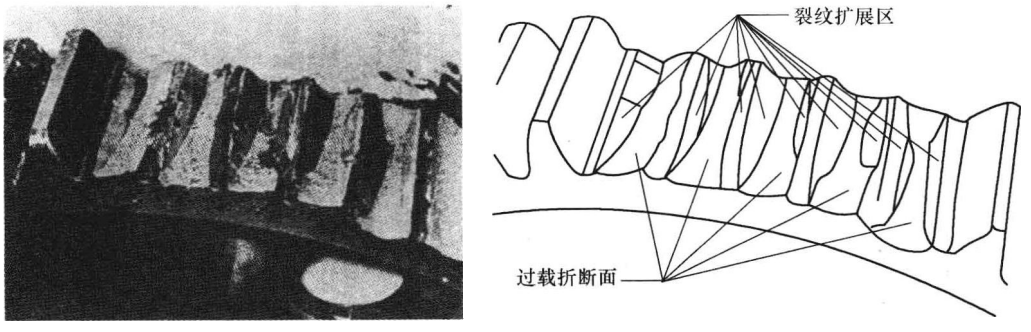


图 2－43　疲劳折断

（2）齿端折断

齿端折断通常是由于载荷集中在轮齿端部导致的圆柱齿轮或圆锥齿轮轮齿端部的折

断。如图 2－44 所示，在这几个轮齿上由于齿轮传递的载荷集中于靠近一端的一小部分齿面上，因而造成齿面严重点蚀，从而导致其下一轮齿疲劳折断。

轮齿受过高交变弯曲应力重复作用，而轮齿抗弯曲强度差；轮齿根部严重应力集中；齿轮材料选用不当等会造成轮齿疲劳折断。

齿轮常见失效形式如表 2－1 所示。

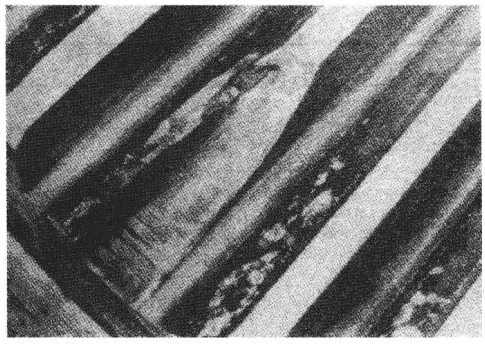


图 2－44　轮齿疲劳折断

表 2－1　齿轮常见失效形式

齿轮常见失效形式			
齿面耗损	磨损	正常磨损	磨光
			中等磨损
		磨料磨损	
		过度磨损	
		干涉磨损	
		中等擦伤	
		严重擦伤	
	腐蚀	化学腐蚀	
		微动腐蚀	
		鳞蚀	
	侵蚀	气蚀	
		冲蚀	
		电蚀	
	过热		
胶合			
永久变形	塑性变形	滚压变形	
		轮齿锤击塑变	
	压痕		
	起皱		
	起脊		
	飞边		
齿面疲劳现象	点蚀	初期点蚀	
		扩展性点蚀	
		微点蚀	
	片蚀		
	剥落		
	表层压碎		

续表

裂缝和裂纹	淬火裂纹	
	磨削裂纹	
	疲劳裂纹	
轮齿折断	过载折断	脆性断裂
		韧性断裂
		半脆性断裂
	轮齿剪断	
	随机折断	
	疲劳折断	弯曲疲劳
		齿端折断

第二节　齿轮失效的原因

产生上述齿轮故障的原因较多，但从大量故障的分析统计结果来看，主要原因有以下几个方面。

一、制造误差

制造齿轮时通常会产生偏心、齿距偏差、齿形误差、周节误差、基节误差、齿形误差等几种典型误差。

偏心是指齿轮基圆或分度圆与齿轮旋转轴线不同心的程度，如图 2－45 中的小轮。齿距偏差是指齿轮的实际齿距与公称齿距之间的误差，如图 2－45 中的大齿轮。齿形误差是指在轮齿工作部分内，容纳实际齿形的两理论渐开线齿型间的距离。当齿轮的这些误差较严重时，会引起齿轮传动中忽快忽慢的转动，啮合时产生冲击、引起较大噪声等，如图 2－46 所示。周节误差是指齿轮同一圆周上任意两个周节之差；基节误差指齿轮上相邻两个同名齿形的两条相互平行的切线间，实际是齿距与公称齿距之差。

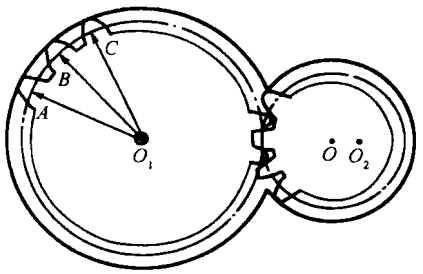


图 2－45　齿轮偏心和齿距误差

O —小齿轮中心；O_2 —小齿轮旋转中心

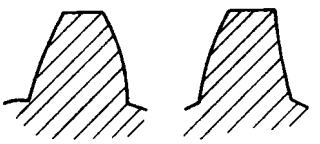


图 2－46　齿形误差

二、装配误差

由于装配技术和装配方法等原因，通常在装配齿轮时会造成“一端接触”和齿轮

轴的直线性偏差（不同轴、不对中）及齿轮的不平衡等异常现象。当一对互相啮合的齿轮轴不平行时，会在齿宽方向只有一端接触，或者出现齿轮的直线性偏差等，使齿轮所承受的载荷在齿宽方向不均匀，不能平稳地传递动扭矩，如图 2－47 所示，这种情况称为“一端接触”，会使齿的局部承受过大的载荷，有可能造成断齿。

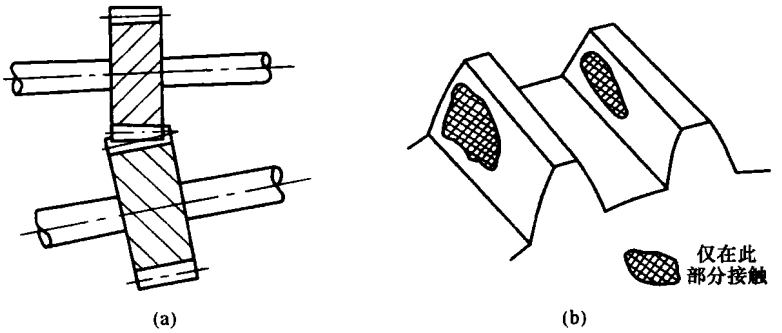


图 2－47　两齿轮轴不平行导致的啮合不良

三、润滑不良

对于高速重载齿轮，润滑不良会导致齿面局部过热，造成色变、胶合等故障。导致润滑不良的原因是多方面的，除了油路堵塞、喷油孔堵塞外，润滑油中进水、润滑油变质、油温过高等都会造成齿面润滑不良。

四、超载

对于工作负荷不平稳的齿轮驱动装置（例如矿石破碎机、采掘机等），经常会出现过载现象，如果没有适当的保护措施，就会造成轮齿过载断裂，或者长期过载会导致大量轮齿根部疲劳裂纹、断裂。

五、操作失误

操作失误通常包括缺油、超载、长期超速等，这些操作性失误都会造成齿轮损伤、损坏。

第三章　齿轮的振动与噪声

齿轮及齿轮箱在运行中，其运行状态与故障的特征主要由齿轮箱的振动和噪声、齿轮传动轴的扭振、齿轮齿根应力分布、润滑油温度及油中磨粒的含量及其形态等构成。每个振动特征都从各自的角度反映了齿轮箱的状态，但由于目前工业现场测试条件及测试技术的限制，有些特征提取与分析不易实现，有些特征参量对齿轮的状态反映不够敏感。相对来说，齿轮的振动和噪声能够很好的反映齿轮运转状态，它能迅速、真实、全面地反映齿轮故障的性质、范围。因此，研究齿轮及齿轮箱振动的产生机理，分析其振动信号的频率成分，对于齿轮及齿轮箱的故障诊断来说具有重要的意义。

第一节　齿轮振动与噪声产生的原因

一、齿轮传动中节线的冲击

我们知道渐开线齿轮在传动过程中，各对轮齿的接触点所走的轨迹始终在啮合线上连续地依次前进。图 1－5 表示一对渐开线啮合传动齿轮，O_1为主动齿轮，以图示方向驱动从动轮 O_2，这对齿轮的两齿廓在 K'点开始接触，K 点脱开，C 点为两齿轮节圆的切点，N_1N_2为啮合线，设齿轮 1 以角速度 ω_1绕轴线 O_1顺时针回转，齿轮 2 受到齿轮 1 的驱动以角速度 ω_2绕轴线 O_2逆时针转动。根据齿轮啮合原理可知，齿轮传动过程中在整个啮合线上齿廓间相对滑动速度大小将随啮合点位置不同而改变，其中以啮合开始点 K'和终点 K 的相对滑动速度为最大，在节圆切点（即 C 点）的相对滑动速度为0，同时相对滑动速度的方向也在 C 点开始改变，由于啮合齿面上存在相对滑动，则必然产生滑动摩擦力，当相对滑动速度在 C 点开始改变方向时，摩擦力方向也开始改变，由于摩擦力的大小和方向改变导致节点上发生了力的冲击，称为节线冲击力。此力的方向垂直于接触线，力的指向则需视接触点发生在 C 点哪一边而定，其大小和持续时间与齿轮啮合时的传递力、轮齿间的摩擦系数和相对滑动速度的大小等因素有关。而齿面相对滑动速度与齿轮的回转速度成正比，由此可知，当齿轮的传递功率越大，转速越高，齿轮表面的粗糙度越差，则节线冲击力也就越大。由于这种冲击，使齿轮产生自激振动并伴有摩擦声，所以对于一对虽为“理想”齿轮来说，即使传动轴上无脉冲扭矩，它在啮合过程中产生冲击也是难以避免的，这将使传动齿轮产生振动与噪声。

二、齿轮的啮合冲击

一对齿轮在啮合过程中，由于轮齿受力后必将产生一定程度的弹性变形，故每当一只轮齿啮合上时，原来啮合的轮齿的载荷就会相对减少，它们就会立即向着载荷位置恢

复变形，从而给齿轮体一个切向加速度，再加上原有啮合轮齿在受载下的弯曲变形和齿轮制造误差，使轮齿从啮入到啮出的整个过程中不能得到理论齿廓的平滑接触而发生碰撞，形成所谓的“啮合冲击力”。齿轮在这种激励力作用下，也将激发起齿轮的圆周振动、径向振动、轴向振动，从而产生出噪声并通过空气及固体媒介传播出去，因而齿轮啮合过程中所产生的节线冲击力和啮合冲击力使一对传动齿轮产生的振动，成为辐射出噪声的主要原因。

在描述产生齿轮振动和噪声的机理时，可以把齿轮视为一个弹簧－质量块振动系统，把轮齿视为弹簧，而把齿轮体当作质量，节线冲击力和啮合冲击力可视为外力，从而导致齿轮产生圆周方向的振动。又通过轴系、轴承诱使齿轮产生径向和轴向振动。这三个方向的振动通过轴、轴承及轴承座传至齿轮箱，引起箱壁振动，甚至诱发整个装置产生振动，辐射到空气中成为齿轮箱噪声。

第二节　齿轮的振动机理分析

齿轮具有一定的质量，轮齿可以看作是弹簧，所以若以一对齿轮作为研究对象，则该齿轮副可以看作一个质量、弹簧、阻尼振动系统。若以一对齿轮作为研究对象，忽略齿面上摩接力的影响，则其力学模型如图3－1所示，其振动方程为

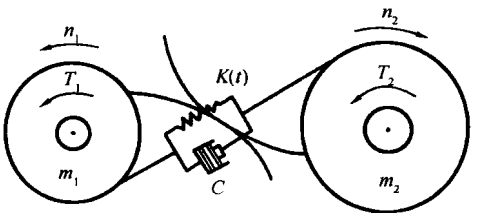


图3－1　齿轮副力学模型

$$M_r\ddot{x} + C\dot{x} + K(t)x = K(t)E_1 + K(t)E_2(t) \tag{3-1}$$

式中　x——沿作用线上齿轮的相对位移；

C——齿轮啮合阻尼；

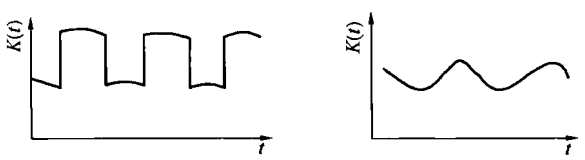
$K(t)$——齿轮啮合刚度；

M_r——齿轮副的等效质量，$M_r = m_1 \cdot m_2/(m_1 + m_2)$；

E_1——齿轮受载后的平均静弹性变形；

$E_2(t)$——齿轮的误差和异常造成的两个齿轮间的相对位移（亦称故障函数）。

由式（3－1）可见，齿轮在无异常的理想情况下亦存在振动，且其振源来自两部分；一部分为 $K(t) \cdot E_1$，它与齿轮的误差和故障无关，称为常规啮合振动；另一部分为 $K(t) \cdot E_2(t)$，它取决于齿轮的啮合刚度 $K(t)$ 和故障函数 $E_2(t)$。啮合刚度 $K(t)$ 为周期性的变量，可以说齿轮的振动主要是由 $K(t)$ 的这种周期变化引起的。$K(t)$ 的变化可由两点来说明，一是随着啮合点位置的变化，参加啮合的单一轮齿的刚度发生了变化；二是随参加啮合的齿数在变化。



(a) 直齿轮　　(b) 斜齿轮

图3－2　啮合刚度变化曲线

每当一个轮齿开始进入啮合到下一个轮齿进入啮合，齿轮的啮合

刚度就变化一次，变化曲线如图3-2所示，可见直齿轮刚度变化较为陡峭，斜齿轮或人字齿轮刚度变化较为平缓。

若齿轮副主动轮转速为 n_1，齿数为 z_1，从动轮相应为 n_2，z_2，则齿轮啮合刚度的变化频率（啮合频率）及它们的谐频为

$$f_c = Nf_{r1}z_1 = Nf_{r2}z_2 = N\frac{n_1}{60}\cdot z_1 = N\frac{n_2}{60}\cdot z_2(N = 1,2,3\cdots) \qquad (3-2)$$

其中 f_{r1}、f_{r2} 为齿轮对应的转频。

齿轮处于正常或异常状态下，啮合频率振动成分及其谐波总是存在的，但两种状态下的振动水平是有差异的。从此意义上讲，根据齿轮振动信号啮合频率及其谐波成分诊断故障是可行的。但仅是这些还不够，因为故障对振动信号的影响是多方面的，这就是后面提出的幅值调制、频率调制以及其他振动成分问题。

第三节　齿轮故障的振动信号特征

齿轮故障比较复杂，在实际工作中，通常是先利用常规的时域分析、频谱方法对齿轮故障做出诊断，这时我们就需要对故障齿轮的信号特征有一定的了解。

一、正常齿轮的振动信号特征

正常运转而没有缺陷的齿轮由于自身刚度等原因在传动过程中也会产生振动。

1. 时域特征

正常齿轮由于刚度的影响，其波形为周期性的衰减波形，其低频信号具有近似正弦波的啮合波形，如图3-3所示。

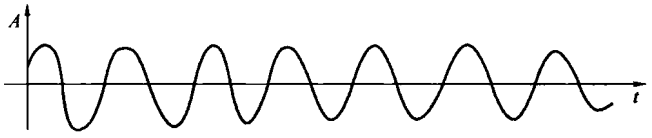


图3-3　正常齿轮的低频振动波形

2. 频域特征

正常齿轮的信号反映在功率谱上，有啮合频率及其谐波分量，即有 $nf_c(n = 1,2,\cdots)$，且以啮合频率成分为主，其高次谐波依次减小；同时，在低频处有齿轮轴旋转频率及其高次谐波 $mf_r(m = 1,2,\cdots)$，其频谱如图3-4所示。

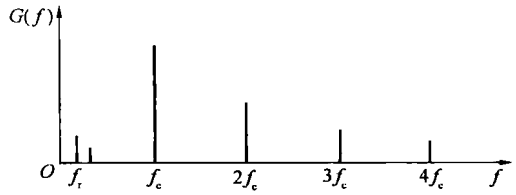


图3-4　正常齿轮的频谱

二、故障齿轮的振动信号特征

1. 均匀磨损

齿轮均匀磨损是指由于齿轮的材料、润滑等方面的原因或者长期在高负荷下工作造成的齿面大部分磨损。

（1）时域特征

齿轮发生均匀磨损时，导致齿侧间隙增大，通常会使其正弦波式的啮合波形遭到破坏，图 3－5 所示的是齿轮发生磨损后引起的高频及低频振动。在此情况下发生的冲击振动频率为 1kHz 以上的高频，与此同时，正弦波中低频啮合的频率成分也增大。

（2）频域特征

齿面均匀磨损时，啮合频率及其谐波分量 $nf_c(n=1,2,\cdots)$ 在频谱图上的位置保持不变，但其幅值大小发生改变，而且高次谐波幅值相对增大较多。分析时，要分析 3 个以上谐波的幅值变化才能从频谱上检测出这种特征。图 3－6 所示反映了磨损后齿轮的啮合频率及谐波值的变化。

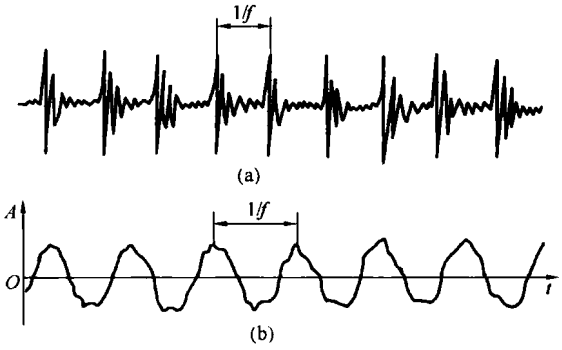


图3－5　磨损齿轮的高频振动（a）和低频振动（b）

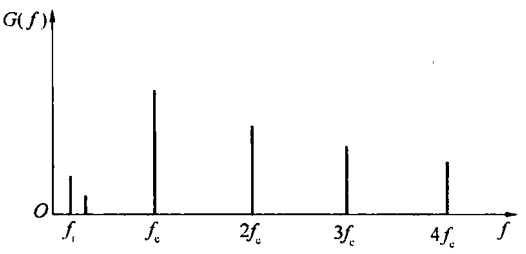


图 3－6　均匀磨损时的频谱

随着磨损的加剧，还有可能产生 $1/k$（$k=2$，3，4，…）的分数谐波，有时在升降过程中还会出现如图 3－7 所示的呈非线性振动的跳跃现象。

2. 齿轮偏心

齿轮偏心是指齿轮的中心与旋转轴的中心不重合，这种故障往往是由于加工造成的。

（1）时域特征

当一对互相啮合的齿轮中有一个齿轮存在偏心时，其振动波形由于偏心的影响被调制，产生调幅振动，图 3－8 为齿轮有偏心时的振动波形。

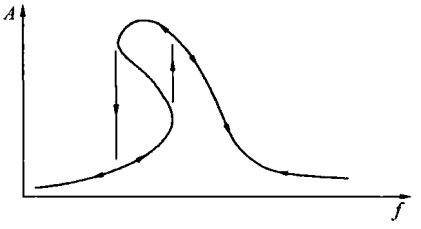


图 3－7　振幅跳跃现象



图 3－8　偏心齿轮的振动时域波形

（2）频域特征

齿轮存在偏心时，其频谱结构将在两个方面有所反映：一是以齿轮的旋转频率为特征的附加脉冲幅值增大；二是以齿轮每转为周期的载荷波动，从而导致调幅现象，这时的调制频率为齿轮的旋转频率，比所调制的啮合频率要小得多。图 3－9 为具有偏心的

齿轮的典型频谱特征。

3. 齿轮不同轴

齿轮不同轴故障是指由于齿轮和轴装配不当造成的齿轮和轴不同轴。不同轴故障会使齿轮产生局部接触，导致部分轮齿承受较大的负荷。

（1）时域特征

当齿轮出现不同轴或不对中时，其振动的时域信号具有明显的调幅现象。如图 3－10 所示为其低频振动信号呈现明显的调幅现象。

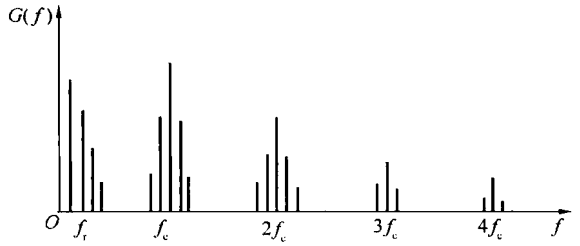


图 3－9　齿轮偏心的频谱

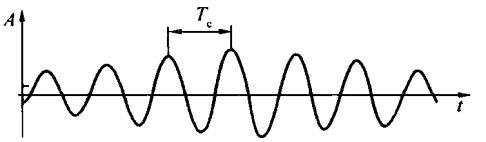


图 3－10　不同轴齿轮波形

（2）频域特征

具有不同轴故障的齿轮，由于其振幅调制作用，会在频谱上产生以各阶啮合频率 $nf_c(n = 1,2,\cdots)$ 为中心，以故障齿轮的旋转频率 f_r 为间隔的一阶边频族，即 $nf_c \pm f_r(n = 1,2,\cdots)$。同时，故障齿轮的旋转特征频率 $mf_r(m = 1,2,\cdots)$ 在频谱上也有一定反映。图 3－11 为典型的具有不同轴故障齿轮的特征频谱。

4. 齿轮局部异常

齿轮的局部异常包括齿根部有较大裂纹、局部齿面磨损、轮齿折断、局部齿形误差等，图 3－12 表示了几种常见的异常情况。

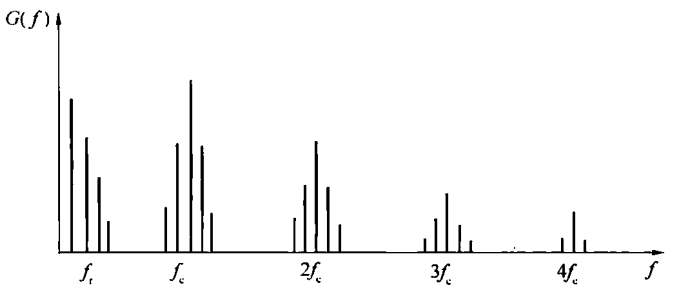


图 3－11　不同轴齿轮的频谱

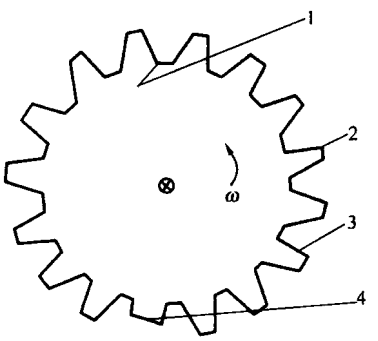


图 3－12　齿轮的局部异常

1—齿根部有裂纹；2—局部齿面磨损；3—局部齿形误差；4—断齿

局部异常齿轮的振动波形是典型的以齿轮旋转频率为周期的冲击脉冲，如图 3－13 所示。

具有局部异常故障的齿轮，由于裂纹、断齿或齿形误差的影响，将以旋转频率为主

要频域特征，即 mf_r（$m=1$，2，…），如图 3－14 所示。

5. 齿距误差

齿距误差是指一个齿轮的各个齿距不相等，存在有误差。齿距误差是由齿形误差造成的，几乎所有的齿轮都有微小的齿距误差。

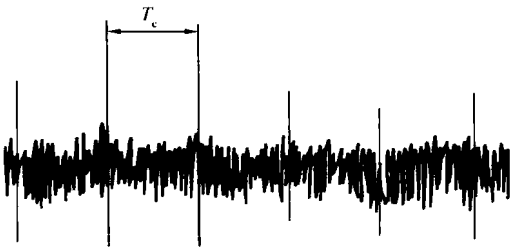


图 3－13　局部异常齿轮的振动波形

（1）时域特征

具有齿距误差的齿轮，其振动波形理论上应具有调频特性，但由于齿距误差一般在整个齿轮上以谐波形式分布，故在低频下也可以观察到明显的调幅特征，如图 3－15 所示。

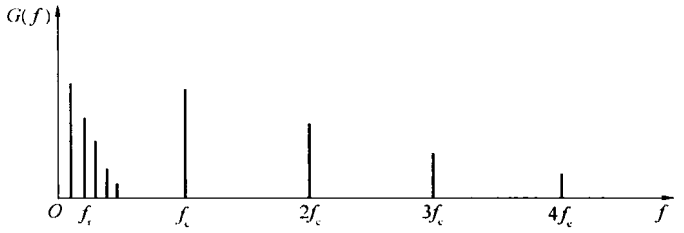


图 3－14　局部异常的齿轮频谱

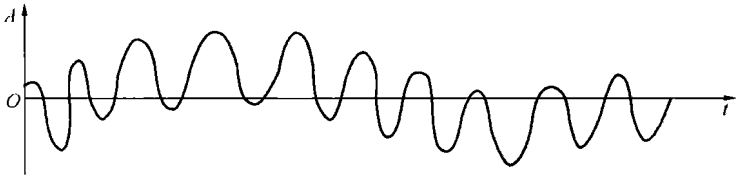


图 3－15　有齿距误差齿轮的振动波形

（2）频域特征

有齿距误差的齿轮，由于齿距的误差影响到齿轮旋转角度的变化，在频率域表现为包含旋转频率的各次谐波 $mf_r(m=1,2,\cdots)$、各阶啮合频率 $nf_c(n=1,2,\cdots)$ 以及以故障齿轮的旋转频率为间隔的边频 $nf_c \pm mf_r(n,m=1,2,\cdots)$ 等，图 3－16 表示具有齿距误差的齿轮的频谱特征。

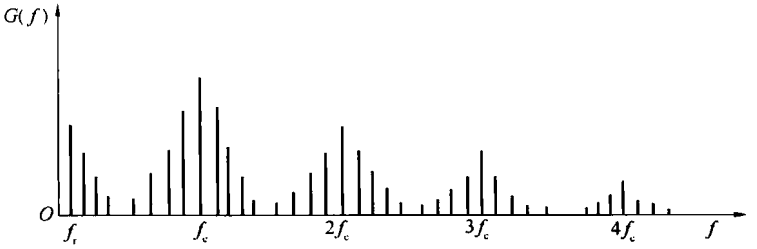


图 3－16　有齿距误差齿轮的频谱

6. 齿轮不平衡

齿轮的不平衡是指齿轮的质心和旋转中心不重合，从而导致齿轮副的不稳定运行和振动。

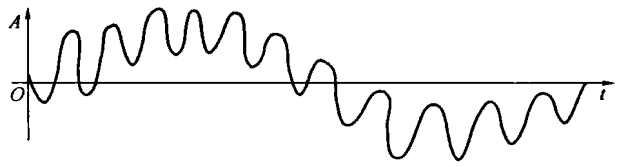


图 3－17　不平衡齿轮的振动波形

（1）时域特征

具有不平衡质量的齿轮在不平衡力的激励下会产生以调幅为主、调频为辅的振动，其振动波形如图 3－17 所示。

（2）频域特征

由于齿轮自身的不平衡产生的振动，将在啮合频率 f_c 及其谐波两侧产生 $mf_c \pm nf_r(m,n = 1,2,3,\cdots)$ 的边频族；同时，受不平衡力的激励，齿轮轴的旋转频率及其谐波 nf_r 的能量也有相应的增加，如图 3－18 所示。

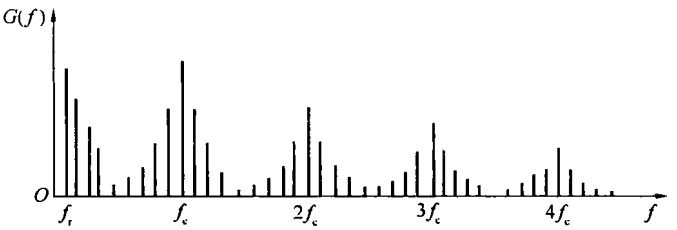
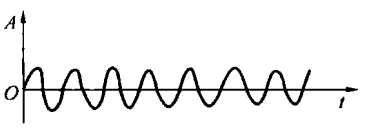
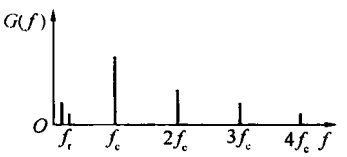
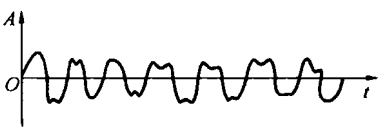
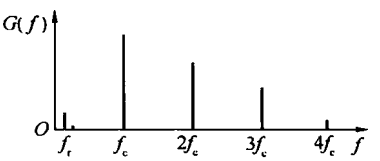
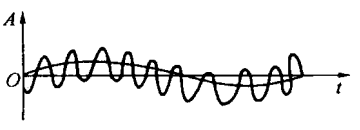
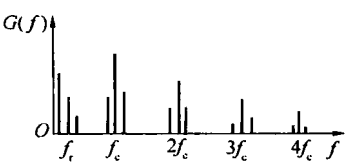


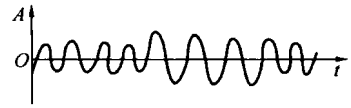
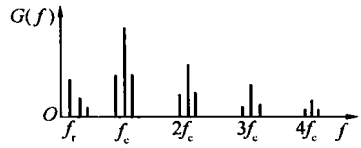
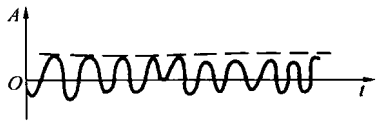
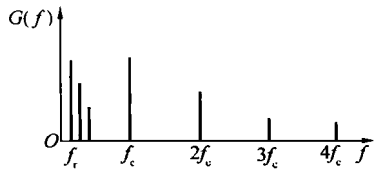
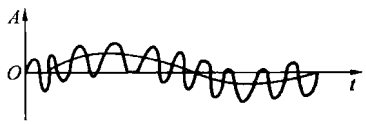
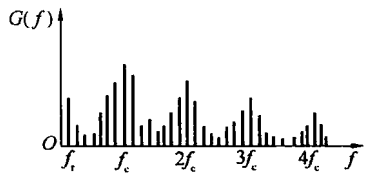
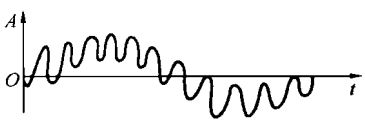
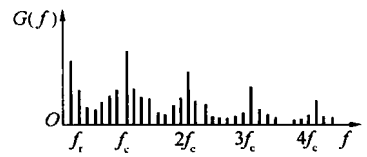
图 3－18　不平衡齿轮的频谱

表 3－1 是几种齿轮常见故障的振动时域波形与频谱特征的对照。

表 3－1　常见齿轮故障的振动时域波形及频谱特征的对照

序号	齿轮状态	时域（低频）	频　域
1	正常		
2	磨损		
3	偏心		

续表

序号	齿轮状态	时域（低频）	频　域
4	不同轴		
5	局部异常		
6	齿距误差		
7	不平衡		

第四节　齿轮振动信号的其他成分

齿轮振动信号中除了存在啮合频率、边频成分外，还存在有其他振动成分，为了有效地识别齿轮故障，需要对这些成分加以识别和区分。

一、附加脉冲

齿轮信号的调制所产生的信号大体上都是对称于零电平的。但由于附加脉冲的影响，实际上测到的信号不一定对称于零线。附加脉冲是直接叠加在齿轮的常规振动上，而不是以调制的形式出现，在时域上比较容易区分，如图3－19所示。

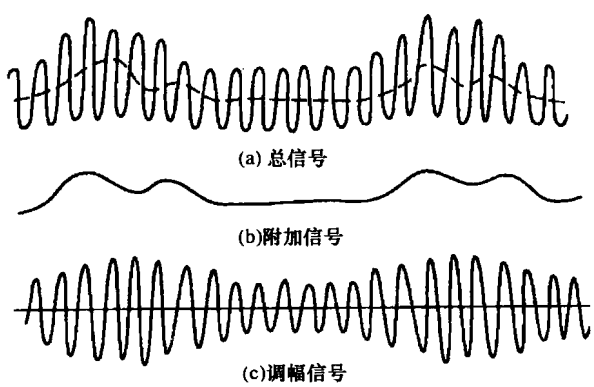


图3－19　将齿轮箱振动信号分解出附加脉冲

在频域上，附加脉冲和调制效

应也很容易区分。调制在谱上产生一系列边频成分，这些边频以啮合频率及其谐频为中心，而附加脉冲是齿轮旋转频率的低次谐波。

产生附加脉冲的主要原因有齿轮动平衡不良、对中不良和机械松动等。附加脉冲不一定与齿轮本身缺陷直接有关。附加脉冲的影响一般不会超出低频段，即在啮合频率以下。

齿轮的严重局部故障，如严重剥落、断齿等也会产生附加脉冲。此时在低频段上表现为齿轮旋转频率及其谐频成分的增加。

二、隐含成分

隐含成分也称隐含谱线，是齿轮振动信号功率谱图上的一个频率成分，其产生的原因是，当齿轮加工机床分度齿轮的误差较大时，由分度蜗轮、蜗杆及齿轮误差直接带给被加工齿轮的周期缺陷，所以隐含成分一般只见于新齿轮的振动信号功率谱中。事实上，隐含谱线的频率就是制作该齿轮所用齿轮加工机床的分度齿轮或分度蜗轮的啮合频率。随着齿轮运转时间的增长，上述分度误差的影响会因齿面磨损而减小，隐含谱线的成分也随之变小。在对原齿轮加工过程不清楚的情况下，可以根据下面两个特点来判断齿轮振动频谱上未知频率是否为隐含成分：

（1）隐含谱线一般对应于某个分度蜗轮的整齿数，因此，必然表现为一个特定旋转频率的谐波，如图 3－20 所示。

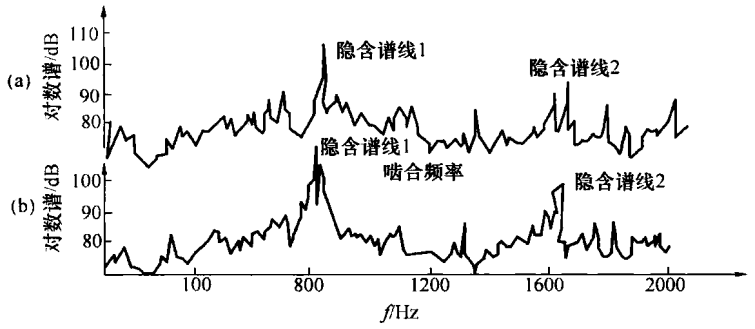


图 3－20　轻载（图 a）、满载（图 b）对隐含谱线分量和啮合频率分量的影响

（2）隐含谱线是由一定的几何误差所产生的，因此齿轮工作载荷的改变对它的影响很小，并且随着齿轮的啮合和磨损隐含谱线分量的幅值会减小，但对应在啮合频率下的幅值却增大。图 3－21 是齿轮初始使用状态时的谱图和运行了一个月后的谱图，可见隐含谱线分量幅值减小，而啮合频率处幅值增大。

（3）轴承信号及交叉调制。即使在测量齿轮振动信号时，其测点位置往往也是选择在轴承座上面的，因此所测得的信号当中当然会包含轴承振动的信号成分。轴承常规振动的水平明显低于齿轮振动，并且一般要小一个数量级。所以，在齿轮振动频率范围内（0～5kHz），轴承振动的频率成分很不明显。

但是，当滚动轴承出现比较严重的故障时，在齿轮振动段内也可能出现较为明显的

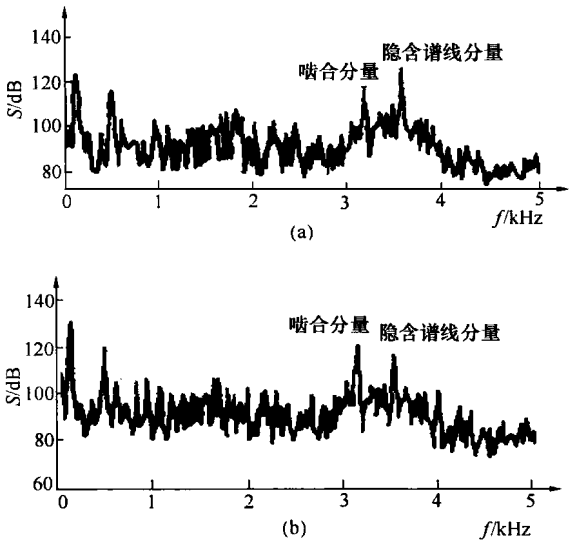


图 3－21　磨损对隐含谱线分量和啮合频率分量的影响

轴承特征频率成分。这些成分有时单独出现，有时表现为和齿轮振动成分的相互交叉调制，出现和频与差频成分。和频及差频成分并不是独立的，当产生它们的基本频率成分改变时，它们也会跟着改变。

第五节　影响齿轮振动的主要因素

在啮合过程中，轮齿先由一点接触而扩展到线接触，或一次实现线接触，使得接触力大小、方向改变，产生机械冲击振动，从而辐射出噪声。轮齿啮合时不断变化的啮合力，既激发了齿轮的强烈振动，即各个轮齿的响应很大，也激发了齿轮箱箱体较弱的振动。齿轮传动时产生的振动主要由以下原因表现出来。

一、齿轮的啮合振动

众所周知，在齿轮传动过程中，每个轮齿周期地进入和退出啮合。对于直齿圆柱齿轮，其啮合区分为单齿啮合区和双齿啮合区，在单齿啮合区内，全部载荷由一对齿轮副承担；当一旦进入双齿啮合区，则载荷分别由两对齿轮副按其啮合刚度的大小分别承担（啮合刚度是指啮合齿轮副在其啮合点处抵抗挠曲变形和接触变形的能力）。很显然，在单、双齿啮合区的交变位置，每对齿轮副所承受的载荷将发生突变，这必将激发齿轮的振动；同时，在传动过程中，每个轮齿的啮合点均从齿根向齿顶（主动齿轮）或从齿顶向齿根（从动齿轮）逐渐移动，由于啮合点沿齿高方向不断变化，各啮合点处齿轮副的啮合刚度也随之改变，相当于变刚度弹簧，这也是齿轮产生振动的一个原因。此外，由于轮齿的受载变形，其基节发生变化，在轮齿进入啮合和退出啮合时，将产生啮入冲击和啮出冲击，这更加剧了齿轮的振动。综上所述，在齿轮啮合过程中，由于单、双齿啮合区的交替变换、轮齿啮合刚度的周期性变化，以及啮入啮出冲击，即使齿轮系

统制造得绝对准确，也会产生振动，这种振动是以每齿啮合为基本频率进行的，该频率称为啮合频率f_m，其计算公式如下：

$$f_m = \frac{Z_1 N_1}{60} = \frac{Z_2 N_2}{60} \tag{3-3}$$

式中 Z_1、Z_2——主、从动齿轮的齿数；

N_1、N_2——主、从动齿轮的转速，r/min。

对于斜齿圆柱齿轮，产生啮合振动的原因与直齿圆柱齿轮基本相同，但由于同时啮合的齿数较多，传动较平稳，所产生的啮合振动的幅值相对较低。

二、齿轮的固有频率振动

固有频率振动是指齿轮受到外界持续激振力的作用，产生的瞬态自由振动，并带来噪声。齿轮将以多个固有频率振动，但具有高阶固有频率的振动多数在很短时间内就消失，只剩下基本的低阶固有频率振动。

齿轮在正常和异常状态下都将产生固有频率振动，根据齿轮振动形态的变化，就能对齿轮作出故障判断。所以，对齿轮进行故障诊断时，必须分析固有振动频率。一对直齿圆柱齿轮的固有振动频率f_c可由下列最典型的计算式求得：

$$\begin{aligned} f_c &= \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{K}{m}} \\ \frac{1}{K} &= \frac{1}{K_G} + \frac{1}{K_P} \\ \frac{1}{m} &= \frac{1}{m_G} + \frac{1}{m_P} \end{aligned} \tag{3-4}$$

式中 K——一对齿轮的平均弹性系数；

K_G——大齿轮的弹性系数；

K_P——小齿轮的弹性系数；

m——一对齿轮的等效质量；

m_G——大齿轮的等效质量；

m_P——小齿轮的等效质量。

齿轮的固有振动频率多为1～10kHz的高频，当这种高频振动传递到齿轮箱等机件时，高频冲击振动已衰减，多数情况下只能测到齿轮的啮合频率。实际的自由振动频率比固有振动频率稍低。

三、齿轮的制造和装配误差引起的振动

齿轮在制造过程中，由于机床、刀具、夹具、齿坯等方面的误差，以及操作不当、工艺不良等原因，均会使齿轮产生各种加工误差，如齿距累积误差、基节偏差、齿形误差、齿向误差等。

在装配过程中，由于箱体、轴等零件的加工误差、装配不当等因素，也会使齿轮传

动精度恶化。上述误差将对齿轮的运动准确性、传动平稳性和载荷分布的均匀性产生影响，引起齿轮在传动过程中产生旋转频率的振动和啮合振动。

四、齿轮磨损引起的振动

齿轮由于制造误差、装配不良或在不适当的运行条件（载荷、润滑状态等）下使用时，会使齿轮产生各种损伤，常见的损伤形式有：磨损、表面疲劳、塑性变形、断裂、气蚀、电蚀等。这里主要阐述齿轮磨损引起的振动。

当齿轮所有的轮齿均匀磨损而使齿隙增大时，或者造成一端接触、裂痕、点蚀、剥落等损伤时，因啮合而产生的冲击振动的振幅和其他振动成分相比是很大的，并且冲击振动的振幅具有几乎相同的振级，如图 3－22 所示。



图 3－22　齿轮磨损引起的振动波形

在此情况下发生的冲击振动频率为 1kHz 以上的高频。与此同时，正弦波中低频啮合的频率成分也增大。随着磨损的发展，轮齿的弹性刚度表现出非线性的特点，相应的振动波形也出现如图 3－23 所示的变化。

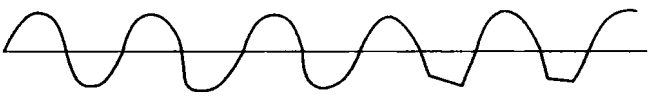


图 3－23　齿轮磨损加剧时的振动波形

五、轮齿断裂引起的振动

轮齿断裂是齿轮最严重的损伤形式，常常因此而造成停机。据其原因，可将断裂分为：疲劳断裂、磨损断裂、过载断裂等，其中疲劳断裂最为常见，它是由于承受超过材料疲劳极限的反复弯曲应力而发生的。通常首先沿受力侧齿根角内部产生裂纹，此后逐渐沿齿根或向斜上方发展而断裂。断裂的断面一般呈成串的贝壳状轮廓线，其中可以见到部分比较光滑的会聚点。有时淬火裂纹和磨削裂纹也会成为疲劳断裂的起因。

六、齿轮制造缺陷引起的振动

当齿轮存在偏心、周节误差、齿形误差等缺陷时，齿轮便不能平稳地运转，或加速，或减速，使轮齿与轮齿发生碰撞，使齿面受到很大的动态附加载荷的作用。在这种情况下，会产生如图 3－24 所示的振动波形。

啮合的冲击振动振幅偏移，对有周节误差的齿轮振动波形成为受旋转频率调制的波形，也会产生与啮合频率相对应的齿轮噪声。



图 3－24　齿轮制造缺陷引起的振动波形

七、齿轮不同轴引起的振动

轴不对中主要是指联轴器两端的轴由于设计、制造、安装或者使用过程中的问题，使轴系虽平行但不对中，造成轴上的齿轮产生分布类型的齿形误差。振动信号与单一齿轮齿形误差不同的是，轴不对中时所有轴上的齿轮均会产生齿形误差而导致信号的调制现象。图 3－25 为齿轮轴不同轴时的低频域振动的波形。

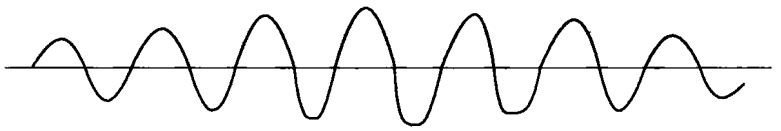


图 3－25　齿轮不同轴引起的振动波形

当齿轮旋转轴是用联轴节联接的两根轴组成时，如果两根轴的中心线有偏移、成角或错开等不同轴的情况，将会发生低频、高频的啮合频率及其边带波。

第六节　齿轮的噪声机理分析

一般来说，齿轮系统噪声的声源主要有：齿轮系统本身轮齿啮合的动态激励；原动机（发动机、电动机等）的振动以及工作机构的振动和负载变化等。在齿轮系统动力学中，主要研究由齿轮啮合的动态激励产生的噪声。

在齿轮系统中，根据其不同的振动状态，可能产生两种噪声：拍击噪声（Gear Rattle Noise）和白噪声（Gear White Noise）。拍击噪声主要是由于轮齿的拍击引起的瞬态噪声。轮齿拍击是一种强非线性的冲击现象，一般发生在轻载条件下。白噪声是一种稳态噪声，是由齿轮啮合过程的动态激励引起的。此外，根据机理不同，可将噪声分成加速度噪声（Air－borne Noise）和自鸣噪声（Structured－borne Noise）两种，如图 3－26 所示。一般说来，在拍击振动中轮齿间会产生冲击，齿轮会产生很大加速度，引起周围介质扰动，由于这种轮齿的冲击，齿轮会产生很大的加速度，引起周围介质扰动，由于这种扰动产生的声辐射称为齿轮的加速度噪声。齿轮的啮合冲击主要发生在平行于轴线的方向，因此一般将由啮合的两齿轮冲击产生的加速度噪声看成是两个变曲率半径的柱体冲击所产生的加速度噪声。另一方面，在齿轮动态啮合力作用下，系统的各零件会产生振动，这些振动所产生的声辐射称为自鸣噪声。

对于开式齿轮传动，加速度噪声由轮齿冲击处直接辐射出来，自鸣噪声则由轮体、传动轴等处辐射出来。对于闭式齿轮传动，加速度噪声先辐射到齿轮箱内的空气和润滑油中，再

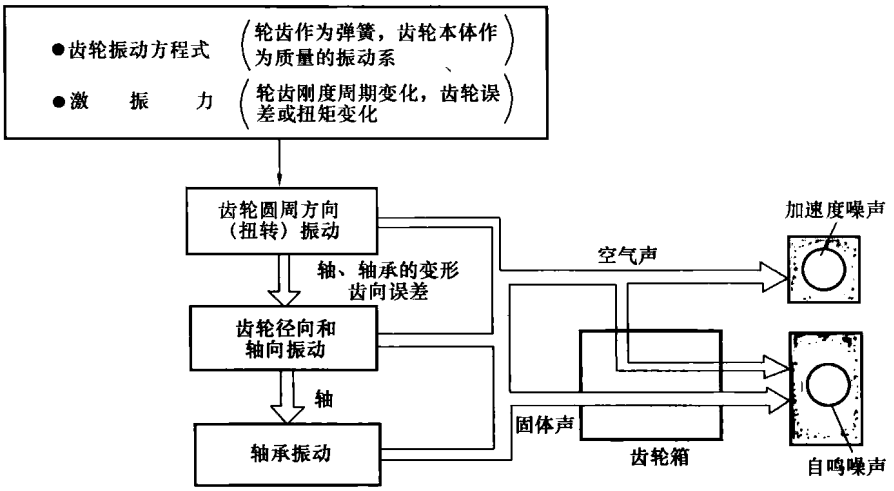


图 3－26　齿轮噪声产生机理

通过齿轮箱辐射出来；自鸣噪声则是由齿轮体的振动，通过传动轴引起支座振动，从而通过齿轮箱箱壁的振动而辐射出来。一般说来，自鸣噪声是闭式齿轮传动的主要声源。

一般说来，齿轮噪声的发生可表示为图 3－27 所示的框图，轮齿啮合刚度的时变性、轮齿传递误差、啮入啮出冲击及传动系统输入力矩和负载力矩的变化均会产生动态啮合力。由于动态啮合力的激励，使齿轮系统产生振动，从而引起齿轮系统的振动噪声，因此，齿轮系统的噪声强度不仅与轮齿啮合的动态激励力有关，而且还与轮体、传动轴、轴承及箱体等的结构形式、动态特性以及动态啮合力在它们之间的传递特性有关。具体说来，齿轮系统振动噪声的产生及传播机理一般涉及以下几个问题：

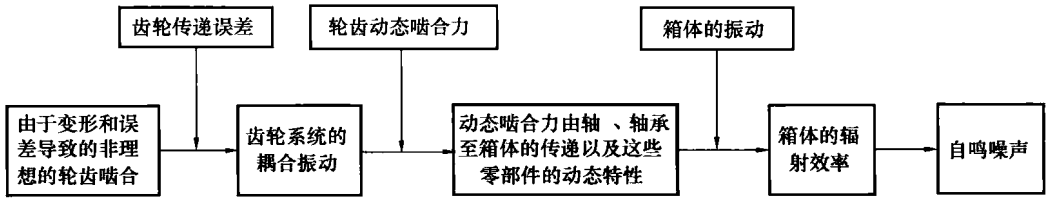


图 3－27　齿轮自鸣噪声的产生

（1）工作条件、齿轮种类、设计参数、加工装配精度与误差等状况对动态啮合力的影响；

（2）根据齿轮的类型，建立齿轮系统的动力学方程，分析在动态激励力作用下系统的振动形式；

（3）齿轮系统中各零部件的振动状态，振动由啮合轮齿至箱体表面的传播过程和传播特性；

（4）对于加速度噪声则必须讨论它们是如何透过箱体传至外部的。

第七节　影响齿轮噪声的主要因素

影响齿轮噪声的因素有很多，例如，齿轮的设计参数、加工精度、工作参数等都将

影响啮合齿轮的节线冲击和啮合冲击。

一、齿轮的类型

齿轮轮齿的啮合状态与齿轮类型有关，图 3－28 为不同类型齿轮轮齿的接触状态，其中（a）为直齿轮啮合时轮齿的接触线，（b）为斜齿轮啮合时轮齿的接触线。在图中可明显地看到：如果不存在齿向误差时，直齿轮的轮齿在接触瞬间是整个齿宽的接触线。而斜齿轮虽然也为线接触，但它是由齿顶的一端渐渐地进入啮合，其接触线开始时逐渐由短变长，以后又逐渐缩短，直到脱开啮合为止。另外，斜齿轮传动的实际啮合线较直齿轮传动要大些，所以斜齿轮不论从传动的平稳性还是从承载能力的大小来说一般都比直齿轮高。在工作条件相同的情况下，直齿轮传动噪声比斜齿轮要高 3～10dB 左右，但斜齿轮传动由于有螺旋角，齿轮在圆周方向的振动易诱发轴向振动的噪声，同时采用斜齿轮后轴向力也有所增加，齿面精度的影响也较突出，因此应特别注意螺旋角的加工精度以及轴和轴承的刚性。图 3－29 表示齿轮装在刚性不足的轴上时螺旋角和噪声之间的关系。

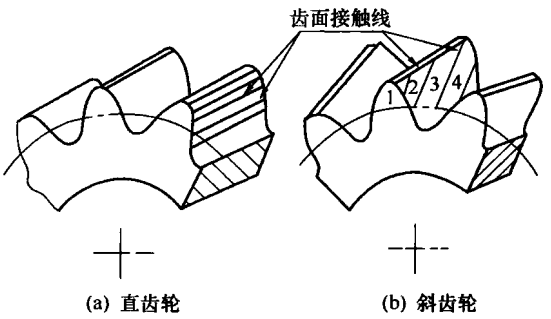


图 3－28　不同类型齿轮轮齿的接触状态

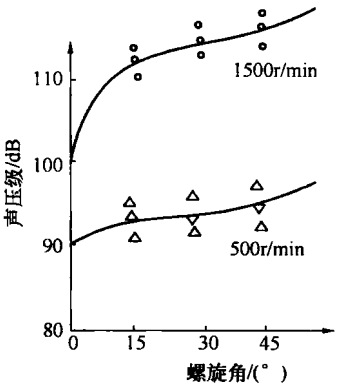


图 3－29　装在刚性较差的轴上

二、齿轮的模数

齿轮的模数 m，是设计齿轮的一个基本参数。模数大，即轮齿尺寸大，所能承受载荷也就大。轮齿的弯曲变形和模数成反比，所以增大模数也即提高了轮齿的刚度，这样啮合传动时轮齿弹性变形小，降低了轮齿产生的冲击力，从而降低了噪声。从这意义上来说模数宜取大，但齿轮的加工误差也和模数有很大关系，模数越大，则齿距误差 Δf_{pt} 与齿形误差 Δf_f 也就增大，导致齿轮啮合时产生较大的噪声。因此，宜根据具体条件来选取模数。例如，对传递功率较大的齿轮，由于考虑到齿轮弯曲变形是主要因素，为了提高齿轮的刚度而取大的模数较为合理。对于一般受载不大的齿轮，齿轮受载后轮齿弯曲变形不是齿轮的主要因素，则只要强度合适，宜取较小的模数。因为此时引起齿轮噪声的主要因素是加工误差，这样就应考虑尽可能减小齿轮的模数以减小加工误差，必要时可改变材料来满足齿轮强度，以达到减小模数的目的。图 3－30 为轻载荷作用时模数与噪声级的关系。

三、齿轮的齿数和直径

在模数已定的条件下，改变齿轮齿数也就改变了齿轮的分度圆直径 d，这也将引起轮齿的弹性刚度及弯曲量的变化。虽然改变齿轮直径对齿轮的加工精度影响不大，但随着齿轮直径的增大轮齿噪声辐射的表面积亦增加。如果将齿轮近似地看成为一个圆板，则在激励力恒定时，辐射的声功率大体与圆板半径的平方成正比。图 3－31 为敲击 10mm 厚的圆板时随着直径增大所产生的噪声也随之增大的情况。因而增大齿轮直径对降低噪声不利，所以设计时应尽可能地缩小齿轮的直径。

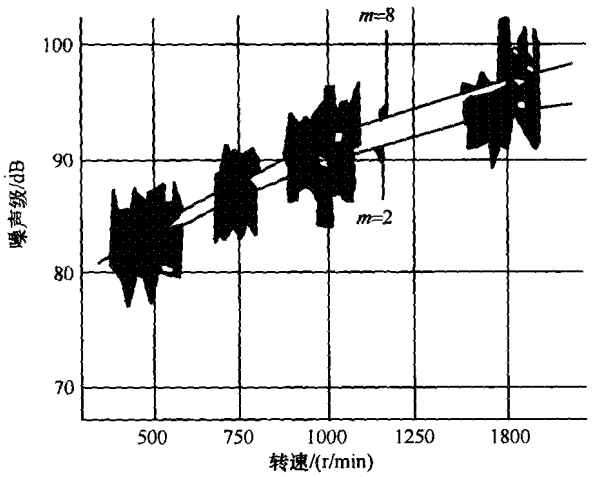


图 3－30　齿轮模数与噪声的关系

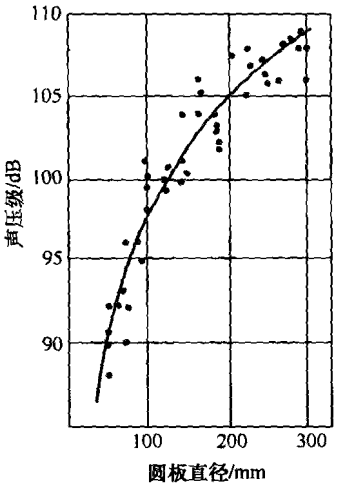


图 3－31　圆板直径与噪声的关系

四、齿宽

齿轮的宽度与齿轮的弯曲变形成反比，即齿宽增加一倍，齿的弯曲变形量可减少一半。图 3－32 表示了在 $m=5$，$z_1=z_2=38$ 的齿轮在实验中所得出的不同齿宽与噪声的关系，图 3－33 表示了轮体形状与噪声的关系。试验表明，噪声随齿宽的增大而减小，所以从降低噪声的观点出发，设计齿轮时宜取小的直径，对于强度可用增大宽度的办法来

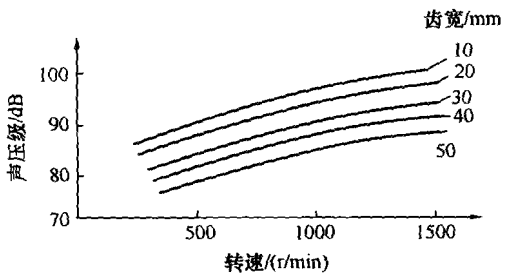


图 3－32　齿轮齿宽与噪声关系

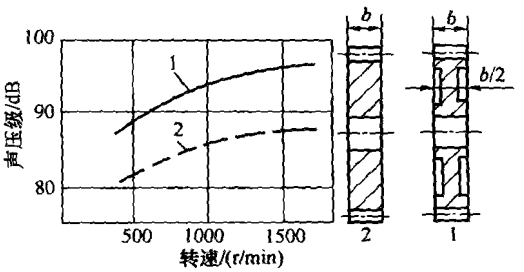


图 3－33　轮体形状与噪声关系

1—辐板形；2—整体形

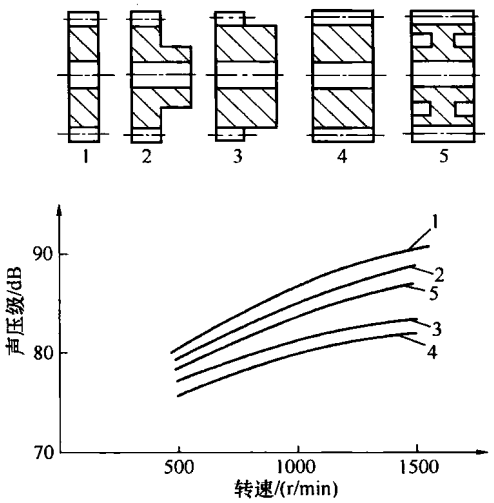


图 3－34　不同截面形状齿轮的噪声比较

弥补，必要时也可选择合适的材料与热处理来提高轮齿的强度。但是齿宽的增加容易引起齿向误差和接触不良等情况。为了克服这一缺点，一般可以采用增加轮体本身的宽度，使轮齿的宽度限制在一定的范围内，或者在同样齿宽条件下改变轮体的形状也可达到降噪的目的。图 3－33 表示了其他条件相同，将辐射板形状轮体改为整体形，使噪声得到下降。另外，根据实验，不同截面形状的齿轮对齿轮噪声也有不同的影响，如图 3－34 所示。

五、啮合系数

一对理想的啮合齿轮应以恒速旋转。但实际上即便在没有制造误差条件下，齿轮受载荷作用，轮齿将产生弯曲变形，使被动齿轮转速产生瞬时脉冲，从而导致噪声的产生。齿轮在啮合过程中一般的啮合系数都在 1～2 范围内，即齿轮在开始啮合和终了啮合时为两对齿啮合（即负荷由两齿承担）。而啮合中在节点附近，只有一对齿参与啮合。轮齿本身相对于一个刚性较强的弹簧，当承受负载的齿数发生变化时啮合轮齿的负载随之改变，使齿的弯曲量也随之而变，造成啮合过程中轮齿的相互碰撞，引起齿轮产生频率为啮合频率的振动和噪声。若啮合频率等于固有频率或者两者互为倍数时，将产生共振使噪声加剧。因而齿轮即使没有制造误差，但由于轮齿的“弹簧刚度”变化也会产生噪声。为了使齿轮啮合平稳，应尽可能增大啮合系数。试验表明，当啮合系数在 1.1～1.9 时，对降低齿轮噪声作用不大，当啮合系数为 2 时，噪声可降低 2～4dB，图 3－35 所示为齿轮啮合系数与噪声之间的关系曲线。但是，压力角为 20°的正齿轮啮合系数满足不了为 2 的要求。为了弥补这一不足，可采用斜齿轮传动。此时啮合系数可由下式决定

$$\varepsilon = \varepsilon_s + \varepsilon\beta = \varepsilon_s + \frac{s_n \sin\beta}{P_t} \tag{3-5}$$

式中　ε ——齿轮啮合系数；

ε_s ——端面啮合系数；

β ——螺旋角；

P_t ——法向齿距；

s_n ——齿厚。

由此式可知，采用斜齿轮传动后，只要适当调整 s_n 和 β 值，有可能使 ε 达到 2。考虑齿轮不可避免的制造误差和轮齿受力后的弹性变形等因素，一般要求 ε 略大于 2 为好。但应注意的是齿轮啮合系数的增大的同时会使啮合对数量增加。此时齿轮的齿形误差或基节误差虽然很小，也会造成啮合轮齿间的干涉而引起振动和噪声的增加。因此，

必须注意齿轮制造精度的影响。

六、齿距误差

一对齿轮啮合运转时，由于存在着齿距误差，使轮齿产生啮合冲击及角速度的急剧变化，引起整个齿轮轴系的振动而发生噪声。这在齿轮高速运转时影响更大，从齿轮啮合过程来看，从动齿轮的轮齿在开始啮合时的弯曲量最大。再加上齿距误差的存在，就使各轮齿发生时大时小的振动，而主动齿轮的轮齿在啮合终点处弯曲最大，所以，齿距误差对主动轮齿的振动影响较小。由此可知齿距误差的校正首先在从动轮上采取措施较为有利。图 3－36 为齿距误差与噪声声压级的关系。

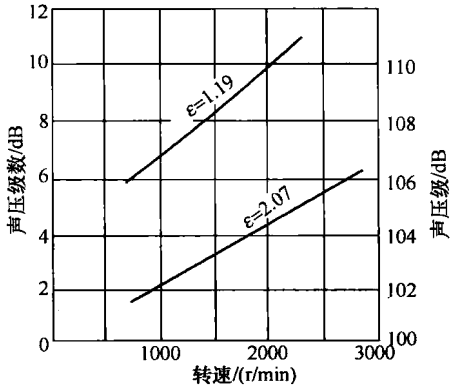


图 3－35　啮合系数与噪声关系

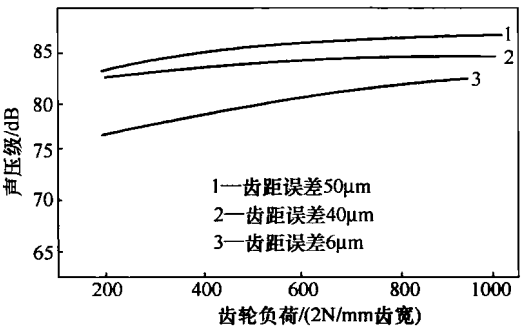


图 3－36　齿距误差与噪声声压级关系

七、齿形误差

在单项误差中齿形误差对噪声影响最大，图 3－37 表示了不同的齿形误差在不同转速下对噪声的影响。由于齿形误差的存在会导致瞬时传动比的迅速变化，破坏了传动的平稳性而产生振动和噪声。因为齿形误差形成非理想的渐开线齿形，所以齿轮在啮合传动过程中转过一个齿距角所产生的冲击次数较多，高速运转时发出的声音往往还伴有尖叫声。

齿形误差对噪声的影响不仅与误差大小有关，而且还与齿形误差造成的形状有关。例如，齿轮的齿形是中凹形，则其发出的噪声要比中凸形的大。特别在高速传动时，中凸形齿轮对降低噪声有明显的效果，所以齿形要以中凸为宜。即使中凸误差大于中凹误差，噪声仍较小。这主要是中凹齿形会导致齿轮啮合时形成二次冲击。

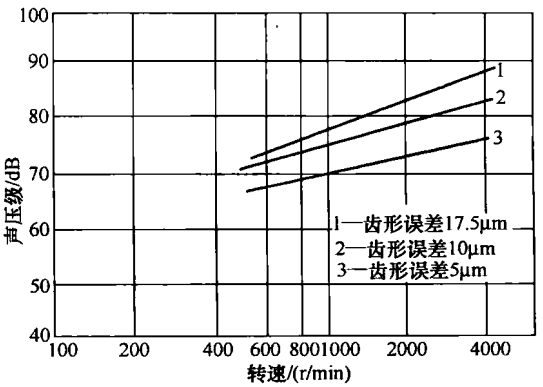


图 3－37　齿形误差与噪声声压级关系

第四章　齿轮振动信号的调制现象

齿轮振动信号的调制现象中包含有很多的故障信息，所以研究信号调制的产生机理对齿轮故障诊断是非常重要的。一般来说，齿轮振动信号既有幅值调制又有频率调制，从频域上看，信号调制的结果是使齿轮啮合频率周围出现边频带成分。这些调制边频带包含了很多有用的齿轮故障信息。因此，对齿轮振动信号中出现的调制现象进行认真分析，有效地区分不同调制型故障的振动特征，识别边频带特征，对齿轮箱的故障诊断具有重要意义。下面分别讨论幅值调制和频率调制产生边频带的基本原理。

第一节　幅　值　调　制

幅值调制就是载频的时域信号幅值受到调制信号的调制，一般是由于齿面载荷波动对振动幅值的影响而造成的。比较典型的例子是齿轮的偏心使齿轮啮合时一边紧一边松，从而产生载荷波动，使振幅按此规律周期性地变化。齿轮的加工误差（例如节距不匀）及齿轮故障使齿轮在啮合过程中产生短暂的“加载”和“卸载”效应，也会产生幅值调制。

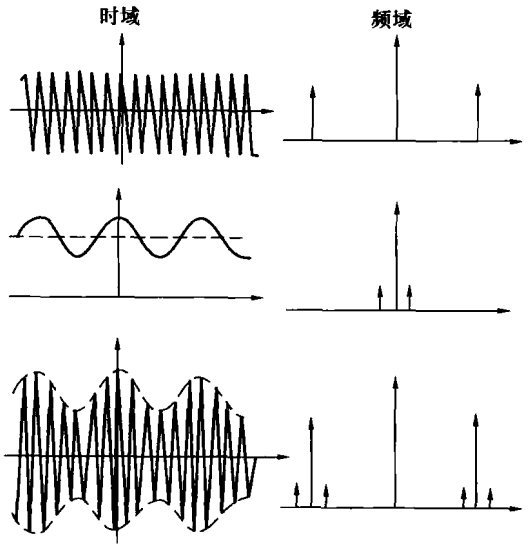


图 4－1　单一频率的幅值调制原理

按照信号处理及数学的观点，幅值调制相当于两个信号在时域上相乘，根据卷积定理，在频域上就相当于对应两个谱的卷积，如图 4－1 所示。参加幅值调制的两个信号，其频率较高的一个通常称为载波，相对频率较低的一个则被称为调制波。在齿轮信号中，啮合频率成分通常是载波成分，齿轮轴旋转频率成分通常是调制波成分。

若 $x_c(t) = A\sin(2\pi f_c t + \varphi)$ 为齿轮啮合振动信号，$a(t) = 1 + B\cos 2\pi f_z t$ 为齿轮轴的转频振动信号，则调幅后的振动信号为：

$$x_c(t) = A(1 + B\cos 2\pi f_z t)\sin(2\pi f_c t + \varphi) \qquad (4-1)$$

式中　A ——为振幅；

B ——幅值调制指数。

f_z ——调制频率，它等于齿轮的旋转频率。

上述调制信号在频域可表示为：

$$|x(f)| = A\delta(f-f_c) + \frac{1}{2}AB\delta(f-f_c-f_z) + \frac{1}{2}AB\delta(f-f_c+f_z) \qquad (4-2)$$

由此可见，调制后的信号中，除原来的啮合频率分量外，增加了一对分量 (f_c+f_z) 和 (f_c-f_z)，它们是以 f_c 为中心，以 f_z 为间距对称分布于两侧，所以称为边频带，如图 4-2 所示。

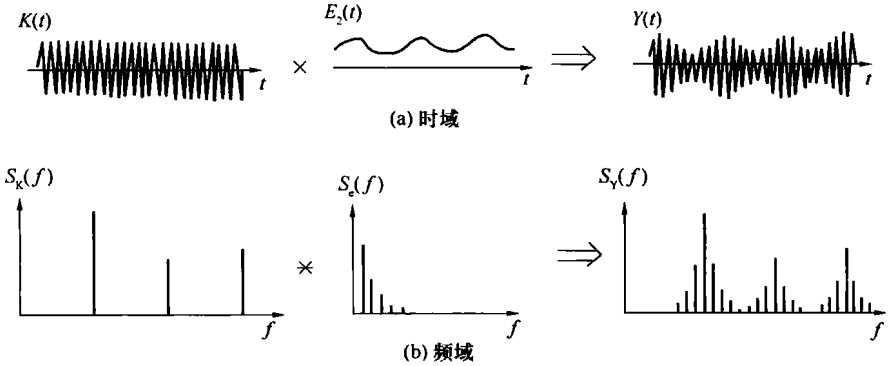


图 4-2　齿轮频谱上边频带的形成

对于实际的齿轮振动信号，载波信号、调制信号都不是单一频率的，一般来说都是周期函数。由式（4-3）可知，一般情况下，$K(t)E_2(t)$ 可以反映由故障而产生的幅值调制。

设

$$Y(t) = K(t)E_2(t) \qquad (4-3)$$

式中　$K(t)$ ——载波信号，它包含有齿轮啮合频率及其倍频成分；

$E_2(t)$ ——调幅信号，反映齿轮的误差和故障情况。

由于齿轮周而复始地运转，所以齿轮每转一圈，$E_2(t)$ 就变化一次，$E_2(t)$ 包含齿轮轴旋转频率及其倍频成分。

在时域上，

$$Y(t) = K(t)E_2(t) \qquad (4-4)$$

在频域上，

$$S_Y(f) = S_K(f) \times S_E(f) \qquad (4-5)$$

式中，$S_Y(f)$，$S_K(f)$ 和 $S_E(f)$ 分别为 $Y(t)$，$K(t)$ 和 $E_2(t)$ 的频谱。由于在时域上载波信号 $K(t)$ 和调幅信号 $E_2(t)$ 为相乘，在频域上调制的效果相当于它们幅值频谱的卷积。即近似于一组频率间隔较大的脉冲函数和一组频率间隔较小的脉冲函数的卷积，从而在频谱上形成若干组围绕啮合频率及其倍频成分两侧的边频族。

由此可以较好地解释齿轮集中缺陷和分布缺陷所产生的边频的区别。图 4-3（a）为齿轮存在局部缺陷时的振动波形及其频谱。这时相当于齿轮的振动受到一个短脉冲的调制，脉冲长度等于齿轮的旋转周期。由此形成的边频带数量多且均匀。

图 4-3（b）为齿轮存在分布缺陷时的情形。由于分布缺陷所产生的幅值调制较为

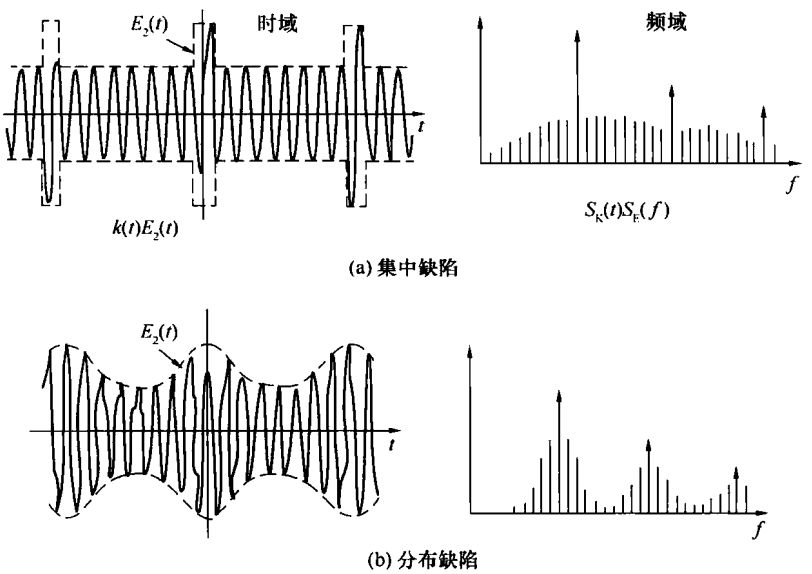


图 4－3　齿轮缺陷分布对边频带的影响

平缓，由此形成的边频带比较高而且窄。并且，齿轮上的缺陷分布越均匀，频谱上的边频带就越高、越集中。

实际上，齿轮磨损时频谱上的变化也可以用调幅现象来解释，只不过此时的调制率等于载波频率，即啮合频率，所以边频成为刚好叠加到各阶啮合频率成分上去了。

第二节　频　率　调　制

频率调制多少有点类似幅值调制，可以把它看作是有规律的使齿轮轴频加快或减慢的信号。图 4－4（a）夸张地表明了它的时间历程曲线，数学上可以表示为 $A\cos\omega(1+\varepsilon\cos\Omega t)t$。它的傅里叶分析稍微复杂一些，如果频率变化大的话，会产生与齿轮啮合频率两边相距 $\pm1\Omega$，$\pm2\Omega$，$\pm3\Omega$ 的许多频带，如图 4－4（b）所示。

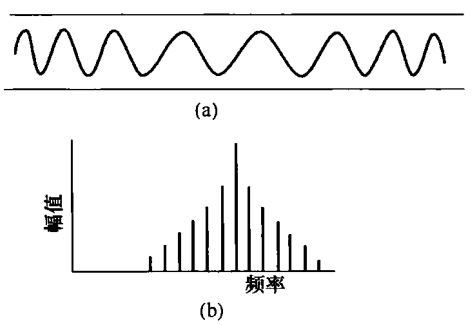


图 4－4　频率调制

齿轮载荷不均匀、齿距不均匀及故障造成的载荷波动，除了对振动幅值产生影响外，同时也必然产生扭矩波动，使齿轮转速产生波动。这种波动表现在振动上即为频率调制（也可以认为是相位调制）。对于齿轮传动，任何导致产生幅值调制的因素也必然会导致频率调制，这两种调制总是必然存在的。对于质量较小的齿轮副，频率调制现象尤为突出。

频率调制即使在载波信号和调制信号均

为单一频率成分的情况下，也会形成很多边频成分。若载波信号为 $A\sin(2\pi f_c t + \varphi)$，调制信号为 $\beta\sin(2\pi f_z t)$，则频率调制后的信号为：

$$f(t) = A\sin[2\pi f_c t + \beta\sin(2\pi f_z t) + \varphi] \qquad (4-6)$$

式中　A ——振幅；

f_c ——载波频率；

f_z ——调制频率；

β ——调制指数，等于由调制产生的最大相位移；

φ ——初相角。

上式可以通过贝塞尔（Besser）函数展开，得到调频信号的特性。调频的振动信号中包含有无限多个频率分量，即含有以啮合频率 f_c 为中心，以调制频率 f_z 为间隔无限多对的调制边带，如图 4－5 所示。

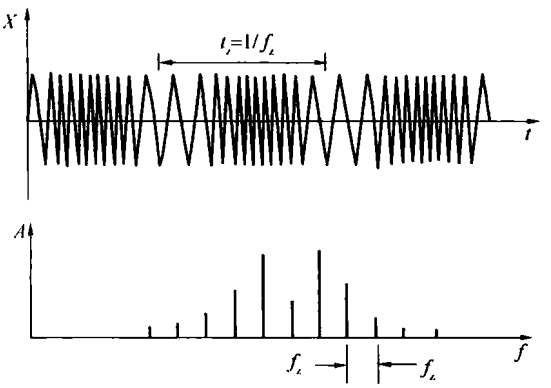


图 4－5　频率调制及其边带

相位调制具有和频率调制相同的效果。事实上，所有的相位调制也可以看作频率调制，反之亦然。

对于齿轮振动信号而言，进行频率调制的原因主要是由于齿轮啮合刚度函数由于齿轮加工误差和故障的影响而产生了相位变化，这种相位变化会由于齿轮的旋转而具有周期性。因此在齿轮信号频率调制中，载波函数和调制函数均为一般周期函数，均包含基频及其各阶倍频成分。调制结果是在各阶啮合频率两侧形成一系列边频带。边频的间隔为齿轮轴的旋转频率 f_z，边频族的形状主要取决于调制指数 β。

第三节　齿轮振动信号的调制

一、齿轮振动信号调制特点

齿轮振动信号的频率调制和幅值调制的共同点在于：①载波频率相等；②边带频率对应相等；③边带频率对称于载波频率。

在实际的齿轮系统中，调幅效应和调频效应总是同时存在的，所以，频谱上的边频成分为两种调制的叠加。虽然这两种调制中的任何一种单独作用时所产生的边频都是对称于载波频率的，但两者叠加时，由于边频成分具有不同的相位，并且是向量相加。所以叠加后有的边频幅值增加了，有的反而下降了，这就破坏了原有的对称性。

边频具有不稳定性。幅值调制与频率调制的相对相位关系会受随机因素的影响，所以在同样的调制指数下，边频带的形状也会有所改变，但其总体水平不变。因此在齿轮故障诊断中，只监测某几个边频得到的信息往往是不全面的，据此做出的诊断结论也是

不可靠的。

二、齿轮固有频率调制现象

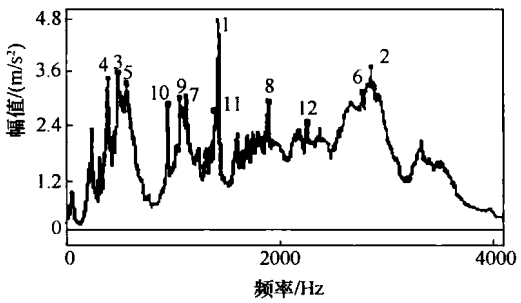
在发生断齿、齿形严重误差、轴弯曲比较严重时，由于其振动能量较大，不仅会产生齿轮啮合频率调制，而且会激励起齿轮本身的固有频率。在齿轮固有频率附近会产生一个高频响应，在频率图中固有频率附近会出现调制边带，从而产生齿轮固有频率振动调制现象。

这时在齿轮箱测得的振动信号中含有齿轮固有频率调制振动部分。

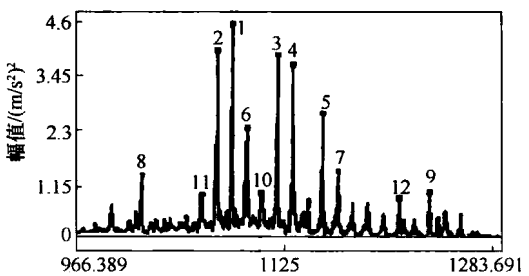
$$Y(t) = \sum X_{GA}(t) D_G(t) \tag{4-7}$$

式中 $X_{GA}(t)$ ——齿轮本身固有频率的振动；

$D_G(t)$ ——包含调制频率（啮合齿轮所在轴的转频 f_n）及其高次谐波的信号。



(a) 幅值谱



(b) 细化谱（固有频率）

图 4-6 齿轮固有频率调制现象

对于这类齿轮的异常振动，有时固有频率成分占主导地位，有时却不能忽略啮合频率调制成分。实际研究发现，齿轮固有频率调制现象是齿轮箱产生故障的一个很重要的因素，并且时常发生，应引起足够重视。图 4-6（a）为某变速箱的振动加速度谱图，图 4-6（b）中是在齿轮的固有频率 1130Hz 左右产生的调制边带。

三、齿轮箱固有频率调制现象

当齿轮箱发生严重故障时，激振能量很大，如轴严重弯曲或齿轮严重故障时，齿轮传动中的异常振动会激起齿轮箱体固有频率，产生箱体固有频率振动调制现象。这时在齿轮箱上测得的信号包含有箱体固有频率调制振动分量。

$$Y(t) = \sum X_X(t) D_G(t) \tag{4-8}$$

式中 $X_X(t)$ ——箱体固有频率引起的振动；

$D_G(t)$ ——包含调制频率（啮合齿轮所在轴的转频 f_n）及其高次谐波的信号。

在这类振动中，振动能量最大的是 $\sum X_X(t) D_G(t)$ 这个包含有故障轴转频及其高次谐波的调制边带，但同时存在有啮合频率调制成分和齿轮固有频率调制成分。如果箱体的固有频率都被激励起来并发生调制现象，此时故障已经达到了非常严重的程度。图 4-7 为某齿轮箱的振动信号及其频谱图，图中明显地产生了以箱体固有频率（二级传动箱某阶固有频率为 2148Hz）为中心的调制边频带。

四、激振能量对不同调制振动的影响

由上述分析可知，实际上无论是齿轮本身存在缺陷和故障，还是由于轴弯曲等其他故障引起齿轮传动产生异常振动都可能产生调制现象。调制的载波频率是以啮合频率及其倍频成分为主，还是以齿轮本身的各阶固有频率为主，还是以箱体的各阶固有频率为主，取决于激振的能量，这也可以表征故障的严重程度。当故障较轻时，如轻微的轴弯曲或面积小、数量少的齿面点蚀，一般表现为啮合频率被转频调制的啮合频率调制现象；如果故障较严重，激振能量较大时，则齿轮本身的固有频率被激起，产生以齿轮固有频率为载波频率的共振调制现象。当激振能量非常大，故障非常严重时，则齿轮箱箱体的固有频率被激起，产生箱体固有频率调制现象。应当特别注意的是，不论载波频率是多少，这三种调制现象的调制频率均为有故障轴的旋转频率及其高次谐波，这一点对故障诊断非常重要。

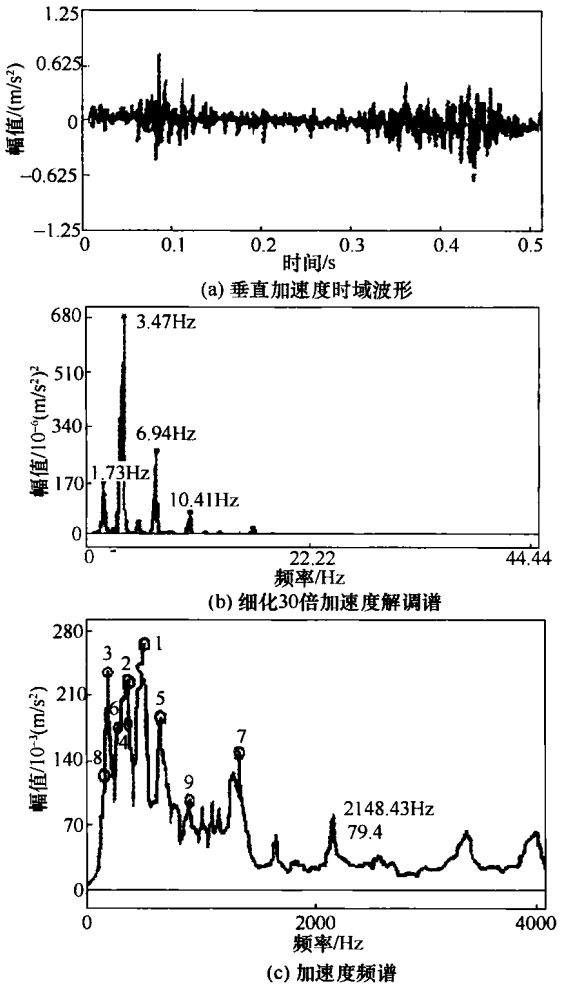


图 4－7　箱体固有频率调制现象

针对上面不同故障引起的不同振动调制现象，应采用以下不同的诊断方法：

（1）对啮合频率调制采用频谱和解调谱相结合的双谱分析法。用解调谱找到有故障轴的转频或倍频成分，从而诊断故障发生在哪个轴；再利用频谱分析找到载波频率，也就是啮合频率及其倍频成分，诊断出产生主要故障的齿轮副。不论是转频还是啮合频率，在已知或实测出转速和各传动链齿轮齿数的情况下，是可以通过计算得到的，这为诊断提供了有效的参考数据。如果辅之以时域波形、包络时域波形分析和细化谱分析，则会进一步提高诊断的准确度。

（2）针对箱体固有频率调制现象，可采用时域波形分析、频谱分析、解调分析和能量分析相结合的故障诊断方法。在时域上，时域波形表现为有规律的冲击振动，一个大冲击是由多个连续小冲击构成；在频域中，频率成分多，产生丰富的以有故障啮合齿轮的啮合频率及其高次谐波和箱体固有频率为载波频率，以有故障齿轮所在轴的转频及其高次谐波为调制频率的调制边频带；振动能量与正常工况相比有大幅度的上升。

（3）对齿轮固有频率调制现象，可采用解调谱、细化谱和频谱相结合的双谱分析法。由解调谱分析有故障轴的转频，找出故障所在轴的部位。但一般不可能事先计算或测出各种不同齿轮的固有频率，所以我们往往不知道这种调制的载波频率，从而缺少了针对性。另外，当箱体中有滚动轴承发生故障时，会激起其固有频率，虽然其径向弯曲的各阶固有频率可以通过近似公式计算，但是其他3阶以上的计算频率与实测频率之间误差较大，往往不易与齿轮的固有频率分辨开，这是这种诊断的缺点之一。但是如果齿轮固有频率被激励并产生振动调制，一般频率成分较少，只有围绕低阶齿轮固有频率附近的几个突出的谱峰。

第五章　齿轮故障诊断方法

齿轮故障诊断方法很多，如振动诊断、扭振分析、噪声分析、声发射、油样分析、温度及能耗检测等。这些方法大体可分为两大类：一类是通过对齿轮运行中的动态信号的处理分析来诊断振动、噪声信号，由于这类方法具有便于记录、处理和不易受干扰等优点而被广泛采用；另一类是根据摩擦磨损理论，通过研究分析齿轮箱的温度和润滑油中的磨屑来诊断齿轮的状况。

第一节　基于振动信号的齿轮故障诊断方法

振动和噪声信号是齿轮故障特征信息，目前能够通过各种信号传感器、放大器及其他测量仪器，很方便地测量出来。通过分析和处理，提取信号中的故障特征信息，从而诊断出齿轮的故障。目前常用的信号分析处理方法有时域分析法（包括时域波形、调幅解调、相位解调等）、频域分析法（包括功率谱、细化谱）、倒频谱分析、时频域分析法（包括短时 FFT、维格纳分布、小波分析等）、瞬态信号分析方法（包括瀑布图等）等。

齿轮故障时域诊断方法就是根据齿轮各类故障振动噪声信号在时域中的表现特征，对其故障模式进行识别。常见的齿轮故障时域诊断方法有：

一、时域分析

对于振动信号，常选用时域波形的峰值（Peak）、有效值（RMS）、均方值（DAL）等有量纲参数来衡量设备故障有无及其发展趋势。但这些参数依赖历史数据并且对载荷和转速等的变化比较敏感。

齿轮振动的瞬时值随着时间在不断地进行变化，有效值被广泛地用来表示这种振动变化的大小。信号 $x(t)$ 的均方值 $E[x^2(t)]$，或称为平均功率 ψ_x^2，其表达式为：

$$\psi_x^2 = E[x^2(t)] = \lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_0^T x^2(t)\,\mathrm{d}t \qquad (5-1)$$

ψ_x^2 表达了信号的强度，其正平方根称为均方根值，也称为有效值 x_{rms}，也是信号的平均能量的一种表达。

如 $x(t)$ 经采样后得离散数字信号 $x(t_1)$、$x(t_2)$、$x(t_3)\cdots\cdots x(t_n)$，其均方值表示为

$$\psi_x^2 = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} x^2(t_i) \qquad (5-2)$$

式中　N——样本数据个数。

由于有效值是对时间的平均，所以对于表面裂纹而具有无规则振动波形的异常，可

对其有效值作出恰当的评价。但是对于表面剥落或伤痕等具有瞬变冲击振动的异常是不适用的。这是由于冲击波峰的振幅大，持续时间短，如作时间平均，则有无峰值的差异几乎表现不出来。对于这种形态的异常，可用峰值进行判断。峰值是在某个时间内振幅的最大值。其表达式为：

$$x_{max} = \max | x_i | \tag{5-3}$$

它对瞬时现象也可得出正确的指示值。

峰值因数是表示波形是否有冲击的指标，其表达式为

$$C = \frac{\hat{X}}{X_{rms}} = \frac{峰值}{有效值} \tag{5-4}$$

该方法的最大特点是：由于波峰的值不受轴承尺寸、转速及负荷的影响，所以正常、异常的判断可非常单纯地进行。此外，峰值因数不受振动信号的绝对水平的影响，所以传感器或放大器的灵敏度即使变动，也不会出现测量误差。但这种方法对表面裂纹或磨损这类异常几乎没有检出能力。

峭度是概率密度分布峭度程度的度量，表示振动波形中是否有冲击或尖峭程度的值。它离散化后的表达式为

$$K = \frac{E[(x-\mu)]^4}{\sigma^4} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\left[\frac{x_i-\mu}{\sigma}\right]^4 \tag{5-5}$$

式中 x_i ——信号值；

μ ——信号均值；

N——采样长度；

σ ——标准差。

峭度是不够敏感的低阶矩与较敏感的高阶矩之间的一个折中特征量，它反映的是振动信号中的冲击特征，高斯分布的峭度系数为3。信号幅值分布越集中，其峭度值越大。

当时间信号中包含的信息不是来自一个零件或部件，而是属于多个元件时，如在多级齿轮的振动信号中往往包含有来自高速齿轮、低速齿轮以及轴承等部件的信息，在这种情况下，可利用下列一些无量纲指标进行故障诊断或分析。

波形因数

$$K = \frac{X_{rms}}{|\bar{X}|} = \frac{有效值}{绝对平均幅值} \tag{5-6}$$

脉冲因数

$$I = \frac{\hat{X}}{|\bar{X}|} = \frac{峰值}{绝对平均幅值} \tag{5-7}$$

裕度因数

$$L = \frac{\hat{X}}{X_r} = \frac{峰值}{方根幅值} \tag{5-8}$$

式中 X_r ——方根幅值 $X_r = \left[\int_{-\infty}^{\infty} | x |^{\frac{1}{2}} p(x)\,dx\right]^2$

$|\bar{X}|$ ——绝对平均值 $|\bar{X}| = \int_{-\infty}^{\infty} | x | p(x)\,dx$

$\hat{X}$——峰值 $\hat{X} = \max | x(t) |$

某汽车变速器传动结构及振动测点布置如图 5－1 所示，采用振动加速度传感器。输入轴转速 600r/min，输出负载扭矩 100N · m，采样频率取 5000Hz，采样点数 10000 点。齿轮箱正常运行与有故障状态下 1 测点 X 方向的振动速度时域波形如图 5－2 所示。

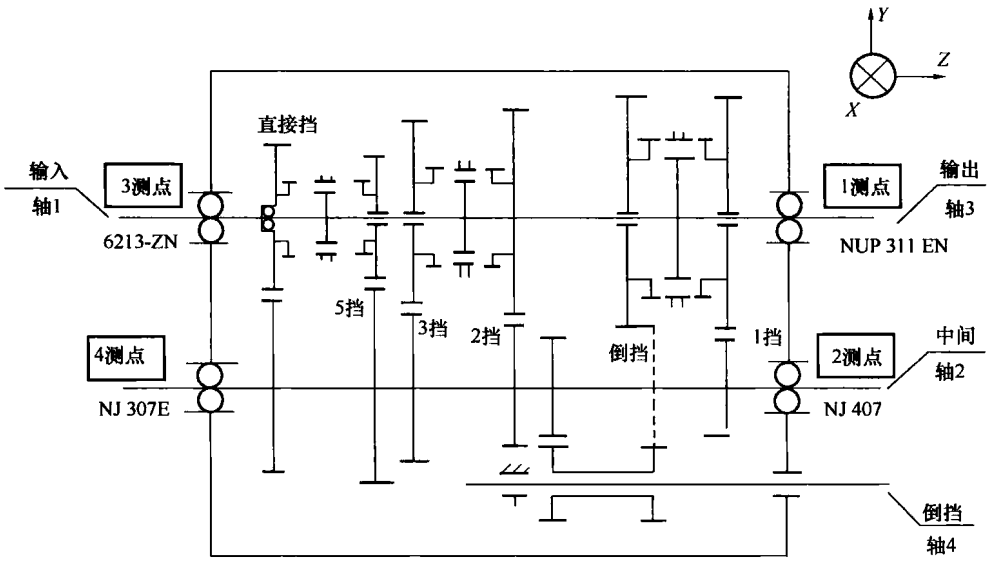


图 5－1　变速器传动简图及测点布置

正常齿轮箱测定振动烈度 $x_{a(正常)}$ 为 41.78mm/s，峭度 $x_{q(正常)}$ 为 1.27，故障齿轮箱的振动烈度 $x_{a(故障)}$ 为 139.37mm/s，峭度 $x_{q(故障)}$ 为 7.83。故障齿轮箱振动烈度是正常齿轮箱的 3 倍，而峭度是正常齿轮箱的 6 倍，说明识别冲击故障信号峭度比振动烈度更有效。

二、时域同步平均法

1. 时域同步平均法原理简介

在故障诊断领域，许多方法是以特征信息提取为基础的，当机组出现故障或异常状态时，在信号中往往伴有相应的特征成分，因此检测信号中这些成分的有无，就成为故障诊断中的重要内容。在齿轮与滚动轴承的故障诊断中，周期脉冲成分的出现，在一定程度上预示着故障的发生。大多数振动信号都是在齿轮箱体或者轴承座上测得，受噪声、结构振动及传递通道干扰严重。在对齿轮或故障轴承振动信号进行分析之前须进行降噪处理。时域同步平均技术广泛地应用于振动信号的降噪处理。同步平均相当于使信号通过梳状滤波器，使得与监测对象周期不同的振动信号强度减弱。

同时，应用时域同步平均法可从复杂的振动信号中分离出与参考脉冲频率相等的最低周期成分以及它的各阶谐波成分。此法应用于齿轮箱的故障诊断时，可从总的振动信号中提取感兴趣的那对啮合齿轮的振动信号，而把其他部件的振动信号及噪声都一概除

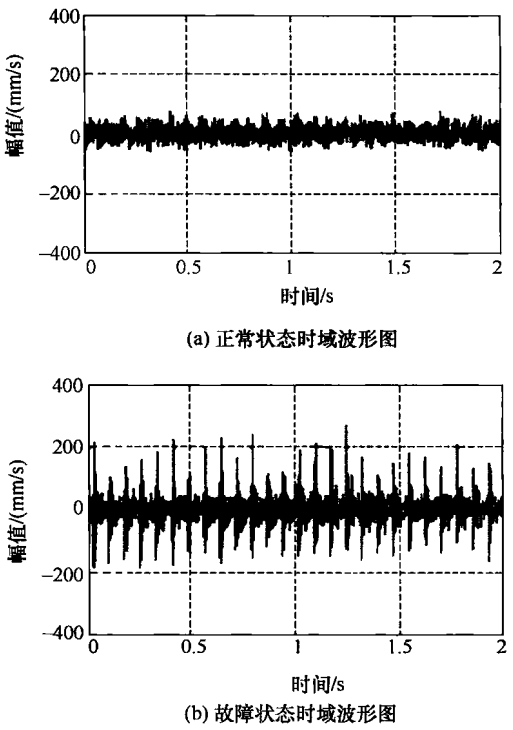


图 5-2　正常与故障齿轮时域波形

去，从而大大提高了信号的信噪比。由于滚动轴承的内环、外环或滚动体有损伤时，其振动信号故障特征频率与轴的转动频率不同，因此，时域同步平均法也可将齿轮箱中齿轮故障引起的振动与轴承故障引起的振动区分开来。如果想要得到另一对啮合齿轮的振动信号，则只需使参考脉冲的频率等于其齿轮轴的转速即可。根据时域同步平均法得到的时域信号曲线，可直观地分析出齿轮的某些故障，如齿面剥落、断齿等，也可对时域平均后的时域信号进一步作频谱分析。图 5-3 示出时域同步平均法的基本原理，时域波形对故障反映直观、敏感，特别是局部损伤最为明显，因为局部损伤在时域中为短促陡峭的幅值变化，容易识别。但在频域中由于能量十分分散、幅值变化很小，却不易识别。因此，时域平均诊断法，近年来有很大发展。用时域平均法诊断首先要采用时域平均技术，排除各种干扰，分离出所需齿轮的振动信号，然后才可根据分离出来的信号直接观察波形，确定齿轮的损伤。

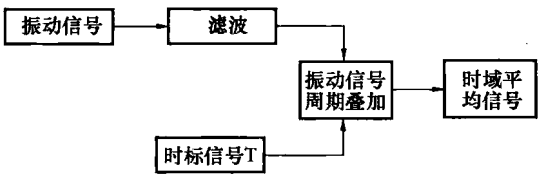


图 5-3　时域同步平均法原理图

以下对齿轮崩齿故障进行实验验证。齿轮共有 35 齿，崩齿位置在第 18 齿处。图 5-4、图 5-5 分别示出齿轮崩齿故障的时域波形和时域同步平均波形。由图 5-4，图 5-5 可见，齿轮崩齿故障时域波形的幅值很大，噪声干扰很严重，而齿轮崩齿故障时域同步平均波形的幅值就相对减小了很多，噪声也大大消除。同时可以看到在 $0.52T$ 处振动能量比较集中，由此可知此处出现故障。此时刻正好对应着第 18 齿，这与实际相符。

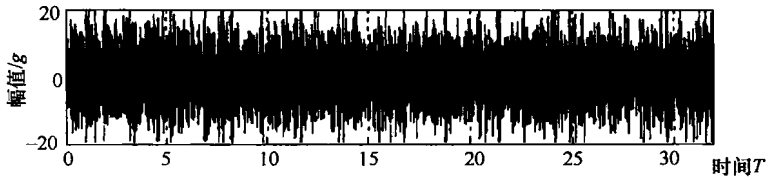


图 5-4　齿轮崩齿故障时域波形

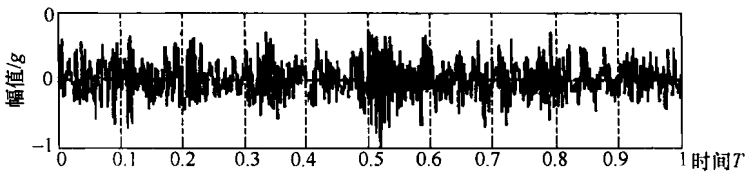


图 5－5　齿轮崩齿故障的时域同步平均波形

2. 齿轮在各种状态下的时域平均波形

图 5－6 是用时域平均法对不同状态下的齿轮检测所得到的信号。图 5－6（a）是正常齿轮的时域平均信号，信号由均匀的啮合频率分量组成，没有明显的高次谐波。整个信号长度相当于齿轮一转的时间。图 5－6（b）是齿轮安装错位的情况，信号的啮合频率分量受到幅值调制，调制信号的频率比较低，相当于齿轮转速及其倍频。图 5－6（c）是齿轮的齿面严重磨损情况，啮合频率分量出现较大的高次谐波分量，但由图中可见，磨损仍然是均匀磨损。图 5－6（d）的情况不同于前三种，在齿轮一转的信号中，有突跳现象，这种情况是在个别齿断裂时出现的。

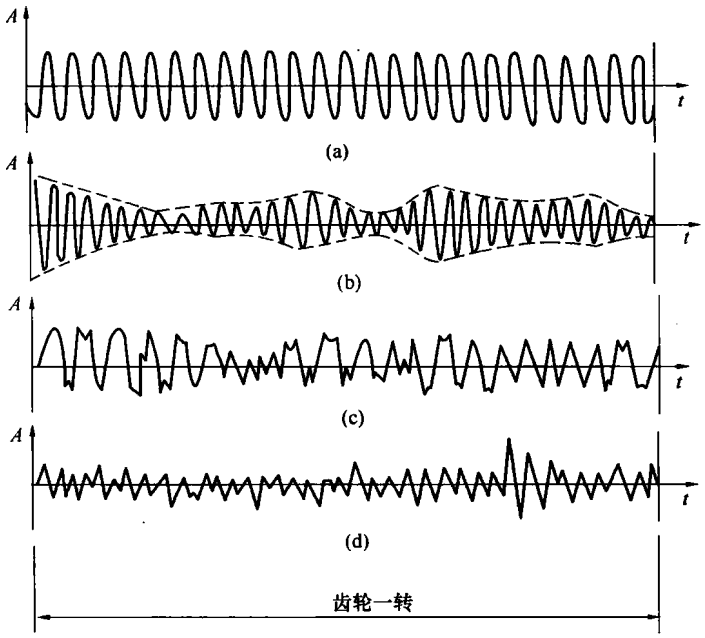


图 5－6　齿轮在各种状态下的时域平均波形

应当指出，观察经过时域平均后的齿轮振动波形对于识别故障类型是很有益的，即使是一时难于给出明确的结论，对后续分析和判断也会是有帮助的。

与常规的功率谱分析方法相比较，可以发现，功率谱不能消除输入信号中的任何成分，因此待检的齿轮信号很可能被淹没在噪声之中；而时域平均则能够有效地消除与待检齿轮无关的分量，从而提高了信噪比。

图 5－7 是某一齿轮箱振动信号的功率谱和经时域平均之后的功率谱，可以看到，时域平均后的频谱基本上只包含齿轮旋转频率、啮合频率及其他整倍数的成分。从频域

上看，时域平均的作用相当于一个梳状滤波器，其特性可由图5－8表示。

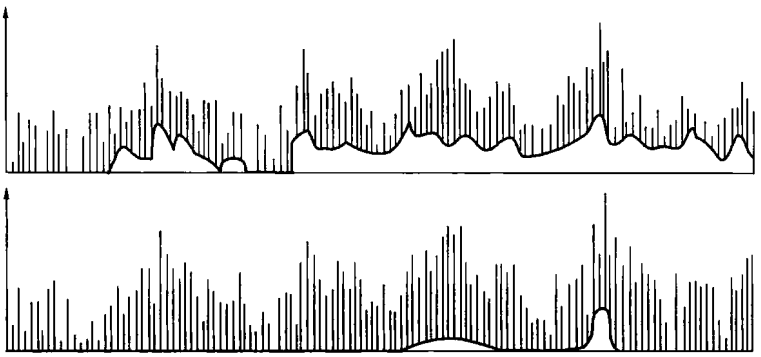


图5－7　时域平均前后的功率谱图比较

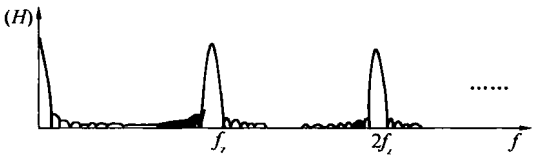


图5－8　时域平均的梳状滤波器效应

三、残差法

一般来说，齿轮振动信号中总是存在着很强的与故障无关的“常规振动”成分，而由于故障所造成的振动信号相对于“常规振动”来说总是很小的。因此，如果直接利用齿轮振动测量信号所得的特征基数往往不够敏感，若能够设法将上述两种振动成分分离开来，并单独分析“故障振动”部分信号，则可以提高诊断的识别精度。

残差分析方法的具体过程是，先对时域同步平均后的信号进行FFT滤波处理，从而分别得到齿轮的“常规振动”信号$r(n)$和“故障振动（残差）”信号$d(n)$，然后再通过计算残差信号的有效值（RMS值）或峭度系数，从而对故障变化程度给出定量描述。残差分析过程的流程框图如图5－9所示。

对于正常状态下的齿轮，其残差信号的幅值都很小，随着故障的产生，残差逐步增大。因此，利用残差信号比直接利用原始信号更能准确地反映齿轮故障变化情况。

四、频谱分析

频谱分析是机械故障中使用最广泛的信号处理方法之一。因为伴随着故障的发生、发展、往往会引起信号频率结构的变化。例如旋转机械在发生不平衡故障时，振动信号中就会有回转频率成分等。频谱分析的目的是把复杂的时间历程波形经傅里叶变换分解成若干单一的谐波分量来研究，从而获得信号的频率结构以及各谐波的幅值和相位信息。

齿轮故障频域诊断方法就是将时间变量变换成频率变量，揭示了信号内在的频率特性以及信号时间特性与其频率特性之间的密切关系。频率诊断法主要用来分析故障齿轮振动信号频谱图中出现的调制边频带，从而准确判断故障发生的部位。

齿轮的制造与安装误差、剥落和裂纹等故障会直接成为振动的激励源，这些激励源

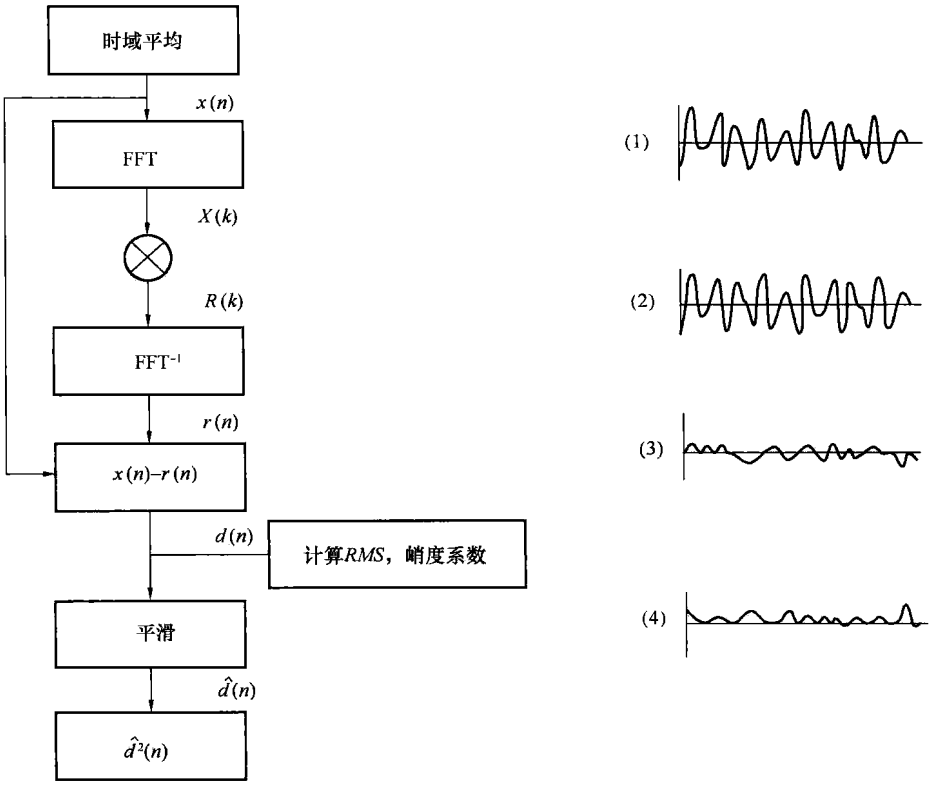


图 5－9　残差分析流程框图

以齿轮轴的旋转一周所用时间为周期，齿轮振动信号中含有轴的旋转频率及其倍频。故障齿轮的振动信号往往表现为旋转频率对啮合频率及其倍频的调制，在谱图上形成以啮合频率为中心，两个等间隔分布的边频带。由于调频和调幅的共同作用，最后形成的频谱表现为以啮合频率及其各次谐波为中心的一系列边频带群，边频带反映了故障源的信息，边频带的间隔反映了故障源的频率，幅值的变化反映了故障的程度。因此，齿轮故障诊断实质上是对边频带的识别。

齿轮振动的各调制边频可以用下式表示：

$$f = pf_c \pm mf_{r1} \pm nf_{r2} \tag{5-9}$$

式中　f_c——齿轮副的啮合频率；

f_{r1}、f_{r2}——主动齿轮和被动齿轮的转动频率；

p——啮合频率的各阶谐频的序数；

m、n——主、被动齿轮转动频率的各阶谐频的序数。

由上可知，齿轮的振动频谱图的谱线一般有齿轮的转动频率及其各阶谐频、齿轮的啮合频率及其倍频、啮合频率的边频带和齿轮副的各阶固有频率等。其中，齿轮副的固有频率是由于齿轮啮合时齿间撞击而引起的齿轮自由衰减振动，它们位于高频区且振幅较小，易被噪声信号淹没。

【例 5－1】　图 5－10 是由汽车变速箱上测取的振动加速度信号经处理后所得的功

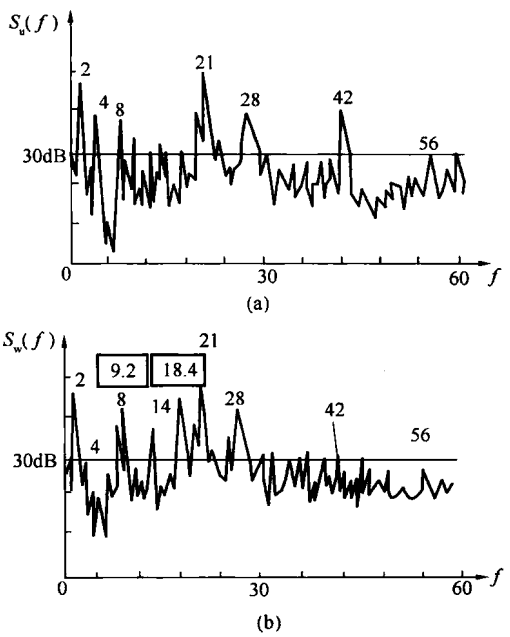


图 5－10　汽车变速箱振动功率谱图

率谱图。图 5－10（a）是变速箱正常工作时的谱图，图 5－10（b）为不正常工作时的谱图。一般来说，正常运行的机器功率谱是稳定的，而且各谱线对应不同零部件不同运转状态的振源。在机器运行不正常时，例如，转系的动不平衡、轴承的局部损伤、齿轮的不正常等，都会引起谱线的变动。图 5－10（b）中，在 9.2 和 18.4 两处出现额外峰谱，这显示了机器的某些不正常，而且指示了异常功率消耗所在的频率。这就为寻找与此频率相对应的故障部位提供了依据。

五、功率谱边频带分析

功率谱与自相关函数是一个傅氏变换对。功率谱具有单位频率的平均功率量纲，所以标准叫法是功率谱密度。通过功率谱密度函数，可以看出随机信号的能量随着频率的分布情况。

啮合频率振动分析主要用来诊断齿轮的故障分布（如轮齿的均匀磨损），对齿轮早期局部损伤不敏感，应用面窄。大部分齿轮故障是局部故障，它使常规振动受到调制，呈现明显的边频带。根据边频带的形状和谱线的间隔可以得到许多故障信息，所以功率谱边频带分析是普遍采用的诊断方法。根据边频成分呈现出来的形式和频率间隔，可以获得下列一些特征信息：

（1）当齿轮偏心，齿距的缓慢周期变化及载荷的周期波动等缺陷存在时，齿轮每旋转一周，这些缺陷就重复作用一次，即这些缺陷的重复频率与对应齿轮的旋转频率 f_r 一致。因此根据调制原理，在啮合频率及其谐频的两侧将产生 $mf_z \pm nf_r$（m，$n=1$，2，…）的边频带。

（2）由于转轴上的联轴器或齿轮本身的不平衡而引起的振动，则会在啮合频率及其谐频两侧产生 $mf_z \pm 2nf_r$（m，$n=1$，2，…）的边频带。

（3）当齿轮出现点蚀等分布比较均匀的故障时，会在频谱上形成类似边频带，但在该情况下其边频带阶数少而且集中在啮合频率及谐频的两侧附近。

（4）当齿轮出现剥落、齿根裂纹及部分断齿等局部故障时，会在频谱上产生特有的瞬态调制，并且在啮合频率及其谐频两侧产生一系列边频带。其特点是边频带的阶数多而且谱线分散，由于高阶边频成分的互相叠加而使边频族的形态各异。严重的局部故障还会导致旋转频率 f_r 及其谐频成分增高。

图 5－11（a）为齿轮上一个轮齿有剥落、压痕或断裂等局部损伤时，齿轮的振动

波形及其频谱图。波形图是一个齿轮的常规振动，受一个冲击脉冲（每转重复一次）调制产生的调幅波。由于冲击脉冲的频谱在较宽范围内具有相等且较小的幅值，所以，频谱图上边频带的特点是范围较宽、幅值较小、变化比较平缓，边频的间隔等于齿轮的转频。

图5－11（b）是齿轮有分布比较均匀的损伤时，齿轮的振动波形及其频谱图。波形图是一个齿轮的常规振动，受到一个变化比较平缓的宽脉冲调制产生的调幅波。由于宽脉冲的频率范围窄，高频成分很少，所以在频谱图上边频带范围比较窄，幅值较大，衰减较快。损伤分布越均匀，边频带就越高、越窄。边频的间隔仍然等于齿轮的转频。

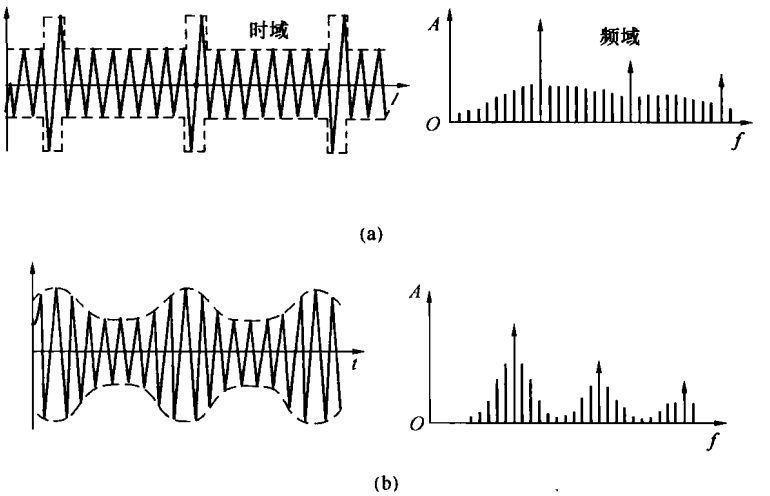


图5－11　齿轮缺陷对边频带的影响

需要指出的是，由于边频成分往往具有不稳定性，在实际工作环境下，尤其是当几种故障并存时，边频的变化将呈现出综合效果，其变化规律很难用上述某一种典型情况来描述。但是，边频成分的总体水平是随着故障的加剧而上升的。

在边频分析中，常常不得不采用频率细化技术来提高频率分辨率，以便更准确地研究某一频段的频率结构。

六、细化谱分析法

如前所述，频域分析在齿轮诊断中主要是提取边频特征信息，由于齿轮故障在频谱图上反映出的边频带比较多，因此进行频谱分析时必须有足够的频率分辨率。在以啮合频率为中心的两边或单边分布有边频族，这些谱线之间的间隔很小，当边频带的间隔（故障频率）小于分辨率时，就分析不出齿轮的故障，此时可采用频率细化分析技术提高分辨率。所以，在频率分析中，采用了所谓细化技术，实质上就是进行局部放大用来判断或读出故障的特征信息。

细化谱技术实质上是一种选带分析技术，它利用移频原理，将时域样本进行改造，使相应频谱原点移到感兴趣频段的中心频率处，再重新采样作FFT，即可得到更高的分辨率。

其算法的核心分为三步：

（1）移频

要使原信号 $x(t)$ 的频谱在 f_j 和 f_k 之间一段局部加密 m 倍，首先要将原信号的频谱向左移 f_j，为此只要将信号乘上复因数 $\exp(-j2\pi f_j t)$，即

$$x_1(t) = x(t)\exp(-j2\pi f_j t) \tag{5-10}$$

（2）对 $x_1(t)$ 进行数字低通滤波

数字滤波的方法很多，常用的是卷积滤波法。根据傅里叶变换频域相乘等于时域卷积的原理，将 $x_1(t)$ 与卷积滤波器的权函数 $h(t)$ 作卷积计算：

$$x_2(t) = x_1(t) * h(t) \tag{5-11}$$

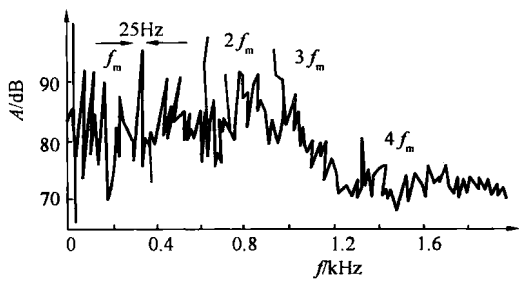
就实现了低通滤波，将绝对值大于 $f_k - f_j$ 的频率成分滤掉。

（3）重采样

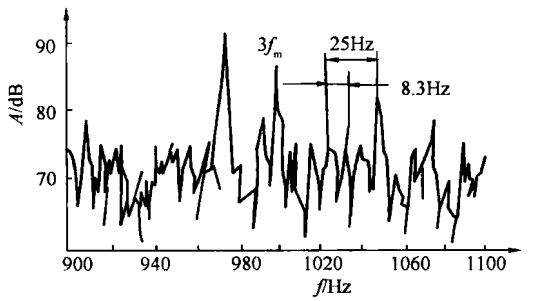
根据采样定理，对 $x_2(t)$ 进行重新采样，即用 $x_2(t)$ 与等间隔的单位脉冲序列 $g(t)$ 相乘，即

$$x_3(t) = x_2(t)g(t) \tag{5-12}$$

在这里，取采样时间 $T' = mT$（T 为原信号的采样时间），采样时间间隔 $T'_s = mT_s$（T_s 为原信号的采样时间间隔），因此重新采样所得到的数据点数 $N = T'/T'_s = T/T_s$ 不变，而频率分辨率提高了。



(a) 普通频谱图



(b) 细化频谱图

图 5－12　齿轮箱频谱图

以某齿轮变速箱的频谱图为例如图 5－12（a）所示，从图中可以看出，在所分析的 0～2kHz 频率范围内，有 1～4阶的啮合频率的谱线，还可较清晰地看出有间隔为 25Hz 的边频带，而在两边频带间似乎还有其他的谱线，但限于频率分辨率已不能清晰分辨。利用频谱细化分析技术，对其中 900～1100Hz 处的频段进行细化分析，其细化频谱如图 5－12（b）所示。由细化谱中可清晰地看出边频带的真实结构，两边频带的间隔为 8.3Hz，它是由于转动频率为 8.3Hz 的小齿轮轴不平衡引起的振动分量对啮合频率调制的结果。本例表明，用振动频谱的边频带进行齿轮不平衡这类故障诊断时，必须要有足够的频率分辨率，否则会造成误诊或漏诊，影响诊断结果的准确性。

细化谱边频诊断故障，一般从两方面着手：一是利用边频带的对称性，找出$f_c \pm nf_v$（$n=1$，2，……）的频率关系，确定是否成为一组边频带，如果是边频带，则可知道啮合频率f_c和调制信号频率f_v；二是比较各次测量中边频带幅值变化的趋势。由此两点，就可判断故障的类型和故障发展的程度。

图5－13为某齿轮箱的结构示意图及细化边频谱图。在细化谱上以啮合频率$f_c=299.84$Hz为中心，具有对称分布的一族边频带。其中边频带族以（$299.84 \pm n \times 12.5$）Hz比较突出，而其他边频带族则不明显，说明输入轴的转频f_v是主要调制源，故障发生在小齿轮轴上，其故障原因有两种可能：①小齿轮加工分度误差大；②载荷波动。

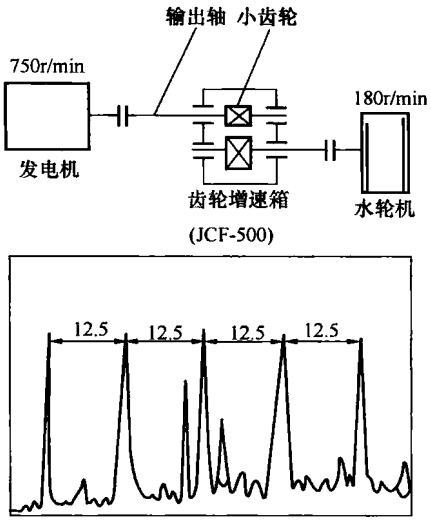


图5－13　某齿轮箱的边频带分折

七、倒频谱分析法

有一对齿轮啮合的齿轮箱，振动频谱图上，在啮合频率分量及其倍频分量两侧有两个系列边频谱线，一个是边频谱线的相互间隔为主动齿轮的转频，另一个是边频谱线的相互间隔为被动齿轮的转频。如果两齿轮的转频相差不多，这两个系列的边频谱线就十分靠近，即使采用频率细化技术也很难加以区别。有数对齿轮啮合的齿轮箱，在振动频谱图上，边频带的数量就更多，分布更加复杂，要识别它们就更加困难了。比较好的识别方法是倒频谱分析法，因为边频带具有明显的周期性，倒频谱分析法能将谱图上同一系列的边频谱线简化为倒频谱图上的单根或几根谱线，谱线的位置是原谱图上边频的频率间隔，谱线的高度反映了这一系列边频成分的强度，因此使监测者便于识别有故障的是哪个齿轮及故障的严重程度。

1. 倒频谱分析的特点

1962年Bogert等人首先提出了倒频谱（Cepstrum）的概念，他们把信号$x(t)$的功率倒频谱定义为“对数功率谱的功率谱”。

倒频谱的实现过程如图5－14所示：

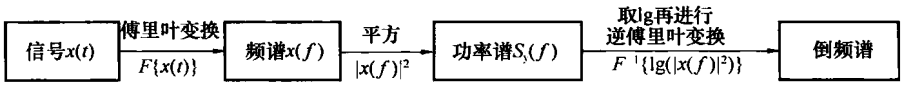


图5－14　倒频谱实现流程

倒频谱属于谱函数的一种，其自变量相对于原频谱函数的自变量而言称为倒频率（Quefrency），他具有与自相关函数的自变量相同的量纲——时间，一般以毫秒（ms）计量。倒频谱实质上是频域函数取对数后的傅立叶逆变换。

通常在功率谱上无法直接对边频成分的总体水平给出定量估计，而倒频谱则对边频成分具有“概括”能力，他能够检测出功率谱上的周期成分，并将功率谱上成的边频谱线简化为倒频谱上的单根谱线，从而使功率谱中的复杂周期成分变得清晰易辨。

图 5－15 为采集齿轮箱实验台齿面磨损故障振动信号的时域波形。齿轮 1 的齿数为 31，转频为 12.45Hz，采样频率为 2000Hz，所以齿轮振动信号中共包含了 2 个频率族，频率族的中心频率分别为啮合频率 f_m（385.95Hz）及 $2f_m$（2×385.95Hz）。图 5－16 为其对应的功率谱图，由图 5－16 能够得到在齿轮啮合频率 f_c（385.95Hz）处有明显谱线，同时在 $2f_m$ 两侧有以齿轮 1 所在轴转频 f_{r1} 及 $2f_{r1}$ 为间隔的边频带，这是典型的调制现象。图 5－17 为齿面磨损信号的倒频谱图，在图 5－17 上能够得到明显的周期性，时间间隔为 0.08s，对应频率为 12.5Hz，与齿轮 1 所在轴的转频 f_{r1}（12.45Hz）比较一致。

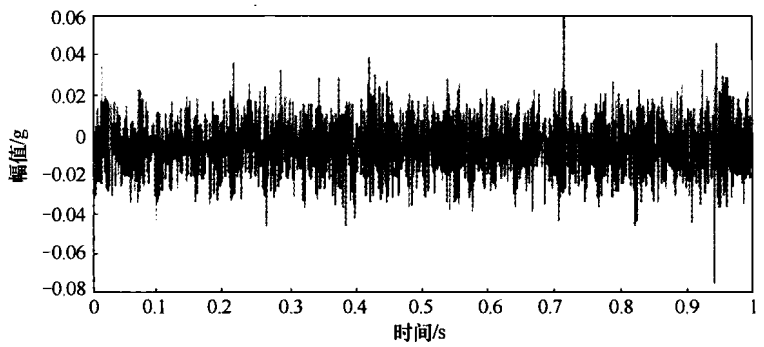


图 5－15　齿面磨损故障信号时域波形图

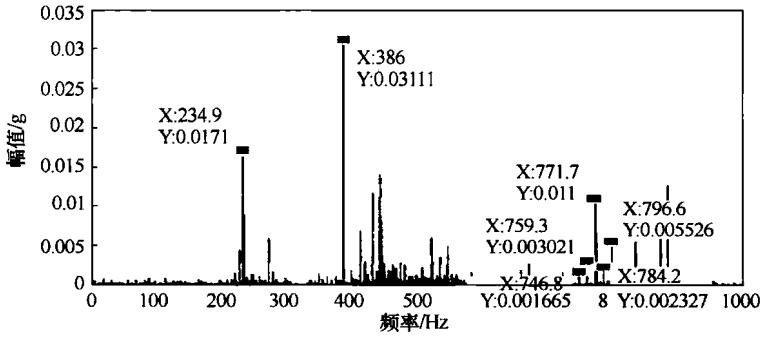


图 5－16　齿面磨损故障信号功率谱图

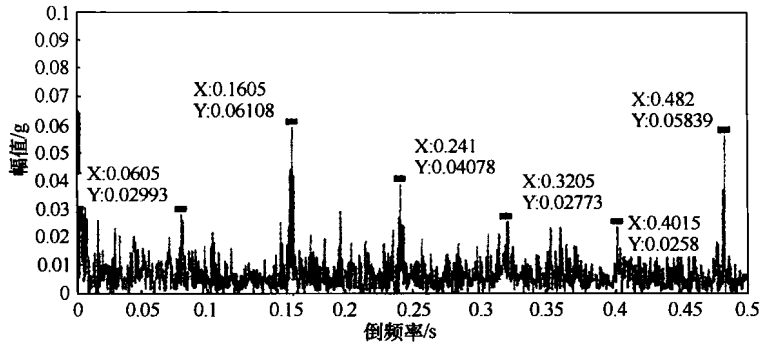


图 5－17　齿面磨损故障信号倒频谱谱图

图 5－18 为采集齿轮箱实验台断齿故障振动信号的时域波形图。图 5－19 为其对应的功率谱图，由图 5－19 可得到齿轮啮合频率 f_m（385.95Hz）和 $2f_m$ 处有明显谱线，同时在 f_m 两侧有以齿轮 1 所在轴转频 f_{r1} 及 $2f_{r1}$ 为间隔的边频带，在 $2f_m$ 两侧有以 f_{r1} 为间隔的边频带，由此可见随着故障程度的增加，调制现象更加明显。图 5－20 为断齿信号的倒频谱图，同图 5－17 相比，倒频谱谱线的能量增加，周期性更加明显，时间间隔也为 0.085，对应频率为 12.5Hz，与齿轮 1 所在轴的转频 f_{r1}（12.45Hz）比较一致。通过倒频谱的比较可以看出，虽然齿轮故障的严重程度不同，利用倒频谱分析都可以较好的提取出故障特征信息。

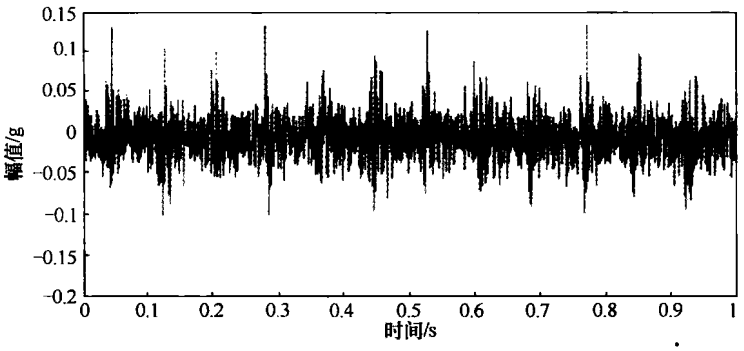


图 5－18　断齿故障信号时域图

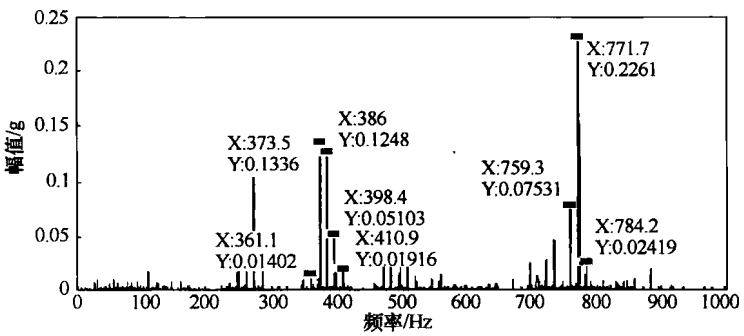


图 5－19　断齿故障信号功率谱图

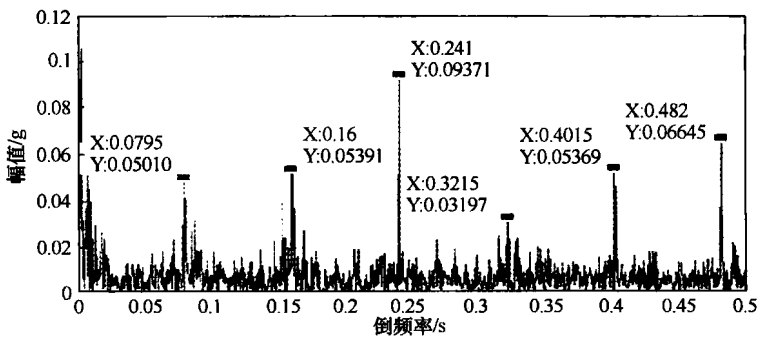


图 5－20　断齿故障信号倒频谱谱图

2. 实际应用中应注意的问题

基础（本底）噪声水平的影响。在实际所测得的齿轮振动信号中，由于存在宽带噪声，会使功率谱上边频成分的有效高度发生变化（变小），如图 5－21 所示。由此所得到的倒频谱，其对应的峰值也会变小。由于这一原因，所以只有在同样的基础（本底）噪声下测得的倒频谱才可以进行相互比较。

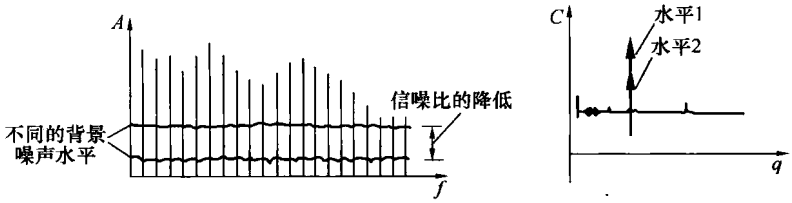


图 5－21　基础噪声水平对倒频谱的影响

不同测量参数带来的影响。在齿轮的故障诊断中，通常是测取振动的加速度或速度信号。从理论上讲，测量参数的选择不会影响分析结果，只是影响频谱的形状，如图 5－22 所示。一般情况下，加速度信号能够突出高频成分，而速度信号则突出低频成分。因此，在实际测量时需要根据我们所感兴趣的频段以及实际对象的频带范围来选择测量参数。如果希望能同时兼顾高频及低频段，那么测量参数的选择原则就应该是使高频和低频成分均落在一个较小的动态范围内。如果不同频段内信号成分的数量级相差太大，则信号太弱的频段就容易被噪声所淹没。这种效应会在一定程度上影响倒频谱分析的结果。

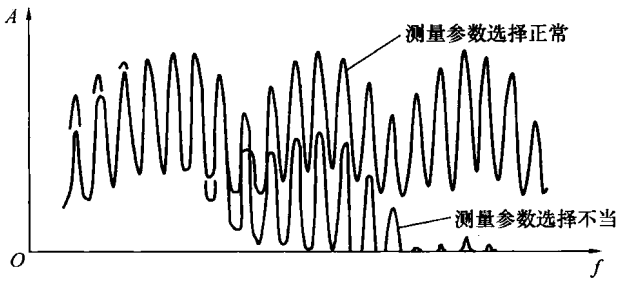


图 5－22　不同测量参数的功率谱

八、频率解调分析法

齿轮的局部故障（如疲劳点蚀、剥落等）通常由幅值调制和频率调制的形式表现出来，其结果反映在频域上即为边频带成分。由于在测量信号中影响边频成分的因素比较多，往往给频域分析带来困难。解调分析方法的目的就是从齿轮振动的时域信号中直接提取调制信号，并分析调制函数与齿轮故障的变化关系，以便找到故障根源及其严重程度。

解调分析有包络分析（希尔伯特分析）、高通绝对值分析和检波、滤波法三种。当设备发生故障时，振动信号中常表现出调制现象，例如，在变速器上测得的信号为：

$$Y(t) = G(t) + \sum K_C(t)E_C(t) + \sum K_B(t)E_B(t) + n(t) + \sum K_X(t)E_C(t) \tag{5-13}$$

式中　$G(t)$ ——与各轴转频相关的低频振动信号；

$\sum K_G(t)E_G(t)$ ——齿轮本身或是轴弯曲等其他故障引起的齿轮啮合频率调制信号；

$\sum K_B(t)E_B(t)$ ——滚动轴承异常振动与干扰信号；

$\sum K_X(t)E_G(t)$ ——箱体、齿轮的固有频率引起的振动；

$n(t)$ ——其他振动与干扰信号；

$K(t)$ ——载波信号；

$E(t)$ ——调制信号。

齿轮故障会在齿轮振动信号的频谱中以调制频带形式表现出来，随故障的不同，其边频带亦不同。只要求出调制信号，即可找到故障源。下面介绍包络分析的具体方法。

1. 包络分析

包络分析法是一种提取载附在高频信号上的低频信号的方法。能将与故障有关的信号从高频调制信号中解调出来，避免了与其他低频干扰信号的混淆，从而广泛地应用于齿轮和轴承的特征提取。包络分析方法流程如图 5－23 所示。

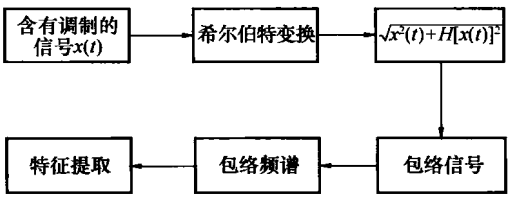


图 5－23　包络分析特征提取流程

流程图中希尔伯特变换的一个重要应用就是对含有调制的信号进行解调。用希尔伯特变换把一个实信号表示成一个复信号，可以研究实信号的包络、瞬时相位和瞬时频率。$H[\ ]$ 表示对括号内的信号进行希尔波特变换。

齿轮传动一般以齿轮箱的形式出现，在不解体齿轮箱的前提下，使用加速度传感器在齿轮箱箱体上测取振动信号，测到的振动信号中常常混有大量的噪声，且受传输途径的影响。其包络信号及频谱较复杂，尤其是多处故障同时发生时，复杂程度明显加大，给特征提取带来很大的困难。

2. 包络谱分析在齿轮故障信号中的应用

图 5－24 为采集齿轮箱实验台正常振动信号的时域波形图，齿轮 1 的齿数为 31，转频为 12.45Hz。通过对采集到的信号直接做包络谱，得到图 5－25 所示的包络谱图，在图 5－25 上可以看到在齿轮 1 所在轴的转频 f_{r1} 处有明显谱线，同时在齿轮 1 所在轴转频的 2 倍频处和齿轮 2 所在轴的转频 f_{r2} 处有一定的谱线，可见在正常状态下，齿轮 1 和齿轮 2 都存在一定的调制现象。

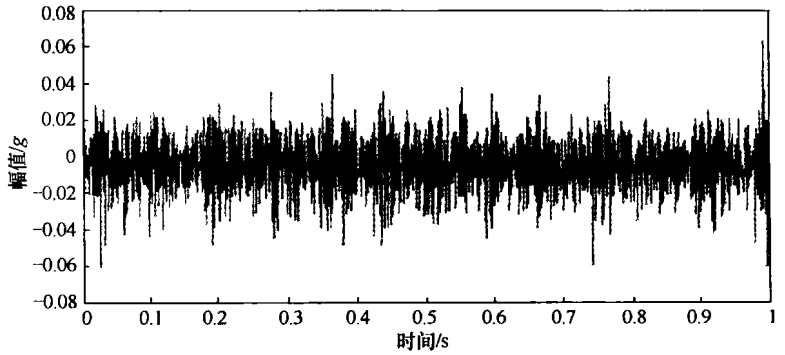


图 5－24　正常齿轮箱振动信号的时域波形

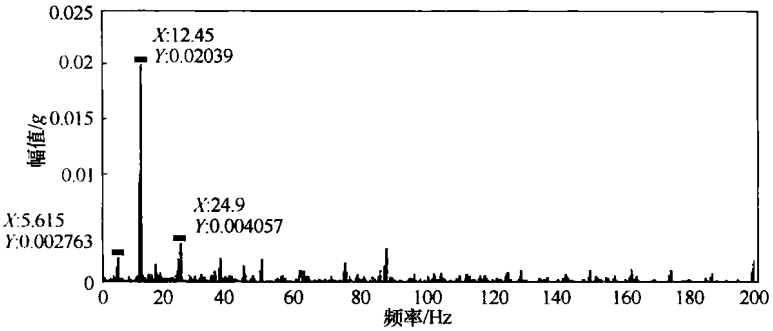


图 5－25　正常齿轮箱振动信号的包络谱图

图 5－26 为采集齿轮箱实验台齿面磨损故障振动信号的时域波形图。图 5－27 为对齿面磨损故障直接进行包络分析得到的包络谱图，从图中可以看到在齿轮 1 所在轴的转频 f_{r1}（12.45Hz）及 2、3、4、5 倍频处存在明显的谱线。

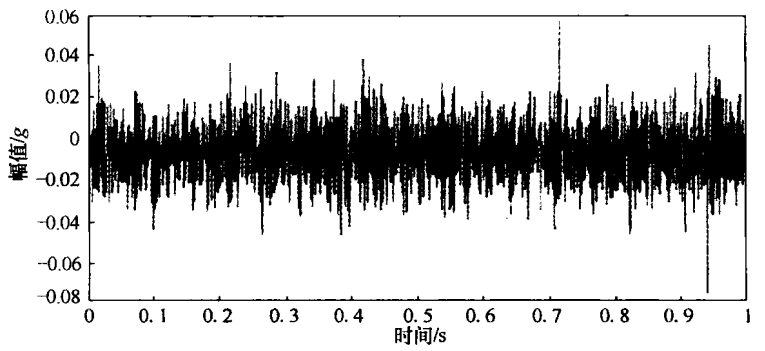


图 5－26　齿面磨损故障信号时域波形图

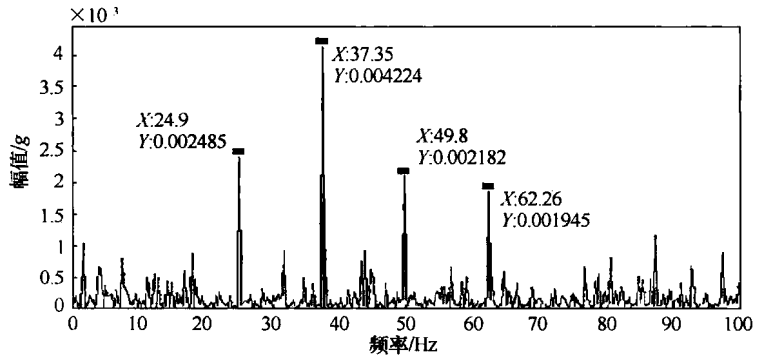


图 5－27　齿面磨损故障信号包络谱图

图 5－28 为采集齿轮箱实验台断齿故障振动信号的时域波形图。图 5－29 为对断齿故障信号直接进行包络分析得到的包络谱图，从图中可以看到在齿轮 1 所在轴的转频 f_{r1}（12.45Hz）及 2、3、4 乃至 10 倍频处存在明显的谱线。可见通过包络分析，能够把调制频率清晰的提取出来。对于调制信号是一种较好的特征提取方法。

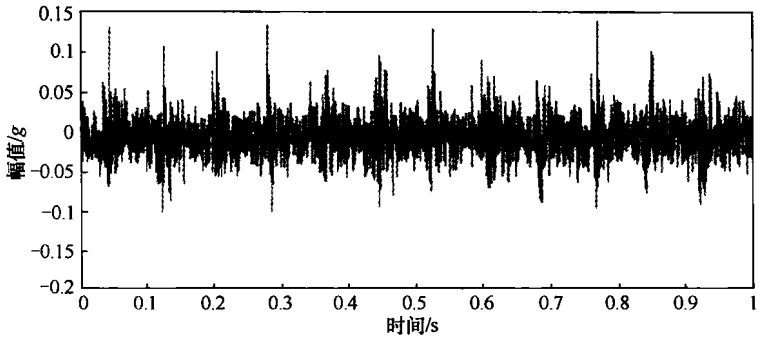


图 5－28　断齿故障信号时域波形图

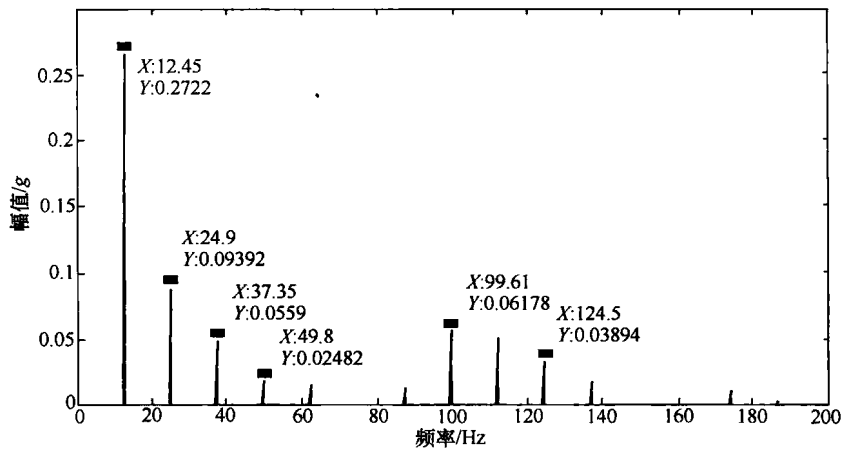


图 5－29　断齿故障信号包络谱图

九、低速测量技术

1. 简介

低速设备的振动问题一直是比较棘手的问题。使用振动加速度传感器监测低速机械振动时，转频上的振动幅值一般很低。通常低幅值的信号淹没在由它们和幅值较大的高频率信号组成的合成信号中。监测系统面临的问题是：从合成信号中提取出低幅值信号（要求测试系统有高的动态范围），并且把感兴趣的低幅值信号与由电噪声或温度瞬变等引起的其他低幅值信号分开。以下将分别讨论传感器、信号线、数据采集器和分析方法上的要求。

2. 传感器和信号线

测量系统最基本的限制是传感器和信号线。要求传感器具有高灵敏度、好的低频性能(0.1Hz)和最好的温度特性。根据低速测量要求，传感器的灵敏度要达到 0.5 ~ 1.0V/g，频响高于 10kHz。

传感器和数据采集器之间的信号线要求：①最小的电噪声；②作用于传感器上的动

态力最小。例如，传感器侧盘绕的信号线很容易造成进入低频摆动模式，这样将传感器作用一个低频的动态力。

3. 数据采集器

对数据采集器的性能要求是：

（1）输入阶段电噪声水平低于传感器内部的电噪声，以使数据采集器对测量不加限制。

（2）动态范围 100～120dB。获得这样动态范围最简单的方法是在输入阶段应用模拟积分器，并应用 16 位的 A/D 变换器。

（3）校正因使用模拟积分器而造成的信号扭曲。

4. 分析方法

信号通过模拟积分器后由加速度转换为速度。由于积分器必须使用高通滤波而引起低频成分被消弱。根据统计结果传感器的电噪声水平可以确定下来。积分过程是确定性的行为，它把统计的噪声水平由加速度单位转化为速度单位。根据获得的噪声水平，可以建立一个统计的门槛值（选择可信度水平为 95%），据此可以认为一个特殊的分量（其值超过门槛值）是振动引起的。被认为是振动引起的分量将被校正。

一个加速度的电噪声水平是其品质的表现，它可以在某个参考温度下确定。如果温度瞬间变化，电噪声水平会增加（剪切型比压缩型的性能要好得多）。

由于多数机器表面温度会增加，在使用便携式数据采集器测量时，温度瞬变的效果在许多场合会出现。允许传感器达到热平衡的时间应是充裕的。因此每次测量电噪声引起的幅值可以由低速测量技术（Slav Spoed Technology 简称 SST）确定。

【例 5－2】 某减速齿轮箱由一台直流电动机驱动。第一级齿轮齿数比为 18/88，第二级齿轮齿数比为 17/54。输出轴转速为 60r/min。使用加速度传感器，灵敏度为 500V/g。

图 5－30 是最大分析频率为 100Hz，采样点数为 1024 的波形图。信号的最大值略大于 1g。据此自动量程功能为 A/D 变换器设定为满刻度峰值 2g。在该分析案例中，A/D变换器的位数为 16。

图 5－31 是应用 SST 技术获得的频谱的一部分，分析得频宽为 10Hz，谱线数为 400。从图中可以清晰地看出低速轴 1.1Hz 谱线（0.76milsP－P）。

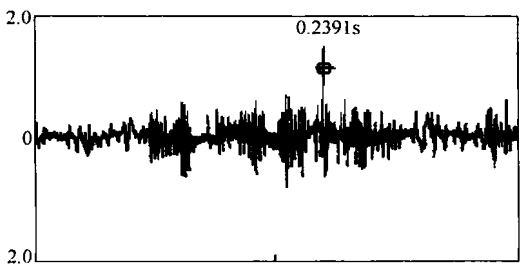


图 5－30　齿轮箱振动波形

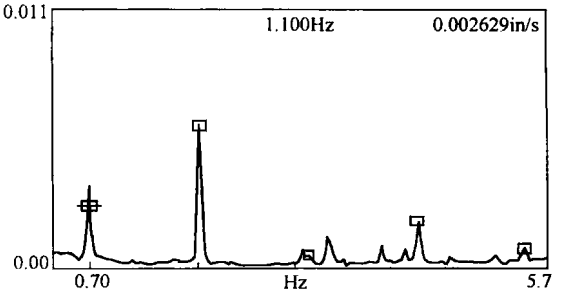


图 5－31　应用 SST 技术得到的频谱

图 5 -32 是采用数字积分技术获得的频谱图(没有使用 SST 技术)。从图中可以得知，频谱图中显然没有出现 1 × 振动谱线，即 1.1Hz 谱线。这是因为 A/D 变换的动态范围不足，无法检测到如此小的振动而造成的。图 5 -31 显示宽带振动信号的振动加速度峰值略高于 1g，而 A/D 变换器可能的满量程为 2 ~ 3g(假设为 2.5g)。如果使用 2.5g 作为 A/D 的范围，则图 5 -32 中 1 × 分量(1.1Hz 是) -95dB；2 × 分量是 -88dB。

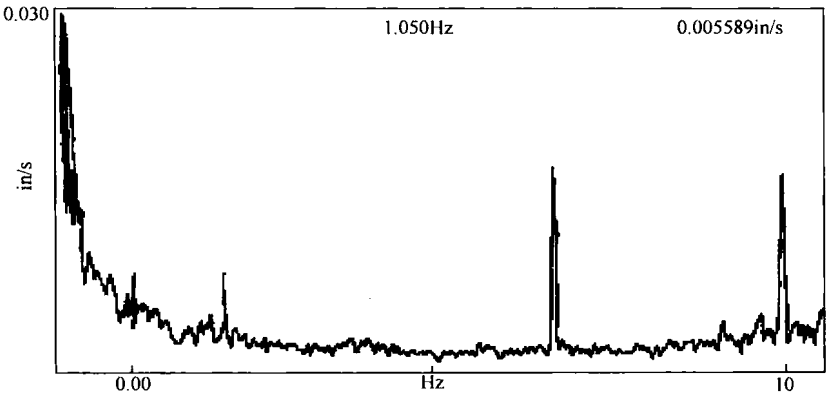


图 5 -32　应用数字积分得到的结果

上述各部分显示了 SST 技术的情况，图 5 -32 是低速度振动混合器在 16.5r/min 和大约 10milsP - P 情况下使用 SST 技术得到的结果。也比较了使用 SST 技术和数字积分技术得到的不同结果。可见使用 SST 技术可以检测低速设备振动，而数字积分会遗漏低速振动成分。这是因为与直接的数字积分相比，SST 技术显著提高了分析信号的动态范围。

第二节　基于油样分析的齿轮故障诊断方法

油样分析技术的内容非常广泛，包括油品理化性能指标化验、以颗粒计数为代表的油样污染度评定以及油样铁谱和光谱分析技术等。理论上讲，这些有关油样的分析测试都可用作机械设备故障诊断的信息来源，生产实践中也确有这方面的应用。但是，在机械故障诊断这个特定的技术领域中，油样分析技术通常是指油样的铁谱分析技术和油样光谱分析技术，有时也包含磁塞技术。它们的共性是都可用作铁磁性物质颗粒(光谱分析不仅限于铁磁性物质)的收集和分析，但各有不同的尺寸敏感范围，其中，光谱分析检测磨屑的有效尺寸范围为 0.1μm 到 8 ~ 10μm，但对大于 2μm 的微粒，其检测效率就大为降低；铁谱技术能有效地检测从 1μm 到上百微米量级的微粒；磁塞技术能有效地检测出上百微米甚至毫米级的磨屑。三种油样分析方法的检测效率随颗粒尺寸的变化情况如图 5 -33 所示。

其中，检测效率 e 可以定义为

$$e = e_1 e_2 e_3 \tag{5-14}$$

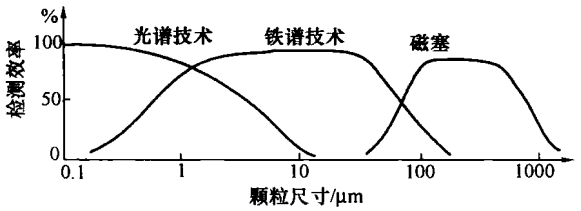


图 5－33　三种油样分析技术的颗粒尺寸敏感范围

式中　e_1——传输效率，是指传输到采样点处的磨屑数量与磨损零件所产生的磨屑数量之比；

e_2——捕捉效率，是指被收集到的磨屑数量与传输到采样点处的磨屑数量之比；

e_3——指示效率，是指有指示效力的磨屑数量与被捕捉到的磨屑数量之比。

图 5－33 清楚地表明了光谱技术、铁谱技术以及磁塞这三种油样分析技术对铁磁性颗粒的敏感尺寸范围分别为小于 10μm、1～100μm、100～1000μm，同时，这三种油样分析技术所提供的信息也不尽相同，因而各有其应用场合。

由以上讨论可知，用作机械故障诊断手段的油样分析技术，主要是指油样铁谱分析、油样光谱分析，有时也包括磁塞。通过抽样分析，我们能取得如下几方面的信息：

（1）磨屑的浓度和颗粒大小反映了机器磨损的严重程度；

（2）磨屑的大小和形貌反映了磨屑产生的原因，即磨损发生的机理；

（3）磨屑的成分反映了磨屑产生的部位，即零件磨损的部位。

将以上三方面的信息综合起来，即可对零件摩擦副的工况作出比较合乎实际的判断。

一、光谱分析

油样光谱分析，就是利用油样中所含金属元素原子的光学电子在原子内能级间跃迁产生的特征谱线来检测该种元素的存在与否，而特征谱线的强度则与该种金属元素的含量多少有关。这样，通过光谱分析，就能检测出油样中所含金属元素的种类及其浓度，以此推断产生这些元素的磨损发生部位及其严重程度，并依此对相应零部件的工况作出判断。

1. 光谱分析的特点

油样光谱分析包括原子吸收光谱分析和原子发射光谱分析两大类，它们的性能特点大致相同。

原子光谱分析法的优点为：

（1）检出限低，灵敏度高。火焰原子吸收法的检出限可达 10^{-9}级，石墨炉原子吸收法的检出限可达 10^{-10}～10^{-14}级。

（2）准确度高。火焰原子吸收法测定中等和高含量元素的相对标准差可达 1%，石

墨炉原子吸收法的准确度一般约为3% ~5%。

（3）分析速度快。用P—E5000型自动原子吸收光谱仪在35min内能连续地测定50个试样中的6种元素。

（4）试样用量小。无火焰原子吸收光谱法分析仅需试样溶液5 ~ 100μL或5 ~100mg。

（5）使用范围广。可测定的元素达70多种，不仅可以测定金属元素，也可以用间接原子吸收法测定非金属和有机化合物。

2. 润滑油样中主要元素的来源

由于光谱分析直接反映元素在油样中的浓度水平。只有充分了解油样中这些元素的可能来源，才能在诊断过程中对磨损和其他异常发生的可能部位（根源）做出正确的判断。因此，表5-1列出了一般情况下光谱分析中主要元素的来源类型及所能反映出来的问题，表5-2列出了在用润滑油中常见金属元素的典型来源。

表5-1　光谱分析中主要元素的来源类型

元　素	可能来源	反映的问题
Fe, Cr, Pb, Cu, Sn, Al, Ni, Ag, Mn, Mo, Zn, Ti, W, Sb, V, Mg	金属磨损	机器发生磨损或腐蚀的部位和程度
Si, B, Na, K, V	污染物	污染来源及污染程度
Cu, Mg, Ca, Ba, Zn, Mo, Sb, B, P	添加剂	添加剂消耗水平及油样剩余润滑效力

表5-2　在用润滑油中常见金属元素的典型来源

元素	典　型　来　源
Fe	缸套、活塞环、滚动轴承、齿轮、气门、轴承环、凸轮轴、销、螺杆、曲轴等
Ag	轴承保持架、滑动轴承（表面）、电镀轴承（飞机发动机）、银焊连接管以及其他银质机件
Al	活塞、滑动轴承（表面）、箱体、轴承保持架、齿轮、垫片等
Cr	活塞环表面、齿轮、密封环、滚动轴承，铬酸盐腐蚀造成的冷却系统泄漏
Cu	轴承、轴瓦、套筒、垫圈、连接管（腐蚀）、齿轮、阀门、冷却器泄漏、润滑油添加剂
Mg	飞机发动机零件（箱体、壳体等），海洋设施及海运设备的水污染、润滑油添加剂
Na	冷却系统泄漏、润滑脂、海洋设施及海运设备的水污染
Ni	表面镀层、轴承材料、燃气轮机叶片、阀
Pb	轴承、轴瓦、密封件、焊材、漆料、油脂
Si	空气中的尘土、密封件、润滑油添加剂
Sn	轴承、衬套、活塞销、密封件、焊料
Ti	喷气发动机的支承毂、压缩机盘、燃气轮机叶片

续表

元素	典 型 来 源
B	密封件、空气中的尘土、冷却水、冷却系统泄漏
Ba	润滑油添加剂、油脂、水泄漏
Mo	活塞环、电机马达、轴、润滑油添加剂
Zn	黄铜部件、氯丁橡胶密封件、润滑油添加剂
Ca	润滑油添加剂、油脂
P	润滑油添加剂、冷却系统泄漏
Sb	轴承合金、油脂
Mn	阀、喷油嘴、进排气系统

3. 油样光谱分析的磨损界限

光谱分析的磨损界限因油样来源的不同而变化很大，取决于它们合金成分的多少、设备的类型和工作特点以及初期缺陷的性质。在某种情形下，在机器仍能良好运转时，就已观测到几百个 ppm 的铜和铁元素含量，而在其他情况下，元素浓度小于 50ppm 时可能就预示着事故即将来临。因此，采用油样光谱分析技术进行机械设备的故障诊断与工况监测时，一定要针对具体设备及其工作条件的不同，经反复实验才能确定出合适的磨损界限。

制定这样的界限值的一般依据是：

（1）同类设备的已有监测界限经验值；

（2）油品供应商提供的参考标准；

（3）同一组设备的元素浓度历年监测数据的统计结果。

显然，这样的界限值需要依据油品种类的更换或新的统计结果作适时的修订，而且在实际监测分析中只是一个参考基准而非严格标准。通常，在发现某种元素变化异常后，还必须联系其他监测手段反映出的结果、设备现场的具体情况以及其他相关因素的变化作出综合的判断。

二、铁谱分析法

铁谱技术的原理最早由美国麻省理工学院的 W. W. Seifert 和美国 V. C. Westcott 于 1970 年提出，并于 1971 年研制出用于分离磨损颗粒并进行观察分析的仪器——铁谱仪和铁谱显微镜。此后，铁谱技术迅速被许多国家所接受，并由最初的实验室磨损机理研究逐步发展成为用于机械系统状态监测和故障诊断的重要工具。经过 40 多年来的发展与研究，铁谱技术在摩擦学基础研究和机器状态监测中获得了广泛的应用，其作用与重要性已得到普遍的承认。

1. 铁谱分析的实质

铁谱技术的分析实质是利用高梯度磁场的作用将机械系统摩擦副中产生的磨损颗粒

从润滑油样中分离出来，并使其按照尺寸大小依次沉积在显微基片上而制成铁谱片，然后置于铁谱显微镜或扫描电子显微镜下进行观察，或者按照尺寸大小依次沉积在一个玻璃管内，通过光学方法进行定量检测，以获得摩擦副磨损过程的各类信息，从而分析机械系统的磨损机理和判断磨损的状态。

铁谱分析的原理是：使带有磨粒的润滑油流过一个高强度、高梯度的磁场，利用磁场把铁磁性磨粒从润滑油中分离出来，且依据磨粒的颗粒大小依次沉淀在基片上，制成铁谱片以供观察分析，其原理如图 5－34 所示。

对铁谱片可以用铁谱显微镜进行观察和用光密度测量仪对磨粒的分布状况进行定量测定，也可以利用电子显微镜进行观察和利用 X 射线能谱仪或 X 射线波谱仪对磨粒中的各种元素进行推测。一般测定的内容为：磨粒的浓度和颗粒的大小，据此来推断设备的磨损程度；磨粒的大小和外形，据此来推断磨粒产生的原因和类型；磨粒的成分，据此推断磨粒产生的部位。

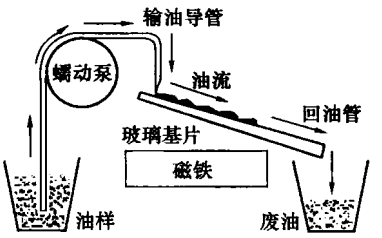


图 5－34　铁谱分析原理图

应用铁谱技术分析机械系统的磨损状态，主要是从以下四方面来进行的：

（1）根据主要磨粒的形状、颜色和尺寸等特征来判定齿轮所处的磨损阶段以及相应阶段发生的磨损类别（如疲劳、剥落、腐蚀等）及其磨损的程度；

（2）根据磨损量（即磨损曲线）对齿轮的磨损程度进行量的判断；

（3）根据磨损严重性，确定齿轮磨损的剧烈程度；

（4）根据磨粒的材质成分来判断齿轮磨损的具体部位。

2. 铁谱分析的优缺点

（1）优点：

① 具有较宽的磨粒尺寸检测范围和较高的检测效率；

② 能同时进行磨粒的定性检测和定量分析；

③ 能够准确监测齿轮的一些不正常磨损的轻微征兆，具有磨损故障早期诊断的效果。

（2）缺点：

① 对润滑油中非铁系颗粒的检测能力较低，故对含有多种材质的摩擦副的机械系统进行故障诊断时，往往有所欠缺；

② 铁谱分析的规范化不够，分析结果对操作人员的经验有较大的依赖性，若欠缺经验，往往会造成误诊或漏诊。

3. 铁谱分析的工作程序

铁谱分析的流程如图 5－35 所示：

（1）采样

一个合适的采样方法是保证获得正确分析结果的首要条件。由于铁谱技术检测的是

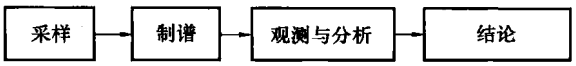


图 5－35　铁谱分析流程图

从几微米到上百微米甚至毫米级的磨损颗粒，这些磨屑极易受沉淀、破碎、以及过滤器等因素的影响，因此，铁谱技术要求采样时应遵循以下几条基本原则：

① 应尽量选择在机器过滤器前并避免从死角、底部等处采样；

② 应尽量选择在机器运转时，或刚停机时采样；

③ 应始终在同一位置、同一条件下（如停机则应在相同的停机时间后）和同一运转状态（转速、载荷相同）下采样；

④ 采样周期应根据机器摩擦副的特性、机器的使用情况以及用户对故障早期预报准确度的要求而定。

一般而言，机器在新投入运行或刚经解体检修，其采样间隔应短，通常应隔几小时采样一次，以监测分析整个磨合过程；机器进入正常运转期，摩擦副的磨损状态稳定后，可适当延长采样间隔；此后，当发现磨损发展很快时，又应缩短采样时间间隔。

最后需注意的是，所采油样必须要有完整的记录，包括采样日期、大修后的小时数、换油后的小时数和上一次采样后的加油量，以及其他有关机器工作的信息等内容。

通过分析润滑油中磨粒物质可以诊断齿轮箱摩擦副表面的磨损状况，但必须从设备的润滑系统中取出含有代表性的油样。因为在润滑系统中，存留磨粒的状况受设备运转工况以及其他多方面因素的影响，润滑油中磨粒的浓度和尺寸的分布是变化的，磨粒物质呈不连续分散存在，因而润滑油中磨粒是非均匀分布的。只有严格按操作规程工作，才能正确取得油样。特别是要考虑到润滑油滤清器、加换油、磨粒沉降等因素的影响。齿轮箱正常磨损期，经验取样间隔为 200h，如果是新设备或刚大修过的，应增加取样频率，以监测磨合是否已经结束。取样一般选在回油管路上，其模型如图 5－36 所示。

（2）制谱

制谱也是铁谱分析的关键步骤之一，对分析式铁谱仪而言，既要注意提高制谱效率，更要注意提高制谱质量，要选择合适的稀释比例和流量，使得制出的谱片链状排列明显，且光密度读数在规定范围内。

（3）观测与分析

谱片制好后，接下来的任务就是对谱片进行观测与分析，包括定性分析与定量分析两方面的内容。在定性分析方面，可用铁谱显微镜对磨屑形貌进行观测。也可用电子扫描显微镜（SEM）对

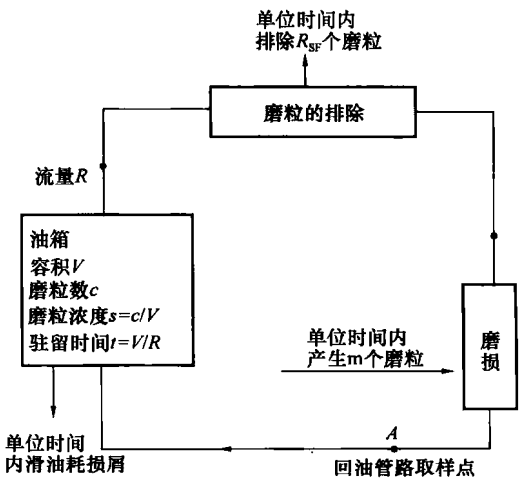


图 5－36　润滑系统模型

磨屑进行更细微的观察。在定量分析方面，主要是进行光密度读数，近来也有人开始研究用计算机对磨屑进行图像处理。

(4) 结论

根据分析结果作出状态监测或故障诊断结论，为保证结论的可靠性，因此对所监测的机器的了解是十分重要的，对机器的结构、材料、润滑及运转、保养、维修与失效历史等均要加以考虑。

4. 齿轮箱铁谱分析

图 5－37 为采用铁谱技术监测某齿轮箱磨损状态的结果图。图 5－37(a)，(b)和(c)分别为大、小磨粒铁谱读数 D_L、D_S和磨损烈度指数 I_S与齿轮工作时间的关系曲线。从图中可以看出，在齿轮箱磨合时表现出较高的磨损率，随着齿轮箱磨合过程结束，磨损率下降并趋于稳定，在齿轮箱进入破坏性磨损期时其磨损率又迅速增大。

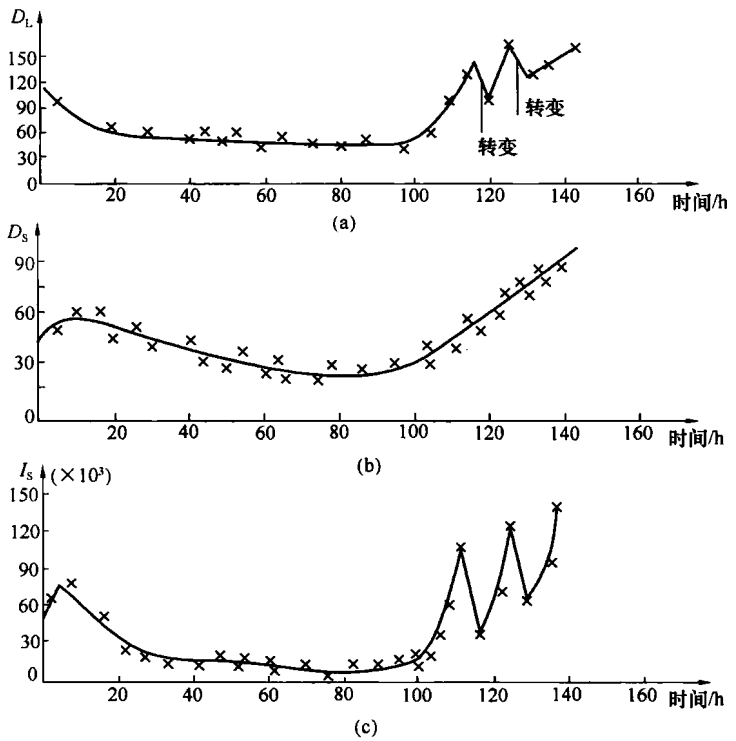


图 5－37　齿轮箱寿命试验 D_L、D_S及 I_S与时间 t 的关系

5. 齿轮箱磨粒铁谱分析

齿轮箱磨粒本身携带着丰富的磨损信息，必须运用正确的分析方法和步骤来分析铁谱片上的磨粒，一些经验步骤如下：

(1) 放大倍数：100；反射光：红；透射光：绿。根据出现亮红色，找出入口处的严重磨损磨粒。正常磨损磨粒太小，在这一放大倍数下无法分辨，呈黑色。因此如果铁谱片上只有正常磨损磨粒，则看不到红色磨粒。沿铁谱片长度扫描，以找出有色金属的

严重磨损磨粒、非金属颗粒或典型的腐蚀磨粒在出口端形成的浓密沉积。

（2）放大倍数：400；反射光：白；透射光：绿。观察入口处的沉积状态，作出有关特定类型磨粒存在的基本判断，例如存在严重磨损、正常磨损、剥块等等。关于存在暗金属－氧化物的基本判断需在1000倍的放大倍数下确认，因为只有不平的颗粒才呈黑色。沿铁谱片长度扫描，以找出有色金属磨粒和其他有显著特征的颗粒，如非金属颗粒、摩擦聚合物等。

（3）放大倍数：1000；反射光：白；透射光：绿。大部分类型的磨粒可以在400倍放大倍数下辨认，但是在1000倍下才可提供关键性的细节。而球粒、细小的切削状磨粒和显示生成过程伴有高热磨粒表面的回火色斑点，仅在高倍下才能辨认。因为100倍物镜的高数值孔径，有良好的聚光能力，可以从暗金属－氧化物中区分参差不齐的游离金属微粒。非金属、非晶体物质不含微细的金属微粒，而摩擦聚合物可以根据非晶母体体内存在微细的金属微粒加以辨认。

（4）放大倍数：100；反射光：无；透射光：偏振。利用透射偏振光识别非金属颗粒，这类颗粒在暗视场内发亮。

（5）放大倍数：400；反射光：偏振；透射光：无。利用透射偏振光确定磨粒的表面特性，金属磨粒的氧化表面对光有消偏效应，在100倍放大倍数下可能一直未能看到的小非金属颗粒这时候才能看到，如果表面特征有特殊意义，则可在1000倍下加反射偏振光。

（6）放大倍数、反射光、透射光根据需要。在铁谱片加热处理前拍照，如果希望分析双折射颗粒中的有机物和无机物，或Pb、Sn合金磨粒，可用偏振光，因加热后有机物颗粒的亮度会降低。

（7）放大倍数、反射光、透射光根据需要。加热铁谱片后再次观察，必要时拍照。

齿轮箱在工作中的主要摩擦副有齿轮、滚动轴承、滑动接触3种，其摩擦副零件的磨损分为磨合磨损、正常磨损、异常磨损3个阶段，异常磨损又可分为过载、过速、疲劳3种。每个阶段和每种类型均产生一定的特征磨粒，可以从尺寸、尺寸分布、数量、成分和形貌等几个方面加以区分。

（1）齿轮

① 磨合磨损：齿轮磨合是机加工表面进一步抛光的过程，带有加工划痕表面的磨合产生细长的游离金属磨粒，通常长宽比为5∶1，磨粒的实际尺寸和厚度取决于加工划痕的几何形状。与正常磨损相比，磨粒数量大约多两倍，且有较高的大磨粒与小磨粒数量比。

② 正常磨损：大量的齿轮正常磨损磨粒是薄片状的游离金属颗粒，通常长宽比为2∶1，长度与厚度比为10∶1，磨粒的尺寸范围在长度方向低于15μm，而大部分在2μm以下。

③ 过载磨损：低速齿轮的过载磨损磨粒是片状的游离金属颗粒，通常长宽比为2∶1，长度与厚度比约为10∶1，磨粒的尺寸范围在长度方向可达1mm，这取决于过载程度，初期过载产生150μm或稍小的磨粒。大磨粒与小磨粒数量比随载荷增加而加大，

磨粒的总量大大高于正常磨损，磨粒表面常呈现出滑动的擦痕。

④ 过速磨损：过速造成齿轮的擦伤或胶合，产生的磨粒是游离的金属片，带有一些表面氧化的痕迹。长度与厚度比为10:1，磨粒的尺寸范围为150μm以下，大磨粒与小磨粒数量比较低，为1:500或更低，磨粒的总量高于正常磨损。

⑤ 疲劳磨损：齿轮疲劳剥落的磨粒是表面光滑的游离金属片，带有一些表面氧化的痕迹，长宽比为6:1，长度与厚度比为5:1，磨粒的尺寸范围在长度方向可达150μm，大于15μm的大磨粒主要落在15~25μm的范围内。大磨粒与小磨粒(小于2μm)的数量比很高，约为1:50或更高，磨粒的总量是正常磨损的3~5倍。

(2) 滚动轴承

① 磨合磨损：新滚动轴承产生游离的金属和氧化物，通常磨粒是片状的，但也产生任意形状的磨粒。游离金属磨粒的长宽比约为3:1，长度与厚度比约为4:1。氧化物磨粒一般为黑色氧化物等轴颗粒。磨粒的尺寸范围为在长度方向在50μm以下，大磨粒与小磨粒数量比和磨粒的总量大大高于正常磨损。

② 正常磨损：大多数滚动轴承正常磨损磨粒是游离的片状金属颗粒和层状颗粒的组合。片状颗粒长宽比约为4:1，长度与厚度比为10:1，片状磨粒的尺寸范围为长度方向小于15μm，而大部分在2μm以下。层状磨粒比片状颗粒多，长宽比约为3:1，长度与厚度比为20:1。层状磨粒的尺寸范围为长度方向10~30μm，平均厚度1μm。正常磨损条件下，滚动轴承大磨粒与小磨粒数量比约为1:250。

③ 过载磨损和过速磨损：滚动轴承一般不考虑这种情况。

④ 疲劳磨损：疲劳是滚动轴承的主要磨损失效形式。疲劳点蚀之前，滚动轴承产生特有的游离金属球形磨粒，通常其直径小于2μm，但也有个别的可达10μm。球形磨粒大约在滚动轴承疲劳寿命60%时出现，伴随着球形磨粒一般还出现大的层状磨粒。当滚动轴承出现疲劳剥落时，就会产生游离的金属片状磨粒。片状磨粒具有光滑的表面，其长宽比为2:1，长度与厚度比为10:1，磨粒的尺寸范围在长度方向在150μm以下，大多数大磨粒(大于15μm)主要落在15~20μm的范围内。疲劳剥落磨粒的大磨粒与小磨粒的数量比约为1:50或更高，磨粒的总量是正常磨损的3~7倍。

(3) 滑动接触

① 磨合磨损：滑动表面的磨损与齿轮相同，也是机加工表面进一步抛光的过程，产生的磨粒与齿轮磨合磨损时类似。

② 正常磨损：磨损机理与齿轮正常磨损类似，因此其磨粒特征亦类似。

③ 过载磨损：同齿轮过载磨损类似。

④ 过速磨损：过速磨损主要产生片状的游离金属片，其长度与厚度比为10:1，磨粒的尺寸范围在长度方向可达1mm，这取决于过速程度。大磨粒与小磨粒数量比随速度增加而加大，磨粒的总量大大高于正常磨损，磨粒表面可能呈现出氧化痕迹或“回火色”。

⑤ 疲劳磨损：疲劳不是其主要磨损形式，因而一般不考虑。

三、磁塞分析

1. 磁塞检测的基本原理

磁塞检测法早于油样铁谱分析技术，是在飞机、轮船和其他工业部门中长期采用的一种检测方法，其基本原理是将磁塞安装在润滑系统中的管道内，用以收集悬浮在润滑油中的铁磁性磨屑，然后用肉眼对所收集到的磨屑大小、数量和形貌进行观测与分析，以此推断机器零部件的磨损状态。由此可以看出，磁塞检查法是一种简便易行的方法，适用于磨屑颗粒尺寸大于 50μm 的情形。

由于机器零部件的磨损后期一般均出现尺寸较大的颗粒，因此，磁塞检测法是一种很重要的手段，图 5－38 所示的是磨损过程中磨屑尺寸随时间 t 的发展趋势图，从图中可以看出机器零部件在磨损过程中，磨屑的尺寸分布随时间的增长而增大。

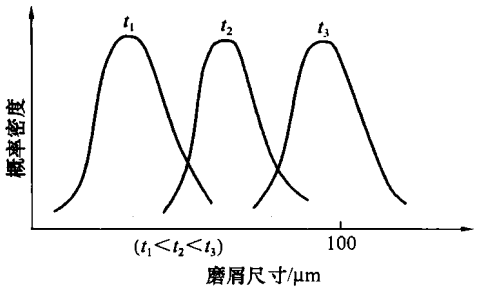


图 5－38　磨屑尺寸分布随磨损过程变化曲线

2. 磁性磨屑的识别

磁性磨屑的识别是磁塞检测成败的关键步骤，也是一项复杂而艰难的工作，没有一成不变的经验，这里将某公司取得的磁性磨屑鉴别经验列于表 5－3。

表 5－3　磁性磨屑的形貌特性

来源	碎片的特性
齿轮	胶接的碎片： ① 不规则的形状； ② 光泽的表面组织，带有许多小的凹痕； ③ 呈灰色，类似焊锡的飞溅物； ④ 由于在齿轮与齿轮之间研磨成碎片，有时可见到齿轮轮齿的压印并伴有刻痕，或者只能看见刻痕。 正常的磨损碎片： ① 不规则断面的微细如发丝的织纹物，很短并混有金属粉末； ② 粗糙的表面组织； ③ 呈深灰色； ④ 小的细发丝状绞织物通常是成一团，当在磁性探头上时，呈现较厚实的状态 故障碎片： ① 不规则形状； ② 表面组织研擦成带有刻痕； ③ 外表粗糙，暗灰色而带有亮点； ④ 这些微粒都是在研磨不规则形状、呈黑色的高亮点而产生的。鳞片有时呈现着齿轮轮齿的外形。一般外侧磨得更光，并有明显刻痕，有时还伴有热变色。材料没有光泽，而且比由轴承产生的碎片更粗糙一些；

续表

来源	碎　片　的　特　性
齿轮	⑤ 由于齿轮的滚动接触特性，在齿尖产生逐点接触，其斑点与滚珠轴承相似，齿的侧面是滑动接触，生成的平行划痕与轴承中滚子的碎片类似； ⑥ 下层碎片是很不规则的，长而撕裂，这一状况由齿轮的进一步研磨作用而加重。收集在磁性探头上的碎片，当作为分散的微粒来观察时，似乎是一些金属的绞织物、成碎条状，长面细薄的不规则外形，可以把它比作粗糙的细丝

四、齿轮及齿轮箱故障油样分析实例

【例 5－3】 通过光谱仪测得润滑油中的磨损元素，其中 Fe、Cu、Cr 元素的质量分数值随运转时间变化情况如图 5－39、图 5－40 所示。图 5－41 是 Cr 元素质量分数梯度变化图。元素质量分数梯度能表示机械摩擦副的磨损率，是反映齿轮磨损程度和趋势变化的一个重要指标。因为在闭式齿轮箱润滑油光谱检测过程中，Fe、Cu、Cr 元素质量分数均很高，尤其以 Fe 为最高，在第 520h 的取样测试时，测试结果显示大于 $1200\times10^{-6}\mu g\cdot mL^{-1}$。

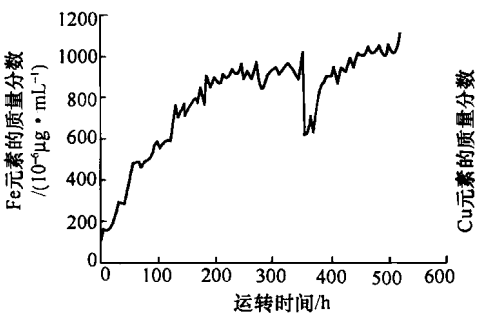


图 5－39　Fe 元素质量分数变化图

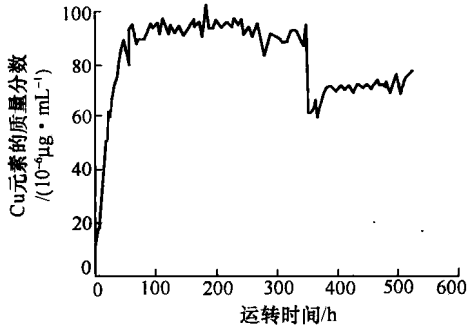


图 5－40　Cu 元素质量分数变化图

从 Fe、Cu、Cr 的质量分数变化图中分析可知，当齿轮箱运行大约 50h 后，摩擦副结束磨合阶段而进入正常磨损阶段，此时图 5－40 中 Cu 元素质量分数表现为一个平缓的发展趋势，而 Fe、Cr 元素质量分数随着运转时间增加，两元素的质量分数持续增长，且 Fe 元素质量分数增长迅速。综合考虑元素质量分数梯度的变化，如图 5－42 所示，Cr 元素质量分数梯度在运行前 50h 左右时波动范围较大，50h 左右后波动变化趋于平稳，表明摩擦副确实进入稳定的磨损期。图 5－39、图 5－40、图 5－41 中，在 350h 处，Fe、Cu、Cr 元素质量分数出现明显下降，图 5－41 中 Cr 元素质量分数梯度出现一个大范围的负波动，这是由于一段时间的取样，检查发现齿轮箱润滑油样面已低于规定的最低刻度线，在此刻添加了 2L 新油稀释了齿轮箱试验在用油，导致润滑油磨粒浓度

下降的原因。此后 Fe、Cu、Cr 元素质量分数又继续上升，但 Cu 元素质量分数上升有限，从 400h 之后，Cu 元素质量分数维持在 $70 \sim 80 \times 10^{-6}\mu g \cdot mL^{-1}$。由于 Cu 元素在润滑油中的沉积率较高，而采样又是从齿轮箱箱底放油口采集，分析原因是由 Cu 合金做成的保持架的磨损在齿轮箱这个摩擦系统内处在一个恒定状态，就如处在图 5－40 中 250～350h 运行阶段一样。添加的新油稀释了 Cu 磨粒的浓度，使其维持在一个水平，但到 500h 左右后，又开始增长。从图 5－42 的 Cr 元素质量分数梯度变化来看，齿轮的磨损仍处在正常磨损期。

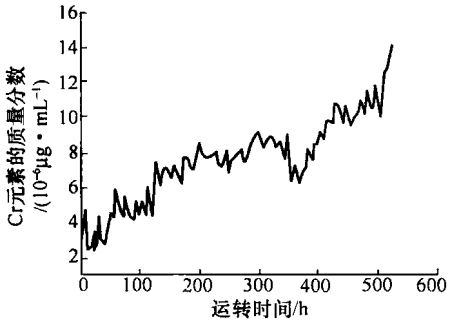


图 5－41　Cr 元素质量分数变化图

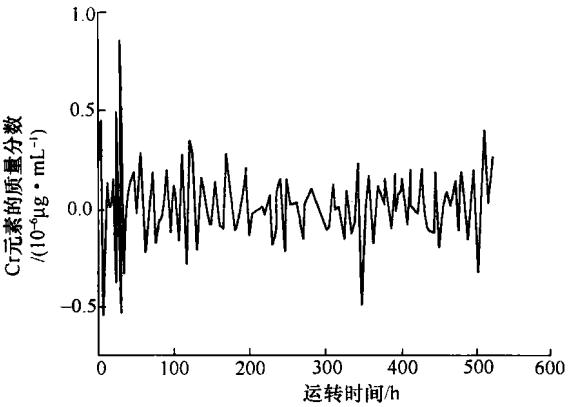


图 5－42　Cr 元素质量分数梯度变化图

【例 5－4】 在图 5－43(a)中，用白色反射光与绿色透射光(W—G)的 20μm 视场的观测下，大小磨粒之比很明显，大约为 1：49。有些大磨粒的表面有氧化痕迹。图 5－43(b)为白色反射光与绿色透射光(W—G)的 20μm 视场观测下的单个大磨粒，在显微镜的观察下，大磨粒的长度大约为 120μm。长宽比约为 3：1 与 2：1 之间，长度与厚度比约为 10：1，磨粒表面明显有氧化痕迹及擦痕，即磨粒表面显出蓝色回火色。在图 5－43(c)中，在蓝色反射光与绿色透射光(B—G)的 20μm 视场下，磨粒有表面划痕及氧化的痕迹，且磨粒有直的棱边，磨粒直棱边的形成很大程度上与严重滑动磨损有关。通过显微镜观察，磨粒的长轴尺寸与厚度比约为 10：1。图 5－43(d)中，在绿色反射光与绿色透射光(G—G)的 20μm 视场下，磨粒具有形状不规则的轮廓和被拉毛的表面，表面有划痕，并存在空洞，为层状磨粒。该磨粒是疲劳剥落后，夹杂在 2 个啮合齿轮间，被碾后形成的。

分析结果：通过对比齿轮副磨粒特征识别，可知道由于滑动接触造成磨粒表面具有划痕。此齿轮副属于重载齿轮传动，齿面工作区温度高，摩擦副表面油膜被破坏，一个齿面的金属熔焊在与之啮合的另一个齿面上，从而形成胶合。图中磨粒表面有明显的划痕，并带有氧化彩斑，磨粒表面氧化痕迹来自于齿轮胶合的热效应。当磨损表面的应力过高时就出现了严重滑动磨损，此时就出现了大磨粒。因此，可判断齿轮箱处于异常磨损期。

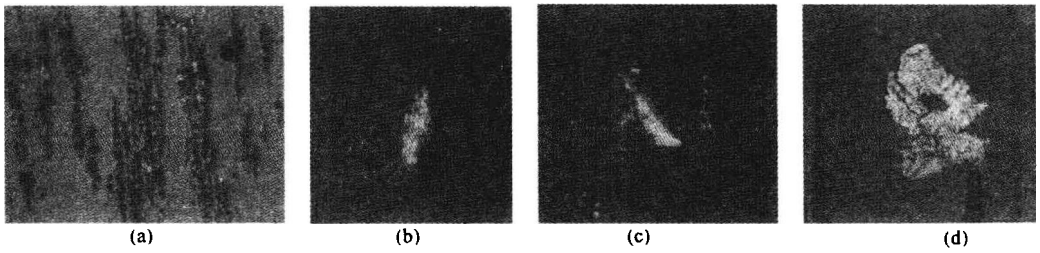


图 5－43　齿轮副磨粒的特征识别图

【例 5－5】 某一无缝钢管机组穿孔机有两个装备和工况完全相同的上辊和下辊系统，并且具备重载、低速和冲击载荷的特点。图 5－44 是轧辊系统的简图，齿轮的材料为 17CrNiMo6。

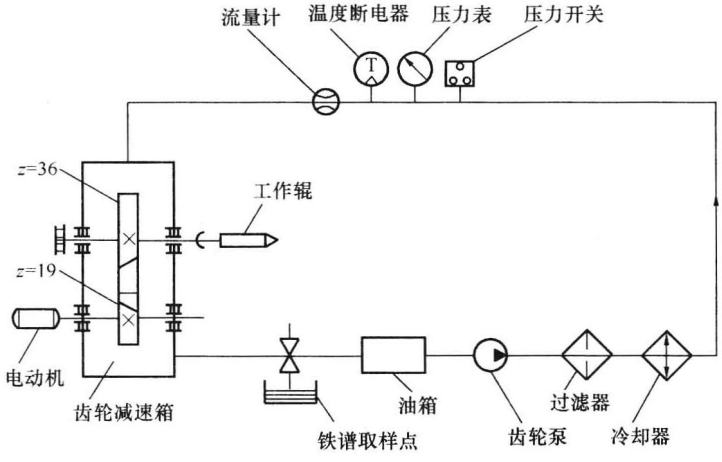


图 5－44　穿孔机齿轮箱传动示意图

使用铁谱分析法对穿孔机齿轮箱进行设备故障诊断和分析。由于该齿轮箱长期处于恶劣的工况条件下，因此其润滑采用压力油喷淋润滑与油浴润滑相结合的方式，压力为 0.2～0.3MPa，铁谱的取样点选择在回油管的起始端，如图 5－44 所示的位置。

每次取样时，取 50mL 的油样，然后以 10:1 的比例进行稀释(由于油样的磨粒浓度大)和分析。每次都用上述的方法同时对上、下辊齿轮箱取样分析，并对油中是否含水作简易测定。在 2003 年 12 月到 2004 年 1 月经过一次检修，表 5－4 是检修前后检测的结果。从表中可以看出，在检修前后，当系统工况没有发生变化时，每次取样的磨粒浓度 *WPC* 值总有一个较小的变化(即增值)。

表 5-4 上、下辊齿轮箱直读铁谱读数

序号	取样日期		上辊			下辊		
			D_L	D_s	*WPC*	D_L	D_s	*WPC*
1	检修前	2003.3.12	590	155	745	115	24	139
2		2003.4.15	650	200	850	120	25	145
3		2003.5.21	690	205	895	127	32	159
4		2003.11.17	702	257	959	181	53	234
5	检修后	2004.2.10	175	66	241	75	23	98
6		2004.3.20	196	70	266	254	135	389
7		2004.6.26	242	92	334	140	45	185
8		2004.7.23	260	99	359	169	51	220
9		2004.8.18	294	118	412	176	55	231
10		2004.8.25	325	123	448	198	56	254

注：D_L——大颗粒读数；D_s——小颗粒读数；*WPC*——磨粒浓度。

两台齿轮箱虽然工况条件完全相同，但磨粒浓度(*WPC*)值相差很大，上辊齿轮箱比下辊齿轮箱大4~6倍以上。从谱片观察中发现，上辊齿轮箱的油样中有两种典型磨粒：第一种是擦伤和严重滑动磨粒，大的磨粒尺寸在200μm以上，其表面粗糙，并有明显的划痕和撕脱痕迹。将其加热到330℃后，表面呈现蓝紫色回火色，表明磨粒是齿轮的合金钢17CrNiMo6的成分。而下辊齿轮箱的油样中虽然也有划痕的擦伤磨粒，但尺寸较小，一般在30~40μm的范围内。第二种是腐蚀磨粒集聚，特别是上辊齿轮箱的第四次油样的谱片上集聚了大量的腐蚀磨粒。

比较两台齿轮箱，发现上辊齿轮箱的腐蚀磨粒普遍比下辊齿轮箱的多，据此可以初步判断上辊齿轮箱在检修前齿轮已经发生了异常磨损。这种磨损的原因可能是由于齿轮箱在低速瞬时过载引起的。后来在检修中发现，上辊电动机的滚动轴承内圈滚道上有直径约为13mm和7mm的两个剥落坑，运转时使上辊齿轮箱受到冲击载荷的影响。作用于齿面的负载增大；润滑剂起了腐蚀反应，使磨损率增大。

在检修时更换了损坏的电动机轴承和新润滑油后，磨粒浓度都有明显下降，*WPC*值降至检修前的25%左右，检修后每个取样*WPC*值都有一个明显的增值。进入6月份以后，这个增值有明显的增加，需要进一步跟踪。下辊齿轮箱第六次取样，*WPC*有一个峰值，此时简易测定发现润滑油中含有水分。通过采取密封措施，杜绝了进水源。在此后对油的理化性能分析时，含水量减少至0.56%。第七次取样时*WPC*值又明显下降，但在随后的7、8两个月内，*WPC*值又有明显的增加。此时，机器的刚性联轴器发生了故障。据分析是刚性联轴器的异常工况使下辊齿轮箱磨损速率的增加。

综上所述，齿轮箱油样铁谱分析的判断结果与拆机检查见到的齿轮缺陷，在损坏的

程度和分析的结论上都是吻合的，这说明在齿轮箱的铁谱检测中，只要采样正确，用铁谱分析方法诊断齿轮故障是有效的，能较好地反映出齿轮箱磨损的变化过程，特别是对背景振动复杂和运转速度低的齿轮箱更有独特的效果。虽然直读铁谱读数提供的信息量不是很大，但是由于其结构简单，价格便宜，分析过程简便快捷，在油样的快速分析和初步诊断中仍占有一席之地。

第六章　齿轮的点检与修复

现代化设备的广泛应用，虽然大幅度地提高了生产效率和经济效益，但同时也对设备管理提出了新的要求。如何管好这些先进的设备，关键是确定一个与现代化设备管理相适应的现代化设备维修管理方式。沿用了近半个世纪的“计划预修制”虽然对建立我国的设备管理制度和保障设备安全稳定运行起到了积极的作用，但已无法满足现代企业对设备管理的要求，设备管理体制改革已是大势所趋，势在必行。通过对设备运行参数变化以及发展趋势的监查，不但能帮助维修人员在第一时间找到故障根源，对降低设备故障率和减少故障损失等也都具有重要的作用。因此，实行设备点检定修制是实现现代化设备管理的一条成功之路。

第一节　点检基础知识

一、点检的含义

为了维持生产设备的原有性能，通过人的感官(视、听、嗅、触)或用简单的工具、仪器，按照预先设定的周期和方法，对设备上的规定部位(点)进行有无异常的预防性周密检查的过程，以使设备的隐患和缺陷能够得到早期的发现，早期预防，早期处理，这样的设备检查称为点检。

二、点检的目的

点检的目的是要防故障于未然，即通过对设备的检查和诊断，尽早发现不良的部位，判断并排除不良的因素，进而确定故障修理的范围和内容，并且编制出精确、合理的备品配件供应计划和设备维修计划，从而保持设备性能的高度稳定，提高设备效率。

三、点检的分类

点检按周期和业务范围可分为日常点检、定期点检(专业点检)和精密点检。

日常点检是在设备运行中由操作人员完成，日常点检的内容包括：检查、清扫、加油、紧固、调整、简单维修、更换等内容。通过日常点检检查，及时发现设备异常现象，消除隐患，避免设备在不正常状态下继续工作，延缓设备的劣化。

定期点检是由专职点检员完成，它的内容包括：设备非解体定期检查，设备解体检查，劣化倾向检查，设备精度测试及系统精度检查、调整，油品定期成分分析及更换、添加，零部件更换及劣化部位修复等内容。

精密点检是由点检员配合专业技术人员来完成，用精密检测仪器、仪表对设备进行综合性测试、调查或在不解体的情况下运用诊断技术、特殊仪器及工具或特殊方法测定设备的振动、应力、温度、裂纹、变形等物理量，并通过对测得的数据对照标准进行比较、分析，定量地确定设备的技术状况和劣化倾向程度，以判断其进行维修或调整的必要性。

四、点检的主要环节

1. 确定设备检查点

将设备的关键部位或薄弱环节列为检查重点，并合理地确立检查点的部位和数量，是开展好点检工作的关键。关键部位和薄弱环节主要是指设备的结构、工作条件、生产工艺以及在运行管理中的重要部位和参数要点等。设备检查点选择得过多或过少，都不能达到实施点检的预期目的。

2. 确定点检项目

确定设备点检项目就是要确定各检查点的作业内容，如温度、压力、振动、泄漏以及磨损情况等。确定点检项目时，不但要考虑在生产中的重要性以及设备的结构和特点，还应考虑点检人员的技术水平以及修理、检测工具的配套状况。点检项目确定以后，需将其列入点检项目表中。

3. 制定点检判定标准

制定点检判定的标准主要是依据设备的技术要求和实际运行情况等，它是判定和衡量各检查项目技术状态是否正常的主要依据。为提高点检工作效率和方便点检员工作，在制定判定标准时要尽量做到量化，如要制定出磨损周期、扭紧力矩、压力、润滑量、振动值、温度上下限值、可燃气体泄漏量、参数停机报警设定值等确切数值。

4. 确定点检周期

确定点检周期应根据检查点在保证生产或安全运行上的重要性，以及设备维修保养和运行操作手册的相关要求，结合故障发生频率以及部件磨损情况和磨损趋势、检修经验等，通过对设备的运转、维修和故障记录等情况进行全面的分析和研究，确定出一个切合实际的点检周期。点检周期的最后确定，需要有一个摸索和试行的过程。

5. 确定点检方法和编制点检表

制定点检的操作方法和作业条件非常重要，它能使作业程序更趋标准化和规范化。例如，是采取凭感官检查还是使用检测仪器检查，是解体检查还是整体检查，是停机检查还是在运行中检查等都应有明确的规定。点检人员应根据各自点检内容和分工的不同，执行不同的点检方法和标准。

6. 确定点检人员

日常点检一般是由设备操作者和生产调度员负责完成的，因为他们对设备的技术性能和参数状况都比较熟悉，易于在第一时间发现参数变化或故障征兆. 他们也是推行设

备全员管理的基础层。定期点检一般是由设备员和机长负责完成的。精密点检由于工作内容复杂、作业量大和操作技术要求较高等，为保证点检质量和工作效率，一般由专业技术人员或专职点检员负责完成。

五、点检员所需的技能

精密点检的点检员必须掌握一定的技能，这是体现专业点检水平的一个重要方面，如判断设备劣化程度准确性、修复劣化的水平，寻找设备故障点的速度和准确度，以及排除故障和恢复设备正常运行所需时间的长短等等。而现场设备的运行情况又是千变万化，交叉复杂，因此，点检员必须凭借自己所具有知识、技术、经验以及逻辑思维，在生产现场发现设备所存在的问题和切实解决这些问题，点检员所具备的这种能力就称为点检技能。

点检技能由两方面组成：第一，前兆技术。所谓前兆技术，就是通过设备点检，从稳定中找出不稳定的因素；从正常运转的设备中找出异常的萌芽；发现设备的劣化，并密切跟踪劣化的发展，找出其规律；并做好设备劣化异常的早期发现和早期处理，不让其扩展为设备故障的技术。第二，故障的快速处理技术。这是在设备故障发生后，迅速分析和判断故障发生的部位，制定排除故障的方案并组织实施，尽快排除故障，或采用紧急应变措施，让设备恢复工作，使生产继续进行的技术。机电一体化设备的投入使用，要求点检员在提高自身点检技能的同时，还要求触类旁通，扩展自己的知识面，熟悉相关专业的一些基本技能，以求得“边缘区域前进一步”，使点检员在搞好专业设备点检的同时，对专业分界面两侧的设备点检搞得更好。

第二节　齿轮、齿轮箱的点检

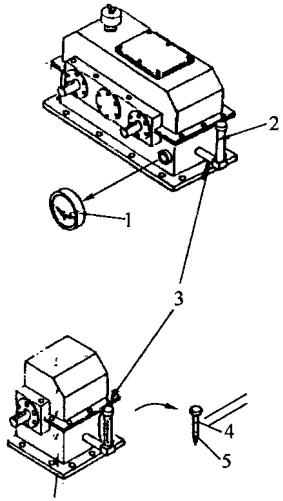
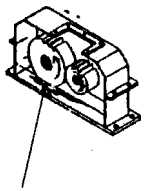
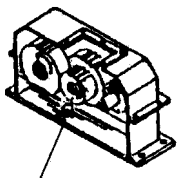
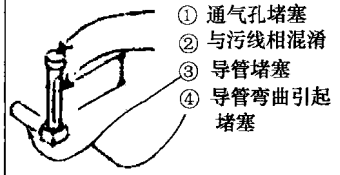
在点检齿轮时，与其他部件一样，要对声音、温度、振动、油的污染情况等进行日常的点检。与其他部件的点检不同的是，齿轮的齿下部开裂而引起的征兆在初期阶段不易发现。

因此，对于齿轮应在定修和年修等时进行分解点检，进行各种非破坏性的检查是很重要的。

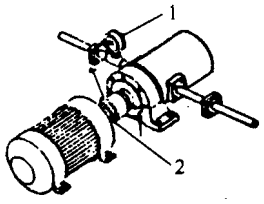
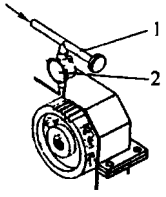
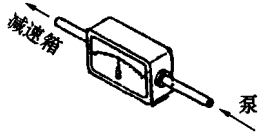
齿轮在负荷和无负荷状态下所呈现的症状有很大的差异。例如，在无负荷状态下有声音发出，而在负荷状态下有可能不发出声音，并能顺利地转动。另外，经常在静止状态下对齿轮进行检查时，确认它没有异常，而运转后就有声音发出，存在这种情况，故应予以注意。

齿轮的主管点检方法及定量点检方法分别如表6－1、表6－2所示。

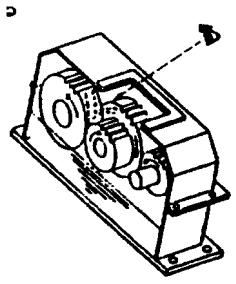
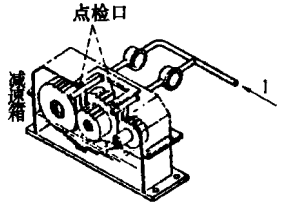
表 6－1　五官点检方法

分类	项目	内容（方法）	点检时间	现象	标准	原因、目的	应该采取的措施	重点（注意事项）
目测	1. 油量 （1）油位计	确认油位计的油量  1. 基准油位 2. 是否在油位计的上、下限之间 3. 该处容易发生堵塞 4. 上限 5. 下限 用布将棒式油位计上的油擦去，再次确认油量	运转时	●在下限以下	●在下限以下 ●通常在油位计的 2/3 处为适量（油量最适当）  齿的1/3在油中  齿轮直径的1/7～1/10在油中	润滑不良	●加油 ●确认润滑油的种类后加油	●只注重仪表显示可能会发生以下情况从而造成润滑不良的事故 
	（2）棒式油位计		●运转时	●在下限以下		润滑不良	●加油 ●确认润滑油的种类后加油	●为防止上述①②情况发生，定期地清扫油位计 ●为发现导管堵塞③④情况，在加油时，确认油位计的油面是否会变动 ●有变动的话，说明油位计良好 ●空气通气孔 ●通气孔堵塞，减速机内会产生正压，由此会从油位计中吹出油来。因此应当周期性地进行清扫

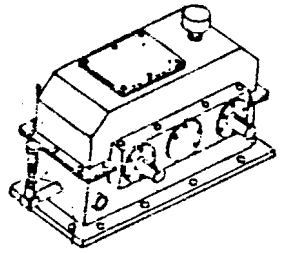
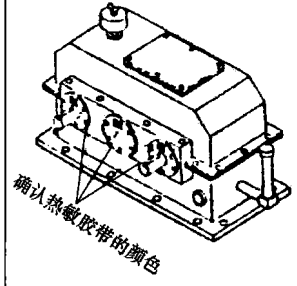
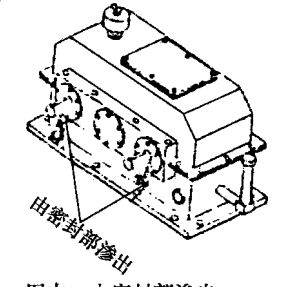
续表

分类	项目	内容（方法）	点检时间	现象	标准	原因、目的	应该采取的措施	重点（注意事项）
目测	（3）供油泵（强制润滑时） ① 检查漏油 ② 检查油压 ③ 检查加压泵	●确认油的放出压力和是否漏油  1—检查压力； 2—检查漏油	运转时	●漏油	无漏油	●螺栓公动 ●垫圈不良	●紧固螺栓 ●更换垫圈	●在停止时，确认压力表指针是否指向“0” ●在油位计上标出上限和下限，以便易于看清
			运转时	●压力异常	在基准值中掌握各个设备的基准值	●滤网堵塞 ●油量不良 ●吸入空气	●清洗滤网或者更换 ●紧固螺栓 ●更换密封圈	
			运转时	●压力异常	正常时灯发光（熄灭）	●滤网堵塞 ●吸入空气 ●释放阀有异常	●清洗滤网或者更换 ●紧固螺栓 ●更换密封圈 ●调整释放阀	
	（4）润滑点	确认润滑点中的加油量  1—加油量调整螺丝； 2—确认加油量	运转时	●加油量不够、油流动停止	●线状地流动	●润滑不良 ●润滑点不平衡 ●空气混入	●调整加油量 ●调整加油平衡 ●检查油量 ●检查吸入量	●润滑点下部有堵塞时，流量情况就不好，里面（玻璃面部）油满槽，就不能确认加油量
				●加油量过多	●线状地流动	●其他润滑点加油量不足	●调整加油量	
	（5）流量计	确认流量计的刻度  	运转时	基准流量不够	●基准流量	●润滑不够 ●流量计不良	●流量调整 ●检查流量计的功能	●在流量计的刻度上做上正常值的上、下限标记，这样就容易看清

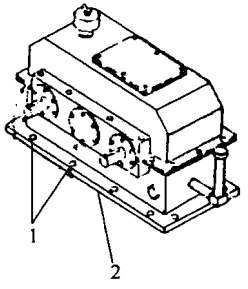
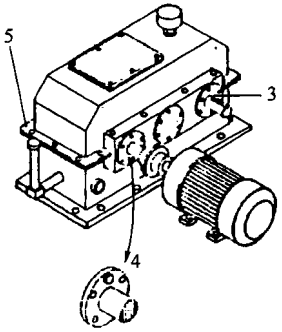
续表

分类	项目	内容（方法）	点检时间	现象	标准	原因、目的	应该采取的措施	重点（注意事项）
目测	（6）流量指示灯	确认流量灯发光（熄灭）	运转时	灯熄灭（或灯不发光）	●在规定流量时灯发光（熄灭）	●润滑流量不够	●调整流量	
	（7）油溅出状态	确认从点检孔溅出的齿轮的油量。 	运转时	溅出量不够	●适量的油散出量 ●掌握好各个设备的散出量 ●在点检窗上有油滴连续地附着为良好	●油量不良	●加油	●点检窗在长年累月使用以后就难以看清，应当周期性地进行清扫
	（8）加油口	检查油口的散油情况。 	停止时但加油泵在运转	●油口堵塞 ●散油量不平衡	●适当的散油量（所有的齿轮上都有均量的散油）	●油口堵塞（垃圾、油、气体等） ●油口孔变形	●清扫油口孔 ●修正油口孔 ●点检滤网（有无破损等）	

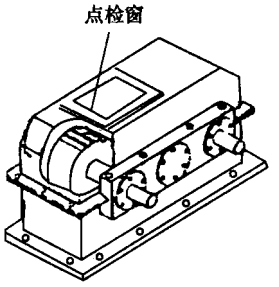
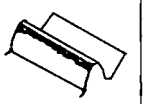
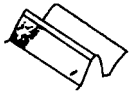
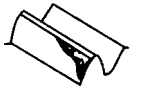
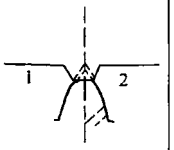
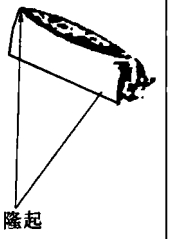
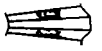
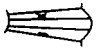
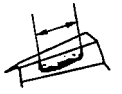
续表

分类	项目	内容（方法）	点检时间	现象	标准	原因、目的	应该采取的措施	重点（注意事项）
目测	2. 油色的变化	 注意油位计内油色的变化从放油阀中放出油来进行确认	停止时	●与正常颜色不同 ●水混入而引起的乳化	●具有与新油相同的颜色和黏度	●杂物混入 ●齿轮磨损 ●油混入	●换油 ●更换齿轮 ●换润滑油过滤器（按油种决定） ●防止杂物、水等混入	●培养掌握新润滑油颜色，能分辨颜色变化的能力 ●调查润滑油的时间 （1）定期检查； （2）不定期检查。 ●轴承温度急剧变化 ●油位计内油色发生变化时 ●混入水时的检查法 （1）分离法：在烧杯内收集油样长时间放置 （2）燃烧法：将油放在烧热的铁板上，确认油膜凹陷的情况
	3. 检查温度 贴上热敏胶带、检查。通过颜色变化检查温度。	 	运转时	胶带变色	●原来的颜色	轴承温度上升	●测定轴承温度 ●加油 ●分解检查 ●检查轴承间隙	●用热敏胶带识别颜色时，先清洁表面再进行确认 ●贴热敏胶带时，先确认温度范围，然后再贴上去 ●热敏胶带有一时变色型（温度下降后会恢复到原来的颜色）和永久变色型二种，故在使用时，请予以注意
	4. 泄漏 密封部有油渗出	 图中：由密封部渗出	运转时	漏油（如果轴承是加干油型的减速机，则有干油的排出口，这时在排出口必须有干油流出）	无漏油	●轴封不良 ●垫圈不良 ●紧固螺栓松动 ●轴磨损（与轴封之间的间隙） ●振动	●更换密封圈 ●更换垫圈 ●紧固螺栓 ●更换轴（轴加工） ●用机器检查器测定 ●委托精密诊断	●在发生的漏油量很小时就应当采取措施。漏油多了后就很难掌握减速机的污脏和泄漏位置 ●漏出的油会引起火灾和污染，故在修理之后应当加以清扫 ●加润滑干油的轴承，如发现外部有漏油，应当确认减速机内部的泄漏情况 ●减速机润滑油中混入了干油，油的黏度将会增高，则将会导致减速机过负荷

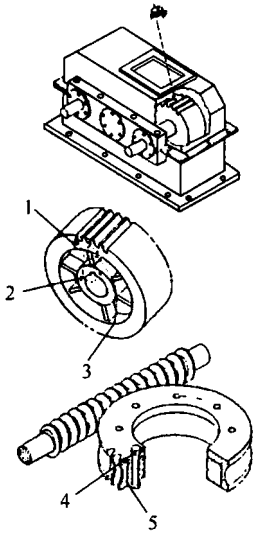
续表

分类	项目	内容（方法）	点检时间	现象	标准	原因、目的	应该采取的措施	重点（注意事项）
目测	5. 轴罩晃动 （1）确认各处的螺栓是否松动	 	运转时或者停止时	●螺栓松动 ●发生振动 ●发出异常声音 ●有漏油	●无松动	螺栓松动	●再次紧固螺栓	
	（2）基础灰浆开裂	 1—确认各处螺栓是否松动；2—确认基础灰浆是否开裂；3—输出轴；4—确认轴的动作；5—检查盖子螺栓是否松动	运转时或者停止时	●面部灰浆有开裂	●无开裂	●基础螺栓松动 ●振动	●重新紧固螺栓 ●调整中心 ●修理灰浆	
	（3）一般轴的轴向力		运转时	在密封部轴的轴向力的动作大	●无轴的输出（轴向力的动作大）	●底盖紧固螺栓松动 ●第一段轴轴承磨损	●重新紧固螺栓 ●调整或者更换轴承 ●用机器检查器进行测定 ●调整轴承间隙	●减速机有一种是固定好2段的轴，其中有一段是不工作的，因此应当先确认好减速机的特性，然后再进行点检
	（4）联轴器晃动	检查联轴器的晃动状态	运转时	有振动联轴器面端晃动	无晃动	对中不良 轴弯曲 轴承不良	修正对中 修理或者更换轴 分解修理或者更换轴承	

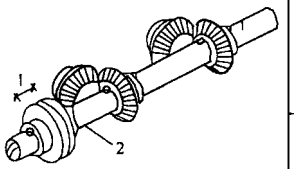
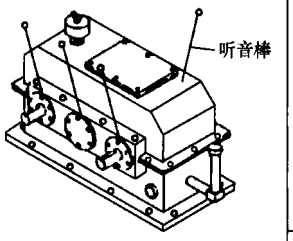
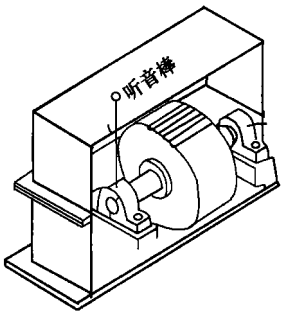
续表

分类	项目	内容（方法）	点检时间	现象	标准	原因、目的	应该采取的措施	重点（注意事项）
目测	6. 检查齿轮的损伤情况 （1）平齿轮（斜齿轮）	打开减速机的点检窗进行检查  	停止时	齿面粗糙 <齿轮损伤例> ●齿轮尖接触  ●齿轮底接触  ●单面接触 	正常齿接触  齿宽的85～90% 	齿轮咬合不良 ●轴承不良 ●对中不良 ●齿轮轴之间距离不良	●修正齿轮咬合 ●修补轴承 ●修正对中 ●修正齿轴之间的距离 <修正齿形的例子>  1—齿形修正； 2—标准齿形曲线  	●在打开点检窗时，应当好好清扫减速机上部的污垢、粉尘等。注意不能让杂物进入 ●打开人孔时要检查的地方 （1）齿轮的损伤情况 （2）齿轮的位置（咬合状态） （3）齿轮的接触情况 （4）轴承的状态 （5）加油情况（散油情况）加油口、喷淋头等 齿轮不同，齿轮的接触面（相碰）也就不一样 ●锥齿轮对中法的一个例子 两个齿轮的背面应当在一条直线上
	（2）锥齿轮			●大面积接触  ●小面积接触  ●长接触 	齿宽的50～70%  ●不等接触  ●斜接触 	齿轮咬合不良 ●轴承不良 ●对中不良 ●齿轮轴之间距离不良		

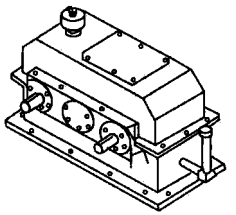
续表

分类	项目	内容（方法）	点检时间	现象	标准	原因、目的	应该采取的措施	重点（注意事项）
目测	（3）蜗轮齿轮		停止时	●磨损引起全面接触（相碰）  ●隆起面少量接触（相碰） 			蜗轮齿轮隆起 图中：隆起 	
	7. 检查齿轮的龟裂状态	打开减速机的点检窗进行检查。  1—齿轮龟裂；2—轮壳龟裂（键处）；3—凸缘龟裂（轮壳处、齿轮处）；4—安装螺栓断损；5—蜗轮安装部的龟裂	停止时	●产生龟裂 ●龟裂容易产生的位置 ① 齿轮底部 ② 齿轮尖端 ③ 齿轮间隙圆形处 ④ 轮壳处（尤其是键沟处） ⑤ 凸缘的尖端处	无龟裂	●过负荷运转 ●齿轮材质不良（强度不够） ●齿轮及键沟磨损 ●热处理不良	●研究运转的条件 ●研究材质和形状 ●更换键 ●键沟的再生处理 ●热处理法、内容研究	●龟裂检查尽量用“颜色检查法”进行 ●齿轮龟裂检查： ① 仔细检查齿轮底部周围情况 ② 齿轮上承受的负荷不仅在压缩拉张时，两侧都要检查 ③ 如果焊接制造的齿轮，焊接处都要检查 ④ 轮壳应当仔细检查它的键沟处 ⑤凸缘应当仔细检查轮壳和齿轮处
				●螺栓脱起	●无松动	●螺栓松动 ●螺栓断损 ●过负荷	●重新紧固螺栓 ●更换螺栓 ●研究过负荷原因	●齿轮所用的安装螺栓是密配合螺栓，断损情况较多。因此，当螺栓发生脱起时，不要只认为是螺栓松动

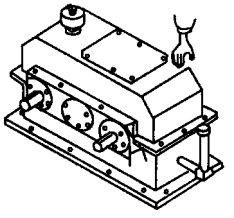
续表

分类	项目	内容（方法）	点检时间	现象	标准	原因、目的	应该采取的措施	重点（注意事项）
目测	8. 检查键松动及齿轮联轴器的动作	检查键松动，联轴器移动的状态。  1—联轴器移动；2—键松动	运转时	●发生异常声音 ●轴承和罩箱振动	●掌握好各个设备初期的情况之后加以比较	●轴和联轴器与齿轮的咬合不良 ●键磨损 ●键沟磨损	●加工轴的厚度、更换轴 ●更换键 ●再生修理键沟	
			运转时	●动作（松动）比平时大	●不能松动			
	9. 检查壳罩的龟裂	●重点检查罩壳轴承部，基础安装等负荷较大的地方	运转时或者停止时	发生龟裂	●无龟裂	●异常负荷 ●振动	●研究负荷情况	●在输出轴侧（低速侧）容易产生龟裂
声音	1. 检查转动声音（使用听音棒）	●判断齿轮的咬合声音、轴承的转动声音是否正常 图中：听音棒  	运转时	发生异常声音 ●差拍音 ●伴有噪音 ●打击音	●与各个设备正常状态时的情况相比较 ●典型的正常声音 ●模拟正常音，用录音磁带作参考	●轴承不良 ●修正齿轮咬合情况 ●各处螺栓松动 ●轴承螺栓 ●减速机基础螺栓 ●传导力矩产生脉动 ●间距误差 ●齿形误差 ●齿面精度不良	●修理轴承 ●修正齿轮的咬合状态 ●再次紧固各处螺栓 ●修正对中 ●再次紧固各处螺栓 ●用机器检查器进行测定 ●委托精密诊断 ●修正齿形	●轴承在减速机内时 
	2. 检查螺栓是否松动		运转时停止时	迟钝声音	●高音 ●响声 ●硬音	●螺栓松动 ●螺栓断损	●重新紧固螺栓 ●更换螺栓	

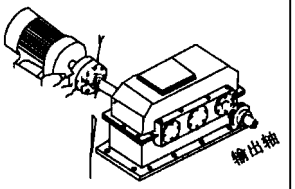
续表

分类	项目	内容（方法）	点检时间	现象	标准	原因、目的	应该采取的措施	重点（注意事项）
触感	1. 温度检查 （1）轴承温度	●在接触之前，先用手靠近测试一下热量 ●用3根手指稍微触摸一下	运转时 运转时或者停止时	●手心感觉热（比平时热） ●不能触摸3秒钟以上	●如果是一般温度的话，不会感到很热 ●不能触摸10秒钟以上 ●界限温度 JIS的试验方法环境温度+40℃，但不能超过70℃	●润滑不良 ●振动 ●过负荷 ●轴承不良	●补充润滑油 ●用机器检查器进行测定 ●委托精密诊断 ●分解处理	如果直接用手触摸加热以后的轴承罩壳会造成烫伤事故。因此，在用手触摸之前，养成先测试一下热度的习惯
	（2）罩壳的温度	●在接触之前，先用手靠近测试一下热量 ●用3根手指稍微触摸一下 	转时 运转时或者停止时	●手心感觉热（比平时热） ●不能触摸3秒钟以上	●如果是一般温度的话，不会感到很热 ●不能触摸10秒钟以上 ●界限温度 JIS的试验方法环境温度+40℃，但不能超过70℃	●润滑不良 ●振动 ●过负荷 ●轴承不良	●补充润滑油 ●用机器检查器进行测定 ●委托精密诊断 ●分解处理	
	（3）检查润滑油温度	●测罩壳下部的温度（油浴部）	运转时	●手心感觉热（比平时热） ●不能触摸3秒钟以上	●各设备之间存在差异	●润滑不良 ●振动 ●过负荷 ●轴承不良	●补充润滑油 ●用机器检查器进行测定 ●委托精密诊断 ●分解处理	

续表

分类	项目	内容（方法）	点检时间	现象	标准	原因、目的	应该采取的措施	重点（注意事项）
触感	2. 振动检查 （1）轴承部振动	用指尖接触 	运转时	振动大	50μm 以下 附注） 根据各个设备特性不同，也存在差异	●螺栓松动 ●轴承间隙大 ●轴承不良 ●轴磨损弯曲 ●齿轮不良 ●对中心不良	●重新紧固螺栓 ●调整间隙 ●分解修理轴承 ●更换轴 ●更换齿轮 ●调整对中	
	（2）轴承部的动作		运转时	在罩壳和底部盖之间产生了振动差	●无松动 ●两物体之间无振动差	同上	同上	
	（3）罩壳的动作		运转时	振动大	50μm 以下 附注：根据各个设备特性不同，也存在差异	同上 ●基础不良	同上 ●修复基础 ●更换轴	
	3. 检查润滑油	从放油阀采集润滑油，检查有无杂物混入。 检查方法 ① 将油放在手心里检查 ② 将油放在白纸上摊开检查	停止时	混入了杂物	无杂物混入	●混入杂物 ●齿轮磨损 ●轴承磨损	●换油 ●清洁或更换齿轮 ●清洗或更换轴承	●如在润滑油中混入了闪光物，应当留心检查 ●作为新旧润滑油的判断方法，可检查它们的黏度，老油与新油相比黏性要差

续表

分类	项目	内容（方法）	点检时间	现象	标准	原因、目的	应该采取的措施	重点（注意事项）
触感	4. 用手摸一圈检查 用手摸联轴器一圈	① 用赤手拨动  ●用手拨动检查输出轴之前的动作 ① 用扳手转动 ② 用杠杆转动（使用螺栓）	停止时	●比一般要重 ●不转 ●松动大(齿隙)	至少能用手拨动来确认输出轴之前的动作 ●在各个设备的基准之内	●轴承异常 ●齿轮咬合不良 ●咬入杂物 ●齿磨损	●分解点检轴承 ●检查齿轮的咬合情况 ●检查减速机内部 ●检查或更换齿轮	在触摸检查旋转物体时，一定要切断主电源开关，挂好“牌子”
味道	在设备旁边有异味	感觉到润滑油或者油漆（涂料）的烧焦臭味	运转时	有油、油漆烧焦的臭味	有臭味出来为时已晚	润滑不良 疲劳破损	●检查油脂量 ●分解修理轴承 ●打开减速机检查	●从减速机的轴承部有臭味发出时，往往会伴有冒烟

续表

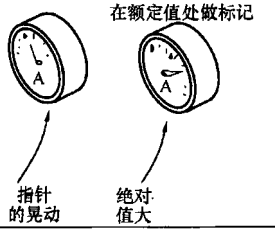
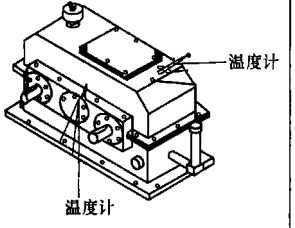
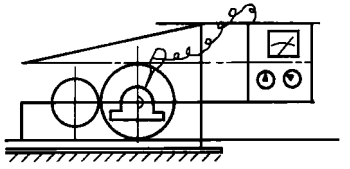
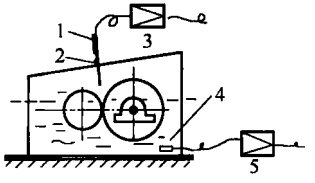
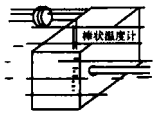
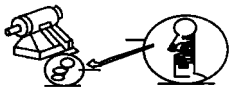
分类	项目	内容（方法）	点检时间	现象	标准	原因、目的	应该采取的措施	重点（注意事项）
其他	1. 电流表检查	检查动力配电盘电流表针的晃动情况 图中：在额定值处做标记 	运转时	●指针的晃动量 ●异常电流值 ●绝对值大	与正常值相比较额定电流值	●包含减速机在内的驱动系统的驱动有问题 ●电气故障	●详细检查设备所有情况	●电流异常往往可以反映出装置整体的异常 ●电流异常不一定就是机械原因，也可能是电气原因 ●在仪表上做好正常值位置记号，以便防止看错
	2. 温度计检查	1. 检查已设置的温度计	运转时	●温度上升	●轴承部通常的界限温度外部温度+40℃	●轴承异常 ●润滑油不良 ●修整齿轮咬合	●分解修理轴承 ●补充润滑不良 ●修正齿轮的咬合	●对于有温度上升倾向的减速机，应当注意进行原定的温度管理
		2. 用棒状温度计检查 	运转时	●温度上升（触摸可知道发热）	●轴承部通常的界限温度外部温度+40℃（装温度计时） ●有可能是温度上升 ●试运转时的监视	●轴承异常 ●润滑油不良 ●修整齿轮咬合	●分解修理轴承 ●补充润滑不良 ●修正齿轮的咬合	如果是棒状温度计： ●用油灰使温度计能贴紧测温对象 ●先检查好温度计是否正常动作再安装上去 ●装在容易看见的地方 测温时的注意事项： ●还要测定外面气温和环境温度 ●先检查温度计本身是否正常再来进行安装 ●在规定时间进行检查
	3. 质量检查	从产品质量的表面缺陷来判断辊子等的旋转不良，轴承损伤的情况	运转时	●工厂质量异常	产品质量异常	●减速机运转异常	●质量异常应当看作为是设备故障来检查设备问题	●经常掌握工厂方面的质量信息 ●将质量异常和设备点检业务结合起来

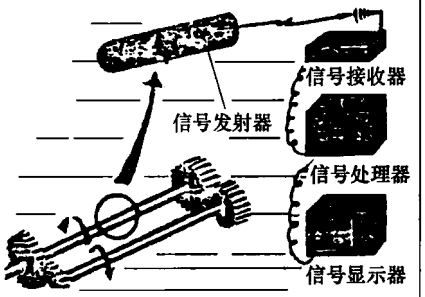
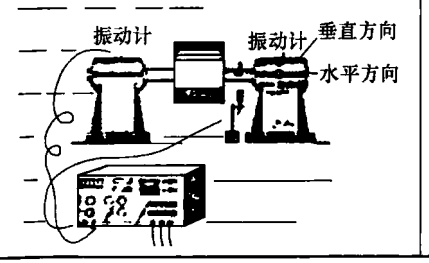
表6－2　定量点检方法

分类	项目	内容（方法）	点检时间	现象	标准	原因、目的	应该采取的措施	重点（注意事项）
振动	轴承振动法	轴承上新发生的振动可分为低频、中频和高频3种，分别测定它们的振幅 	运转时	振幅增加	有绝对基准	轴承不良 齿轮不良 组装不良 螺栓等松动 润滑不良	进行精密诊断 标定异常部位	●主要适用于300r/min转速以上设备 ●基准值是标准值，尽量要设置个别基准 ●拾音器压着力以2kg左右为适宜 ●测定位置也可以在罩壳上，但灵敏度较差 ●尽量在3个范围测定3个方向 ●对齿根部的开裂灵敏度差
声音	音响法	用波导管或将麦克风放入润滑油中从罩壳中测定减速机上发出的声音  1—麦克风；2—波导管；3—放大器；4—油中麦克风；5—放大器	运转时	音压水平提高	相对基准	轴承不良 齿轮不良 组装不良 螺栓等松动 润滑不良	进行精密诊断 标定异常部位	●在实验室做过，但实施很少 ●振动法的可靠性较高 ●波导管应尽量靠近齿的咬合部分 ●对齿根部的灵敏度差

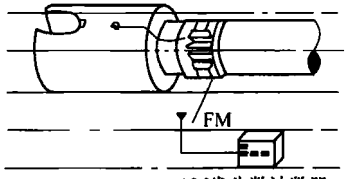
续表

分类	项目	内容（方法）	点检时间	现象	标准	原因、目的	应该采取的措施	重点（注意事项）
温度	轴承温度法	用温度法（棒状、热电偶等）测定轴承罩壳的温度  	运转时	温度上升	环境温度+40℃，并且在70℃以下	轴承不良 润滑不良 齿轮不良 组装不良	进行精密诊断 异常部位补充润滑油	●接触式温度计，一般用油灰来安装，此时，测温部分一定要触及对象物体的表面 ●对齿底部的开裂灵敏度低 ●有一个市场有售的示温涂料标签，会根据温度变化而变色（有可逆和不可逆两种）
	润滑油温度法	测定润滑油温度可间接地测定齿轮的效率  	运转时	温度上升	有绝对基准	齿轮齿接触不良 润滑不良	进行精密诊断 异常部位进行补充	●包括上述方法，温度法的灵敏度要比振动法差 ●对齿下部的开裂灵敏度差
电流	负荷电流法	采用测定齿轮传递效率的方法，可以了解有杂物混入、结底、间隙过小等异常现象，以及变得严重时的征兆 	运转时	电流增加	相对基准测定与绝对值的偏差量	轴承不良 齿轮不良 润滑不良 组装不良	进行精密诊断	●必须测定电流的绝对值和变动量 ●一直在相同的负荷状态下测定 ●由于是一种宏观方法，检测灵敏度要比振动法差 ●对齿下部的开裂，灵敏度较差

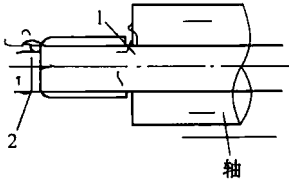
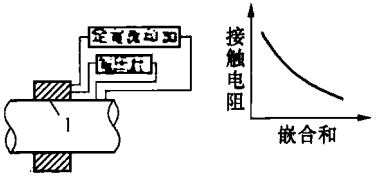
续表

分类	项目	内容（方法）	点检时间	现象	标准	原因、目的	应该采取的措施	重点（注意事项）
力矩	力矩脉动法	在齿轮的输入轴和输出轴上分别安装有测定扭应变的测试仪表，表测定运转时产生的力矩变化成分  	运转时	变动成分增加	相对值基准	轴承不良 齿轮不良 组装不良	进行精密诊断	●应一直准备好测定扭应变的测试仪表 ●测定力矩的方法除了扭应变测试仪表以外，还可以将齿轮装在一根轴的两侧，测定相当于齿数的脉冲的方法 ●对齿下部的开裂的灵敏度较差
转动	转动不均法	在装有齿轮的转动轴（输入轴，输出轴）上安装了能正确测定转速的脉冲发生器（旋转式编码器，齿轮等）来测定脉冲的发生周期	运转时	转动不均成分增加	相对值基准	轴承不良 齿轮不良	进行精密诊断	
振动 音 力矩 转动 不匀	减速机精密诊断法	从测定振动、声音、力矩、转动不匀的各个检测端取出电气信号，进行适当的信号处理和分解，标定出异常部位的原因  	运转时		相对值基准	齿轮不良 轴承不良 润滑不良 组装不良 等的识别和部位的标定	对左边项目进行修补	精密诊断需要具有专业的测试器具和诊断知识。因此，应当受过这种培训的部门进行诊断

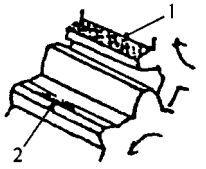
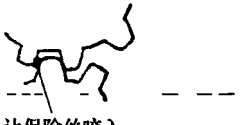
续表

分类	项目	内容（方法）	点检时间	现象	标准	原因、目的	应该采取的措施	重点（注意事项）
硬度	硬度计	用肖氏硬度计对表面硬化层的减少程度实行倾向管理	停止时	硬度值变化	绝对值基准	表面硬度变化	修补或更换齿轮	
裂纹	AE法	在旋转体上装上AE传感器来测定齿轮，轴上面产生的裂纹的劣化趋势。 图中：AM发生数计数器  	运转时	发出AE音次数增加	累积计数的绝对基准	齿轮裂纹 轴承裂纹	更换修补	●应作为平时的监视器加以使用
	浸透探伤法	以颜色检查法为代表的方法来检查表面裂纹  （1）浸透处理（2）清洗处理（3）现象处理	停止时	裂纹部	有裂纹的话进行修补	检查裂纹	研究材质，形状，进行修补	●对于齿轮的龟裂检查，应当仔细地检查齿的底部位置 ●对于轮壳处的龟裂检查，应当仔细检查键的沟部 ●对凸缘处的龟裂检查也应当仔细检查
	磁粉探伤法	有极间法和电流贯通法，一般使用的是极间法，但对于齿底轴方向的裂纹，键沟周围的裂纹，电流贯通法更为适用 	停止时				更换修补	

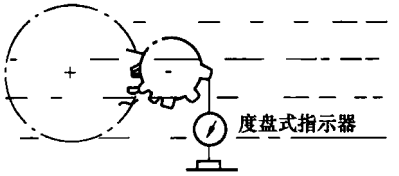
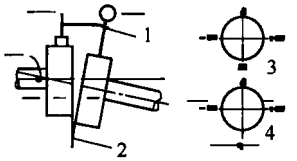
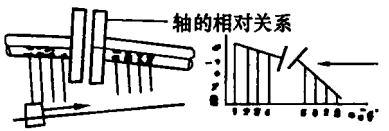
续表

分类	项目	内容（方法）	点检时间	现象	标准	原因、目的	应该采取的措施	重点（注意事项）
裂纹	超声波探伤	一般使用脉冲反射式，直接将探触子接触端面，观察回波来检测裂纹。用来检查内部缺陷或裂纹的深度。  1—裂纹；2—使探触子转动	停止时	发生反射回波	有无裂纹 裂纹深度	有无裂纹	更换修补	●超声波探伤测定法有它的诀窍。最好能委托专业人员或其他专业检测公司
	电气电阻法	将热压强度作为电接触电阻的变化来测定  1—接触电阻 用图中方法量出轴、套筒之间的接触电阻，来看与嵌合力的相互关系	停止时	接触阻抗值的变化	绝对值基准（根据热压材料的环境温度而变化）	各个部件的热压力及圆周方向的热压力分布	修补热压部分	●不同的热压材质和环境温度，测定的手段也会不同，故要进行校正

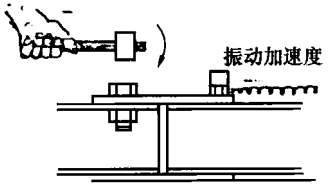
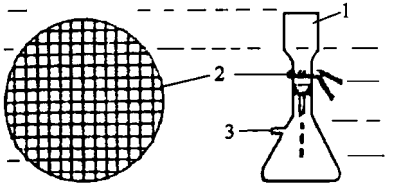
续表

分类	项目	内容（方法）	点检时间	现象	标准	原因、目的	应该采取的措施	重点（注意事项）
裂纹	红笔法	在一边的齿轮载荷重侧，齿轮端部涂上红笔，用手转动后，看看在另一边的齿轮上涂上的红笔的形状  1—全部涂上红笔；2—沾上了红笔	停止时	图形变化	相对值基准	齿接触不良	修正齿的接触	●是测定静态齿接触的方法，因此在动态时，齿接触的情况不清 ●要测定动态的齿接触情况，有一种涂料，可以长期测定齿轮的接触
	铅丝法	将铅丝咬入齿轮，从压断的铅丝形状的厚度来进行诊断 图中：让保险丝咬入  	停止时	铅丝厚度的变化	相对值判定	齿轮磨损 组装不良	修补或更换	
	Prescale 法	以测定压力来代替红笔法，使用专用的感压纸	停止时	图形变化	相对值基准	齿接触不良	修正齿接触	●与红笔法相同 ●使用测定压力时的纸

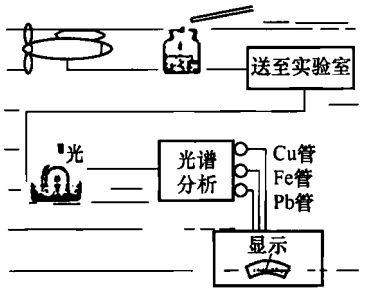
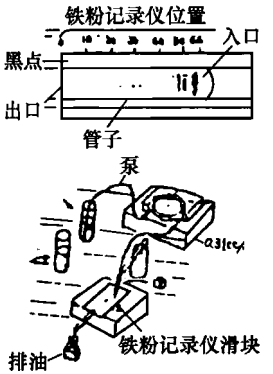
续表

分类	项目	内容（方法）	点检时间	现象	标准	原因、目的	应该采取的措施	重点（注意事项）
松动	度盘式表法	将一边的齿轮固定，用度盘式指示器来测定另一边齿轮的松动情况 图中：度盘式指示器  	停止时	松动量增加	相对值判定（JIS，AGMA）	齿轮磨损 组装不良	修补或更换	
对中	度盘式表法 间隙仪法	目的是要调整与其他设备之间的对中 测定联轴器部的轴平等度和直角度  1—度盘式指示器；2—锥度仪； 3—直角度；4—直线度	停止时	间隙差大	绝对值判定	对中不良	修正对中	
	非接触变位计法	多点测定转动轴承和安装在坐标轴上的变位计之间的间隙来测定它的直线性  	运转时	间隙大	绝对值判定	轴扭转	修正对中	

续表

分类	项目	内容（方法）	点检时间	现象	标准	原因、目的	应该采取的措施	重点（注意事项）
松动	榔头敲打法	将螺栓头部加振来分析振动加速度信号 图中：振动加速度  	运转时	低频振动大	相对判定	松动 螺栓松	再紧固	●通过对加振后新产生的振动进行测试解析来诊断松弛的状态。诊断这种状态需要专业知识 ●应当委托精密诊断部门进行诊断 ●该项技术还未完全到达实际使用阶段
润滑油	简易污染度测定	简易污染度测定是测定在润滑油中污染污物总量的方法，作为在现场污染度的管理的方法，有多家公司生产的测试工具在市场有销售  1—样品油；2—真空泵；3—过滤器	运转时	增加 NAS 等级	相对基准	磨损	分解点检	●采油口应在槽子的回管口（底部不行） ●应在同一处取样 ●可能的话，应在机组过滤器入口取样 ●采集油样时，应特别注意不要让外面的脏物进入

续表

分类	项目	内容（方法）	点检时间	现象	标准	原因、目的	应该采取的措施	重点（注意事项）
润滑油	SOAP法	分析润滑油中所含的微粒子的成份，测定构成的成分和它们的量。主要是调查另外的磨损状态的方法 	运转时	析出磨损部件的构成元素	相对基准	齿轮，轴承磨损 润滑不良 杂物混入	进行精密诊断分解点检	●不适用于大容量的油槽设备 ●采样油应注意不要让外面的垃圾进入 ●趋势管理是非常重要的，应当在同一位置上采样 ●在过滤器入口处采样 ●分析请委托专业公司进行 ●不适用于干油润滑
	铁粉记录法	通过对润滑油中所含微粒子的量和形状的分析，来诊断构成的部件的劣化状况 	运转时	析出异常磨损的粒子	相对基准	齿轮，轴承磨损 润滑不良 杂物混入	精密诊断分解点检	●上述注意事项同样需要 ●这种分析需要专业设备，请委托具有这种专业设备的单位 ●不适用于干油润滑

第三节　点 检 标 准

点检标准一般是根据被点检的设备、环境、重要性、测定仪器而变化的，因此不能一概而定。有关齿轮振动的点检标准如表6－3～表6－12所示。

表6－3　增速机、减速机的对中

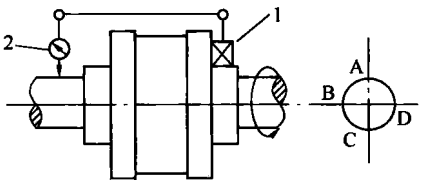
序号	项　目	内　　容
1.	日本造船关连工业协会	1. 船舶减速机室组装基准(节选) 第2段大齿轮轴、中间轴、主推力轴的相互间的安装精度 同心度在轴的法兰外圈侧：0.05mm 平行度在轴的法兰垂直面上侧：0.05mm 不能超出以上数据 2. 测定方法  1—磁力座；2—圆盘式千分表 通过振动可以进行宏观检查

表6－4　增速机、减速机的振动

序号	项　目	内　　容
1.	ISO 3945	1. 对象设备　600～1200r/min 2. 测定器　能测定实数值的振动计 3. 内容

振动程度		保障分类	
V_{rms} mm/s	V_{rms} in/s	刚性保障	柔性保障
0.46	0.018	良好	良好
0.71	0.028		
1.12	0.044		
1.8	0.071		
2.8	0.11	满意	
4.6	0.18		满意
7.1	0.28	不满意	
11.2	0.44		不满意
18.0	0.71	不能接受	
28	1.10		不能接受
71.0	2.80		

续表

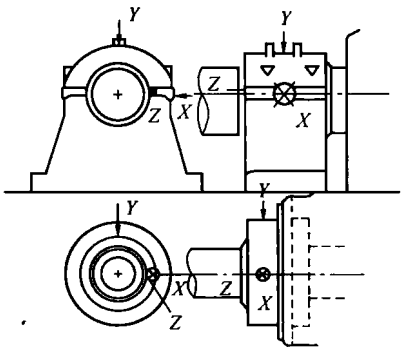
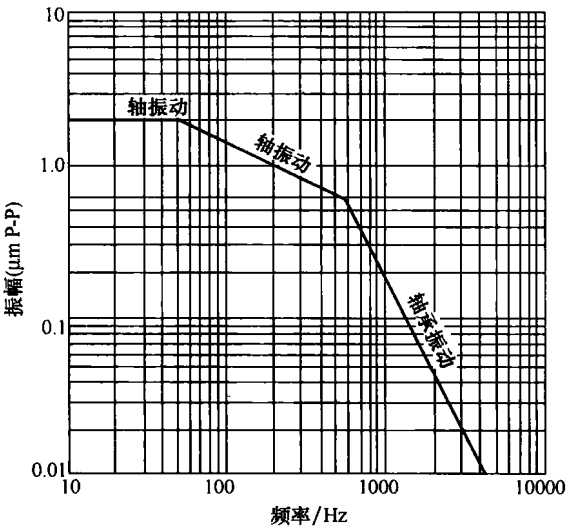
序号	项　目	内　　容
1.	ISO 3945	4. 适用对象事例 ① 是作为一般的转动机械的轴承振动基准而制定的。增速机、减速机也在此范围内 ② 测定位置  上下方向在转动轴的中心线上 左右方向在转动轴的中心线上 轴方向在转动中心的水平面上 5. 效能 是国际性的推荐值，已经通用
2.	AGMA 421－06	1. 对象设备　高速螺旋型齿轮 2. 测定器　根据标准 ISO 3945 3. 内容  ① 根据不同的频率数改变基准、测定参数 ② 主要适用于高速型的增速机 4. 对象事例 ① 用于动力方面的高速转动机的增速机 ② COG 风机 5. 效能 ① 是美国齿轮制造者协会所订立的标准 因此，对生产厂家来说，标准值比较严格 ② 应作为修理验收的标准

表 6-5　高速特列齿轮变速装置的轴振动

<table>
<tr><th>序号</th><th>项　目</th><th>内　　容</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>API613
石油精炼所使用的高速特殊齿轮变速装置的轴振动界限</td><td>
1. 测定位置
齿轮装置的轴承、罩壳旁边的轴上
2. 测定项目　振动振幅
3. 测定方法
4. 判定方法
振动界限
<table>
<tr><th rowspan="2">最大连续速度
/(r/min)</th><th colspan="2">※包括飞逸速度在内的全部振幅(p-p)/mils</th></tr>
<tr><th>无负荷工厂试验</th><th>负荷工厂试验</th></tr>
<tr><td>8000 以内</td><td>2.0</td><td>1.5</td></tr>
<tr><td>8000 ~ 12000</td><td>1.5</td><td>1.0</td></tr>
<tr><td>12000 以上</td><td>1.5 以下</td><td>1.0 以下</td></tr>
</table>
※　轴、飞逸速度，当轴在其轴承上旋转时，读出放射线方向的全部指示值
5. 检查用的设备
6. 参考　对于不同的购买者，如果数据单(Data Sheet)上有规定的话，希望在轴承罩壳上装上非接触型探头，并准备好在工厂或者规定的测试中心测定要使用的能监视轴或者罩壳振动的监视装置
希望购买者选择好测定振动使用的测定器的式样、型号和测定位置，并提出有关建议
</td></tr>
</table>

表 6-6　增速机、减速机的平衡

序号	项　目	内　　容
1.	日本造船关连工业协会	1. 动态平衡试验测出的不平衡量不能超过下列值 $U=6.35W/N$ $N\geqslant 4000$r/min 时　$U/W=1.6\mu$ 在此，U 是不平衡重量，g·m；W 是质量，kg；N 是转速 r/min

续表

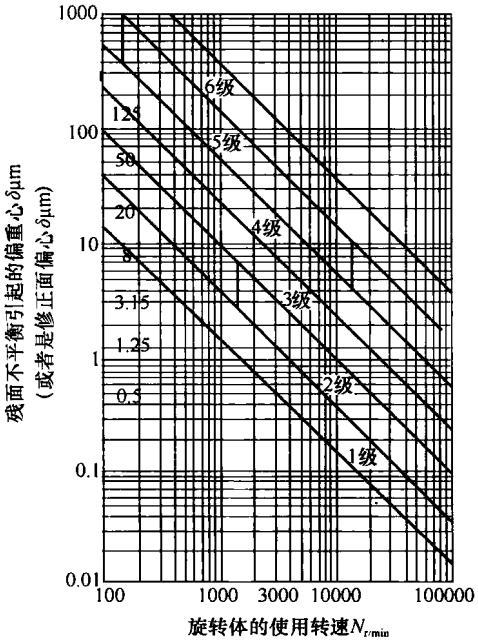
序号	项　目	内　　容
2.	JIS 0905	1. 600～15000r/min 的设备。 2. 相当于 4 级 平衡良好度的等级以及不平衡的允许限度 

表 6－7　增速机、减速机的温度

序号	项　目	内　　容			
		齿轮的种类	最高温度/℃	最大温度上升量/℃	
1.	齿轮箱的油槽温度界限(齿轮便览)	平齿轮、斜齿齿轮、锥齿轮	82※		BSS－436
			93		BSS－545
		高速斜齿轮	85		AGMA 421
		以及人字齿轮			
		齿轮传动电动机		55	AGMA 460
		蜗杆齿轮	93※	55	BSS－721 AGMA 440 441
		平齿轮	66	28	标准真空、丸善石油
		斜齿轮		10	
		蜗杆齿轮	88	50	标准真空、丸善石油
				30	
		※　BSS 有一部分还允许高出 11℃温度。			

续表

序号	项　目	内　　容
1.	齿轮箱的油槽温度界限(齿轮便览)	① 是表示齿轮箱油槽温度极限的尺度。 ② 油温上升后，黏度会降低，会加速劣化，缩短油的使用寿命。另一方面，油的温度上升后，各部位的温度都会上升，这样会因热膨胀而发生变形，齿轮相碰也由此而来。因此，油温管理也是非常重要的。 参考 ③ 齿轮箱的运转温度的推测公式： $Q=632\times(1-\eta)\times N$ $\Delta t=\frac{Q}{AK}=\frac{632\times(1-\eta)\times N}{AK}$ Δt = 齿轮箱的温度—环境温度，℃； Q = 齿轮箱内的发热量，kcal/h； η = 齿轮装置的效率； N = 输入给齿轮装置的功率，马力； A = 齿轮箱的散热面积，m^2； K = 热通过面积，kcal/(h·m^2·℃)，$K=6\sim15$。

表 6-8　增速机、减速机的油位

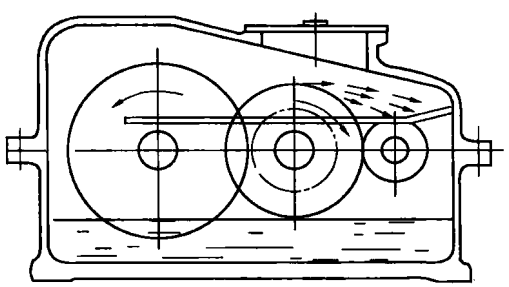
序号	项　目	内　　容
1.	油位高度 (齿轮便览) (推荐值)	测定法　油位的目测检查 齿轮的种类 / 浸油深度 平齿轮、斜齿轮、锥齿轮：平齿轮、斜齿轮的齿高 齿宽(运转状态下)以上 蜗杆齿轮：蜗杆上 蜗轮直径的 1/6；蜗杆下；蜗轮轴垂直 到蜗杆轴中心为止 ① 上表是所推荐的油位高度。 ② 在具有中间齿轮时，则采取下图所示的润滑方法。 

表 6－9　增速机、减速机的齿轮相碰(接触)

<table>
<tr><th>序号</th><th>项　目</th><th>内　　容</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>日本造船关连工业协会</td><td>齿轮与其他部件相碰，在小齿轮或者大齿轮的整体上涂上(红铅粉)或者深蓝色或者腊克等，进行低速运转
(a)齿向长度80%以上的作用深度(齿高方向)有20%以上接触
(b)上述(a)中齿向长度的45%以上，其作用深度(齿高方向)有40%以上接触
另外，不管上述(a)或者(b)，都要碰到钢丝线上，夹住钢丝线必须要强烈地碰到作用齿弧1/3之外的部分</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>JIGMA</td><td>所适用的齿轮：锥齿轮
<table><tr><th>等级</th><th>齿高方向的接触</th><th>齿宽方向的接触</th></tr><tr><td>1.2</td><td>几个齿高的50%</td><td>齿向长度的50%</td></tr><tr><td>3.4</td><td>几个齿高的40%</td><td>齿向长度的40%</td></tr><tr><td>5.6</td><td>几个齿高的20%</td><td>齿向长度的20%</td></tr></table>通过振动可以进行宏观检查</td></tr>
</table>

表 6－10　增速机、减速机的齿相碰

<table>
<tr><th>序号</th><th>项　目</th><th>内　　容</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>JIS B 1704</td><td>「齿轮接触可使用适当的涂料，根据轻荷重时接触的情况进行判断」
涂料：红铅粉，红笔
齿接触的基准(下限的大概值)
<table><tr><th>区分</th><th>齿高方向的接触</th><th>齿向方向的接触</th></tr><tr><td>A</td><td>有效齿高的40%</td><td>齿向长度的50%</td></tr><tr><td>B</td><td>有效齿高的30%</td><td>齿向长度的35%</td></tr><tr><td>C</td><td>有效齿高的20%</td><td>齿向长度的25%</td></tr></table>注意事项：
齿接触的位置，在齿尖、齿根、外侧、内侧都没有明显偏斜，在齿向方向上，齿接触的中心要到达从外端算起齿向长度的60%左右处</td></tr>
</table>

表 6－11　齿槽的晃动

<table>
<tr><th>序号</th><th>项　目</th><th>内　　容</th></tr>
<tr><td>1.

2.</td><td>定义
(JIS)

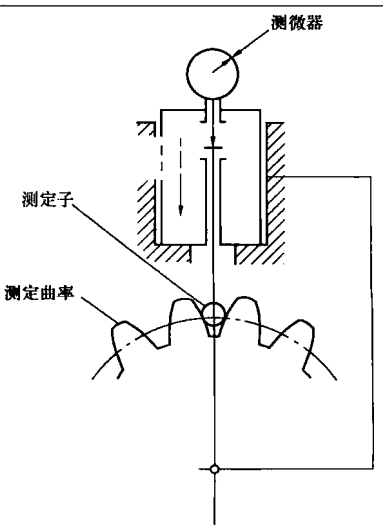
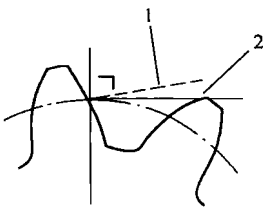
测定法</td><td>将滚珠或销子等接触片放在齿槽两侧齿面，在节圆旁边，使它们接触时的半径方向位置的最大差
对象误差：齿的晃动，间隙误差，压力角误差，齿形
 
</td></tr>
</table>

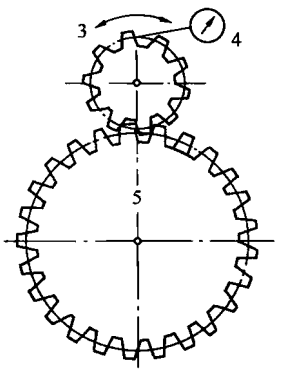
表 6－12　增速机、减速机的齿隙

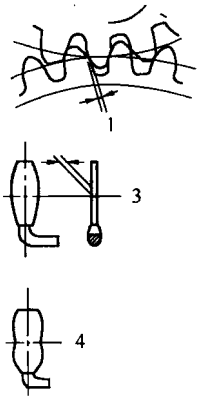
<table>
<tr><th>序号</th><th>项　目</th><th>内　　容</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>AGMA
（推荐值）</td><td>组装好以后的齿隙，平齿轮（直齿、斜齿、螺纹齿、人字齿）、锥齿轮（直齿轴、弯齿、零度螺旋齿）以及双曲线齿轮
<table>
<tr><th>D. P.</th><th>齿隙</th></tr>
<tr><td>1</td><td>0.025～0.040</td></tr>
<tr><td>1½</td><td>0.018～0.027</td></tr>
<tr><td>2</td><td>0.014～0.020</td></tr>
<tr><td>2½</td><td>0.011～0.016</td></tr>
<tr><td>3</td><td>0.009～0.014</td></tr>
<tr><td>4</td><td>0.007～0.011</td></tr>
<tr><td>5</td><td>0.006～0.009</td></tr>
<tr><td>6</td><td>0.005～0.008</td></tr>
<tr><td>7</td><td>0.004～0.007</td></tr>
<tr><td>8、9</td><td>0.004～0.006</td></tr>
<tr><td>10～13</td><td>0.003～0.005</td></tr>
<tr><td>14～32</td><td>0.002～0.004</td></tr>
</table>
（摘自 AGMA）</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>JIS B－1703</td><td>
<table>
<tr><th>等级</th><th>最大值</th><th>最小值</th></tr>
<tr><td>特</td><td>25W</td><td>10W</td></tr>
<tr><td>1</td><td>28W</td><td>10W(12.5W)</td></tr>
<tr><td>2</td><td>31.5W</td><td>10W(12.5W)</td></tr>
<tr><td>3</td><td>35.5W</td><td>10W</td></tr>
<tr><td>4</td><td>40W</td><td>10W</td></tr>
<tr><td>5</td><td>45W</td><td>10W</td></tr>
<tr><td>6</td><td>50W</td><td>10W</td></tr>
<tr><td>7</td><td>63W</td><td>10W</td></tr>
<tr><td>8</td><td>90W</td><td>10W</td></tr>
</table>
对象设备的平齿轮、斜齿轮的等级请参见它们的单独齿轮的等级

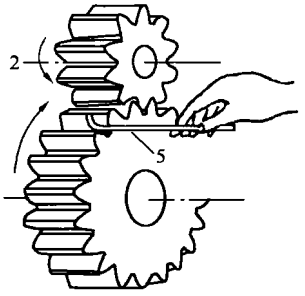
$W = d + 0.65m(\mu)$
d—间隙圆的直径，mm；m—模数（modul）
① 都是在轴直角截面相互咬合间隙圆上测定时
② 括号（ ）内数据是指高速度旋转（36m/s 以上）时</td></tr>
</table>

续表

<table>
<tr><th>序号</th><th>项　目</th><th>内　　容</th></tr>
<tr><td>3.</td><td>测定方法</td><td>




间隙圆用上的齿隙是这样测量的，但实际上圆盘型千分表的主轴有时会接触到齿尖，稍微倾斜一些进行测定
1—稍微倾斜；2—主轴接触；3—使小齿轮左右晃动；4—圆盘型千分表；5—齿轮侧固定
检查齿隙和齿接触




1—齿直角齿隙；2—转动小齿轮，咬入保险丝；3—被压断的保险丝，如果是这种形状，则属正常；4—用剪刀剪断其中心部位，用千分尺测定它的厚度；5—使用齿隙 2～3 倍粗的铅保险丝
也有成这种形状的。这是在齿切断时，滚刀处有活动，渐开线齿形不良而造成的。除此以外，也可以怀疑是上下齿不对称的齿形不良。</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>AGMA 236－04</td><td>
齿隙的推荐值　　in
<table>
<tr><th>等级</th><th>最大值</th><th>最小值</th></tr>
<tr><td>1</td><td>0.0007D+0.007p+0.0035</td><td>0.0004D+0.0045p+0.001</td></tr>
<tr><td>2</td><td>0.0005D+0.005p+0.0025</td><td>0.0003D+0.0035p+0.001</td></tr>
<tr><td>3</td><td>0.0035D+0.0035p+0.002</td><td>0.00025D+0.0025p+0.001</td></tr>
</table>
D——蜗杆齿轮的间隙圆直径，p——间隙
1 级　轻负荷，低速运转时使用
2 级　动力传动用　滑动速度　在 4000m/min 以内
3 级　动力传动用　高精度　　在 4000m/min 以上</td></tr>
</table>

续表

序号	项　目	内　　容				
		in				
		齿轮等级	蜗杆齿厚度		齿　隙	
			公称以下最小值	公称以下最大值	最大	最小
5.	英国标准	A 精密齿轮	0	$0.001p+0.001$	$0.00035D+0.0035p+0.002$	$0.00025D+0.0025p+0.001$
		B 高级齿轮	0	$0.0015p+0.00015$	$0.0005D+0.005p+0.0025$	$0.0003D+0.0035p+0.001$
		C 普通齿轮	0	$0.0025p+0.0025$	$0.0007D+0.007p+0.0035$	$0.0004D+0.0045p+0.001$
		动态齿轮升降机齿轮	0	$0.001p+0.001$	$0.0002D+0.001p+0.002$	$0.0001D+0.001$
		火车及汽车用齿轮	0	$0.0015p+0.0015$	$0.0005D+0.005p+0.002$	$0.0003D+0.00035p+0.001$

第四节　推广点检工作应注意的问题

目前，点检管理设备的制度，已经成为日本工业界在企业管理中的一套成熟经验。点检定修制是一套制度化比较完善的、科学的设备管理方法，其目的是通过对设备按照“五定”的方法进行预防性检查，取得设备状态信息，制订有效的维修策略，把维修工作做在设备发生事故之前，使设备始终处于受控状态。其组织保证体系，是建立以作业长制为中心、以 TPM(全员生产维修制)为重点、以自主管理为基础、以工序服从为原则，推进企业全面发展的基层管理组织保证体系。

设备点检和设备管理与维修是密不可分的，现在我国很多企业都开始进行点检管理，除个别企业外大多落不到实处。问题出在哪里呢？既然涉及到管理，照搬日本的点检管理体系显然不适合中国国情，任何一套点检管理系统都做不到包打天下，一方治百病。不同国家，不同行业，甚至同行业不同企业间，国有与民营间，在管理机制上不尽相同，将电力行业通用的点检管理系统应用到石化行业就会有水土不服的现象，石化行业的点检管理系统移植到油田企业也存在很多差异。搞不好会出现轻则走过场，重则造成现场工作人员产生抵触情绪，消极怠工，损毁仪器的现象。点检走形式的现象还比较普遍。因此，点检管理工作必须针对不同行业，不同企业展开，量身定做。

产生点检管理工作走形式这种现象的另一个原因主要是点检工和操作工起不到应有的作用。首先，操作工对点检不重视，不认真，不按点检卡的要求每天点检、填表，而

是几天填一次，甚至提前填，表面上看起来卡都填得很好，实际上并没有反应设备的实际情况。其次，在生产比较忙的情况下，有的点检项目明明出了问题该打“×”，可操作工人嫌麻烦，不想停机检修，就打个“✓”蒙混过关。另外，有些点检项目一般不会出问题，天天打“✓”，操作人员就不重视它的点检，甚至根本不去检查。所以，要想使设备点检工作取得应有的效果，就必须防止这些现象发生。至于怎么避免，除要加强管理，制定一系列制度，使设备点检工作规范化、标准化外，开发智能化和信息化的针对不同企业的点检管理系统也是必不可少的。

作者近年来开发的“机械设备智能点检管理系统”针对不同企业单独开发，设计专门的企业设备数据库，使点检工和操作工操作起来非常便捷，除设备异常情况需要说明外，一般不需要文字录入，点检周期智能化，设备信息高度共享。起到了很好的使用效果。

因此，开展好设备点检管理工作，需要企业制定出完善的设备点检管理机制，要选择和采纳适合企业具体情况的模式和方法，而且要积极总结和归纳自己的经验。不适合的部分也要果断的摒弃。点检仪器提供商积极配合开发出适合企业自身特点的产品。

第五节　齿轮的修复

齿轮是机械传动中的重要组成部分，应用十分广泛，主要用于动力传递和分度传动。齿轮在动力传递过程中一般要承受一定的载荷，因此，往往会造成齿轮的磨损或其他故障而失效。由于齿轮加工过程中较为复杂，因此，齿轮的修复在机械设备中是一项十分重要的工作，齿轮的类型很多，用途各异。齿轮常见的失效形式、损坏特征、产生失效原因和维修方法见表 6－13 所示。

表 6－13　齿轮常见的失效形式、损坏特征、产生失效原因和维修方法

失效形式	损伤形式	产生失效原因	维修方法
轮齿折断	整体折断一般发生在齿根，局部折断一般发生在轮齿一周	齿根处弯曲应力最大且集中、载荷过分集中、多次重复作用、短期过载	堆焊、局部更换、栽齿、镶齿
疲劳点蚀	在节线附近的下齿面上出现疲劳点蚀坑并扩展，呈贝壳状，可遍及整个齿面，噪声、磨损、动载增大，在闭式齿轮中经常发生	长期受交变接触应力作用、齿面接触强度和硬度不高、表面粗糙度大一些、润滑不良	堆焊、更换齿轮、变位切削
齿面剥落	脆性材料、硬齿面齿轮在表层或次表层内产生裂纹，然后扩展，材料成片状剥离齿面，形成剥落坑	齿面受高的交变接触应力、局部过载、材料缺陷、热处理不当、黏度过低、轮齿表面质量差	堆焊、更换齿轮、变位切削

续表

失效形式	损伤形式	产生失效原因	维修方法
齿面胶合	齿面金属在一定压力下直接接触发生粘着，并随相对运动从齿面上撕落，按形成条件分热胶合和冷胶合	热胶合产生于高速重载、引起局部瞬时高温、导致油膜破裂、使齿面局部粘焊；冷胶合发生于低速重载、局部压力过高、油膜压溃、产生胶合	更换齿轮、变位切削、加强润滑
齿面磨损	轮齿接触表面沿滑动方向有均匀重迭条痕，多见于开式齿轮，导致失去齿形、齿厚减薄而断齿	铁屑、尘粒等进入轮齿的啮合部位引起磨粒磨损	堆焊、调整换位、更换齿轮、换向、塑性变形变位切削、加强润滑
塑性变形	齿面产生塑性流动，破坏了正确的齿形曲线	齿轮材料较软、承受载荷较大、齿面间摩擦力较大	更换齿轮、变位切削、加强润滑

从表6－13可以看出，齿轮常见的损坏形式有6种，但是有的属于正常损坏形式，如磨损、点蚀等。一般运转较长时间(约20000～30000h)，就可能出现较明显的磨损或点蚀。当然，如果齿轮的齿面硬度较高，润滑条件良好，其齿面的磨损和点蚀就可以减轻而不易发现。胶合、塑性变形和断齿一般属于非正常损坏形式，其产生原因是齿轮副的材料、热处理工艺选择不当或润滑不良造成的。如果一对齿轮副的两个接触面硬度相差较大，且又润滑不良，就可能导致齿面较软的齿轮产生胶合撕裂形式的损坏，如齿轮热处理硬度过高，则齿根易产生裂缝，发生断齿现象；如果未停稳车就变速，齿轮也会产生断齿的现象。

一、齿轮的修复原则

一般齿轮发生轮齿断裂通常不进行修理。对于在机床中属于非主要部位的大齿轮(直径大于500mm，模数6mm)，则可采用镶齿办法进行修复，但断裂的齿数不得超过总齿数的5%。对于点蚀的齿轮，如果点蚀面超过齿轮有效结合面积的10%～15%，则应报废；如果轻微点蚀和局部点蚀，则可继续使用。轻微胶合可以修复继续使用，胶合撕裂面积超过有效结合面10%以上则应报废。

(1)对属于正常磨损的齿轮局部磨损，接触面积在下列范围可以继续使用：

① 五、六级精度齿轮齿长不少于75%，齿高不少于60%；

② 七级精度齿轮齿长不少于65%，齿高不少于60%；

③ 八级精度齿轮齿长不少于50%，齿高不少于60%。

(2)分齿齿厚磨损量不超过下列范围可以继续使用：

主传动6%；送给传动8%；辅助传动10%。

以上修换原则只作为在通常情况下的参考。由于修复工作千变万化，很难用一个标准来统一，因此修理技术人员有时要根据实际情况，视各生产对象、技术要求等来统筹考虑修换原则。

二、齿轮的修复方法

1. 调整换位法修复

对于单向运转受力的齿轮，轮齿常为单面损坏，只要结构允许，可直接用调整换位法修复。所谓调整换位就是将已磨损的齿轮变换一个方位，利用齿轮未磨损或磨损轻的部位继续工作。对于结构对称的齿轮，当单面磨损后可直接翻转180°，重新安装使用，这是齿轮修复的通用办法。但是，对圆锥齿轮或具有正反转的齿轮不能采用这种方法进行修复。

若齿轮精度不高，并且是齿圈和轮毂组合的结构(铆合或压合)，其轮齿单面磨损时，可先除去铆钉，拉出齿圈，翻转180°换位后再进行铆合或压合，即可使用。

结构左右不对称的齿轮，可将影响安装的不对称部分去掉，并在另一端用焊、铆或其他方法添加相应的结构后，再翻转180°安装使用；也可在另一端加调整垫片，把齿轮调整到正确位置，而不需要添加结构。对于单面进入啮合位置的变速齿轮，若发生齿端碰缺，可将原有的换挡拨叉槽车削去掉，然后把新制的拨叉槽用铆或焊接方法装到齿轮的反面。

2. 栽齿修复法

对于低速、平稳载荷且要求不高的较大齿轮，单个齿折断后可将断齿根部锉平，根据齿根厚度及齿宽情况，在其上面栽上一排与齿轮材料相似的螺钉。包括钻孔、攻螺纹、拧螺钉，并以焊联接各螺钉，然后再按齿形样板加工出齿形。

3. 堆焊修复法

当齿轮的轮齿崩坏，齿端、齿面磨损超限，或存在严重表层剥落时，都可以使用堆焊法进行修复。齿轮堆焊的一般工艺为：焊前退火、焊前清洗、施焊、焊缝检查、焊后机械加工与热处理；精加工；最终检查及修整。

(1)轮齿局部堆焊

当齿轮的个别齿断齿、崩牙，遭到严重损坏时，可以用电弧堆焊法进行局部堆焊。为防止齿轮过热、避免热影响，可把齿轮侵入水中，只将被焊齿露于水面，在水中进行堆焊。轮齿端面磨损超限，可用熔剂下粉末焊丝自动堆焊。

(2)齿面多层堆焊

当齿轮少数齿面磨损严重时，可用齿面多层堆焊。施焊时，从齿根逐步焊到齿顶，每层重叠量为2/5到1/2，焊一层经稍冷后再焊下一层。如果有几个齿面需堆焊，应间隔进行。

对于堆焊后的齿轮，要经过加工处理以后才能使用。最常用的加工方法有两种：

① 磨合法

按应有的齿形进行堆焊，以齿形样板随时检验堆焊层厚度，基本上不堆焊出加工余量，然后通过手工修磨处理，除去大的凸出点，最后在运转中依靠磨合磨出光洁表面。这种工艺简单、维修成本低，但配对齿轮磨损较大、精度低。它适用于转速低的开式齿轮修复。

② 切削加工法

齿轮在堆焊时留有一定的加工余量，然后在机床上进行切削加工。此种方法能获得较高的精度，生产效率也较高。

4. 塑性变形法

它是用一定的模具和装置并以挤压或滚压的方法将齿轮轮缘部分的金属向齿的方向挤压，使磨损的齿加厚，如图 6－1 所示。

将齿轮加热到 800～900℃，放入在图示下模 3 中，然后将上模 2 沿导向杆 5 装入，用手锤在上模四周均匀敲打，使上下模具相互靠近。将销子 1 对准齿轮中心以防止轮缘金属经挤压进入齿轮轴孔的内部。在上模 2 上加压力，齿轮轮缘金属即被挤压流向齿的部分，使齿厚增大。齿轮经过模压后，再通过机械加工铣齿，最后按规定进行热处理。图中 4 为被修复的齿轮，尺寸线以上的数字为修复后的尺寸，尺寸线以下的数字为修复前的尺寸。

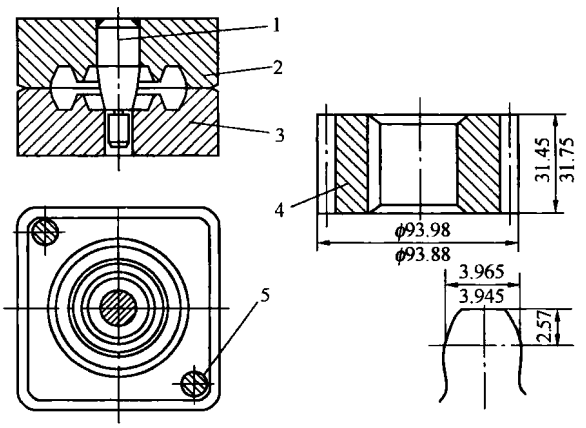


图 6－1　用塑性变形法修复齿轮

1—销子；2—上模；3—下模；4—被修复的齿轮；5—导向杆

塑性变形法只适用修复模数较小的齿轮。由于受模具尺寸的限制，齿轮的直径也不宜过大。需要修复的齿轮不应有损伤、缺口、剥蚀、裂纹以及用此法修复不了的其他缺陷：材料要有足够的塑性，并能成形；结构要有一定的金属储备量，使磨损区的轮齿得到扩大，且磨损量应在齿轮和结构允许范围内。

5. 热锻堆焊结合修复法

磨损严重的大型钢齿轮，用热锻与堆焊相结合的方法进行修复比较适宜。其工艺过程是：

（1）将齿轮外圆车掉 1～1.5mm，除去渗碳层；

（2）将齿轮加热至 800～900℃，置于压模中进行锻压镦粗，用热锻将齿顶非工作部分金属挤压到工作部分，恢复轮齿齿厚；

（3）在轮齿顶部进行堆焊，满足齿高要求；

（4）机械加工；

（5）热处理；

（6）检查。

这种修复工艺与不经热锻的堆焊修复相比较，金属熔合性好，能够较好地保证质量。

6. 变位切削法

齿轮磨损后利用负变位切削，将大齿轮的磨损部分切去，另外配换一个新的小齿轮与大齿轮相配，齿轮传动即能恢复。大齿轮经负变位切削后，它的齿根强度虽降低，但仍比小齿轮高，只要验算轮齿的弯曲强度在允许的范围内便可使用。

若两齿轮的中心距不能改变时，与经过负变位切削后的大齿轮相啮合的新小齿轮必须采用正变位切削。它们的变位系数大小相等，符号相反，形成高度变位，使中心距与变位前的中心距相等。

如果两传动轴的位置可调整，新的小齿轮不用变位，仍采用原来的标准齿轮，若小齿轮装在电动机轴上，可移动电动机来调整中心距。

采用变位切削法修复齿轮，必须进行有关方面的验算，包括：

（1）根据大齿轮的磨损程度，确定变位量，即大齿轮切削最小的径向深度；

（2）当大齿轮齿数小于40时，需验算是否会有根切现象发生，若大于40，一般不会发生根切，可不验算；

（3）当小齿轮齿数小于25时，需验算齿顶是否变尖，若大于25，一般很少使齿顶变尖，故不需验算；

（4）必须验算齿轮齿形有无干涉现象；

（5）对闭式传动的大齿轮经负变位切削后，应验算轮齿表面的接触疲劳强度，而开式传动可不验算；

（6）当大齿轮的齿数小于40时，需验算弯曲强度，而大于或等于40时，因强度减少不大，可不验算。

变位切削法适用于大传动比、大模数的齿轮传动因齿面磨损超限而失效，成对更换不合算，采取对大齿轮进行负变位修复而得到保留，只须配换一个新的正变位小齿轮，使传动得到恢复。它可减少材料消耗，缩短修复时间。

有关变位的计算和验算可参阅齿轮手册。

7. 真空扩散焊修复

对齿轮和轴做成一体的齿轮轴，若齿轮部分损坏而将整个齿轮轴都报废是比较可惜的，这样既浪费了材料，又增加了维修工时。遇到这种情况，可采用真空扩散焊法进行修复。这种方法是在真空下使两结合表面的原子经较长时间的高温和显著的塑性变形作用而相互扩散，使材料结合紧密牢固。

修复时，先将损坏的齿轮从轴上切下，然后将新制的齿轮部分或齿轮毛坯与原来的轴，在真空中用扩散法焊牢。若焊上去的是齿轮毛坯，焊好后需加工成齿形。

8. 金属涂敷法

对于模数较小的齿轮齿面磨损后，不便于用堆焊等工艺修复，可采用金属涂敷法。

这种方法的过程是在齿面上涂以金属粉或合金粉层，然后再进行热处理或机械加工，从而使零件表面恢复到原来的尺寸，并可获得耐磨及其他特性覆盖层。

涂敷时所用的粉末材料，主要有铁粉、铜粉、钴粉、钼粉、镍粉、堆焊合金粉、镍—硼合金粉等，修复时根据齿轮的工作条件及性能要求选择确定。涂敷的方法主要有喷涂、压制、沉积和复合等。熔结加热的方法主要用电炉、感应炉、燃料炉、超声波等。

9. 镶齿修复

对于受载不大，但要求较高的齿轮单个齿折断，可采用镶单个齿的方法进行修复。如果齿轮有几个齿连续损坏，可用镶齿轮块的方法进行修复。若多联齿轮、塔形齿轮中有个别齿轮损坏，可用齿圈替代法修复。重型机械的齿轮通常把齿圈以过盈配合装在轮芯上，成为组合式结构。当这种齿轮的轮齿磨损超限时，可把坏齿圈拆下，而换新的齿圈。

此外，铸铁齿轮的轮缘或轮辐产生裂纹或断裂时，常采用气焊、铸铁焊条或焊粉将裂纹处焊好；或用补夹板的方法加强轮缘或轮辐；或用加热的扣合件在冷却过程中产生冷缩将损坏的轮缘或轮辐锁紧。而对于齿轮面接触疲劳、齿面磨损以及齿面严重塑性变形等按具体情况采用不同方法进行修复。

第七章　齿轮故障诊断实例

第一节　基于振动信号的齿轮故障诊断实例

【例 7－1】 某机器的齿轮箱如图 7－1 所示，由一对齿轮组成，$z_1=24$，$z_2=16$，电动机的工作转速 $n_1=2975\text{r/min}$，齿轮箱发生了异常振动，噪声很大。将采集的振动信号进行数据处理后，其时域波形及频谱图分别如图 7－2、图 7－3 所示。

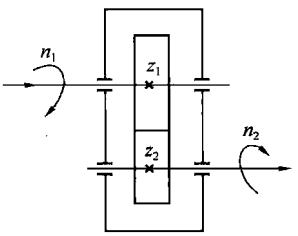


图 7－1　齿轮箱

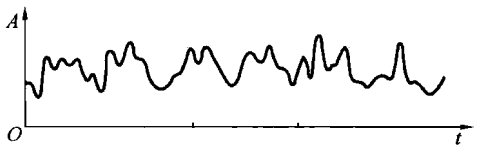


图 7－2　齿轮振动时域波形图

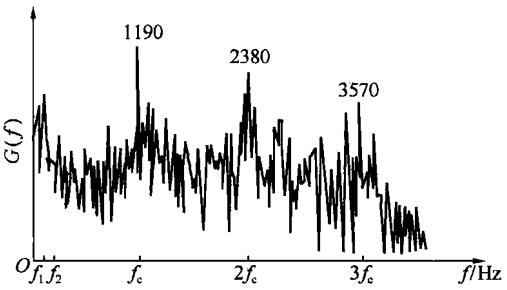


图 7－3　齿轮振动频谱图

为了提高功率谱的分辨率，将分析频率范围缩小至 2000Hz，并得到此时功率谱，如图7－4所示。为了确定损坏的齿轮，进一步用倒频谱分析，其倒频谱如图 7－5 所示。

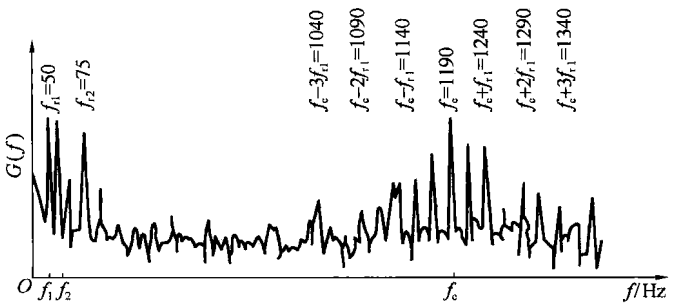


图 7－4　齿轮振动功率谱图

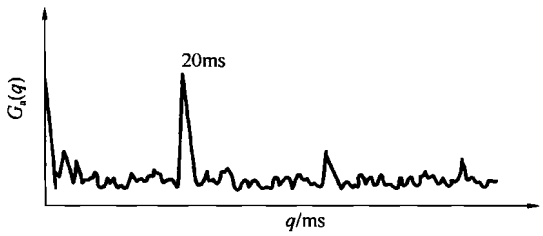


图 7－5　齿轮振动倒频谱图

齿轮传动的转频 $f_{r1}=n_1/60=49.6\text{Hz}$，$f_{r2}=n_2/60=74.4\text{Hz}$，啮合频率为 $f_c=n_1z_1/60=n_2z_2/60=1190\text{Hz}$，由倒频谱可知，$\tau=20\text{ms}$ 处出现一峰值，对应频率为 $f=1/\tau=1000/20=50\text{Hz}$，与齿轮 1 的转动频率 $f_{r1}=49.6\text{Hz}$ 近似相等。故边频带频率为 49.6Hz(50Hz)。各边频带频率如表 7－1 所示。

表 7－1　上下边频带频率

序号	边带名称	(f_c+nf_{r1})/Hz	边带名称	(f_c-nf_{r1})/Hz
1	一次上边频带	1190＋49.6＝1239.6	一次下边频带	1190－49.6＝1140.4
2	二次上边频带	1190＋2×49.6＝1289.2	二次下边频带	1190－2×49.6＝1090.8
3	三次上边频带	1190＋3×49.6＝1338.8	三次下边频带	1190－3×49.6＝1041.2

诊断意见：由于边频带频率为 49.6Hz，根据其时域波形和振动特征可知，该齿轮箱所发生的异常振动是由齿轮 1($z_1=24$)激励产生的。

生产验证：该齿轮箱经解体检验可知，齿轮 1 的齿面已全部损坏，更换新齿轮后运行正常。

【例 7－2】　以某造纸厂 1#机第二组烘缸传动齿轮箱为故障诊断试验，其传动齿轮箱结构如图 7－6 所示。已知主动齿轮的齿数 $z_1=35$，过桥齿轮的齿数 $z_2=46$，大齿轮的齿数 $z_3=112$，主动轴的转速 $n_1=1440\text{r/min}$。根据已知条件计算得到中间轴的转速为 $n_2=1095\text{r/min}$，输出轴的转速为 $n_3=450\text{r/min}$，主动轴的转动频率 $f_{r1}=n_1/60=24\text{Hz}$，中间轴的转动频率 $f_{r2}=n_2/60=18.25\text{Hz}$，输出轴的转动频率 $f_{r3}=n_3/60=7.5\text{Hz}$，齿轮 1 与齿轮 2 及齿轮 2 与齿轮 3 的啮合频率 $f_c=z_1f_{r1}=z_2f_{r2}=z_3f_{r3}=840\text{Hz}$。采集第二组烘缸传动齿轮箱振动信号，对采集的原始数据进行分析处理，用于诊断识别传动齿轮箱

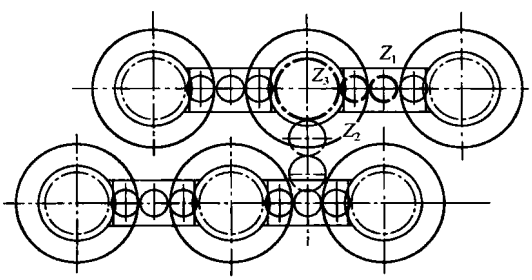


图 7－6　第二组烘缸供动齿轮箱结构

故障。

烘缸齿轮箱倒频谱检测系统如图 7－7 所示。采样频率 2kHz，采样点数 1024，时间间隔 2ms。基本步骤为：(1)用加速度传感器及电荷放大器测量、记录烘缸传动齿轮箱箱盖垂直方向的振动信号；(2)用七通道磁带记录仪进行记录；(3)在动态信号分析仪上进行信号的时域和频域分析；(4)利用信号处理软件对振动信号进行倒频谱分析。

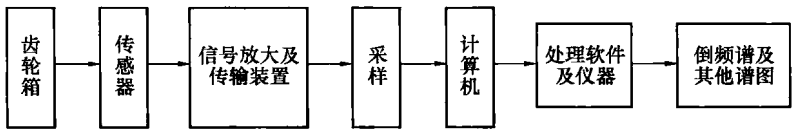


图 7－7　烘缸齿轮箱故障检测诊断系统

图 7－8 为一数据样本的功率谱图。从图中可以看出，在频率 840Hz 附近有比较明显的波峰出现，在波峰两侧分布有边频带。此频率正好等于齿轮组的啮合频率 f_c = 840Hz，说明齿轮 1、或齿轮 2、或齿轮 3 有故障，但究竟是哪个齿轮，从功率谱图上无法判断。但从其倒频谱图可见，在倒频率 τ = 42.1ms 处有一峰值出现，对应频率为 f = $1/\tau$ = 1000/42.1 = 23.8Hz，如图 7－9 所示。它与主动轴的转动频率 f_{r1} = 24Hz 近似相等。由此可以推断，功率谱中的边频带主要是由主动转轴调制而成，说明故障发生在主动齿轮 1 上。开箱检查发现主动齿轮 1 齿面出现剥落。

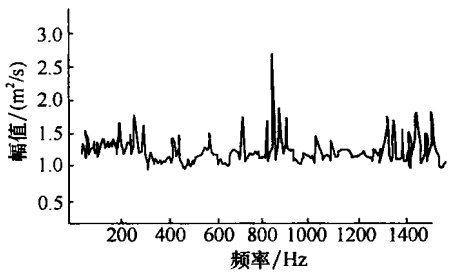


图 7－8　齿轮箱振动信号功率谱图

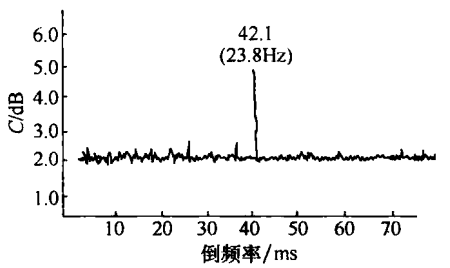


图 7－9　齿轮箱振动信号倒频谱图

图 7－10 为另一数据样本的功率谱图，它含有大量的边频带频谱分量，表明齿轮箱中零件存在某种故障。从功率谱上只能大致估计其边频间距，很难分辨出各种周期成分而诊断出故障的类型。图 7－11 为倒频谱图，从图中可以发现有两个峰值，其倒频率分别为 τ_1 = 53.8ms 和 τ_2 = 27.8ms，对应频率为 f_1 = $1/\tau$ = 1000/53.8 = 18.6Hz，f_2 = $1/\tau$ = 1000/27.8 = 36.0Hz，f_1 与中间轴的转动频率 f_{r2} = 18.25Hz 比较接近，而 f_2 近似等于 f_{r2} 的 2 倍频 36.5Hz，说明存在以中间轴旋转频率为调制的调制现象，诊断出中间轴可能有不对中或不平衡故障。开箱检查发现中间轴存在轴与轴承不对中故障。

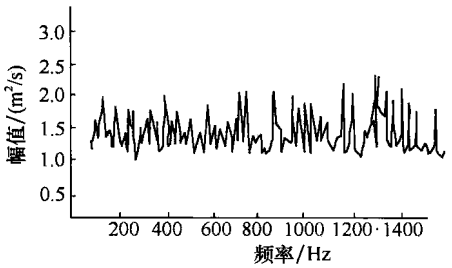


图 7－10　齿轮箱振动信号功率谱图

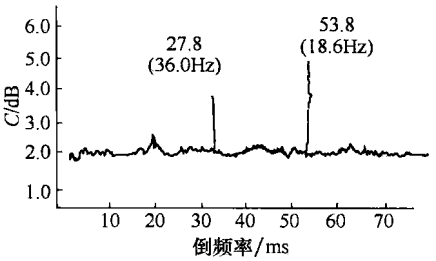


图 7－11　齿轮箱振动信号倒频谱图

【例 7－3】 某型号齿轮箱，齿轮总速比为 1520.9/38 = 40.024，结构如图 7－12 所示。开始发现该齿轮箱现场有周期噪声，如同齿轮啮合不良产生的周期冲击，之后车间两次计划停机检查齿轮箱，结果并没有发现齿轮有明显损伤。一段时间后现场噪声越加尖锐，产生的高振动给产品质量带来了一定的影响，因此对齿轮箱进行振动数据采集并对数据进行分析。

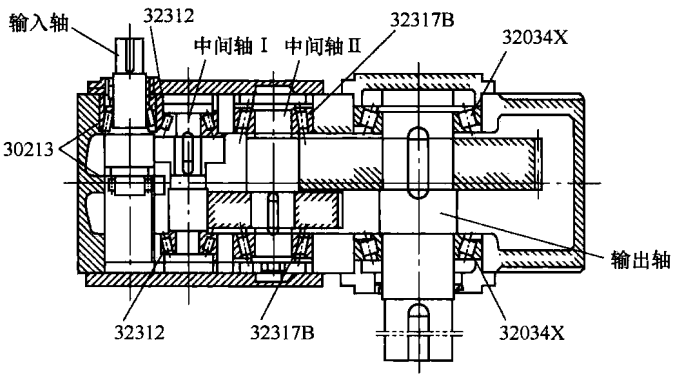


图 7－12　齿轮箱结构图

根据齿轮箱结构图，分别对每根轴上的轴承所在位置从水平、垂直和轴向设置了测点。从资料上查阅出了每根轴上的轴承型号，以 SKF 作参考厂家计算出每个轴承的故障特征频率，见表 7－2。

表 7－2　齿轮箱内轴承故障特征频率表　　Hz

轴	轴承型号	轴承故障特征频率/Hz			
		轴承外圈	轴承内圈	滚动体	保持架
输入轴	30213	8.08497f_1	10.915f_1	3.1688f_1	0.4255f_1
中间轴Ⅰ	32312	6.56395f_2	9.436f_2	2.627f_2	0.410f_2
中间轴Ⅱ	32317B	7.6616f_3	10.338f_3	3.08967f_3	0.4256f_3
输出轴	32034X	13.128f_4	15.8719f_4	5.0229f_4	0.4527f_4

注：f_1、f_2、f_3、f_4——所在轴转速频率

根据输出转速推算出齿轮箱输入轴转速为 1419r/min，即输入轴转频 $f_1 = 23.65$Hz。分析输入轴的振动速度频谱，发现频谱中有非常明显的 110.9Hz 的异常频率及其谐波，并有大量边频带，如图 7－13 所示，异常频率 110.9Hz = 4.69（输入轴转频倍数）× 23.65Hz（输入轴转频）。该谐波不像是齿轮的啮合频率，很可能是某轴承的故障特征频率。假定该异常频率为轴承故障特征频率，从谐波周围可计算出 11.72Hz 的边频带。因资料中只提供了该齿轮箱的总速比为 40.024，不能一一确定每根轴的实际转速，这就需要从频谱中获取轴转速信息。

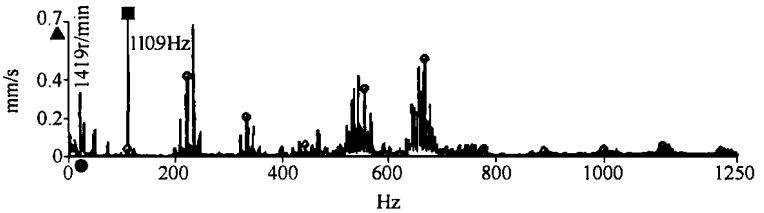


图 7－13　输入轴振动速度频谱图

分析中间轴 I 振动速度频谱，发现频谱中 11.72Hz 频率幅值较大，特别在时域图中捕捉到了 11.72Hz 的高强度脉冲，如图 7－14 所示。因为中间轴 I 的转频是 11.72Hz，即 703r/min。这样频谱中的 110.9Hz 的频率将变为 110.9Hz = 9.462（中间轴 I 转频倍数）× 11.72Hz（中间轴 I 转频）。对照齿轮箱内轴承故障特征频率表，发现中间轴 I 轴承 32312 的内圈故障特征频率 9.436 × 11.72Hz（此时 $f_2 = 11.72$Hz）与频谱中的 9.462 × 11.72Hz 非常接近，频谱中的 110.9Hz 的频率就是轴承 32312 的内圈故障特征频率，如图 7－15 所示。

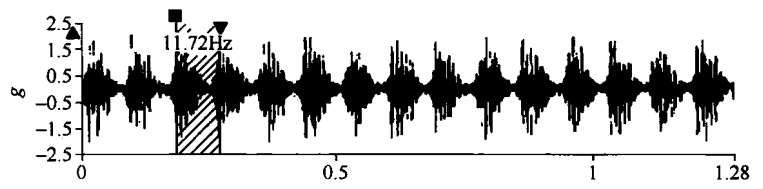


图 7－14　中间轴 I 时域波形图

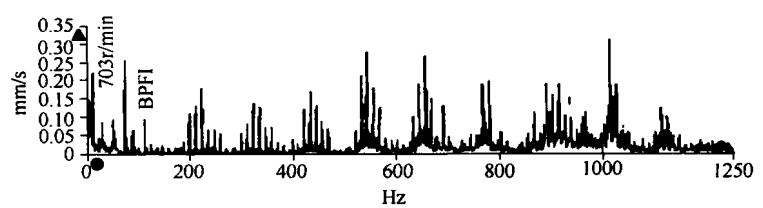


图 7－15　中间轴 I 振动频谱图

经过上面数据的分析判断，并结合以往停机检查的结果，可确诊该齿轮箱中间轴 I 轴承 32312 存在严重损伤。齿轮箱内所发出的周期性异常噪声很可能是轴承损坏引起齿轮啮合不良产生的。

更换轴承开机后的第二天检测，发现振动频谱中原轴承故障特征频率消失，振动速度值降低，如图 7－16 所示，并且现场周期性异常噪声也随之消除，运行状态良好，产品质量也明显好转。

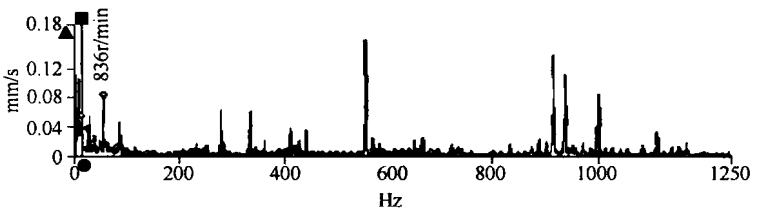


图 7－16　中间轴 I 振动频谱图

【例 7－4】 某采油平台原油外输泵(螺杆泵)传动齿轮局部断齿。

(1)设备形式及参数。电机驱动直联双螺杆泵，螺杆之间以同步齿轮传动，齿轮齿数 $Z=67$，电机转速 $n=995\text{r/min}(16.57\text{Hz})$。

(2)故障现象。泵的非驱动端(同步齿轮安装在此侧)振动速度值增加，图 7－17、图 7－18 是振动信号时域波形及频谱图。图 7－19 是图 7－18 的局部细化谱。

(3)振动特征及分析。在时域波形图中出现明显的冲击峰值，如图 7－17 所示，表明齿轮可能存在局部缺陷；频谱图中有齿轮啮合频率及二倍谐频，如图 7－18 所示，边频丰富，从图 7－19 中可以看到，边频为转子工频，这说明啮合频率的振动幅值被转子工频冲击振动调制。

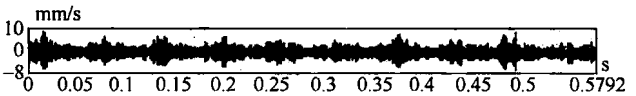


图 7－17　时域波形图

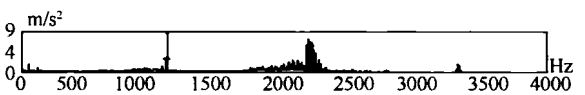


图 7－18　频谱图

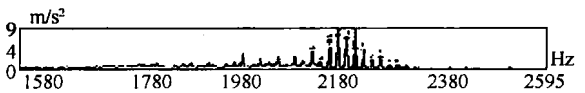


图 7－19　二倍啮合频率局部放大图

(4)结论。

将齿轮箱拆检后发现齿轮局部发生断齿，共有五个缺陷齿。

【例7-5】 某浮式储油轮热介质提升泵齿轮啮合不良。

(1)设备形式与参数。电机驱动直联齿轮泵，电机转速 n = 1478r/min、齿轮齿数 Z = 12。

(2)故障现象。该泵运行时发出连续尖啸，非驱动端轴承温度偏高。非驱动端轴承位置的时域波形图和频域谱图，如图7-20、图7-21所示。

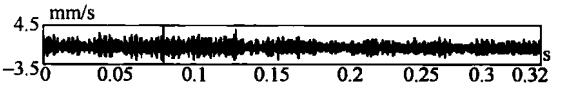


图7-20　振动时域波形图

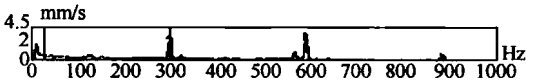


图7-21　振动频谱图

(3)振动特征及分析。从图中可以看出时域波中有很高的冲击值，频谱图中存在较高峰值的齿轮啮合频率及其二倍频，且其振动速度值高于一倍频，但边频很少且幅值较低，表明齿轮啮合频率的振动并不是由于齿轮本身缺陷造成，并且齿轮泵非驱动端轴承温度偏高。

(4)诊断结论。由此可以判断，该齿轮泵齿轮啮合严重不良，主要原因是两齿轮轴平行度超差。

拆检后发现齿轮泵非驱动端的滑动轴承发生偏磨，造成两齿轮中心线不平行，导致齿轮啮合故障。更换轴瓦后，设备运行正常。

第二节　基于油样分析的齿轮故障诊断实例

【例7-6】 传动齿轮表面磨损过程中油样参数磨损特性分析。

对某齿轮箱试验台架进行齿面磨损试验700h，其中磨合20h，正常磨损120h，模拟异物入侵故障260h，模拟润滑不良故障300h。台架试验过程如表7-3所示。

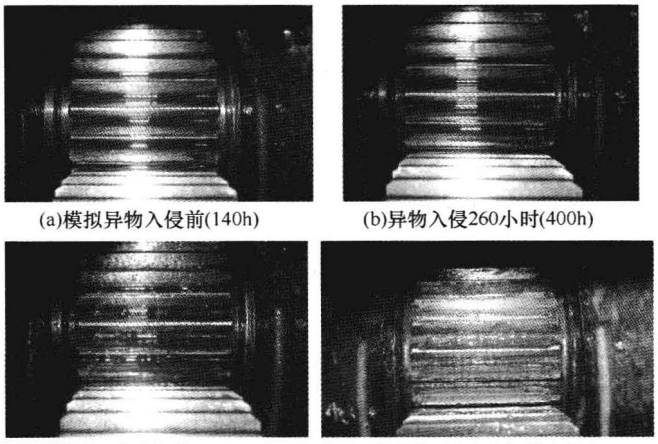
表7-3　实验过程

试验阶段	时间/h	输入转速/(r/min)	载荷/(N·m)
磨合阶段	0~20	0~300	0~300
正常磨损	20~140	400	400

续表

试验阶段	时间/h	输入转速/(r/min)	载荷/(N·m)
模拟异物入侵故障	140~400	400	400
模拟润滑不良故障	400~700	400	400

采样时刻：油样每5h采集一次，每次30mL，在进行油样分析实验时，每组油样做2次，取2次分析结果的平均值。齿轮箱的齿轮表面每10h拍照一次，并注意观察各齿轮表面的磨损情况，如图7-22所示。



(a)模拟异物入侵前(140h)　(b)异物入侵260小时(400h)

(c)模拟润滑不良前(400h)　(d)润滑不良260小时(660h)

图7-22　磨损试验过程中的齿轮照片

换油时刻：试验过程中进行了2次换油，在磨合期20h结束后进行了第1次换油，为了尽可能地避免异物对润滑不良故障的影响，在400h时刻进行了第2次换油。

基本工况：除磨合阶段转速和载荷略有偏小外，其余阶段转速均保持400r/min，载荷维持在400N·m。从图7-22中可以看出，模拟故障前的齿轮表面光亮、齿形完整，润滑油呈淡黄色，油品正常；在异物入侵故障260h后，齿轮上表面的中部出现长20cm、宽2cm左右的磨损带，且磨损带表面变得粗糙，但此时齿形并没有太大的变化；在模拟润滑不良故障时，采用加入水的方式，降低润滑油的黏度等理化指标，从图7-22(c)中可以看出齿轮表面粘有许多水；在模拟润滑不良故障260h后，可以明显看出齿形发生较大变化，在两齿轮接触的宽度上出现了深度为2mm的凹槽，表明此时磨损已经变得非常严重，齿轮已经磨损近1/3，同时磨损带又变得表面光滑，但伴有严重的点蚀故障。

Fe元素磨损特性：

Fe元素一直是齿轮箱故障诊断过程中需要重点关注的磨损类元素，其磨损数据和齿轮箱的工作状态以及磨损阶段都有着密切的联系。图7-23给出了Fe元素的油样光

谱浓度值和梯度值随磨损时间的变化曲线。

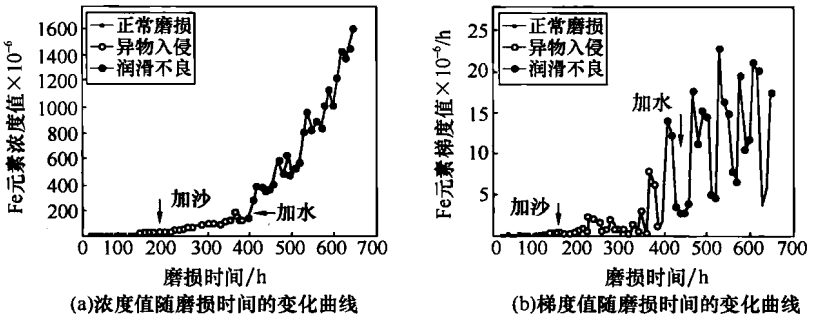


图 7－23　Fe 元素油样光谱数据磨损变化曲线

从图 7－23 中可以明显看出 Fe 元素的磨损特性：

(1)由于 Fe 元素是齿轮箱各零部件材料的主要组成部分，所以 Fe 元素的浓度值和梯度值都比其他元素要高的多。

(2)在 20～140h 的正常磨损阶段，Fe 元素浓度值稳定在 12×10^{-6} 以下，相对含量较小，梯度值在 0.2×10^{-6}/h 以内，基本维持不变。

(3)随着磨损的逐渐加剧，Fe 元素浓度值和梯度值都处于明显上升趋势。在异物入侵磨损阶段，浓度值缓慢上升，在 400h 处达到 126×10^{-6}，含量相比模拟故障前增长近 10 倍。梯度值也不断增大，在 388h 处达到一峰值 7.9780×10^{-6}/h，梯度平均值为 1.2529×10^{-6}/h，相比正常磨损也增长近 10 倍。从图 7－22 中的实际齿轮照片上可以看出，Fe 元素的增长直接对应于齿面的磨损带和部分齿轮表面划痕。

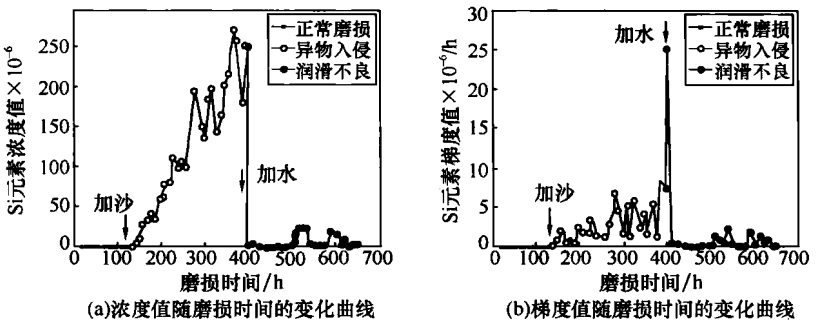
(4)在润滑不良磨损阶段，浓度值急剧上升，在润滑不良故障后 80h(即磨损时间 480h)达到 478.4×10^{-6}，含量相比模拟该故障前又增长了 4 倍多。在故障 250h(即磨损时间 650h)处达到 1613.8×10^{-6}，含量相比模拟该故障前增长了近 15 倍。梯度值也有明显的增加，梯度平均值为 10.6089×10^{-6}/h，相比模拟该故障前增长了近 5 倍。浓度值和梯度值的急剧增长在齿轮照片上得到了验证，近 1/3 的齿轮由于严重磨损而使磨屑进入到润滑油中，导致了齿轮形状的改变，影响了齿轮箱的正常工作。

Si 元素磨损特性：

Si 元素是齿轮箱外界污染的典型元素，其检测数据能够反映齿轮润滑油受外界污染的情况。图 7－24 给出了 Si 元素的油样光谱浓度值和梯度值随磨损时间的变化曲线。

(1)在 20～140h 的正常磨损阶段，由于齿轮箱磨损试验台架在实验室内部进行，受外界污染较小，浓度值一直为 0×10^{-6}，梯度值也为 0×10^{-6}/h。

(2)在模拟异物入侵故障时，由于润滑油中加入了沙颗粒，导致 Si 元素开始有所变化。在模拟故障初期，由于加入颗粒并不能完全悬浮在润滑油中，所以 Si 浓度值是随着磨损的进行而逐渐增长的。浓度值在 240h 时达到 78.08×10^{-6}，340h 时达到 198.39×10^{-6}，在 390h 达到峰值 269.61×10^{-6}。梯度值在故障磨损过程中也是随着磨损的逐



(a)浓度值随磨损时间的变化曲线　(b)梯度值随磨损时间的变化曲线

图 7－24　Si 元素油样光谱数据磨损变化曲线

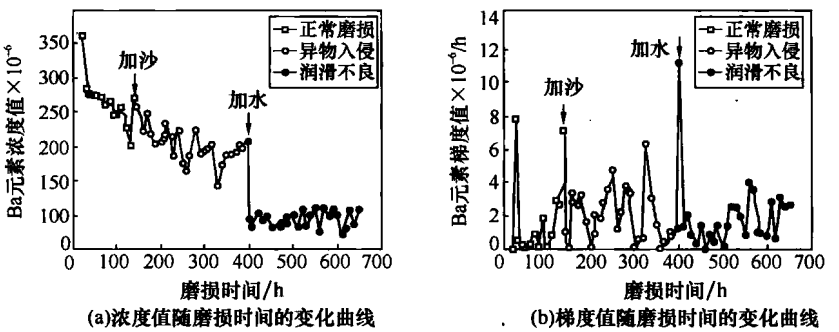
渐加剧而缓慢增加的，在异物入侵故障初期(140～240h)，梯度平均值为 1.0629×10^{-6}/h，在异物入侵故障中期(340～400h)，梯度平均值为 4.0760×10^{-6}/h，总体趋势是不断增长的。

(3)在模拟润滑不良故障前，进行润滑油的更换，并且清洗了齿轮箱内部的沙颗粒，所以在润滑不良故障时，Si 元素的浓度值和梯度值又基本回归为 0。试验数据与试验过程是相对应的。

从上述分析可知，Si 元素能够显著反映齿轮箱润滑油受污染情况，在故障诊断中可以做为判断异物入侵，尤其是灰尘入侵的典型参数。

Ba 元素磨损特性：

Ba 元素是齿轮箱润滑油中的主要添加剂元素，其检测数据能够反映齿轮润滑油的实际情况。图 7－25 给出了 Ba 元素的油样光谱浓度值和梯度值随磨损时间的变化曲线。



(a)浓度值随磨损时间的变化曲线　(b)梯度值随磨损时间的变化曲线

图 7－25　Ba 元素油样光谱数据磨损变化曲线

从图 7－25 中可以分析 Ba 元素的磨损特性：

(1)在 20～140h 的正常磨损阶段，Ba 元素浓度值稳定在 250×10^{-6}左右，梯度值在 2×10^{-6}/h 以内，数据基本保持不变。需要说明的是，数据最初的异常变化是由于磨合期结束后进行换油导致的。

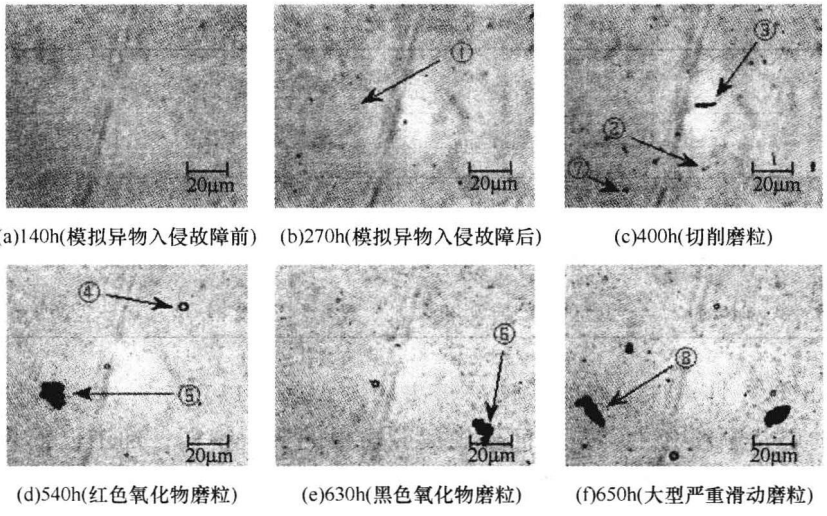
(2)在异物入侵磨损阶段，由于异物入侵只能给润滑油添加剂元素带来很小的影响，所以在异物入侵磨损阶段，Ba 元素的浓度值和梯度值仍然处于基本正常状态。浓度值维持在 200×10^{-6}左右，相比正常磨损阶段变化不大。梯度值基本保持在 3×10^{-6}/h 以内，相比正常磨损阶段增长了 1.5 倍左右。

(3)在润滑不良磨损阶段，由于 400h 时加入水，导致 Ba 含量有较大的降低，反映在浓度值上就能看出有浓度值的大幅降低，从模拟故障前的 208.86×10^{-6}降低至模拟故障 10 小时后的 96.61×10^{-6}，两者相差 112.25×10^{-6}，也直接导致了梯度值在 410h 处的峰值。

由于齿轮箱磨损过程对添加剂元素的含量不会有太大的影响，所以在模拟故障的过程中，Ba 元素的浓度值和梯度值都没有发生太大的变化。这也恰恰能够给故障诊断，尤其是水量进入、润滑油使用不当等泄漏类故障诊断提供有力的依据。

油样铁谱参数的磨损特性：

在分析油样铁谱磨粒磨损特点时，分析铁谱图片是最为重要的环节。下面将结合试验过程中的铁谱谱片介绍严重滑动磨粒、氧化物磨粒和切削磨粒等 3 种磨粒的磨损趋势和主要特点。图 7－26 给出了试验不同阶段的铁谱典型图片。



(a)140h(模拟异物入侵故障前)　(b)270h(模拟异物入侵故障后)　(c)400h(切削磨粒)

(d)540h(红色氧化物磨粒)　(e)630h(黑色氧化物磨粒)　(f)650h(大型严重滑动磨粒)

图 7－26　磨损过程中的典型铁谱图片

分析 6 幅铁谱典型图片，可以得出铁谱参数的磨损特性：

(1)图中给出了 140h、270h、400h、540h、630h 和 650h 的铁谱图片，不考虑大尺寸颗粒的影响，仅仅分析各时刻的小磨粒，可以很清晰地看出，正常磨损阶段的润滑油中仅有少数小磨粒，数目总量很少；在异物入侵故障时，润滑油中的颗粒总数剧增，且油样相对较脏，在铁谱图片上表现为整个铁谱图片较暗，灰度较高，如图 7－26(b)和图 7－26(c)所示；在润滑不良时，由于润滑油经过换油，铁谱图片又较为明亮，整体灰度较低，并且伴有水泡出现，同时随着磨损的加剧，单一图片上的磨粒数目迅速增

加，如图7－26(d)、图7－26(e)和图7－26(f)所示。

(2)通过对比分析图7－26(b)、图7－26(c)可知，在异物入侵故障期间，由于砂粒(磨粒①)的介入，润滑油中出现了典型的切削磨粒(磨粒②)，并且切削磨粒的尺寸随着磨损过程的进行而逐渐增大(磨粒③)。

(3)通过对比分析图7－26(d)、图7－26(e)可知，在润滑不良故障期间，由于水分(磨粒④)的介入，润滑油中出现了典型的氧化物磨粒，在540h发现了红色氧化物颗粒(磨粒⑤)，在630h发现了黑色氧化物颗粒(磨粒⑥)。氧化物颗粒直接反映了齿轮箱内部出现了润滑不良。

(4)通过对比分析图7－26(f)可知，严重滑动磨粒一直伴随着两种磨损故障，在异物入侵故障阶段，严重滑动磨粒(磨粒⑦)相对较小，且数目较少，而在润滑不良故障阶段，严重滑动磨粒(磨粒⑧)逐渐增大，且数目也越来越多，反映了齿轮箱内部的异常磨损。

【例7－7】 隧道全断面岩石挖掘机齿轮箱油样分析案例。

某隧道全断面岩石挖掘机的8台主变速箱(用CLP220齿轮油)具有相同的技术参数，但运行状况却有所区别，特别是1#、3#主变速箱。表7－4为3#齿轮箱的光谱数据，直观反映为铁、铝、硅元素含量较高。

表7－4 3#主齿轮箱光谱实验数据表

取样时间	主要元素含量/ppm						
	Fe	Cu	Pb	Al	Si	B	Mo
1998.06.04	79.77	1.33	0.35	4.56	4.75	0.28	0.12
1998.07.06	623.89	3.08	0.89	28.38	99.9	1.05	1.24
1998.08.08	216.54	0.60	0.20	9.81	34.32	0.26	0.08

对1998年6月4日油样的铁谱分析表明：大磨粒以30 μm 左右的异常滚、滑复合磨损的层状颗粒为主，是齿面出现疲劳磨损的典型特征；油中已出现 Fe_3O_4 颗粒，说明齿面啮合部因润滑不良产生高温，导致黑色氧化铁磨粒的产生；大量出现的摩擦聚合物是润滑油在高温下发生化学反应而形成的透明胶状物，如图7－27所示，其稳定性高，形成后极不易消除，是油品质量严重下降的特征之一；少量 Fe_2O_3 颗粒的存在，说明油中含水。当水分含量较高时，会使铁系磨粒受到氧化，成为氧化铁颗粒，还会导致元件失效及油变质，应密切关注并跟踪监测。1998年7月6日油样中的铁、铝、硅元素含量又明显高于1998年6

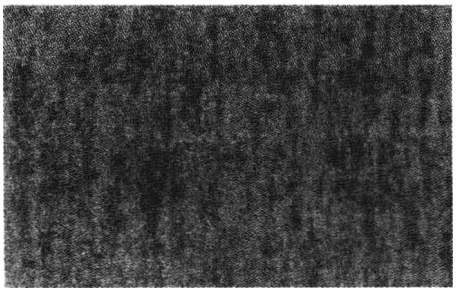


图7－27 放大倍数：700；光源：红/绿
主要磨粒类型：摩擦聚合物

月4日油样，硼元素含量也有一定增幅(该元素含量对油中水分变化十分敏感)。铁谱片上的磨粒数量比较浓密，砂粒(SiO_2)较多，如图7-28所示；Fe_2O_3颗粒大量存在说明油中的水含量较高，并已存在一定时间，如图7-29所示。磨粒周围大量存在的摩擦聚合物情况表明，油已严重变质，不能继续使用。

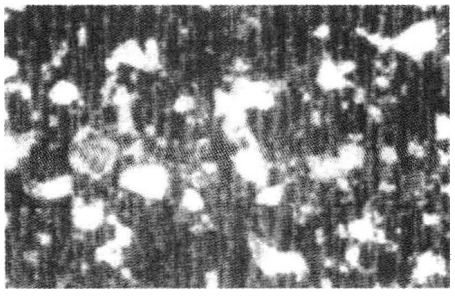


图7-28　放大倍数：700；光源：反射偏光；主要磨粒类型：大量砂粒(白亮晶状颗粒)和氧化物

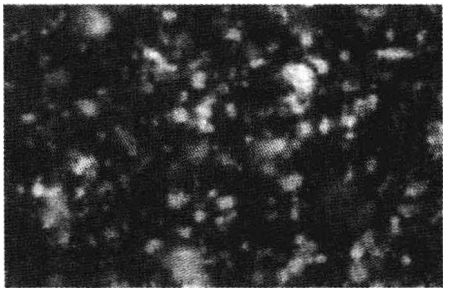


图7-29　放大倍数：700；光源：反射偏光；主要磨粒类型：红色氧化铁团粒和砂粒

根据分析结论，将1#、3#齿轮箱更换为美孚630齿轮油。3#齿轮箱换油后，1998年8月8日油样的磨损状况与1998年7月6日油样相比有较大改善，光、铁谱数据均显著下降。但仍有摩擦聚合物开始生成，从而会发展为润滑状况不良。建议彻底查找影响油变质的原因，从根本上解决问题。

根据分析结果对机器进行检查，发现油中水分含量高、Fe_2O_3颗粒大量出现的原因是冷却系统发生泄漏，水进入齿轮箱。而较多砂粒(SiO_2)的出现是因为主变速箱密封性不好，进入了外来污染物。因机器尚在保修期内，外方技术人员对分析结果表示认同，并无条件进行维修，彻底解决了问题。

为全面检查主变速箱的磨损状况，1998年8月8日对8台主变速箱分别进行了光谱、铁谱试验，数据见表7-5、表7-6。

表7-5　1~8#主齿轮箱光谱实验数据

取样时间	主要元素含量/ppm						
	Fe	Cu	Pb	Al	Si	B	Mo
1号齿轮箱	164.79	0.82	0.65	13.76	43.72	0.21	0.38
2号齿轮箱	49.11	0.36	0.28	1.28	1.59	0.15	0.52
3号齿轮箱	216.54	0.60	0.20	9.81	34.32	0.26	0.08
4号齿轮箱	33.27	0.27	0.00	0.26	0.52	0.13	0.23
5号齿轮箱	55.92	0.50	0.00	0.22	0.61	0.07	0.00
6号齿轮箱	36.40	0.39	0.00	0.49	1.27	0.30	0.00
7号齿轮箱	55.70	0.40	0.00	0.16	0.52	0.34	0.16
8号齿轮箱	47.17	0.45	0.27	0.65	0.43	0.28	0.31

表 7－6　1～8#主齿轮箱直读铁谱实验数据

齿轮箱编号	磨损颗粒浓度		磨损烈度指数
	D_l（大磨粒读数）	D_s（小磨粒读数）	I_s
1 号齿轮箱	4910	2700	1681800
2 号齿轮箱	607	401	207648
3 号齿轮箱	6020	3050	26937900
4 号齿轮箱	504	307	159767
5 号齿轮箱	653	391	273528
6 号齿轮箱	408	364	33968
7 号齿轮箱	674	432	267652
8 号齿轮箱	557	328	202665

经比较：2#、4#、5#、6#、8#齿轮箱油样中各主要元素含量及磨粒浓度为同一数量级，铁谱分析显示磨损状况基本正常。从 7#齿轮箱元素含量、磨粒浓度上看，可得出磨损正常的结论，但磨损分析表明摩擦聚合物已生成，磨粒表面有高温回火色。润滑情况不良，应加以注意和监测。1#齿轮箱磨粒浓度高，因润滑不良产生高温，导致大量摩擦聚合物和暗金属氧化物颗粒出现，应改善油质。根据分析结果，1#齿轮箱于 1998 年 8 月 11 日再次换油。

8 台主齿轮箱的光谱、铁谱分析结果与设备状况具有一致性，从不同侧面揭示出设备内部的隐患和工况信息，为设备维修和润滑油的更换提供了有力的科学依据。

【例 7－8】 某钢管厂 3#减速机，光铁谱数据自 2010 年 1 月出现异常，因此将 3 个月的检测周期缩短为 1 个月。2010 年 2 月 11 日对该减速机油样进行了分析，光谱数据分析显示铁元素的质量分数达到了 7.7×10^{-5}，直读铁谱数据分析显示 $D_L = 1960$，$D_S = 672$，磨损烈度指数 I_S 达到惊人的 3390016。历次光谱分析得到的元素含量变化趋势见图 7－30，铁谱指数 D_L、D_S、I_s的变化趋势见图 7－31、图 7－32、图 7－33。由历次光、铁谱分析数据可以看出：铁元素含量越来越高；大、小颗粒读数值及磨损烈度值越来越大，且有加速增大的趋势。根据对光、铁谱数据的定量分析，不难发现该减速机存在异常磨损现象。

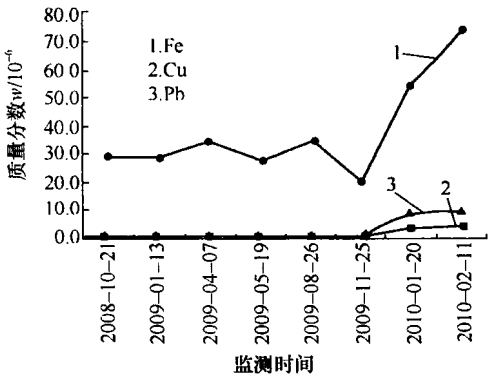


图 7－30　元素含量变化趋势图

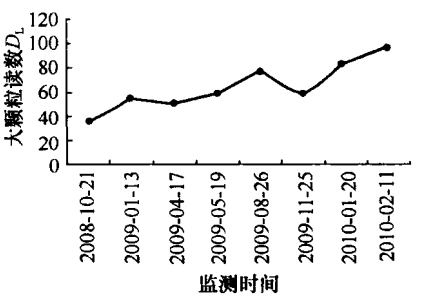


图 7－31　大磨粒 D_L 变化趋势图

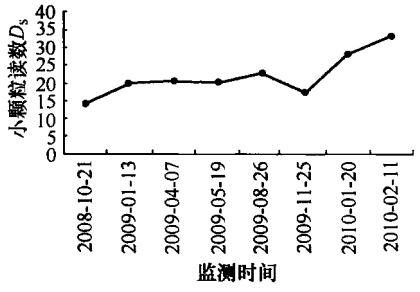


图 7－32　小磨粒 D_S 变化趋势图

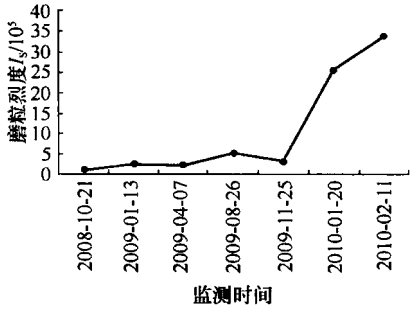


图 7－33　磨粒烈度指数 I_s 变化趋势图

为了进一步对 2010 年 2 月的油样进行定性分析，应用分析铁谱仪制作了谱片。在谱片上可以观察到有较大尺寸的铁磁性磨损磨粒，其种类主要为片状、块状磨粒和严重滑动磨粒，其中片状磨粒的最大尺寸为 80μm×60μm，如图 7－34 所示，严重滑动磨粒的最大尺寸在 150μm×50μm，如图 7－35 所示。片状磨粒具有光滑的表面和随机曲折的轮廓，这类磨粒的最大尺寸可达 100μm。严重滑动磨粒尺寸较大，表面有划痕，产生于有过高剪切力的相对滑动表面。分析认为该减速机仍然存在异常磨损现象。此外，还有一定数量的黑色氧化铁磨粒存在，外观为表面粗糙不平的堆聚物，局部区域具有蓝色或橘黄色。此黑色氧化铁磨粒表明摩擦副之间有异常磨损，黑色氧化铁磨粒是由于摩擦副严重润滑不良或缺油并伴随着高温而产生的，且摩擦表面局部有高温的回火色彩。另外在谱片上还发现大量棕褐色和红褐色的摩擦聚合物，表明减速机有超负荷作业。超负荷运作使原动小齿轮在节圆上产生与表面拉应力交叉的裂纹，从而造成齿面点蚀加剧以及润滑油防腐蚀性能下降。

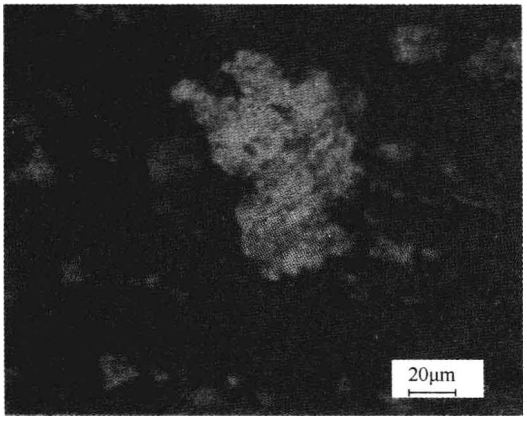


图 7－34　片状磨粒

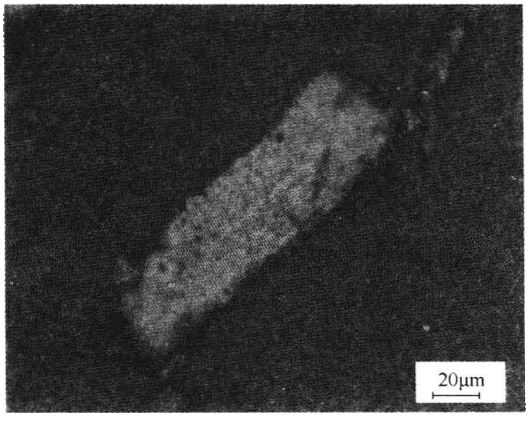


图 7－35　严重滑动磨粒

图 7－36、图 7－37 显示出了油品酸值和运动黏度变化趋势。可见，作为润滑油重要指标的运动黏度下降十分明显，黏度值由原来的 200～205mm²/s 下降到 170mm²/s，

而酸值升高明显，由原来的0.3～0.5mg KOH/g升高到1.0mg KOH/g，说明润滑油已经严重劣化。

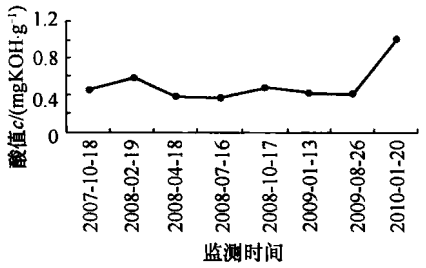


图7－36　油品酸值变化趋势

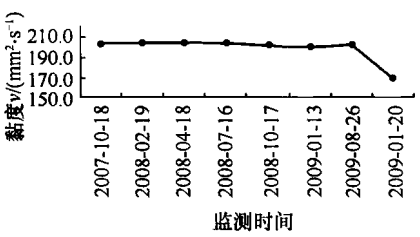


图7－37　油品运动黏度变化趋势

综上所述，可认为3#减速机磨损加剧的主要原因是由于润滑油劣化造成的，需要添加新油，并加强对润滑油的过滤，以降低油中磨粒含量，减少磨粒对摩擦副的进一步损伤。加换新油并使用一段时间后，于2010年3月份进行跟踪监测，得到的光谱分析数据、直读铁谱分析数据见表7－7。

表7－7　换油后油样分析数据

元素质量分数/10^{-6}			大磨粒读数 D_l	小磨粒读数 D_s	磨损烈度指数 I_s
Fe	Cu	Pb			
7.0	0.5	0.0	93.2	21.2	205 920

可见，换新油后油样中铁、铜等元素含量大幅度降低，大小颗粒相对数值也降至很低的水平。铁谱分析虽发现仍有少量比较明显的小尺寸磨粒，但基本不会对生产造成影响，避免了因减速机齿轮失效而导致的更大故障。将监测周期延长到2个月，此后的跟踪监测结果显示，该设备处于稳定的磨损状态。

附录一　齿轮的振动诊断标准

一、时域诊断标准

对于齿轮诊断的时域标准，这里给出几个较为成熟的标准供诊断时参考。表1为加拿大政府政府文件CDA/MS/NVSH107规定的齿轮振动速度诊断标准。

表1　加拿大政府振动标准

总振动速度均方根值的允许值	新齿轮箱				旧齿轮箱（全速，全功率）			
	长寿命		短寿命		检查界限值		修理界限值	
	VdB	mm/s	VdB	mm/s	VdB	mm/s	VdB	mm/s
>10000HP	120	1.0	140	10	145	18	150	32
10～10000HP	115	0.56	135	5.6	145	18	150	32
≤10HP	110	0.32	130	3.2	140	10	145	38

二、频域诊断标准

图1、2、3为美国齿轮制造协会AGMA以加速度、速度、位移三个不同参数给出的齿轮箱振动限制值。图中A线为齿轮箱线速度小于25m/s；B线为齿轮箱线速度大于25m/s。

图4给出了齿轮的另一种诊断标准。为考虑振动频率的判断标准，该标准给出了状态范围，即对于频率在1kHz以下的振动以其速度在0.45cm/s为良好状态；对于频率在1kHz以上的振动则以其加速度在0.9g以下时为良好状态。速度在0.90m/s和加

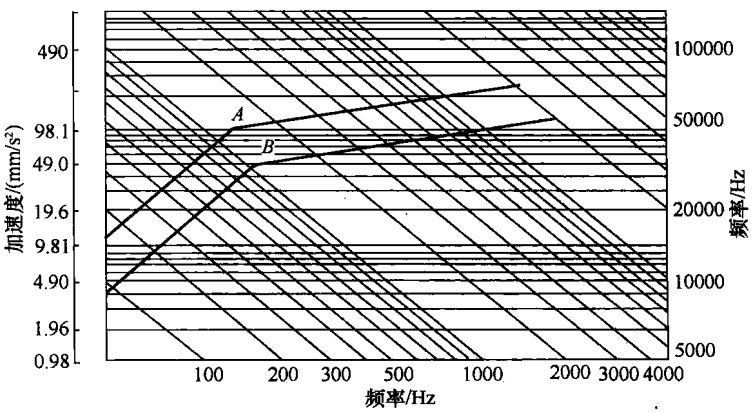


图1　AGMA的齿轮加速度标准

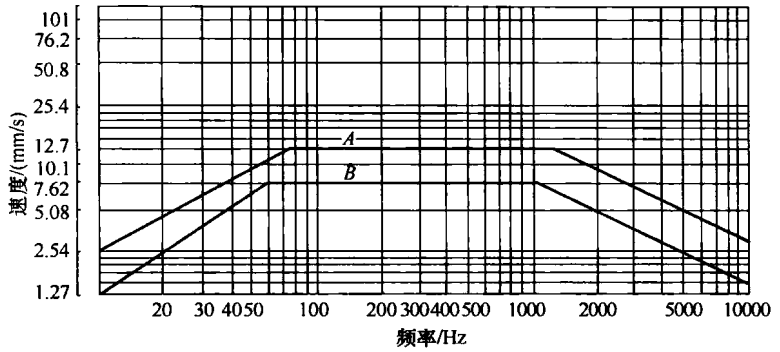


图 2　AGMA 的齿轮速度标准

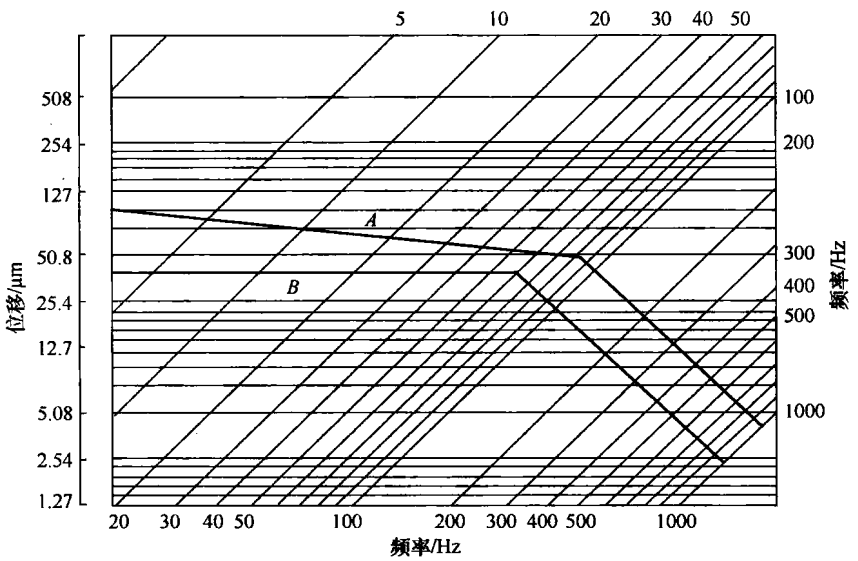


图 3　AGMA 的齿轮位移标准

速度在 1.8g 以上则为危险状态。

事实上，由于齿轮装置的结构、材料和使用条件等因素千变万化. 上述标准并不一定能适用于所有的齿轮装置。因而在故障诊断中，常利用齿轮装置在正常状态(不一定是新的装置)下的各种谱图与该装置的实测谱图进行对照来判断其所处的状态，这种“正常频谱”也是一种有效的状态判断标准。

制定正常频谱作为判断标准时，还必须根据齿轮装置过去的实际统计资料，以确定各种状态的实测值与正常值的倍数比。对于低频振动，通常将判断标准定为：实测值达到正常值的 1.5 ~ 2 倍时为注意区，达 4 倍时为异常区。对于高频振动，据实验结果指出：当实测值达 3 倍时定为注意区，6 倍左右定为异常区。

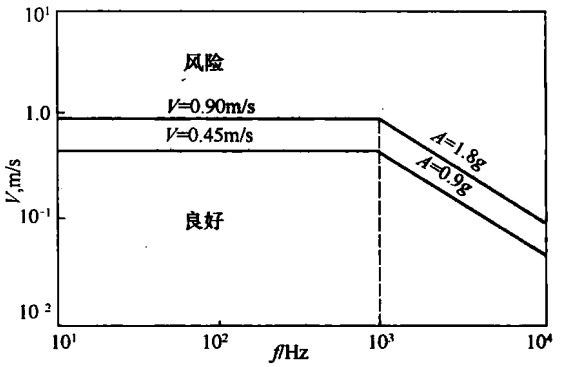
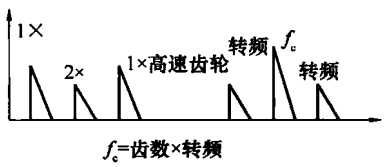
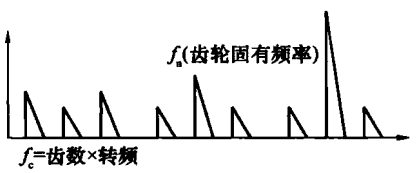
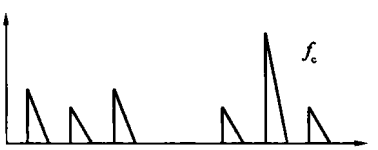
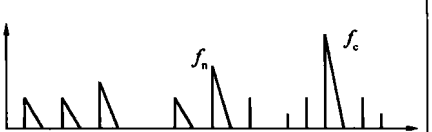


图 4　齿轮故障判断标准

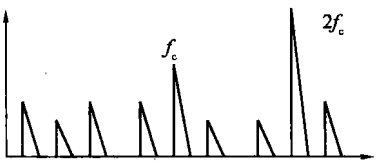
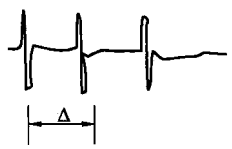
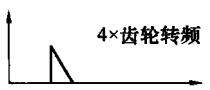
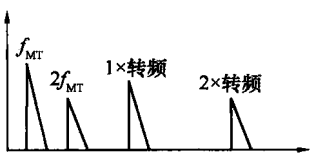
应该指出的是，利用振动加速度所测定的 1 ~ 10kHz 频率是机械局部共振频域，除齿轮以外，轴承、电机等也会发生同样频率的振动。特别是使用滚动轴承时，易发生误诊为滚动轴承异常的情况。但因齿轮的固有振动频率比滚动轴承要低些，所以，合理选择测定齿轮振动的频域，能将齿轮和滚动轴承的异常振动区分开来，以免发生误诊断。

在进行频谱分析时，要避免错误地将不相关的频率成分与故障联系在一起。这就要求从事诊断的人员不仅要熟悉仪器的操作使用，还要深入掌握齿轮装置的结构特点和主要参数诊断人员应该了解的内容包括：系统的共振频率、齿轮的材料、热处理工艺、轴承的结构、齿轮的齿数和模数、齿轮运行的历史情况、同类产品的主要失效形式等等。

附录二　齿轮故障诊断图谱表

故障源		典型的图谱相位关系	说　明
齿轮	1. 正常的频谱		标准的频谱表示 1 × 和 2 × 及齿轮啮合频率。齿轮啮合频率的两侧将有转速边带。所有的尖峰的幅度都比较小，并且为激起齿轮的固有频率
	2. 齿磨损		齿磨损的典型特征是激起齿轮的固有频率以及在齿轮的固有频率两侧有以磨损齿轮的转速间隔的边带。齿轮啮合频率的幅值也可能无变化，在磨损明显时，齿轮啮合频率两侧出现高幅值的边带，这些边带可能是比齿轮啮合频率本身更好的磨损指示
	3. 齿负载		齿轮啮合频率往往对负载很敏感，齿轮啮合频率幅值高未必说明有故障问题，尤其是在边带频率幅值保持较小，并且未激起齿固有频率时，每次分析均应在系统最大负载下进行
	4. 齿轮偏心和游隙		齿轮啮合频率两侧幅值很高的边带往往说明齿轮偏心，游隙或齿轮不平行。这就使一个齿轮的旋转调制另一个齿轮的转速，边带频率的间隔指示这种故障的齿轮。不适当的游隙常会激起带有 1 × 转频边带频率的齿轮啮合频率和齿轮固有频率。如果有游隙问题，则齿啮合频率的幅值常随负载的增大而增大

续表

故障源		典型的图谱相位关系	说　明
齿轮	5. 齿轮不对中		齿轮不对中几乎总是会激起齿轮啮合频率的二次或更高次谐波。它们都常有转速的边带频率，往往只表示幅值较小的1×齿轮啮合频率而更高的幅值在2×或3×齿轮啮合频率，把分析频率f_{max}置于至少能捕捉二倍齿啮合频率是很重要的，如果传感器系统是有这种能力的话
	6. 齿裂纹或断裂	 Δ=1/RMP（损坏的齿轮） 	裂纹的或断裂的齿将产生高幅值的该齿轮的1×转频分量。而且它将激起齿轮的固有频率，且在其两侧有该齿轮的边带频率。在时域波形中最能检测出这种故障。时域波形表示出当有裂纹或断裂齿与其匹配的齿轮上的齿啮合时，每次都产生一个尖峰脉冲。两次时间间隔相应于有故障齿轮的转速的倒数。时域波形上撞击尖峰脉冲往往比频谱上1×齿轮转频的幅值更高
	7. 摆动齿的问题齿轮摆动频率 $f_m = \frac{f_c \times N_o}{z_G \times z_p}$		摆动齿轮的齿频率对于检测在齿轮加工过程中或处理中低速和高速齿轮可能出现的故障特别有效。它可能引起十分高的振动，但是由于它出现在低于600r/min低频区域内，所以往往被忽视。一对有这种故障的齿轮常会发出一种声音。当有故障的高速齿轮和低速齿轮两者同时进入啮合

参 考 文 献

[1] 杨国安. 机械设备故障诊断实用技术[M]. 北京：中国石化出版社，2007

[2] J. D. 史密斯(James Derek Smith). 齿轮振动与噪声. 吴佩江，潘家强译[M]. 北京：中国计量出版社，1989

[3] 郭之璜. 机械工程中的噪声测试与控制[M]. 北京：机械工业出版社，1993

[4] 严新平. 机械系统工况监测与故障诊断[M]. 武汉：武汉理工大学出版社，2009

[5] 张来斌. 机械设备故障诊断技术及方法[M]. 北京：石油工业出版社，2000

[6] 李国华，张永忠. 机械故障诊断[M]. 北京：化学工业出版社，1998

[7] 濮良贵，纪名刚. 机械设计(8 版)[M]. 北京：高等教育出版社，2006

[8] 丁康，齿轮及齿轮箱故障诊断实用技术[M]. 北京：机械工业出版社，2005

[9] 李昂，王济宁. 齿轮加工工艺、质量检测与通用标准规范全书[M]. 金版电子出版社，2003

[10] 宋乐民. 齿形和齿轮强度[M]. 北京：国防工业出版社，1987

[11] 王学飞. 噪声与降噪技术[M]. 北京：机械工业出版社，1986

[12] 郁明山等，齿轮制造手册[M]. 北京：机械工业出版社，1997

[13] 张正松，旋转机械振动监测及故障诊断[M]. 北京：机械工业出版社，1991

[14] 高明. 齿轮故障分析及诊断[J]. 电大理工，2000，(1)：6－7

[15] GB/T 3481—1997，齿轮轮齿磨损和损伤术语[S]

[16] 吴浩. 齿轮振动的故障机理分析[J]. 本钢技术，2004，(3)39－40

[17] 陈进. 机械设备振动监测与故障诊断[M]. 上海：上海交通大学出版社，1999

[18] 袁宏义. 设备振动诊断技术基础[M]. 北京：国防工业出版社，1991. 7

[19] 王宜. 设备振动简易诊断技术[M]. 北京：机械工业出版社，1990. 8

[20] 顾海明，周勇军. 机械振动理论与应用[M]. 南京：东南大学出版社，2007. 2

[21] 林英志. 设备状态监测与故障诊断技术[M]. 北京：中国林业出版社，北京大学出版社，2007

[22] 陈刚. 齿轮和滚动轴承故障的振动诊断[D]. 西安：西北工业大学，2007

[23] 李辉. 滚动轴承和齿轮振动信号分析与故障诊断方法[D]. 西安：西北工业大学，2001

[24] 薛松. 时频分析方法在齿轮箱故障特征提取中的研究应用[D]. 太原：太原理工大学，2008

[25] 徐宏. 汽车变速器振动与噪声测试方法研究[D]四川：四川大学，2004

[26] 蔡熹耀，李志荣. 频谱细化技术与功率倒频谱在振动信号分析中的应用[J]. 洛阳工业高等专科学报. 1999，9(3)：5－8

[27] 于杰栋等. 铁谱分析技术在齿轮箱故障诊断中的应用[J]. 设备管理与维修. 2007，7(25)：47－48

[28] 陈学峰. 油液分析技术在齿轮箱故障诊断中的应用[J]. 机械工程与自动化. 2011，(1)：114－115

[29] 高经纬等. 传动齿轮表面磨损过程中油液参数磨损特性分析[J]. 机械传动. 2008，5(32)：24－26

[30] 丁康等，齿轮箱典型故障振动特征与诊断策略[J]. 振动与冲击. 2001，3(20)：7－12

[31] 胡元哲，齿轮箱磨粒在铁谱片上的识别特征[J]. 润滑与密封，2006，3(3)：148－150

[32] 李臻，荆双喜，冷军发，油液分析技术在齿轮减速箱故障诊断中的应用[J]，煤矿机电，2003，3：27－30

[33] 徐跃进. 齿轮箱中齿轮故障的振动分析与诊断[J]，机械设计，2009，12：68－72

[34] 陆人定. 齿轮箱故障时域和频域综合诊断技术[J]. 机电工程技术，2007，6(36)：17－21